

المحاسبة الإدارية

تأليف

الدكتور

محمود عباس حمدي

مدرس المحاسبة

كلية التجارة - جامعة القاهرة

الدكتور

زايد سالم أبوشناف

أستاذ المحاسبة المساعد

كلية التجارة - جامعة القاهرة

مراجعة

الأستاذ الدكتور

إبراهيم رسلان حجازي

أستاذ المحاسبة

كلية التجارة - جامعة القاهرة

المحتويات

الصفحة	الموضوع
ز	مقدمة الكتاب.....
١	الوحدة الأولى: مدخل عام للمحاسبة الإدارية.....
٢	مقدمة.....
٢	مفهوم المحاسبة الإدارية.....
٤	العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية.....
٧	دور المحاسبة الإدارية في دعم وترشيد وظائف الإدارة.....
١٠	خصائص المعلومات المحاسبية.....
	مستجدات بيئة الأعمال المعاصرة وأثرها على أساليب المحاسبة
١٢	الإدارية.....
٢٣	الوحدة الثانية: مفاهيم وسلوك التكاليف لأغراض المحاسبة الإدارية.
٢٤	مقدمة.....
٢٤	مفاهيم التكلفة حسب طبيعتها وحسب وظائف المنشأة.....
٢٧	تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بوحدة المنتج النهائي.....
٣١	تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بحجم النشاط.....
٣٥	طرق تحليل التكلفة المختلطة الى شقيها المتغير والثابت.....
٤٥	تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بمسببات التكلفة.....
	الوحدة الثالثة: تخطيط الأرباح من خلال تحليل العلاقة بين التكلفة
٥٧	وحجم النشاط والربح.....
٥٨	مقدمة.....
٥٨	مفهوم التعادل.....
٥٩	تحديد مستوى التعادل في حالة منتج واحد.....

٧٠	 نقطة التعادل فى حالة تعدد المنتجات
٩٣	الوحدة الرابعة: التكاليف والمنافع الملائمة لاتخاذ القرارات الإدارية
٩٤	 مقدمة
٩٥	 التكاليف والمنافع الملائمة
١٠٠	 مدخل المساهمة واتخاذ القرارات
١٠٢	 التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد
	الوحدة الخامسة: نظم المحاسبة الإدارية لترشيد قرارات التشغيل
١٠٩	 في الأجل القصير
١١٠	 مقدمة
١١٠	 قرارات حذف أو إضافة منتجات أو خدمات
١٢٣	 قرارات الصنع أو الشراء
١٣٢	 قرارات تشكيلة المنتجات – الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة
١٣٨	 قرارات البيع أو التشغيل أكثر
١٤٩	الوحدة السادسة: نظم المحاسبة الإدارية لترشيد قرارات التسعير
١٥٠	 مقدمة
١٥٠	 التسعير في أسواق المنافسة الكاملة وأسواق المنافسة غير الكاملة
١٥٤	 التسعير على أساس التكلفة زائد هامش ربح
١٥٨	 تسعير الطلبات الخاصة
١٦٩	الوحدة السابعة: نظم محاسبة المسئوليات
١٦٩	 مقدمة
١٧١	 مفهوم محاسبة المسئولية
١٧٢	 المقومات الأساسية لنظم محاسبة المسئوليات
١٧٤	 أنواع مراكز المسئولية
١٨٨	 تسكين العناصر الخاضعة لتحكم مركز المسئولية

١٩٥	 الوحدة الثامنة: تقييم الأداء الإدارى فى منشآت الأعمال
١٩٦	 مقدمة
١٩٦	 معدل العائد على الاستثمار
٢٠٢	 الدخل المتبقى
٢٠٥	 المفاضلة بين العائد على الاستثمار والدخل المتبقى
٢٠٦	 القيمة الاقتصادية المضافة
٢١٠	 تعدد المقاييس فى تقييم الأداء الداخلى
٢١١	 التقارير القطاعية ومحاسبة المسؤولية
٢١٣	 إعداد التقارير وفقاً لمراكز المسؤولية فى المنشأة
٢١٤	 السمات العامة لتقارير المسؤولية
٢١٦	 تسعير المنتجات وتقييم أداء مراكز المسؤولية
٢٣١	 التطبيقات

مقدمة الكتاب

تعتبر المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية من الأنواع العامة الرئيسية للمحاسبة، ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة مجاله وتخصصه والمستفيدين منه.

تهدف المحاسبة المالية أساساً إلى خدمة أطراف خارج المنشأة مثل حملة الأسهم والبنوك والمقرضين والدائنين والجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مصلحة الضرائب، مع عدم إغفال إفادة الإدارة الداخلية للمنشأة. وعلي العكس من ذلك تهدف كل من محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية أساساً إلى خدمة أطراف داخل المنشأة مع عدم إغفال إفادة أطراف أخرى خارج المنشأة.

تقدم المحاسبة الإدارية خدماتها للإدارة الداخلية للمنشأة في مجالات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات الإدارية المختلفة. وتتعامل المحاسبة الإدارية مع البيانات والمعلومات التي تخص الماضي والمستقبل سواء كانت بيانات مالية أو غير مالية، وهي تغطي عادة فترات قصيرة نسبياً قد تكن شهرية أو أسبوعية أو ربما يومية، وهي تركز على أقسام وإدارات ومنتجات وخطوط إنتاج المنشأة أكثر من اهتمامها بالمنشأة ككل، ولا تحكمها مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً، وهي ليست إلزامية.

ويتسع دور المحاسبة الإدارية في الواقع العملي بسرعة وباستمرار، لذا أصبحت المحاسبة الإدارية من المجالات التي يمكن الحصول من خلالها على شهادات مهنية.

سوف يتم التركيز في هذا الكتاب على بعض المجالات الرئيسية للمحاسبة الإدارية، إلا أن الأمر قد يتطلب من القارئ الأستعانة ببعض المراجع في عدد من مجالات المعرفة المحاسبية الأخرى مثل تحليل القوائم المالية والموازنات التخطيطية ودراسات جدوى المشروعات الاستثمارية والتكاليف المعيارية حتي

تكتمل لديه المعرفة بأساسيات المحاسبة الإدارية.

يشتمل هذا الكتاب علي ثماني وحدات دراسية تتناول الوحدة الدراسية الأولى مدخل عام للمحاسبة الإدارية، وتتناول الوحدة الدراسية الثانية سلوك عناصر التكاليف لأغراض المحاسبة الإدارية، وتتناول الوحدة الدراسية الثالثة التخطيط من خلال خرائط تحليل التعادل لأغراض المحاسبة الإدارية، وتتناول الوحدة الدراسية الرابعة التكاليف والمنافع الملائمة لاتخاذ القرارات الإدارية، وتتناول الوحدة الدراسية الخامسة نظم المحاسبة الإدارية لترشيد قرارات التشغيل في الأجل القصير، وتتناول الوحدة الدراسية السادسة نظم المحاسبة الإدارية لترشيد قرارات التسعير، وتتناول الوحدة الدراسية السابعة نظم محاسبة المسئوليات، وأخيرا تتناول الوحدة الدراسية الثامنة تقييم الأداء الإداري في منشآت الأعمال.

يأمل المؤلفان ومراجع الكتاب أن يلقي هذا الكتاب قبول القارئ الذي يرغب في التعرف علي مجالات وأدوات واستخدامات المحاسبة الإدارية خاصة في مجالات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات.

القاهرة في مارس ٢٠١٥

المؤلفان



□ الوحدة الأولى

مدخل عام للمحاسبة الإدارية

الأهداف:

بعد دراسة هذه الوحدة؛ يجب أن يكون الدارس قادراً على:

- ١- التعرف على ماهية المحاسبة الإدارية.
- ٢- التعرف على أهم الاختلافات بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية.
- ٣- تفهم دور المحاسبة الإدارية في خدمة الوظائف الإدارية المختلفة.
- ٤- استيعاب أهم الخصائص الواجب توافرها في المعلومات المحاسبية.
- ٥- إدراك أهم المستجدات في بيئة الأعمال المعاصرة وأثرها على نظم وأساليب المحاسبة الإدارية.

العناصر:

- ١/١ مقدمة.
- ٢/١ مفهوم المحاسبة الإدارية.
- ٣/١ العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية.
- ٤/١ دور المحاسبة الإدارية في دعم وترشيد وظائف الإدارة.
- ٥/١ خصائص المعلومات المحاسبية.
- ٦/١ مستجدات بيئة الأعمال المعاصرة وأثرها على أساليب المحاسبة الإدارية.

الكلمات المفتاحية:

- إدارة التكلفة.
- تحديد التكلفة طبقاً للنشاط.

- التكلفة المطورة.
- التكلفة الشاملة لدورة حياة المنتج.
- التقييم المتوازن للاداء.
- المقاييس المرجعية.
- القيمة الاقتصادية المضافة.

١/١ مقدمة:

تحتاج الإدارة إلى البيانات والمعلومات المحاسبية لأداء وظائفها بكفاءة وفعالية، ولاشك أن النظام المحاسبي يعد المصدر الأساسي للحصول على هذه المعلومات وغيرها التي يمكن اشتقاقها من البيانات العديدة التي يسجلها المحاسب يوميا والمتعلقة بالأنشطة المختلفة والتي تمثل أساسا هاما لاتخاذ أي قرار إداري ناجح، وعلى ذلك تهتم هذه الوحدة بتوضيح طبيعة المحاسبة الإدارية وأهمية وضرورة المعلومات والتقارير التي تقدمها للإدارة على اختلاف مستوياتها في الوقت المناسب وبطريقة مفيدة تعينها على أداء وظائفها المختلفة من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات.

٢/١ مفهوم المحاسبة الإدارية:

المحاسبة الإدارية كفرع من فروع المحاسبة تعتبر بمثابة نظام محاسبي داخلي للمعلومات يشمل كافة الأنشطة الخاصة بقياس وتوصيل المعلومات اللازمة للإدارة بكافة مستوياتها المختلفة من أجل مساعدتها في رسم السياسات والتخطيط وترشيد القرارات والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء والنتائج وإدارة المنشأة بكفاءة ونجاح.

ومن التعريف السابق يمكن تحديد أهم الخصائص المميزة للمحاسبة الإدارية:

- ١- أن المحاسبة الإدارية موجهة لخدمة الأطراف الداخلية حيث تركز على إعداد التقارير للمستخدمين الداخليين (الإدارة).

٢- أن جوهر المحاسبة الإدارية هو القياس والتوصيل، فالقياس يشتمل على قياس القيم المستقبلية بالإضافة إلى القيم الفعلية ويكون قياس نقدي وغير نقدي، أما توصيل المعلومات فيتم للإدارة داخل المنشأة.

٣- إن الهدف من المحاسبة الإدارية هو خدمة الإدارة في ممارسة وظائفها المختلفة من تخطيط واتخاذ قرارات ورقابة وتقييم أداء وذلك من خلال:

أ- تزويد المديرين في المؤسسات والشركات بأدوات التقييم المالي والمحاسبي للأداء الإداري بشكل إجمالي وتفصيلي.

ب- القيام بالتحليل العميق للبيانات المحاسبية المتوافرة باستخدام منهاج علمية دقيقة تستند إلى أدوات وتقنيات علمي المحاسبة والإدارة مجتمعين بالإضافة إلى الاستعانة ببعض العلوم الأخرى كعلم الاقتصاد والإحصاء وبحوث العمليات.

ج- تشكيل نظرة مستقبلية تجاه الإنجاز المالي والأداء الربحي للمؤسسة، والقيام بإصدار التوصيات الملائمة لجعل نظم العملية الإدارية ككل منسجمة مع متطلبات تحقيق الخطة المستقبلية التكاملية للعمل.

د- إجراء الدراسات الشاملة للأخطار المالية والإدارية المحتملة على استمرارية وحيوية العمل واقتراح سبل العلاج لتلافي أي هزات مالية محتملة للعمل في الوقت الراهن أو المستقبل بالاستناد إلى التحليل المحاسبي والإداري الشامل لإنجاز العمل.

هذا وينظر دائماً للمحاسبين الإداريين في الشركات والمؤسسات باعتبارهم أحد عناصر القوة و الثروة الكامنة للعمل التي لا يمكن لأي مؤسسة أو شركة الاستغناء عنها و عن خبراتهم ومهاراتهم النوعية التي قد يكون من الصعب على أي شركة أو مؤسسة تحقيق ما تصبو إليه من نجاح دون الاستناد على أرضية واثقة لا يمكن بناؤها إلا من قبل المحاسبين الإداريين المؤهلين وفق الأسس العلمية المعاصرة في ميدان المحاسبة الإدارية.

٣/١ العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية:

تتشابه المحاسبة الإدارية مع المحاسبة المالية من حيث أن جوهر كل منهما هو قياس الأحداث الاقتصادية وتوصيل المعلومات واهتمام كل منهما بالإيرادات والمصروفات والأصول والتدفقات النقدية واعتماد كل منهما على النظام المحاسبي بالإضافة إلى اعتماد كلاهما على مفهوم المسؤولية عن إدارة الأموال في المنشأة. ومع ذلك هناك عدة فروق جوهرية بين كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية من حيث:

- إن المحاسبة المالية محكومة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، فمثلاً يتم تقويم الأصول الثابتة طبقاً للتكلفة التاريخية، كما أن الأرباح لا تؤخذ في الحسبان إلا إذا تحققت فعلاً في حين أن الخسائر تؤخذ في الاعتبار حتى لو كانت متوقعة. أما المحاسبة الإدارية فإنها غير محكومة أو مقيدة بالمبادئ المحاسبية التي تحكم المحاسبة المالية، ففي المحاسبة الإدارية مثلاً قد يتم تقويم الأصول الثابتة حسب التكلفة الاستبدالية كما أن المخزون قد يتم تقويمه حسب التكلفة المتغيرة بدون أية تكاليف ثابتة، وقد تؤخذ الأرباح في الحسبان قبل تحقيقها.
- إن المحاسبة الإدارية تركز على القطاعات المختلفة بالمنشأة بالإضافة إلى تركيزها على المنشأة ككل، أما المحاسبة المالية فتهتم بالمنشأة ككل دون تركيزها على القطاعات أو أوجه النشاط المختلفة بها.
- إن المحاسبة الإدارية تهتم بالمعلومات المالية والمعلومات غير المالية أما المحاسبة المالية فإنها تهتم بالمعلومات المالية أساساً.
- إن المحاسبة الإدارية تركز أكثر على المستقبل بينما تركز المحاسبة المالية فقط على الماضي، فالمحاسبة الإدارية تتضمن تقديرات وخطط مستقبلية بالإضافة إلى حقائق عن الماضي والإنجاز الفعلي، أما سجلات المحاسبة المالية فتركز على تسجيل الحقائق التي حدثت فعلاً فقط.

- إن المحاسبة الإدارية تركز على ملائمة المعلومات للمشكلة موضع الدراسة وتعتبر ملائمة المعلومات ذات أهمية رئيسية في حين أن اعتبارات الموضوعية تكون أموراً ثانوية، وهذا يختلف عن المحاسبة المالية التي تركز على اعتبارات الموضوعية والقابلية للتحقق.
 - إن المعلومات التي توفرها المحاسبة الإدارية قد تكون أقل دقة من المعلومات التي توفرها المحاسبة المالية، فالإدارة تحتاج إلى معلومات سريعة حتى تأخذ القرارات في الوقت المناسب، ولذلك قد تضحي الإدارة ببعض الدقة من أجل الحصول على المعلومات بالسرعة المطلوبة.
 - لا تقتصر المحاسبة الإدارية على البيانات والمعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي التقليدي حيث أنها قد تستخلص بيانات ومعلومات من فروع العلوم الأخرى مثل علوم التمويل وبحوث العمليات والإحصاء والاقتصاد والعلوم السلوكية مما يجعلها أكثر نفعاً وموائمة لاتخاذ القرارات الإدارية.
 - المحاسبة المالية إجبارية بمعنى أنه لا بد من إمساك الدفاتر والسجلات حتى يمكن توفير المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات الأطراف الخارجية المختلفة، أما في المحاسبة الإدارية فإن المنشآت لديها الحرية الكاملة فيما تحتفظ به من دفاتر وسجلات تتعلق ببيانات المحاسبة الإدارية ولا يوجد إلزام من أي جهة فيما يتعلق بالبيانات التي يجب الاحتفاظ بها أو بما يجب أدائه.
 - إن المحاسبة المالية تفي بمتطلبات الجهات الخارجية، أما المحاسبة الإدارية فإنها تركز على احتياجات الإدارة.
- ويمكن تلخيص أهم الفروق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية كما يظهر في الجدول التالي:

وجه الاختلاف	المحاسبة المالية	المحاسبة الإدارية
الهدف	تحديد نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة وتحديد المركز المالي في نهاية الفترة	مساعدة الإدارة في التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة وتقييم الأداء
النطاق	التركيز على المنشأة ككل	التركيز على القطاعات والمنتجات بالإضافة إلى التركيز عموماً على الأداء الكلي للمنشأة
الجهات المستفيدة	الجهات الخارجية والداخلية	الجهات الداخلية (الإدارة)
الإلزام	- إجبارية بموجب اللوائح والقوانين - مقيدة بالمبادئ والمعايير المحاسبية	- غير إلزامية أو غير إجبارية - غير ملزمة بالمبادئ والمعايير المحاسبية
طبيعة البيانات	- بيانات اجمالية - التركيز على الماضي - التركيز على الجانب المالي	- بيانات تحليلية وتفصيلية - التركيز على المستقبل - التركيز على الجانب المالي وغير المالي
فترة التقرير	عادة تكون ربع سنوية و سنوية (قائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية والتوزيع)	عادة على فترات قصيرة نسبياً ومتكررة فقد تكون شهرية أو أسبوعية (تكاليف الإنتاج) أو ربما يومية (المتحصلات والمدفوعات)

وعلى الرغم من الاختلافات السابقة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية فإن هناك مجالات للتكامل بينهما من أهمها:

- ١- الدفاتر والسجلات التي تستخدم في قياس وتسجيل وتجميع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة مثل سجلات الأجور والمواد والمصروفات الأخرى تخدم كلا من المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية.
- ٢- تقوم المحاسبة المالية بتقديم البيانات الإجمالية المتعلقة بالمواد والأجور

والمصروفات لتقوم المحاسبة الإدارية بتحليلها وتحميلها على المنتجات المختلفة وتقديم المعلومات المناسبة لأغراض إعداد القوائم المالية.

وعلى ذلك تفضل العديد من المنشآت العمل على دمج النظامين معا بدلا من تصميم كل نظام مستقلا عن الآخر لمنع التكرار وتوفير الوقت والجهد وبالتالي تخفيض تكاليف تشغيل هذه الأنظمة خصوصا مع التوسع في استخدام الحاسبات وظهور العديد من برامج المحاسبة الجاهزة.

٤/١ دور المحاسبة الإدارية في دعم وترشيد وظائف الإدارة:

١- دور المحاسبة الإدارية في التخطيط:

يعتبر التخطيط ضرورة أساسية لتحقيق الاستخدام الكفء لموارد المنشأة المتاحة ، ويعتبر بمثابة ترجمة لأهداف المنشأة المطلوب تحقيقها والوصول إليها في المستقبل، ويتوقف تحقيق الأهداف على التخطيط السليم ومدى توافر البيانات والمعلومات المناسبة، وتعتبر المعلومات والبيانات التي توفرها المحاسبة الإدارية أداة نافعة في مجال إعداد الخطط.

وتعتبر الموازنات أحد التقنيات أو الأساليب التي يتم استخدامها في التعبير الكمي والمالي عن الهدف أو الأهداف التي تسعى المنشأة لتحقيقها، وقد يتعلق هذا الهدف بتحقيق عائد معين على رأس المال، أو تحقيق نسبة ربح معينة، أو إنتاج وبيع كمية معينة أو خفض التكلفة أو أية أهداف أخرى، كما أن تحليل التعادل يعد من الأساليب المستخدمة لتخطيط الربحية وتخطيط الطاقة الإنتاجية وتحديد معدل أو هامش الأمان.

٢- دور المحاسبة الإدارية في الرقابة وتقييم الأداء:

الرقابة عملية مستمرة وتتمثل في مجموعة الوسائل والأساليب التي تستخدمها الإدارة لمتابعة سير العمل والتأكد من تنفيذ وتحقيق أهداف المنشأة وفقا للخطة الموضوعية وبمعنى آخر هي عملية التأكد من مطابقة التنفيذ لما هو مستهدف وفق ما تم ترجمته في صورة خطة سواء قصيرة أو طويلة الأجل،

وحدث الأفراد على تنفيذ هذه الخطط وتقييم الأداء الفعلي في ضوء الخطط الأصلية والمعدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء كانت إجراءات علاجية أو إجراءات معدلة، كل ذلك بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة بفعالية وكفاءة.

وتمارس الإدارة وظيفة الرقابة من خلال التقارير الرقابية التي يوفرها المحاسب الإداري عن الفعليات مقارنة بالمخطط وما ينتج عنها من انحرافات مع تحليل الانحرافات حسب مسبباتها ومراكز المسؤولية عنها ، واقتراح الإجراءات المصححة لها . وتتابع الإدارة ما تحقق من أهداف والعقبات التي تعترض تحقيقها وتتخذ الإجراءات الكفيلة لتفادي هذه العقبات.

وهناك العديد من أساليب المحاسبة الإدارية التي تستخدم في مجال الرقابة وتقييم الأداء لعل من أهمها الموازنات ومحاسبة المسؤولية وبطاقة الأداء المتوازن Balanced Score Card والتكاليف المعيارية والتكاليف المستهدفة Target Cost وغير ذلك.

٣- دور المحاسبة الإدارية في اتخاذ القرارات:

تعتبر عملية اتخاذ القرارات من المهام الرئيسية للإدارة ، فالإدارة تواجه مشكلة المفاضلة بين البدائل المختلفة والقرار في النهاية ما هو إلا محاولة الاختيار من بين البدائل المتاحة .

وتتضمن عملية اتخاذ القرار عدة خطوات و مهمة المحاسب في هذه العملية هي توفير المعلومات الملائمة والتي تساعد على ترشيد القرارات الإدارية. ويمكن القول أن وظيفة المحاسب الإداري ليست قاصرة على إمداد الإدارة بالمعلومات الموجودة في السجلات المحاسبية فقط، إنما تشمل توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار حتى لو كانت هذه المعلومات خارجة عن نطاق السجلات المحاسبية.

وهناك العديد من القرارات الإدارية التي يمكن للمحاسبة الإدارية أن تساهم فيها من خلال تقديم المعلومات الملائمة لكل حالة، ومن أمثلة هذه القرارات

قرار التصنيع الداخلى أو الشراء من خارج المنشأة، قبول أو رفض طلبيات البيع الخاصة، استبدال الآلات، اضافة أو حذف أحد المنتجات، قرارات التسعير، قرارات الاستثمار.

وعلى الرغم من اختلاف المواقف والظروف التى تتخذ فيها مثل هذه القرارات، الا أنه يمكن القول بأن اتخاذ القرار الإداري عادة ما يمر بالمراحل التالية:

١- تحديد المشكلة:

إن التعرف على المشكلة وجوانبها المختلفة وتأثيراتها المتعددة وتحديد ما بدقة ووضوح يعتبر نقطة البداية أو أهم خطوات اتخاذ القرار، نظراً لأن كل المراحل التالية تعتمد على هذه المرحلة، فأى تحديد غير سليم أو غير دقيق للمشكلة سيترتب عليه تجميع بيانات واقتراح حلول غير مناسبة وضياع للوقت والجهد وفى النهاية اتخاذ قرار غير سليم، وكمثال على ذلك لو اكتشف مدير المبيعات أن هناك نقصاً فى المبيعات خلال السنتين الأخيرتين وفسر هذا النقص على أنه راجع لعدم الاهتمام بالاعلان والدعاية الكافية عن المنتجات، مما تسبب فى انفاق واهدار مبالغ كبيرة قد لا تضيف قيمة للمنشأة، بينما قد يكون السبب الرئيسى والحقيقى لهذا النقص هو انخفاض مستوى جودة المنتجات، الأمر الذى يتطلب البحث عن أسبابه واقتراح سبل علاجه، وكذلك الحال بالنسبة للطبيب الذى يخطأ فى تحديد وتشخيص مرض معين والقيام بوصف واجراء علاج غير مجدى مما قد يتسبب فى ضياع أموال المريض والذي قد يؤدى أيضا الى وفاته.

٢- تحديد وحصر الحلول الممكنة:

إن التحديد السليم والدقيق للمشكلة يساعد متخذ القرار على تحديد البدائل الممكنة للحل، ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد ضرورة الاهتمام بحصر بدائل الحل الممكنة فى اضييق نطاق ممكن ومحاولة الوصول الى البديل الافضل، ويعتمد ذلك على خبرة متخذ القرار وقدرته على اكتشاف الحل الناجع بدلا من محاولة تجريب اكثر من حل بديل.

٣- تجميع المعلومات المناسبة:

يجب أن تتوفر لدى متخذ القرار جميع البيانات والمعلومات الكافية والملائمة للمشكلة المراد حلها، لذلك يتطلب الأمر تحديد المعلومات المطلوبة ونوعها ومصدرها سواء من داخل المنشأة أو من خارجها، مع ضرورة التأكد من مصداقية وموضوعية هذه المعلومات، لأنها في النهاية هي المصدر الوحيد الذي على أساسه يتم اتخاذ القرار.

٤- اتخاذ القرار:

القرار ما هو الا اختيار من بين مجموعة من البدائل المتاحة، ويعتمد اتخاذ القرار السليم على التحديد الدقيق للمشكلة موضع البحث والدراسة ، وتحديد وحصر بدائل الحل الممكنة، وتوافر القدر الكافي من المعلومات المناسبة التي تعين المدير المسئول على الاختيار من بين بدائل الحل المتاحة بعد أخذ جميع العوامل والمتغيرات المؤثرة في الحسبان وبالتالي اتخاذ القرار الصائب في التوقيت المناسب.

٥/١ خصائص المعلومات المحاسبية:

لكي تحقق المعلومات المحاسبية الغرض المنشود منها في مساعدة الأطراف المستفيدة على اتخاذ القرار المناسب يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الخصائص من أهمها:

١- الملائمة:

يقصد بالملائمة وجود علاقة وثيقة بين المعلومات والأغراض التي تعد من أجلها، بمعنى أن تنصب المعلومات على البدائل المتعلقة بالمشكلة موضع الدراسة حتى يمكنها مساعدة متخذ القرار على تقييم هذه البدائل واتخاذ القرار الصائب، فمثلا في حالة عروض البيع الخاصة لأحد العملاء بسعر يقل عن سعر البيع العادي لمنتج معين، يتطلب متخذ القرار معلومات عن التكلفة المتغيرة والتكاليف الثابتة التي يمكن تجنبها والتي لا يمكن تجنبها بالنسبة لهذا

المنتج دون سواه، ثم هل سيؤثر سعر البيع الجديد على أسعار المبيعات العادية وحجم هذا التأثير حال حدوثه، والنتائج المالية المترتبة على قبول أو رفض مثل هذه العروض الخاصة.

٢- التوقيت المناسب:

يقصد بالتوقيت المناسب تقديم المعلومات لمن يستخدمها في الوقت المناسب، وعندما يحتاج إليها دون أى تأخير، لأن هذه المعلومات تفقد قيمتها أو منفعتها إذا لم تكن متاحة وقت الحاجة إليها، أو إذا تأخر تقديمها إلى ما بعد انتفاء الغرض منها ووقوع الأحداث التي تتعلق بها، الأمر الذي يقلل من فاعليتها في ترشيد متخذ القرار الذي كان يحتاج لمثل هذه المعلومات ولم تصله وقت الاحتياج إليها، ففي المثال السابق المتعلق بعروض البيع الخاصة إذا لم تصل المعلومات المطلوبة بسرعة وفي الوقت المناسب لمتخذ القرار فقد يتخذ قرار في غير صالح المنشأة سواء بالقبول أو الرفض، أو قد يتأخر في اتخاذ القرار وتفقد المنشأة صفقة مربحة خاصة في ظل اشتداد حدة المنافسة التي تسود الأسواق والتي تتطلب سرعة اتخاذ القرار واغتنام الفرص المتاحة.

٣- امكانية الثقة بالمعلومات والاعتماد عليها:

وهذه الخاصية على درجة عالية من الأهمية، لأنه لا فائدة من الحصول على معلومات فورية وبسرعة لكنها غير دقيقة وبها أخطاء، نظرا لأن مثل هذه المعلومات لا يمكن الاعتماد عليها، ومن شأنها أن تؤدي بالمدير إلى اتخاذ قرارات خاطئة، ولذا يتطلب الأمر ضرورة أن تكون معلومات المحاسبة الإدارية صحيحة ودقيقة بالقدر المناسب حتى يمكن الثقة فيها والاعتماد عليها من قبل الأطراف المستفيدة.

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن كثيرا من الأطراف المستفيدة من المحاسبة الإدارية يعتقد أن المعلومات المحاسبية دقيقة بصورة مطلقة، وهذا ولا شك أمر مغالى فيه، فالمعلومات المحاسبية بها كثير من التقدير والتقريب، فهي دقيقة ولكن بشروط ومعايير معينة تستخدم عند إعدادها واستخدامها.

٤- قابلية المعلومات للمقارنة:

القابلية للمقارنة تمكن الأطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية من التعرف على الواجه الحقيقية للتشابه أو الاختلاف بين نتائج الفترات المختلفة للمنشأة، وحتى تكون المعلومات قابلة للمقارنة يجب توحيد طرق القياس والافصاح بين الفترات محل المقارنة، بالإضافة الى ملائمة ودقة وصحة هذه المعلومات حتى يمكن الاعتماد عليها في مثل هذه المقارنات، وهذا يوضح مدى الترابط أو التداخل بين خاصية قابلية المعلومات للمقارنة وبين ملائمة المعلومات وامكانية الاعتماد عليها.

٦/١ مستجدات بيئة الأعمال المعاصرة وأثرها على أساليب المحاسبة الإدارية:

تغيرت بيئة الأعمال الحديثة عموما وبيئة التصنيع بصفة خاصة عما كانت عليه في الماضي، من حيث درجة المنافسة وطرق وأساليب الإنتاج ، والنظم والاستراتيجيات الإدارية ، فقد كان لنمو المنافسة واتساع نطاقها وعولمة الأسواق ، والسرعة الكبيرة للاختراعات والاكتشافات التكنولوجية والتقدم المذهل في نظم الحاسبات ، كان لكل ذلك أكبر الاثر في تغيير خصائص البيئة التي تعمل فيها المحاسبة الإدارية .

وهكذا تميزت بيئة الأعمال الحديثة بالتغيرات السريعة والمتلاحقة والتي تختلف اختلافا جوهريا عن بيئة الأعمال التي كانت سائدة في الماضي والتي كانت تتصف بالسكون والاستقرار النسبي والتغير البطئ سواء في المنتجات أو في اذواق ورغبات العملاء . ولقد ترتب على ذلك أن أصبحت عمليات التنبؤ والتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات أكثر صعوبة وأشد تعقيدا عما كانت عليه في الماضي ، فالحركة السريعة والتغيرات المتلاحقة في البيئة الحديثة تجعل من الصعب التنبؤ بالاحداث المستقبلية، ومن ثم زيادة الغموض ودرجة عدم التأكد المرتبطة بالتخطيط واتخاذ القرارات ، مما يدفع الى الحاجة الملحة

للمعلومات الملائمة الى تعمل على ازالة الغموض وتخفيض درجة عدم التأكد، أى زيادة اهمية ودور المحاسبة الإدارية وما توفره من معلومات هامة وضرورية في هذا الشأن، وعموما يمكن توضيح أهم المستجدات أو المتغيرات التى طرأت على بيئة الاعمال الحديثة على النحو التالى:

١- زيادة حدة المنافسة واتساع نطاقها:

لقد بدأ العالم يشهد تحولا كبيرا وجزريا فى اسلوب ونطاق المنافسة، حيث تمت ازالة العوائق التى تمنع أو تحد من انتقال السلع ورؤوس الاموال بين الأسواق، وقد نتج عن هذا التغير ما يمكن ان يطلق عليه عولمة الأسواق، والتى تتصف بعدد من الخصائص من بينها:

-زيادة عدد المنافسين نتيجة اتساع نطاق السوق وازالة الحواجز والعوائق امام حركة التجارة العالمية.

-زيادة خبرة ودراية العملاء بالسلع والمنتجات وقدرتهم على تقييم المنافع مقارنة بالسعر، بالاضافة الى اختلاف وتنوع متطلبات ورغبات العملاء من السلع والخدمات، كما زادت توقعاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، فعميل اليوم يرغب فى سلع أو خدمة جيدة بأقل تكلفة ممكنة ليس هذا فحسب، وانما يهتم ايضا بخدمات ما بعد البيع مثل الضمان والصيانة التى تقدمها الشركة التى يتعامل معها.

٢- الاهتمام بالجودة الشاملة:

يتسم الإنتاج فى بيئة التصنيع الحديثة بإنتاج منتجات عالية الجودة أو خالية من العيوب قدر الامكان فلقد فرضت زيادة حدة المنافسة والتغيرات المستمرة فى اذواق ومتطلبات العملاء على الشركات التى تسعى للبقاء وتحقيق النجاح ضرورة الاهتمام بما يلى:

-الاهتمام بتحسين مستوى جودة المنتجات والخدمات حتى يمكن ارضاء رغبات ومتطلبات العملاء.

-الاهتمام بالقضاء على الاسراف والضياع فى شتى المجالات والانشطة لتخفيض التكلفة مع الحفاظ على مستوى الجودة، وذلك لمقابلة متطلبات العملاء بسعر أقل.

-الاهتمام بتنوع المنتجات والتجديد والابتكار فيها من خلال التطوير والتحسين المستمر، مع قصر دورة حياة هذه المنتجات ومدة بقائها فى الأسواق، وذلك لمقابلة التنوع فى متطلبات العملاء، هذا من ناحية، وللخوف من سرعة تقادم هذه المنتجات أو تراكم المخزون منها اذا تم انتجها بكميات كبيرة لمدة طويلة دون تغيير أو تطوير، وذلك من ناحية أخرى.

٣- تغيير طرق وأساليب الإنتاج:

لقد حدث تطور وتغيير جذرى فى طرق وأساليب الإنتاج نتيجة للنمو السريع فى المنافسة واتساع نطاقها، ونتيجة للتطوير والابتكار فى التقنيات الحديثة المرتبطة بالآلات المستخدمة فى عمليات الإنتاج، والتقدم المذهل فى نظم الحاسبات وارتباطها المباشر بعمليات التصنيع. ولقد كان لنجاح الصناعات اليابانية واستخدامها للعديد من نظم التصنيع المتقدمة وتكنولوجيا الإنتاج الحديثة، وتفوقها على منافسيها سواء فى اوربا أو امريكا خصوصا فى بعض الصناعات كصناعة السيارات والالكترونيات، كان لهذا النجاح اكبر الاثر فى اعادة تقييم طرق وأساليب الإنتاج التقليدية، كما كان له الفضل فى حفز ودفع هؤلاء المنافسين الى السعى الدائم والمتواصل نحو تجديد وابتكار العديد من طرق التصميم والتصنيع الحديثة، ولعل أهم مظاهر تغير طرق وأساليب الإنتاج فى بيئة التصنيع الحديثة ما يلى:

-الاعتماد بدرجة كبيرة على التشغيل الآلى، وانخفاض نسبة تكلفة العمل المباشر الى اجمالى التكاليف، ومن ثم ارتفاع نسبة التكاليف غير المباشرة فى هيكل التكلفة.

-مرونة خطوط الإنتاج والتي تتميز بإنتاج عدد من المنتجات المختلفة التى

تشترك فى بعض الخصائص، كما تتميز بعدم تأثر تكلفة الوحدة المنتجة بحجم الإنتاج، نظرا لانخفاض وقت تجهيز الآلات، وسهولة اجراء تعديلات فى شكل وتصميم المنتجات.

٤- تعظيم الإنجاز وتخفيض المخزون:

من الخصائص الأخرى المميزة لبيئة الاعمال الحديثة الاهتمام بزيادة الانجاز الحقيقى المتمثل فى زيادة كمية المبيعات خلال الفترة مع تخفيض حجم المخزون بشكل ملموس أو الى ادنى حد ممكن، مع المحافظة فى نفس الوقت على جداول تسليم المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، والدافع وراء تخفيض المخزون يكمن فيما يلى:

- تخفيض تكلفة رأس المال المستثمر فى المخزون وتخفيض التكاليف الأخرى المترتبة على الاحتفاظ بالمخزون مثل ايجار المخازن والتأمين عليها واهلاك معدات التخزين وخسارة الوحدات التالفة والمفقودة.
- الخوف من سرعة تقادم المنتجات أو تراكم المخزون منها اذا تم انتجها بكميات كبيرة لمدة طويلة دون تغيير أو تطوير.
- تسليط الضوء وتكثيف الجهود الإدارية لحل القضايا المرتبطة بأوجه القصور التى يمكن حدوثها فى أنشطة التوريد والتصنيع والتسويق والتى يحجبها الاحتفاظ بمستويات عالية من المخزون.

٥- التحسين المستمر:

تحولت المنافسة فى السنوات الاخيرة من مجرد العمل على تخفيض التكلفة باعتبارها محدد أساسى للربحية الى العمل أيضا على تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة أو منفعة للعملاء والسعى الدائم لتعظيم هذه المنفعة.

ولقد ترتب على نشأة وظهور مفهوم تعظيم المنفعة المقدمة للعملاء ضرورة التخلص من الانشطة غير الضرورية الى لا تضيف قيمة للمنتج أو الخدمة فى جميع المجالات المتعلقة بالوظائف المختلفة فى سلسلة تحقيق القيمة، وهذه الانشطة

غير الضرورية يمكن الاستغناء عنها دون أن يؤثر ذلك على طريقة الإنتاج أو جودة المنتج وقيمته من وجهة نظر المستهلك، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية في سبيل تحقيق الأهداف التي تنشدها المنشأة.

ويتمثل التحسين المستمر في تلك الجهود التي تعمل وبالتدرج لتحقيق بعض التحسينات في أداء العمليات أو تصميم المنتجات أو كليهما معاً، وذلك حتى يمكن احراز بعض المزايا التنافسية في ذلك السوق دائم التغير.

وفي ظل مناخ التحسين المستمر يكون كل فرد في المنشأة سواء كان ضمن المستويات الإدارية أو التنفيذية يكون مسؤولاً عن جودة وتوقيت وكفاءة وفعالية العمليات والأنشطة المؤداة، مع ملاحظة تركيز الانتباه بصفة أساسية على التدفق المستمر للموارد خلال عمليات تصنيع المنتج أو تقديم الخدمة والتي ينشأ عنها منتجات وخدمات ذات قيمة تقابل متطلبات ورغبات العملاء.

ويهدف التحسين المستمر عموماً إلى تحقيق التفوق في المجالات التالية:

- التفوق في التصميم، ويتحقق عن طريق تبسيط تصميم المنتجات وتصميم العمليات الإنتاجية، وجودة هذه التصميمات ومطابقتها لرغبات وتطلعات العملاء، والعمل على تحسين التدفق المستمر للإنتاج بدون عطلات أو اسراف.

- التفوق في التصنيع، ويمكن احرازه من خلال تحسين مستوى الجودة في التنفيذ، تخفيض مستوى المخزون، تخفيض أوقات التسليم وسرعة الاستجابة لطلبات العملاء.

- التفوق في التسويق، ويمكن الوصول إليه من خلال الفهم الجيد لاحتياجات العملاء وتلبية هذه الاحتياجات في الوقت المناسب، تقديم الخدمة الجيدة للعملاء وتفهم الشكاوى المقدمة منهم والعمل على تلبيتها في المستقبل.

وفي ضوء هذه المستجدات والتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة التي طرأت على بيئة الأعمال الحديثة تعرضت المحاسبة الإدارية عموماً ومحاسبة

التكاليف بوجه خاص للعديد من الانتقادات فيما يتعلق بمدى ملائمة أساليب وإجراءات نظم التكاليف المتبعة في قياس وتحديد التكلفة، ومدى ملائمة أساليب وإجراءات المحاسبة الإدارية المستخدمة في مجال الرقابة وتقييم الأداء في ظل المستجدات الحديثة. وبناء على ذلك بدأت الدعوة الى تطوير أساليب التكاليف والمحاسبة الإدارية كمحاولة لتلافى مثل هذه الانتقادات، وللتعبير عن أهمية الدور المحاسبي ازاء تدعيم الاستراتيجيات الإدارية التي صاحبت التغيرات والمستجدات في بيئة الاعمال الحديثة، وللوفاء بالاحتياجات المطلوبة من المعلومات المناسبة اللازمة لترشيد الجهود الإدارية نحو تعظيم المنفعة والقيمة الكلية للمنشأة.

ومن هنا ظهر مفهوم ادارة التكلفة، ويختلف مفهوم ادارة التكلفة عن مفهوم المحاسبة عن التكلفة، حيث أنها تتعدى مجرد تجميع التكاليف واعداد تقارير التكاليف الى تحديد كيفية استخدام الموارد بكفاءة وفعالية، ذلك لان الموارد اذا لم تستخدم بكفاءة في ظل المنافسة الشديدة وارتفاع التكلفة من خلال ادارة واعية للتكاليف فلن تتحقق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للمنشأة.

كما ظهرت العديد من الأساليب الحديثة سواء في التكاليف أو المحاسبة الإدارية لتدعيم نظام ادارة التكلفة من أهمها:

- تحديد التكلفة علي أساس النشاط.

- المحاسبة عن الانجاز.

- التكلفة المستهدفة.

- التكلفة المطورة.

- التكلفة الشاملة لدورة حياة المنتج.

- التقييم المتوازن للأداء.

- المقاييس المرجعية.

-القيمة الاقتصادية المضافة.

-تحليل سلسلة القيمة.

وهكذا اتسع دور المحاسبة الإدارية كثيرا فى ظل بيئة الاعمال الحديثة عما كان عليه من قبل، وبالنظر للمستقبل من المتوقع أن يزداد دور المحاسبة الإدارية اتساعا، نظرا لان قدرة المنشأة على البقاء الآن فى دنيا الاعمال ذات التغيرات السريعة والمتلاحقة إنما يرتبط مباشرة بمدى قدرتها وسرعة تفاعلها مع هذه التغيرات ومدى توافر المعلومات المناسبة، الأمر الذى يبرز أهمية دور المحاسبة الإدارية وما توفره من معلومات هامة وضرورية فى مواجهة هذه التحديات.



ملخص الوحدة الأولى

تناولت هذه الوحدة مفهوم المحاسبة الإدارية بإعتبارها نظام محاسبي داخلي للمعلومات يشمل كافة الأنشطة الخاصة بقياس وتوصيل المعلومات اللازمة للإدارة بكافة مستوياتها المختلفة من أجل مساعدتها في رسم السياسات والتخطيط وترشيد القرارات والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء والنتائج وإدارة المنشأة بكفاية ونجاح.

كما تطرقت الوحدة الى توضيح العلاقة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية من حيث أوجه التشابه والاختلاف، وأهمية التكامل بينهما، ولقد تبين أن أهم الفروق بينهما تنحصر في اختلاف الهدف والنطاق واختلاف طبيعة البيانات واختلاف الأطراف المستفيدة والفترة التي تعد عنها التقارير.

ولقد تم توضيح دور المحاسبة الإدارية في دعم ومساندة الوظائف الإدارية كالتخطيط والرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات من خلال توفير المعلومات المناسبة لكل وظيفة من هذه الوظائف، وتمت الإشارة الى خصائص المعلومات المحاسبية وأهمها الملائمة، التوقيت المناسب، امكانية الاعتماد عليها، قابلية المعلومات للمقارنة.

كما تم ابراز وتوضيح أهم التغيرات والمستجدات في بيئة الاعمال الحديثة وأثرها على نظم وأساليب المحاسبة الإدارية، وتبين أن هذه التغيرات تتمثل فيما يلي:

- ١- زيادة حدة المنافسة واتساع نطاقها.
- ٢- زيادة الاهتمام برقابة وإدارة الجودة الشاملة.
- ٣- تغير طرق وأساليب الإنتاج.
- ٤- التوجه نحو تعظيم الانجاز وتخفيض المخزون.
- ٥- التحسين والتطوير المستمر.

وكان لهذه التغيرات والمستجدات اكبر الاثر على أساليب ونظم المحاسبة الإدارية، الأمر الذى نتج عنه تطوير لبعض الأساليب واستحداث أساليب جديدة من أهمها: تحديد التكلفة طبقا للنشاط، المحاسبة عن الانجاز، التكلفة المستهدفة، التكلفة المطورة، التكلفة الشاملة لدورة حياة المنتج، التقييم المتوازن للاداء، المقاييس المرجعية، القيمة الاقتصادية المضافة، تحليل سلسلة القيمة.

وهكذا اتسع دور المحاسبة الإدارية كثيرا فى ظل بيئة الاعمال الحديثة عما كان عليه من قبل، وبالنظر للمستقبل من المتوقع أن يزداد دور المحاسبة الإدارية اتساعا، نظرا لان قدرة المنشأة على البقاء الآن فى دنيا الاعمال ذات التغيرات السريعة والمتلاحقة إنما يرتبط مباشرة بمدى قدرتها وسرعة تفاعلها مع هذه التغيرات ومدى توافر المعلومات المناسبة، الأمر الذى يبرز أهمية دور المحاسبة الإدارية وما توفره من معلومات هامة وضرورية فى مواجهة هذه التحديات.



أسئلة على الوحدة الأولى

السؤال الأول: اذكر بإيجاز:

- ١- الأهداف الأساسية للمحاسبة الإدارية.
- ٢- أوجه التشابه والاختلاف بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية.
- ٣- دور المحاسبة الإدارية فى عمليات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء.
- ٤- أهم خصائص المعلومات المحاسبية.
- ٥- أهم التغيرات والمستجدات فى بيئة الاعمال الحديثة.
- ٦- مفهوم ادارة التكلفة.
- ٧- أهم الأساليب الحديثة فى مجال التكاليف والمحاسبة الإدارية.

السؤال الثانى: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية:

١ - من خصائص المحاسبة الإدارية أنها:

- أ- محكومة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
- ب- إجبارية.
- ج- تقى بمتطلبات الجهات الخارجية.
- د- لا شئ مما سبق.

٢ - تركز المحاسبة المالية على:

- أ- المستقبل.
- ب- البيانات الكمية.
- ج- الموضوعية.
- د- لا شئ مما سبق.

٣- تختلف المحاسبة الإدارية عن المحاسبة المالية من حيث:

أ- دقة المعلومات.

ب- الأطراف المستفيدة.

ج- كل ما سبق.

د- لاشئ مما سبق.

٤- تركز المحاسبة الإدارية على:

أ- إعداد التقارير للوفاء بمتطلبات الجهات الخارجية.

ب- البيانات المالية دون الاهتمام بالبيانات الكمية.

ج- المنشأة ككل دون التركيز على القطاعات المختلفة.

د- المستقبل وتستخلص بيانات ومعلومات من فروع العلوم الأخرى.



الوحدة الثانية □ مفاهيم وسلوك التكاليف لأغراض المحاسبة الإدارية

الأهداف:

- بعد دراسة هذه الوحدة؛ يجب أن يكون الدارس قادراً على:
- ١- التعرف على أهم المفاهيم والمصطلحات التكاليفية والتمييز بينها لأغراض المحاسبة الإدارية.
 - ٢- التعرف على سلوك عناصر التكاليف حسب علاقتها بالتغيرات في حجم النشاط وأثر ذلك على تكلفة الوحدة واجمالي التكاليف.
 - ٣- التعرف على طرق تحليل التكاليف المختلفة.
 - ٤- ادراك أهمية الفصل بين التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة لأغراض التخطيط وترشيد القرارات الإدارية.

العناصر:

- ١/٢ مقدمة.
- ٢/٢ مفاهيم التكلفة حسب طبيعتها وحسب وظائف المنشأة.
- ٣/٢ مفاهيم التكلفة حسب علاقتها بوحدة النشاط.
- ٤/٢ مفاهيم التكلفة حسب سلوكها تجاه التغير في حجم النشاط.
- ٥/٢ طرق تحليل التكلفة المختلفة إلى شقيها المتغير والثابت.
- ٦/٢ تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بمسببات التكلفة.

الكلمات المفتاحية:

- التكلفة المباشرة وغير المباشرة.
- التكلفة المتغيرة والثابتة والمختلطة.
- تكلفة المنتج.
- تكلفة الفترة.

١/٢ مقدمة:

توجد التكاليف في جميع المنشآت سواء التي تهدف لتحقيق الربح أو التي لا تهدف للربح ولكي يمكن الاستفادة من بيانات ومعلومات التكاليف لأغراض المحاسبة الإدارية يتطلب الأمر الوقوف أو التعرف على أهم المصطلحات والمفاهيم التكاليفية المختلفة وسلوك عناصر التكاليف تجاه التقلبات في حجم الإنتاج أو حسب مسببات التكلفة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبويب هذه العناصر، ويقصد بتبويب عناصر التكاليف تقسيم هذه العناصر إلى مجموعات متجانسة طبقاً لأساس معين، وعموماً يتم تبويب عناصر التكاليف التي تتحملها المنشأة والتي تكون التكلفة الإجمالية أو الكلية للعمليات أو المراحل أو المنتجات التي تم تشغيلها خلال فترة الإنتاج بالشكل الذي يتفق مع الهدف من التبويب.

وتبويب هذه العناصر في المحاسبة المالية طبقاً لأنواع المصروف أما في التكاليف فتبويب هذه العناصر إما على حسب طبيعتها أو علاقتها بوظائف المنشأة أو بوحدة المنتج النهائي أو بحجم النشاط أو حسب مسببات التكلفة كما يلي:

٢/٢ مفاهيم التكلفة حسب طبيعتها وحسب وظائف المنشأة:**١- تبويب عناصر التكاليف حسب طبيعتها:**

- عنصر تكلفة المواد (المستلزمات السلعية).
- عنصر تكلفة العمالة (الأجور).

- عنصر تكلفة الخدمات (المصروفات الأخرى بخلاف المواد والأجور).
ولا يقتصر تبويب عناصر التكاليف في المنشأة حسب طبيعتها فقط بل يجب أن يتم تبويب هذه العناصر في ضوء الوظائف الرئيسية للمنشأة حتى يمكن تحديد تكلفة الإنتاج وتكلفة المبيعات والتكلفة الإدارية.

٢- تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بوظائف المنشأة الرئيسية:

تبويب عناصر التكاليف (المواد والأجور والمصروفات) على حسب علاقتها بوظائف المنشأة الرئيسية إلى:

- عناصر تكاليف صناعية (إنتاجية).

- عناصر تكاليف تسويقية (بيع وتوزيع).

- عناصر تكاليف إدارية وتمويلية.

وعند تبويب عناصر التكاليف حسب الوظائف المختلفة يواجه محاسبو التكاليف بصعوبات تتعلق باختلاف آرائهم لانتماء عنصر من عناصر التكاليف إلى إحدى الوظائف الرئيسية للمنشأة. فمثلاً هناك اختلاف عند احتساب الديون المعدومة وهل هي نفقة تسويقية أو نفقة تمويلية وكذا الحال بالنسبة للخصم المسموح به وهل يعتبر نفقة تسويقية أم يعتبر عنصراً من عناصر الإيراد وعلى هذا يتعلق بوظيفة التمويل في المنشأة.

تشمل التكاليف الصناعية كل النفقات التي تنفق على وظيفة الإنتاج (التصنيع) بالمنشأة أي أنها تشمل:

- المواد الصناعية.

- الأجور الصناعية.

- المصروفات الصناعية.

ويقصد بالمواد الصناعية: المواد الخام والمواد الأخرى التي يحتاجها

الإنتاج أي تشمل كل المستلزمات السلعية التي تصرف على وظيفة الإنتاج (الصنع) مثل المواد الخام ومواد التشحيم والزيوت والوقود وخلافه.

ويقصد بالأجور الصناعية: أجور عمال الإنتاج وعمال الخدمات الإنتاجية الذين يعملون بالمصنع ويشمل ذلك أجور عمال الإنتاج والملاحظين والمشرفين والعمال المساعدين وعمال الصيانة وعمال القوى المحركة وخلافه.

ويقصد بالمصروفات الصناعية: الخدمات الإنتاجية الأخرى بخلاف المواد والأجور التي تؤدي للمنتجات أو للمصنع ككل مثل نفقات القوى المحركة والإنارة والصيانة وإيجار المصنع وأهلاك الآلات والتأمين على آلات المصنع ومصروفات تخزين المواد الخام والمنتجات تحت التشغيل وخلافه، أي الخدمات الإنتاجية الأخرى التي تنفق على وظيفة الإنتاج داخل المصنع.

أي أن التكاليف الصناعية تضم كل عناصر تكاليف الوظيفة الإنتاجية في المنشأة وتختلف الوظيفة الإنتاجية من منشأة لأخرى على حسب نوع المنشأة وطبيعة العمليات الصناعية وعلى حسب التنظيم الإداري في المنشأة.

وعلى العموم فالوظيفة الإنتاجية تضم أقسام (مراكز) الإنتاج التي يتم فيها إنتاج المنتجات النهائية للمنشأة مثل أقسام الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز في مصانع الغزل والنسيج وتضم الوظيفة الإنتاجية أيضاً أقسام الخدمات الإنتاجية وهي تلك الأقسام التي تقوم بخدمة أقسام الإنتاج الرئيسية مثل أقسام الصيانة والقوى المحركة . وتضم الوظيفة الإنتاجية كذلك الأقسام الإدارية والفنية التي تشرف على الإنتاج مثل مكتب مدير المصنع وتخطيط الإنتاج ومراقبة الإنتاج ومراقبة الجودة والأبحاث الفنية والصناعية .

وعلى هذا تتكون عناصر التكاليف الصناعية من جميع النفقات الإيرادية التي تنفق على الأقسام المختلفة التي تكون في مجموعها الوظيفة الإنتاجية (وظيفة الصنع) داخل المنشأة - ويطلق عليها أيضاً تكاليف المنتج Product Cost أو تكاليف الإنتاج أما التكاليف غير الصناعية فتشمل تكاليف التسويق

والتكاليف الإدارية والتمويلية ويطلق عليها تكاليف الفترة Period Costs حيث تحمل على إيرادات الفترة.

أما تكاليف التسويق (مصروفات البيع والتوزيع): فتشمل جميع النفقات التي تصرف في سبيل بيع وتوزيع منتجات المنشأة وتشمل تكاليف تخزين المنتجات التامة والإعلان عنها وترويجها وبيعها ونقلها وتوزيعها وتحصيل قيمتها وكذلك تكاليف البحوث التسويقية لتصريف المنتجات.

وعلى هذا فتكاليف الخدمات التسويقية تشمل مرتبات مديري وموظفي إدارة المبيعات ومرتبات وكلاء البيع وعمولاتهم وتكاليف إدارة المبيعات وكل ما ينفق على وظيفة البيع والتوزيع من مواد وأجور ومصروفات.

أما التكاليف الإدارية : فتشمل جميع عناصر التكاليف التي تنفق على وظيفة الإدارة العامة بالمنشأة مثل رواتب المديرين والمحاسبين والمستشارين وموظفي الإدارة العامة كما تشمل جميع النفقات التي تنفق على مراكز الخدمات الإدارية بالمنشأة . وعادة ما يضم إليها النفقات التمويلية والتي تشمل تكاليف تدبير الأموال اللازمة لتمويل عمليات المنشأة.

هذا ويعتبر تبويب عناصر التكاليف حسب طبيعتها وفي ضوء وظائف المنشأة الرئيسية تبويباً أولياً يجب أن يتبعه تبويبات أخرى حتى يمكن حساب تكلفة المنتج النهائي . وعلى هذا فيجب على المحاسب أن يقوم بتبويب هذه العناصر على حسب علاقتها بوحدة المنتج النهائي أو على حسب علاقتها بأحجام النشاط (الإنتاج أو البيع).

٣/٢ تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بوحدة المنتج النهائي:

تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بوحدة المنتج النهائي إلى:

- أ - عناصر تكاليف مباشرة على المنتج النهائي.
- ب - عناصر تكاليف غير مباشرة بالنسبة للمنتج النهائي.

أ - التكاليف المباشرة:

أي التكاليف التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوحدة الإنتاج . وتتمثل في عناصر التكاليف التي يسهل تمييزها وتحديدتها وربطها بوحدة إنتاج معينة فهي عناصر مباشرة صرفت خصيصاً على وحدات إنتاج معينة بذاتها. وعلى هذا فهي مصروفات خاصة بهذه الوحدات وترتبط ارتباطاً وثيقاً بها وتعتبر لذلك مباشرة عليها.

وعناصر التكاليف المباشرة مثل المواد الخام وأجور عمال الإنتاج والخدمات الإنتاجية الأخرى التي تؤدي لإنتاج منتج معين بذاته، أي أنه في هذه الحالة توجد علاقة مباشرة بين المادة الخام وبين وحدات المنتج النهائي وبين الوقت المستنفذ بشكل مباشر على إنتاج المنتج النهائي وبين وحدات هذا المنتج وكذلك بين الخدمات الإنتاجية التي تؤدي خصيصاً لمنتج معين وبين وحدات هذا المنتج. أي أن التكاليف المباشرة هي التي يمكن الربط بينها وبين وحدات المنتج النهائي بشكل مباشر.

هذا وتعرف التكاليف المباشرة على أنها عناصر التكاليف المخصصة مباشرة لوحدة الإنتاج وتتمثل في تكلفة المواد المباشرة والأجور المباشرة وتكلفة الخدمات الإنتاجية المباشرة، ومن هذا يتضح أن التكاليف المباشرة تتضمن:

تكلفة المواد المباشرة :

ويقصد بها جميع المواد التي تدخل في تركيب المنتج النهائي وتصبح جزءاً منه وتلزم لإتمامه وعلى ذلك تعد مواد مباشرة كل المواد التي تشتري وتصرف خصيصاً لوحدة إنتاج معينة.

تكلفة العمل المباشر:

وتمثل الأجور التي تتحملها المنشأة بالنسبة للعمل المباشر على منتج معين أو بعبارة أخرى هي تكلفة العمل المستخدم مباشرة في وحدة الإنتاج.

تكلفة الخدمات الإنتاجية المباشرة:

وهي عبارة عن تكلفة العناصر الأخرى (عدا المواد والأجور) التي تنفق بشكل مباشر على وحدة إنتاج معينة بذاتها . وفي تعريف آخر هي تكلفة الخدمات الإنتاجية التي تؤدي لوحدة الإنتاج بصورة مباشرة .

ب - التكاليف غير المباشرة:

أي التكاليف التي لا ترتبط بوحدات إنتاج معينة بذاتها. وإنما تنفق على المصنع ككل مثل إيجار المصنع ورواتب مدير المصنع والقوى المحركة والإنارة وغيرها فهذه المصروفات مصروفات عامة أي أنها تصرف على المصنع ككل فهي لا تصرف خصيصاً على وحدة إنتاج معينة بذاتها. ولذا عرفت بالتكاليف غير المباشرة أي التكاليف غير المباشرة على وحدات الإنتاج أي التكاليف التي لا ترتبط بوحدات الإنتاج بشكل مباشر.

التكاليف الصناعية غير المباشرة:

وتشمل جميع المصروفات غير المباشرة التي تصرف على المصنع ككل ولا تخص منتجا معيناً بذاته وتشمل التكاليف الصناعية غير المباشرة ما يلي:

- المواد الصناعية غير المباشرة.
- تكلفة العمل الصناعي غير المباشر.
- تكلفة الخدمات الإنتاجية غير المباشرة.

ويقصد بالمواد الصناعية غير المباشرة المواد التي لا تكون جزءاً من المنتج النهائي ولكنها لازمة للعمليات الصناعية مثل مواد التشحيم والوقود. فلا بد لإنتاج المنتج من تشحيم الآلات وتعتبر مواد التشحيم غير مباشرة بالنسبة للمنتج النهائي فلا تظهر كجزء من هذا المنتج. وتتضمن المواد غير المباشرة الضياع والتلف العادي (المسموح به) أما ما زاد عن ذلك فيعتبر خسارة ترحل إلى حساب الأرباح والخسائر.

ويقصد بالعمل الصناعي غير المباشر ذلك العمل المستنفذ على العملية الصناعية ككل ولا يخص منتجا معيناً بذاته مثل عمل الملاحظين والمشرفين والعمال المساعدين وعمال النظافة الذين يعملون بالمصنع فهؤلاء جميعاً يقومون بأعمال تخدم العملية الصناعية ككل ولكن عملهم لا يخص منتجا معيناً بذاته لذا اعتبرت تكلفته غير مباشرة. كما يضم علاوة الوقت الإضافي وتكلفة الوقت الضائع الطبيعي المسموح به وأجور الإجازات. وتعتبر علاوة الوقت الإضافي من الأجور غير المباشرة لأنه إذا قام أحد العمال بالعمل ٤٥ ساعة في أسبوع ما وكان الوقت العادي ٤٠ ساعة وقد عمل هذا العامل خمس ساعات إضافية، وبفرض أن معدل أجر الساعة للعامل جنييهين عن الساعة العادية وثلاثة عن الساعة الإضافية، فإن الجنييهين تسمى أجر عادي والجنيه الثالث يسمى علاوة الوقت الإضافي، ويكون الأجر المستحق للعامل في هذه الحالة ٤٥ ساعة $\times$ ٢ جنييه = ٩٠ جنييه، علاوة الوقت الإضافي ٥ ساعة $\times$ ١ جنييه = ٥ جنييه، إجمالي المستحق للعامل = ٩٥ جنييه. والأجر المستحق للعامل ٩٠ جنييه في هذه الحالة يكون مباشر أو غير مباشر على حسب العمل الذي قام به فإن قام بعمل إنتاجي اعتبر الأجر مباشراً على الإنتاج الذي أنتجه أما إذا قام بمساعدة عمال الإنتاج أو قام بعمل لا يخص منتجا معيناً بذاته فهو أجر غير مباشر. وفي جميع الأحوال تعتبر علاوة الوقت الإضافية (٥ جنييه في هذه الحالة) ضمن الأجور غير المباشرة نظراً لأنها لا تخص منتجا معيناً بذاته.

وكذلك تعتبر أجور الإجازات ضمن الأجور غير المباشرة أما الحوافز المالية فتعتبر من الأجور المباشرة حيث أنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالإنتاج وتؤدي إلى زيادته. وكذلك تضم الأجور غير المباشرة أجور الوقت الضائع الطبيعي المسموح به أما ما زاد عن ذلك فيعتبر خسارة ترحل إلى حساب الأرباح والخسائر.

أما المزايا الإضافية التي تمنح للعمال كالتأمينات واشتراكات المعاشات

والمصروفات الصحية والمزايا الأخرى كالسكن والملابس وغيرها فإنها تتبع الأجر الأساسي فإن كان مباشراً كانت هي الأخرى مباشرة إما إن كان غير مباشراً فتعد المزايا في هذه الحالة غير مباشرة.

ويقصد بالخدمات الإنتاجية غير المباشرة: أي الخدمات الإنتاجية التي تؤدي للمصنع ككل ولا تخص منتجاً معيناً بذاته مثل نفقات القوى المحركة والإنارة والصيانة وإهلاك الآلات والتأمين عليها. وكل هذه الخدمات على الرغم من أنها لازمة للعملية الصناعية ككل إلا أنها لا تخص منتجاً معيناً بذاته ولذا اعتبرت تكاليف صناعية غير مباشرة.

٤/٢ تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بحجم النشاط:

العلاقة بين التكاليف وحجم النشاط أو ما يطلق عليها سلوك التكاليف تجاه التغير في حجم النشاط يقصد بها مدى استجابة عنصر التكلفة للتغيرات التي تحدث في حجم الإنتاج أو المبيعات ورد فعل كل عنصر من عناصر التكاليف في حالة زيادة أو نقص حجم النشاط، ففي حين تتغير بعض عناصر التكاليف مع التغيرات في حجم النشاط يلاحظ بقاء بعض العناصر الأخرى ثابتة دون تغير، وعلى ذلك تبويب عناصر التكاليف من حيث علاقاتها بحجم النشاط إلى:

- تكاليف متغيرة.

- تكاليف ثابتة.

- تكاليف مختلطة.

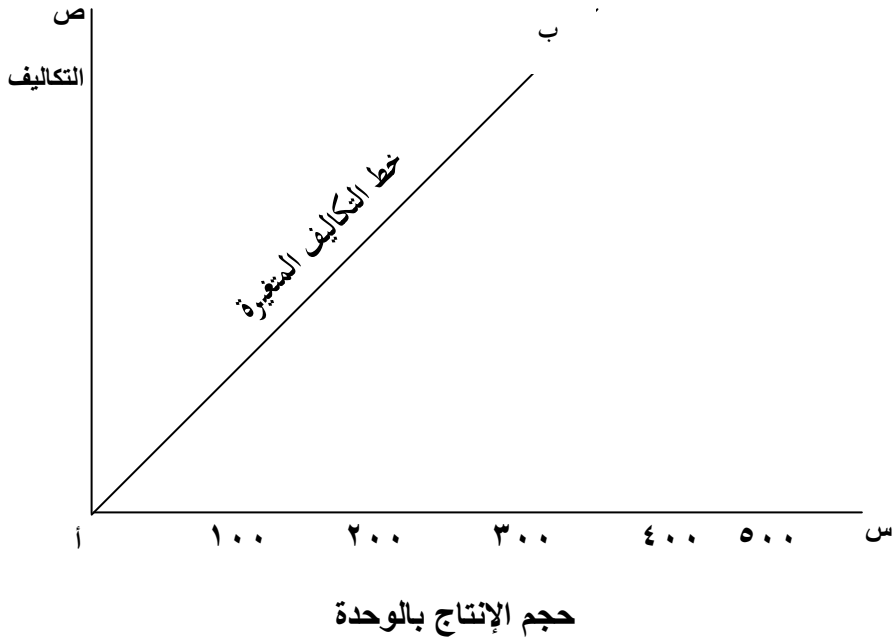
التكاليف المتغيرة:

أي تلك العناصر التي تتغير زيادة ونقصاً وبنفس نسبة تغير حجم النشاط مثل المواد الخام والأجور المباشرة لعمال الإنتاج وعمولات البيع، كما يظهر من الجدول التالي:

حجم الإنتاج (بالوحدة)	١٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٤٠٠	٥٠٠
مواد خام (بالجنيه)	٣٠٠٠	٦٠٠٠	٩٠٠٠	١٢٠٠٠	١٥٠٠٠
أجور مباشرة (بالجنيه)	١٥٠٠	٣٠٠٠	٤٥٠٠	٦٠٠٠	٧٥٠٠
% التغير	-	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

ويتضح من الجدول أن نسبة تغير عنصر تكلفة المواد المباشرة والأجور المباشرة ١٠٠٪ وعلى هذا الأساس تعتبر هذه العناصر عناصر متغيرة حيث أنها تتغير بنفس نسبة تغير حجم الإنتاج وتتوقف هذه التكاليف على نشاط المنشأة وحجم الإنتاج بحيث لا تتحمل المنشأة هذه التكاليف في حالة توقف الإنتاج . وتميل هذه العناصر إلى التغير بنفس نسبة التغير في حجم النشاط طالما بقيت العوامل الأخرى على ما هي عليه (بقاء أسعار الخامات ومعدلات الأجور كما هي، واستقرار الظروف الفنية والإدارية التي تم في نطاقها تحديد التكاليف المتغيرة بحيث لا تتغير مواصفات السلع وطرق الصناعة والتسويق).

وبصفة عامة يمكن تمثيل العلاقة بين التكاليف المتغيرة وأحجام النشاط (الإنتاج أو البيع) كما يلي :



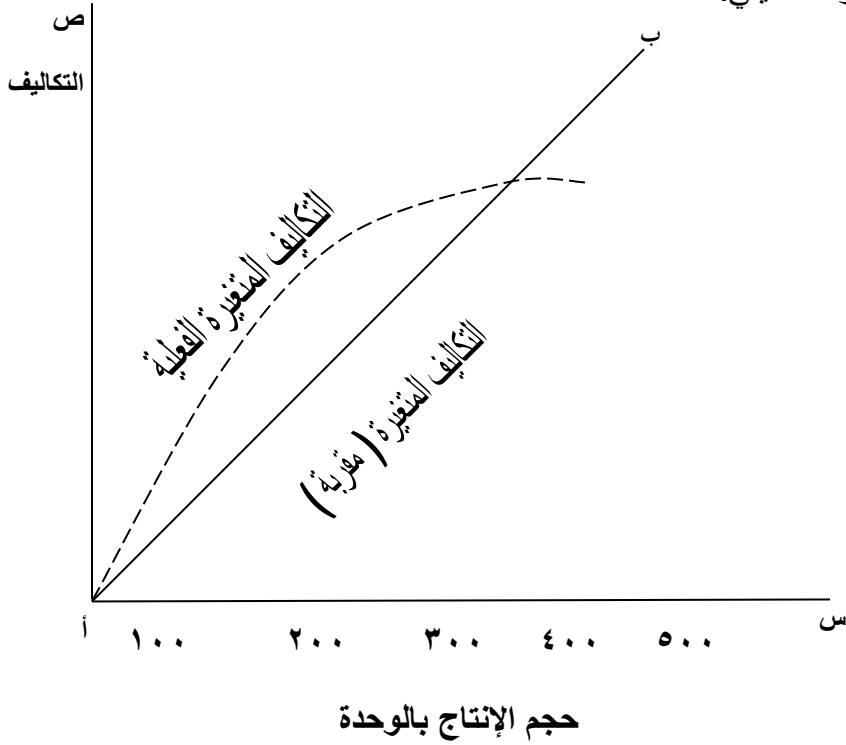
شكل رقم (٢-١): العلاقة بين التكاليف المتغيرة وحجم النشاط

وواضح من هذا الشكل أن التكاليف المتغيرة تزيد بزيادة كمية الإنتاج وميل هذا الخط يقيس معدل التغير. ويقاس الميل بقسمة التغير في التكاليف المتغيرة على ما يقابله من تغير في حجم الإنتاج.

$$\text{أي أن معدل التغير} = \frac{\text{(التغير في التكاليف المتغيرة)}}{\text{(التغير في حجم الإنتاج)}}$$

وواضح من الشكل أن معدل التغير ثابت على طول خط التكاليف المتغيرة والتي تتغير بنسبة ١٠٠٪ مع التغير في حجم الإنتاج. ومن النادر في الحياة العملية تحقيق نسبة تغير ١٠٠٪ بين التكاليف المتغيرة وحجم الإنتاج وذلك بفضل المزايا التي تحصل عليها المنشأة نتيجة لتحقيق حجم أكبر من الإنتاج كأن يتمتع بخصومات معينة عند شراء المواد بكمية كبيرة أو نتيجة لزيادة خبرة العاملين بعمليات الإنتاج مع تكرار أداء العمل وزيادة حجم الإنتاج الأمر الذي

يؤدى الى تخفيض الوقت وبالتالي تخفيض التكلفة وعلى هذا يظهر خط التكاليف المتغيرة كما يلي:



شكل رقم (٢-٢): التكاليف المتغيرة الفعلية والمقربة

وعند تحليل معدلات تغير عناصر التكاليف مع التغير في أحجام الإنتاج يفترض ما يلي:

١- بقاء أسعار المواد والخدمات والأجور التي حسبت على أساسها التكلفة المتغيرة دون تغير.

٢- استقرار الظروف الفنية والإدارية بحيث لا تتغير مواصفات المنتج وطرق الصناعة أو التسويق عموماً بشكل يؤثر على التكاليف.

٣- المحافظة على درجة الكفاءة المتوقعة في استخدام عوامل الإنتاج.

وبما أن هذه الظروف تتغير من وقت لآخر لذا يجب على المحاسب أن

يعيد النظر في معدلات التغيير هذه من وقت لآخر.

ويلاحظ أن تحليل عناصر التكاليف في علاقتها مع أحجام الإنتاج إلى عناصر تكاليف متغيرة وثابتة يربط عنصر التكلفة كرقم إجمالي مع حجم الإنتاج ولا ينظر لمعدل التغير (نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة). إذ أننا لو نظرنا إلى نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة (معدل التغير) لوجدناه ثابتاً بغض النظر عن التغير في حجم الإنتاج كما يتضح من الجدول التالي:

عدد الوحدات المنتجة	١٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٤٠٠	٥٠٠
مواد خام (بالجنيه)	٣٠٠٠	٦٠٠٠	٩٠٠٠	١٢٠٠٠	١٥٠٠٠
أجور مباشرة (بالجنيه)	١٥٠٠	٣٠٠٠	٤٥٠٠	٦٠٠٠	٧٥٠٠
مجموع التكاليف المتغيرة	٤٥٠٠	٩٠٠٠	١٣٥٠٠	١٨٠٠٠	٢٢٥٠٠
نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة	÷	÷	÷	÷	÷
	١٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٤٠٠	٥٠٠
معدل التغير	٤٥=	٤٥=	٤٥=	٤٥=	٤٥=

أي أن نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة (معدل التغير) أصبح ثابتاً عند ٤٥ جنيه للوحدة بغض النظر عن تغير أحجام الإنتاج.

٥/٢ طرق تحليل التكلفة المختلطة إلى شقيها المتغير والثابت:

أ- التكاليف الثابتة:

أي تلك العناصر التي لا تتغير في الأجل القصير مع التغير في حجم الإنتاج أو المبيعات مثل رواتب المديرين والإيجارات كما يظهر في الجدول التالي:

حجم الإنتاج بالوحدة	١٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٥٠٠
التكاليف الثابتة	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
% التغير	-	صفر %	صفر %	صفر %

ويظهر من هذا الجدول أن نسبة تغير التكاليف الثابتة صفر، أي أنها لا تتغير بالرغم من تغير حجم الإنتاج. ومن هذا يتضح أن التكاليف الثابتة ترتبط بطاقة معينة في الأجل القصير فهي لا تتغير في حدود هذه الطاقة. ويظهر من المثال السابق أن التكاليف الثابتة ظلت عند مستوى ٣٠٠٠٠ جنيه بالرغم من تغير حجم الإنتاج ما بين صفر و ٥٠٠ وحدة وهو المدى الملائم لنشاط المنشأة. والتكاليف الثابتة تنشأ أصلاً مع إنشاء الطاقة الإنتاجية أو التسويقية أو الإدارية ولذا يطلق على التكاليف الثابتة تكاليف الطاقة بينما تمثل التكاليف المتغيرة عناصر التكاليف التي تتحملها المنشأة لاستخدام هذه الطاقة.

هذا وتظل هذه التكاليف ثابتة في حدود الطاقة القصوى للمنشأة في الأجل القصير إذ أنه بتغير الطاقة القصوى يترتب على ذلك تغير في التكاليف الثابتة. إذ أن أي زيادة في النشاط عن الطاقة القصوى للمنشأة تحتاج إلى توسع في الآلات والمباني المستخدمة مما يؤدي إلى زيادة التكاليف الثابتة وانتقالها إلى مستوى آخر يختلف عن المستوى الأصلي.

وتعتبر التكاليف ثابتة كذلك بفرض بقاء المصنع وآلاته ونظامه وطرقه وسياساته دون تغيير.

ويمكن تعريف التكاليف الثابتة بأنها التكاليف التي تنشأ خلال فترة زمنية معينة نتيجة إيجاد طاقة إنتاجية أو فنية أو بيعية أو إدارية استعداداً للإنتاج. وتتضمن التكاليف الثابتة بعض العناصر الخارجة عن سلطة الإدارة كالضرائب العقارية والتأمينات.

ويجب دائماً الاعتماد على رقم التكاليف الثابتة الإجمالية بدلاً من نصيب الوحدة ويمكن تمثيل العلاقة بين التكاليف الثابتة وأحجام الإنتاج كما يلي:



شكل رقم (٢-٣): العلاقة بين التكاليف الثابتة وحجم النشاط

ويتضح من الشكل السابق أن التكاليف الثابتة لا تتغير بالرغم من تغير حجم الإنتاج في الأجل القصير وفي حدود طاقة إنتاجية معينة تمثل الطاقة القصوى للمنشأة، ويلاحظ أن هذا التحليل يربط التكاليف الثابتة كرقم إجمالي مع حجم الإنتاج ولا ينظر إلى نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة. إذ أننا لو نظرنا إلى نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة لوجدناه متغيراً ينخفض كلما زاد حجم الإنتاج ويرتفع كلما انخفض حجم الإنتاج كما يظهر من الجدول التالي:

حجم الإنتاج بالوحدة	١٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٥٠٠
التكاليف الثابتة	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠
نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة	٣٠٠	١٥٠	١٠٠	٦٠

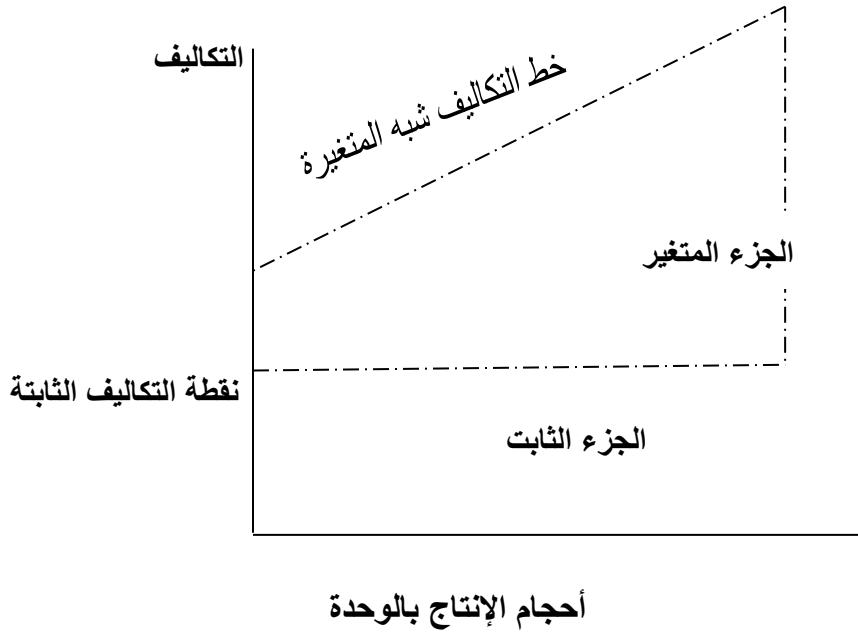
ويلاحظ أنه كلما زاد حجم الإنتاج انخفض نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة حيث أن رقم التكاليف يوزع على عدد أكبر من الوحدات المنتجة . فبينما كانت التكاليف للوحدة ٣٠٠ جنيه عند إنتاج ١٠٠ وحدة أصبحت ٦٠ جنيه فقط عند إنتاج ٥٠٠ وحدة ، أي أن نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة قد انخفض إلى الخمس كنتيجة لزيادة حجم الإنتاج إلى خمس أمثال ما كان عليه .

ب- التكاليف المختلطة:

هي التكاليف التي تتضمن مبلغاً ثابتاً لا يتأثر بزيادة أو نقص حجم النشاط وفي نفس الوقت تتضمن مبلغ آخر متغير يتأثر بزيادة ونقص حجم النشاط ، أي تلك العناصر التي تتغير بنسبة أقل من نسبة التغير في حجم النشاط ، فإن زاد الجزء المتغير عن الجزء الثابت كان العنصر شبه متغير وأن زاد الجزء الثابت عن المتغير كان العنصر شبه ثابت. أي أن تلك العناصر تتغير بنسبة أكبر من صفر % وأقل من ١٠٠ % .

وتعرف هذه التكاليف بأنها العناصر التي تتغير مع حجم النشاط ولكن بنسبة تقل عن نسبة التغير في حجم النشاط – طالما بقيت العوامل الأخرى على ما هي عليه.

وتتضمن عناصر التكاليف المختلطة جزأين أحدهما متغير والآخر ثابت ويمكن تمثيلها بيانياً كما يلي:



شكل رقم (٣-٤)

وبواجه تحليل بنود التكاليف المختلفة والرقابة عليها بعض الصعاب نظرا لأنها تتغير بدرجات متفاوتة مع التغير في حجم النشاط، ونظرا لأنها تتضمن جزأين أحدهما ثابت والآخر متغير، وللتغلب على هذه الصعوبات يجب فصل الجزء المتغير عن الجزء الثابت وأهم الطرق المستخدمة في ذلك هي:

أ- طريقة أعلى وادنى مستوى نشاط (الحد الأعلى والحد الأدنى):

وهي من أسهل وأكثر الطرق استخداما في تحليل عناصر التكاليف المختلفة إلى شقيها المتغير والثابت، وبالتالي تحديد سلوك هذه التكاليف تجاه مستوى النشاط وبناء عليه تقدير هذه التكاليف في المستقبل.

تقوم هذه الطريقة على أساس أن التغير في إجمالي التكاليف يكون راجعا للتغير في التكاليف المتغيرة، نظرا لأن إجمالي التكاليف الثابتة يظل ثابتا من فترة لأخرى لا يتغير طالما كان حجم النشاط في المدى الملائم، وبالتالي يمكن

تحديد معدل التكلفة المتغيرة للوحدة من خلال قسمة التغير فى اجمالى التكاليف على التغير فى حجم النشاط أى أن:

معدل التكلفة المتغيرة للوحدة = التغير فى اجمالى التكاليف ÷ التغير فى حجم النشاط

$$= \frac{\text{تكلفة المستوى الاعلى} - \text{تكلفة المستوى الأدنى}}{\text{وحدات المستوى الاعلى} - \text{وحدات المستوى الأدنى}}$$

وتتطلب هذه الطريقة اتباع الخطوات التالية:

- ١- تحديد أدنى وأعلى مستوى للنشاط وتكلفة كل منهما.
 - ٢- طرح تكلفة المستوى الأدنى من تكلفة المستوى الاعلى لتحديد التغير فى اجمالى التكاليف.
 - ٣- طرح وحدات المستوى الأدنى من وحدات المستوى الاعلى لتحديد التغير فى حجم النشاط.
 - ٤- قسمة اجمالى التغير فى التكاليف على التغير فى حجم النشاط لتحديد معدل التكلفة المتغيرة للوحدة.
 - ٥- ضرب وحدات أى مستوى (الأدنى أو الاعلى) فى معدل التكلفة المتغيرة للوصول الى الجزء المتغير.
 - ٦- طرح الجزء المتغير من اجمالى تكلفة العنصر للوصول للجزء الثابت فى عنصر التكلفة.
- وكمثال على ذلك بفرض أن تكلفة الصيانة من واقع السجلات المحاسبية لإحدى الشركات الصناعية خلال السنة شهور الاولى من عام ٢٠١٤ كانت على النحو التالى:

الفترة	ساعات تشغيل الآلات	تكلفة الصيانة
يناير	٢١٠٠	٧٢٠٠٠
فبراير	١٥٠٠	٦٠٠٠٠
مارس	٢٣٠٠	٧٦٠٠٠
أبريل	١٧٠٠	٦٤٠٠٠
مايو	٢٤٠٠	٧٨٠٠٠
يونيه	١٩٠٠	٦٨٠٠٠

فى ضوء هذه البيانات يمكن تحديد المستوى الاعلى والمستوى الأدنى وتكاليف الصيانة المقابلة لكل منهما كما يلى:

حجم النشاط بالساعات	التكلفة بالجنيه
المستوى الاعلى	٢٤٠٠
المستوى الأدنى	١٥٠٠

معدل التكلفة المتغيرة للساعة = التغير فى التكاليف ÷ التغير فى حجم النشاط

$$\frac{٦٠٠٠٠ - ٧٨٠٠٠}{١٥٠٠ - ٢٤٠٠} = \frac{١٨٠٠٠}{٩٠٠} =$$

$$= ٢٠ جنيه / ساعة$$

ومعنى ذلك أن كل ساعة تشغيل للآلة يترتب عليها زيادة فى تكلفة الصيانة بمقدار ٢٠ جنيه ، أى أن معدل التغير فى تكلفة الصيانة هو ٢٠ جنيه لكل ساعة من ساعات تشغيل الآلات، وبالتعويض فى المستوى الاعلى أو الأدنى يمكن تحديد قيمة الجزء الثابت وذلك كما يلى:

عند المستوى الاعلى ٢٤٠٠ ساعة واجمالى التكاليف ٨٧٠٠٠ جنيه

الجزء المتغير = حجم النشاط بالساعات × معدل التكلفة المتغيرة للساعة

$$= ٢٤٠٠ \times ٢٠ = ٤٨٠٠٠ جنيه$$

بما أن: اجمالي التكاليف = الجزء الثابت + الجزء المتغير

$$٧٨٠٠٠ = \text{الجزء الثابت} + ٤٨٠٠٠$$

اذن : الجزء الثابت = $٧٨٠٠٠ - ٤٨٠٠٠ = ٣٠٠٠٠$ جنيه شهريا

وكذلك عند المستوى الأدنى ١٥٠٠ ساعة واجمالي التكاليف ٦٠٠٠٠ جنيه

$$\text{الجزء المتغير} = ٢٠ \times ١٥٠٠ = ٣٠٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{الجزء الثابت} = ٦٠٠٠٠ - ٣٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠ \text{ جنيه شهريا}$$

وبعد تحديد الجزء المتغير والجزء الثابت يكون من الممكن تحديد ما يجب أن تكون عليه التكلفة عند أى حجم أو مستوى نشاط متوقع، فإذا كان من المتوقع خلال الربع الثالث (يولية، اغسطس، سبتمبر) من عام ٢٠١٤ أن يكون مستوى النشاط ١٨٠٠، ٢٠٠٠، ١٦٠٠ ساعة على التوالي، فإنه يمكن تحديد تكلفة الصيانة المتوقعة خلال الربع الثالث كما يلي :

تكاليف الصيانة المتوقعة = الجزء الثابت + الجزء المتغير

$$\text{شهر يولية} = ٣٠٠٠٠ + (٢٠ \times ١٨٠٠) = ٦٦٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{شهر أغسطس} = ٣٠٠٠٠ + (٢٠ \times ٢٠٠٠) = ٧٠٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{شهر سبتمبر} = ٣٠٠٠٠ + (٢٠ \times ١٦٠٠) = ٦٢٠٠٠ \text{ جنيه}$$

ب طريقة الانحدار البسيط :

أصبحت هذه الطريقة من الطرق الشائعة الاستخدام فى فصل التكاليف المختلطة الى متغيرة وثابتة، وذلك نظرا لأنها تستفيد من جميع البيانات المتوفرة عن كل المستويات المختلفة لاجسام النشاط والتكاليف، وذلك على خلاف طريقة الحد الاعلى والحد الأدنى والتي تقتصر على استخدام مستويين فقط واهمال باقى المستويات، مما قد يؤدى الى نتائج قد لا تعبر عن الواقع الفعلى فى بعض الأحيان.

وتعتمد هذه الطريقة على معادلة خط الاتجاه العام (الخط المستقيم) التالية:

$$ص = أ + ب س \quad \text{حيث أن:}$$

$$ص = \text{اجمالي عنصر التكلفة}$$

$$أ = \text{الجزء الثابت من عنصر التكلفة}$$

$$ب = \text{معدل التكلفة المتغيرة لوحدة النشاط}$$

$$س = \text{حجم النشاط أو الإنتاج}$$

ويمكن حساب قيمة كل من أ ، ب باستخدام المعادلتين التاليتين :

$$ن \text{ مج س ص} - \text{مج س} \times \text{مج ص}$$

$$= ب$$

$$ن \text{ مج س} ٢ - (\text{مج س}) ٢$$

$$\text{مج ص} - ب \text{ مج س}$$

$$= أ$$

ن

حيث ن تمثل عدد المستويات

ولتوضيح كيفية تطبيق هذه الطريقة بفرض أنه توافرت بيانات عن اجور عمال البيع من واقع السجلات المحاسبية لإحدى الشركات الصناعية خلال عام ٢٠١٤ وكانت على النحو التالي:

الفترة	حجم النشاط بالوحدات المباعة	اجمالي الاجر بالجنيه
يناير	١٦٠٠٠	٨٢٠٠٠
فبراير	١٥٠٠٠	٨٠٠٠٠
مارس	٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠
ابريل	٢٠٠٠٠	٩٠٠٠٠
مايو	٢٢٠٠٠	٩٤٠٠٠

يونية	١٧٠٠٠	٨٤٠٠٠
يولية	١٨٠٠٠	٨٦٠٠٠
اغسطس	٢٤٠٠٠	٩٨٠٠٠
سبتمبر	٢٦٠٠٠	١٠٢٠٠٠
اكتوبر	٢٨٠٠٠	١٠٦٠٠٠
نوفمبر	٢١٠٠٠	٩٢٠٠٠
ديسمبر	٢٣٠٠٠	٩٦٠٠٠

وللفصل بين الجزء المتغير (العمولة) والجزء الثابت (المرتب الشهري) لرجال البيع في ضوء طريقة الانحدار البسيط يتطلب الأمر تحديد المتغيرات اللازمة لحل المعادلات أى تحديد كل من مج س، مج ص، مج س ص، مج س ٢ ، (مج س ٢)، وذلك كما في الجدول التالي :

الفترة	الوحدات المباعة (س)	الأجور (ص)	س ص	س ٢
يناير	١٦	٨٢	١٣١٢	٢٥٦
فبراير	١٥	٨٠	١٢٠٠	٢٢٥
مارس	٢٥	١٠٠	٢٥٠٠	٦٢٥
ابريل	٢٠	٩٠	١٨٠٠	٤٠٠
مايو	٢٢	٩٤	٢٠٦٨	٤٨٤
يونية	١٧	٨٤	١٤٢٨	٢٨٩
يولية	١٨	٨٦	١٥٤٨	٣٢٤
اغسطس	٢٤	٩٨	٢٣٥٢	٥٧٦
سبتمبر	٢٦	١٠٢	٢٦٥٢	٦٧٦
اكتوبر	٢٨	١٠٦	٢٩٦٨	٧٨٤
نوفمبر	٢١	٩٢	١٩٣٢	٤٤١
ديسمبر	٢٣	٩٦	٢٢٠٨	٥٢٩
المجموع	٢٥٥	١١١٠	٢٣٩٦٨	٥٦٠٩

وباستخدام المعادلات السابقة يتم تحديد قيم كل من أ، ب على أن يتم تطبيق

معادلة (ب) أولاً لان بها مجهول واحد وذلك كما يلي :

$$\text{ب (معدل التكلفة المتغيرة) = } \frac{\text{ن مج ص - مج س} \times \text{مج ص}}{\text{ن مج س} - \text{مج س}} =$$

$$\frac{1110 \times 200 - 23968 \times 12}{(200 \times 200) - 56.9 \times 12} =$$

$$\frac{283050 - 287616}{60.25 - 673.08} = \frac{4066}{2283} = \frac{283050 - 287616}{60.25 - 673.08} = 2 \text{ جنيه}$$

وبالتعويض في معادلة (أ) عن قيمة ب = ٢ :

$$\text{أ (التكاليف الثابتة) = } \frac{\text{مج ص - ب مج س}}{\text{ن}} = \frac{200 \times 2 - 1110}{12} =$$

$$1000 \times 50 = 50000 \text{ جنيه}$$

لاحظ أنه تم قسمة الأرقام المعطاة على ١٠٠٠ لتسهيل العمليات الحسابية، وبالتالي يتم ضرب ناتج التكاليف الثابتة فقط في المقسوم عليه، أما معدل التكلفة المتغيرة فلا يتأثر سواء تم اختصار الأرقام أو تم استخدامها كما هي دون اختصار.

٦/٢ تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بمسببات التكلفة:

نظراً لأهمية التفرقة بين التكاليف المتغيرة والثابتة فقد ظهر تبويب آخر في ظل النظام الحديث لتحديد التكلفة طبقاً للنشاط لا يربط التغير والثبات لجميع عناصر التكاليف بحجم النشاط (الإنتاج أو المبيعات) فقط كما يحدث في التبويب السابق وإنما يتم تبويب عناصر التكاليف حسب مسببات أو محركات التكلفة للأنشطة المختلفة التي تقوم بها المنشأة وذلك كما يلي:

أ- تكلفة مرتبطة بوحدة المنتج أو الخدمة:

وهي تكلفة الأنشطة التي ترتبط بعدد الوحدات المنتجة وتتضمن تكاليف هذه الأنشطة العمل المباشر والمواد المباشرة وتكاليف القوى المحركة وتتناسب كمية الأنشطة على مستوى الوحدة مع أحجام الإنتاج والمبيعات ومن ثم تستهلك تلك الأنشطة موارد المنشأة بنسبة عدد الوحدات المنتجة، فعلى سبيل المثال إذا ما تم زيادة عدد الوحدات المنتجة في المنشأة بنسبة معينة فسوف تحدث زيادة في إهلاك الخامات وساعات العمل بنفس النسبة كما تحدث زيادة في تكاليف القوى المحركة تبعاً للزيادة في ساعات تشغيل الآلات، ومن ثم يمكن القول بأن تكلفة هذه الأنشطة تعد تكلفة مرتبطة بحجم الإنتاج.

ب- تكلفة مرتبطة بدفعة (مجموعة) الإنتاج:

وهي تكلفة الأنشطة التي يتم إنجازها مع كل مرة يتم فيها إنتاج دفعة من الإنتاج وليس وحدة واحدة من المنتج ومن أمثلة التكلفة على مستوى الدفعة تكلفة إعداد وتجهيز الآلات للعمل، مناولة المواد، وأمر الشراء، مع ملاحظة أن الموارد المطلوبة لأي نشاط على مستوى الدفعة الإنتاجية لا ترتبط بعدد الوحدات في الدفعة سواء كان حجم هذه الدفعة وحدة واحدة أو مئات الوحدات وإنما تتغير تكلفة تلك الأنشطة تبعاً لتغير عدد الدفعات الإنتاجية التي يتم تصنيفها، فعلى سبيل المثال تزداد تكاليف نشاط إعداد وتجهيز الآلات مع زيادة عدد مرات التجهيز (زيادة عدد الدفعات) وبغض النظر عن حجم كل دفعة أو عدد الوحدات المنتجة التي تتضمنها هذه الدفعة.

ج- تكلفة مرتبطة بخط الإنتاج (بدعم المنتج):

وهي تكلفة الأنشطة التي يتم إنجازها لدعم إنتاج منتج معين بخط إنتاج معين، وتكلفة هذه الأنشطة المساندة للمنتج لا تعتمد على عدد الوحدات أو الدفعات التي يتم إنتاجها من المنتج مثال ذلك تكلفة تصميم العمليات وتصميم المنتج وتطوير وتحديث مواصفات المنتج، ويجب ملاحظة أن كمية الموارد المستخدمة في الأنشطة على مستوى خط الإنتاج تتغير وفقاً للتغيرات في عدد

المنتجات التي يتم إنتاجها بالمنشأة أو وفقاً لدرجة تعقيد المنتج وما إذا كان منتجاً نمطياً أو منتجاً جديداً أو في مرحلة النضج والاستقرار ، فعلى سبيل المثال تستخدم المنتجات الجديدة أنشطة التصميم وهندسة العمليات التي تهدف إلى تحسين تصميم المنتج أو عملية الإنتاج أكثر مما تستهلكه المنتجات في مرحلة الاستقرار.

د- تكلفة مرتبطة بالمصنع ككل (أنشطة التسهيلات العامة):

وهي تكلفة الأنشطة التي يتم إنجازها لدعم عمليات التصنيع على مستوى المصنع ككل بصفة عامة ومن ثم لا يمكن إرجاعها إلى منتجات بذاتها ، ومن أمثلة هذه التكاليف، مصروفات الإدارة العامة وإدارة المصنع والإضاءة والتدفئة المركزية، الإيجار، صيانة مباني المصنع كله.

وفي ضوء التبويب السابق للتكلفة يمكن التوصل إلى نظرة أدق لسلوك التكاليف من حيث التغير أو الثبات والتي يعتمد عليها نظام تحديد التكلفة طبقاً للنشاط حيث أن جزءاً كبيراً من التكاليف الثابتة بالمفهوم التقليدي لها يتغير في الواقع مع تغير عدد المسببات (مثل تكلفة الأنشطة على مستوى الدفعة والأنشطة على مستوى خط الإنتاج)، ومن ثم يمكن تسمية هذا الجزء من التكاليف الثابتة بالتكاليف المتغيرة طويلة الأجل، أم الجزء المتبقي من التكاليف الثابتة والذي لا يتغير مع تغير عدد المسببات (مثل تكاليف الأنشطة على مستوى المصنع ككل) فإنه يمكن اعتباره تكاليف عامة، وبذلك يمكن تبويب التكاليف غير المباشرة بالمنشأة إلى تكاليف غير المباشرة متغيرة قصيرة الأجل وتكاليف غير مباشرة متغيرة طويلة الأجل وتكاليف أخرى عامة.

ولتوضيح الفرق بين النظام التقليدي ونظام تحديد التكلفة طبقاً للنشاط أفترض أن إحدى الشركات الصناعية تنتج منتجين فقط (أ ، ب) وكانت بيانات هذين المنتجين عن السنة السابقة كما يلي:

المنتج (ب)	المنتج (أ)	بيان
١٠٠ وحدة ٢ ساعة ١٠ وحدات	١٠٠٠ وحدة ٢ ساعة ١٠٠٠ وحدة	حجم الإنتاج ساعات العمل المباشرة للوحدة الوحدات المنتجة في كل دورة إنتاج

أفترض للتبسيط أن التكلفة الصناعية غير المباشرة تبلغ ٤٤٠٠٠ جنيه وهي عبارة عن تكلفة إعداد وتجهيز الآلات لإنتاج المنتج المعين.

أولاً: إذا استخدمت الشركة النظام التقليدي لقياس التكلفة، يكون مقدار التكلفة غير المباشرة المحملة على كل من المنتجين باستخدام ساعات العمل المباشر كأساس للتحميل:

$$١- \text{التكلفة غير المباشرة} = ٤٤,٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$٢- \text{إجمالي ساعات العمل المباشر}$$

$$= (١٠٠٠ \text{ وحدة} \times ٢ \text{ ساعة}) + (١٠٠ \text{ وحدة} \times ٢ \text{ ساعة}) = ٢,٢٠٠ \text{ ساعة}$$

$$٤٤,٠٠٠$$

$$٣- \therefore \text{معدل التحميل} = \frac{٤٤,٠٠٠}{٢,٢٠٠} = ٢٠ \text{ جنيه / ساعة}$$

$$٤- \text{ما يحمل على المنتج (أ)} = ٢٠٠٠ \text{ ساعة} \times ٢٠ = ٤٠,٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{ما يحمل على المنتج (ب)} = ٢٠٠ \text{ ساعة} \times ٢٠ = ٤,٠٠٠ \text{ جنيه}$$

ثانياً: إذا استخدمت الشركة نظام التكاليف على أساس الأنشطة:

$$١- \text{النشاط المسبب للتكلفة هو تجهيز الآلات للإنتاج}$$

$$٢- \text{تكلفة هذا النشاط} = ٤٤,٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$٣- \text{عدد مرات الإعداد للإنتاج:}$$

$$١٠٠٠ \text{ وحدة منتجة}$$

$$\text{المنتج (أ)} = \frac{١٠٠٠ \text{ وحدة منتجة}}{١ \text{ مرة إعداد}} = ١٠٠٠ \text{ وحدة في المرة}$$

١٠٠ وحدة منتجة

المنتج (ب) = $\frac{100}{10}$ = ١٠ مرة إعداد
١٠ وحدة في المرة

إجمالي عدد مرات الأعداد = ١ + ١٠ = ١١ مرة

٤٤,٠٠٠

٤- معدل التكلفة لكل مرة إعداد = $\frac{44,000}{11}$ = ٤٠٠٠ جنيه
١١ مرة

٥- التكلفة المحملة على المنتج (أ) = ١ مرة $\times$ ٤٠٠٠ = ٤٠٠٠ جنيه

التكلفة المحملة على المنتج (ب) = ١٠ مرات $\times$ ٤٠٠٠ = ٤٠٠٠٠ جنيه

٦- تكلفة الوحدة:

بيان	المنتج (أ)	المنتج (ب)
في ظل نظام التكاليف على أساس النشاط	٤ جنيه	٤٠٠ جنيه
في النظام التقليدي	٤٠ جنيه	٤٠ جنيه

وهكذا تتضح أهمية تحليل وتبويب عناصر التكاليف حسب مسببات التكلفة، وذلك على خلاف التبويب التقليدي الذي يفترض أن حجم النشاط فقط هو السبب في إهلاك الموارد ولذا يتم تحميل عناصر التكاليف على المنتجات طبقاً لحجم الإنتاج من كل منتج بافتراض أن عناصر التكاليف ترتبط فقط بحجم النشاط وبغض النظر عن طبيعة كل نشاط ومدى ارتباطه بحجم الإنتاج من عدمه. ولاشك أن تبويب عناصر التكاليف حسب مسببات التكلفة سوف يؤدي إلى:

١- التحديد الدقيق لتكلفة الأنشطة من خلال قياس تكلفة الموارد المستهلكة في إنجاز هذه الأنشطة.

٢- التحديد الدقيق لتكلفة المنتجات التي استهلكت هذه الأنشطة.

٣- تقديم معلومات مناسبة ومفيدة عن الأنشطة التي تقوم بها المنشأة لتقييم كفاءة وفعالية الأداء.

٤- تساعد المعلومات الدقيقة عن تكلفة المنتجات في ترشيد القرارات الإدارية المختلفة.

وعلى ذلك تتبين أهمية تبويب عناصر التكاليف إلى متغير وثابت وذلك للاستفادة منه في مجالات التخطيط والرقابة وترشيد القرارات الإدارية المختلفة مثال ذلك:

١- بيان أثر التغير في حجم النشاط على التكاليف والأرباح.

٢- الحكم على كفاءة أقسام وإدارات المنشأة.

٣- قرار الاستمرار أو التوقف عن إنتاج منتج معين.



ملخص الوحدة الثانية

تناولت هذه الوحدة أهم المفاهيم والمصطلحات التكاليفية المستخدمة في مجال المحاسبة الإدارية، وذلك من خلال تقسيم أو تبويب عناصر التكاليف في القطاعات الصناعية حسب طبيعتها الى مواد، أجور، مصروفات أخرى، وحسب وظيفتها الى تكاليف صناعية (إنتاجية)، تكاليف تسويقية، تكاليف إدارية، وحسب علاقتها بوحدات النشاط الى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة.

ولقد تمت الإشارة الى الفرق بين تكلفة المنتج (التكاليف الصناعية) وتكلفة الفترة (التكاليف التسويقية والإدارية) وأهمية ذلك.

ثم تناولت هذه الوحدة سلوك عناصر التكاليف تجاه التقلبات في حجم النشاط وتم تقسيم عناصر التكاليف الى ثلاثة مجموعات:

١- تكاليف متغيرة أو مرنة وهي التي تتغير مع التغير في حجم النشاط تزيد بزيادته وتنقص بنقصانه، مع ملاحظة أن إجمالي تكلفة العنصر هي التي تتغير بنفس النسبة مع التغير في حجم النشاط بينما نصيب الوحدة ثابت عند كل مستوى من مستويات النشاط.

٢- تكاليف ثابتة أو غير مرنة وهي التي لا تتغير مع الزيادة أو النقص في حجم النشاط في حدود المدى الملائم للنشاط مع ملاحظة أن إجمالي تكلفة العنصر ثابتة بينما نصيب الوحدة يتغير بتغير حجم النشاط.

٣- تكاليف مختلطة أو ناقصة المرونة وهي التكاليف التي تحتوي على جزء ثابت لا يتأثر بالتغيرات في حجم النشاط وفي نفس الوقت يحتوي على جزء آخر متغير يتأثر بالزيادة والنقص في حجم النشاط، فيكون العنصر في مجموعه ناقص المرونة أي يتغير بنسبة أقل من نسبة التغير في حجم الإنتاج.

ويمكن الفصل بين الشق الثابت والشق المتغير فى العناصر المختلطة بعدة طرق أهمها:

(أ) طريقة الحد الأدنى والحد الأعلى: وتتطلب هذه الطريقة تحديد أدنى وأعلى مستوى للنشاط وتكلفة كل منهما.

(ب) طريقة الانحدار البسيط: وتعتمد هذه الطريقة على معادلة خط الاتجاه العام (الخط المستقيم) التالية:

$$ص = أ + ب س \quad \text{حيث أن:}$$

$$ص = \text{اجمالى عنصر التكلفة}$$

$$أ = \text{الجزء الثابت عنصر التكلفة}$$

$$ب = \text{معدل التكلفة المتغيرة لوحدة النشاط}$$

$$س = \text{حجم النشاط أو الإنتاج}$$

تتضح أهمية التفرقة بين التكاليف المتغيرة والثابتة أساساً عند القيام بعمليات التخطيط والرقابة نظراً لأن التنبؤ إلى مباشر وغير مباشر رغم أهميته لتحديد تكلفة الإنتاج إلا إنه قد لا يصلح لأغراض التخطيط والرقابة، ويستخدم بدلاً منه التنبؤ إلى متغير وثابت وذلك في مجالات تخطيط الأرباح وتحديد حجم التعادل وكذلك في اتخاذ العديد من القرارات الإدارية.

أسئلة على الوحدة الثانية

[٩]

السؤال الاول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ مع التعليل:

- ١- يتم تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بوحدة النشاط الى تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة وتكاليف مختلطة.
- ٢- التكلفة المتغيرة للوحدة تتغير بشكل مماثل للتغير في حجم النشاط.
- ٣- التكلفة الثابتة للوحدة لا تتغير في حدود مدى النشاط الملائم.
- ٤- تكلفة الفترة أو التكاليف الزمنية هي عبارة عن المصروفات التسويقية والإدارية.
- ٥- التكاليف المختلطة تتغير مع التغير في حجم النشاط ولكن ليس بنفس النسبة.
- ٦- تتكون تكاليف المنتج من جميع التكاليف الصناعية والتسويقية والإدارية.
- ٧- اذا كان عدد الوحدات المنتجة في شهر يولية ٢٠١٤ هي ٥٠٠٠ وحدة ومعدل التكلفة المتغيرة للوحدة ٨ جنيه والثابتة ١٢ جنيه للوحدة فانه في حالة إنتاج ٤٠٠٠ وحدة في شهر أغسطس ٢٠١٤ يكون اجمالى تكاليف الإنتاج ٩٢٠٠٠ جنيه.
- ٨- اذا كانت تكلفة الصيانة في شهرى اكتوبر ونوفمبر ٢٠١٤ هي ٤٠٠٠٠ & ٤٨٠٠٠٠ جنيه وساعات تشغيل الآلات خلال نفس الشهرين ١٦٠٠٠ & ٢٦٠٠٠ ساعة فان الجزء الثابت في تكلفة الصيانة يساوى ١٢٨٠٠٠ جنيه.

السؤال الثانى: ضع دائرة حول الاجابة الصحيحة:

- ١- معدل التكلفة المتغيرة للوحدة:
- أ- يتغير طرديا مع تغير حجم النشاط.

ب- يتغير عكسيا مع تغير حجم النشاط.

ج- لا يتغير مع تغير حجم النشاط.

د- لا شئ مما سبق.

٢- إذا كان عدد الوحدات المنتجة في شهر أكتوبر ٢٠١٤ هي ٥٠٠٠ وحدة ومعدل تكلفة الإنتاج المتغيرة للوحدة ٤ جنيه والثابتة ٦ جنيه للوحدة فإنه في حالة إنتاج ٨٠٠٠ وحدة في شهر نوفمبر يكون اجمالي تكلفة الإنتاج في هذا الشهر (نوفمبر):

أ- ٦٢٠٠٠ جنيه

ب- ٨٠٠٠٠ جنيه

ج - ٥٠٠٠٠ جنيه

د- لا شئ مما سبق

٣- التكاليف شبة المتغيرة أو شبة الثابتة عبارة عن:

أ- العناصر التي تتغير بنسبة أكبر من نسبة التغير في حجم النشاط.

ب- العناصر التي تتغير بنسبة أقل من نسبة التغير في حجم النشاط.

ج- العناصر التي تتغير بنسبة تساوى نسبة التغير في حجم النشاط.

د- لا شئ مما سبق.

٤- إذا كانت تكلفة الصيانة في شهرى يناير وفبراير ٢٠١٥ قدرها ٤٠٠٠٠ ، ٤٨٠٠٠٠ جنيه وكانت ساعات تشغيل الآلات خلال نفس الشهرين ١٦٠٠٠ ، ٢٦٠٠٠ ساعة فإن:

أ- معدل التكلفة المتغيرة لساعة الصيانة ١٢٥ جنيه.

ب- معدل التكلفة المتغيرة لساعة الصيانة ٨ جنيه.

ج- الجزء الثابت في تكلفة الصيانة ١٩٨٠٠٠ جنيه.

د- الجزء الثابت في تكلفة الصيانة ٦٤٠٠٠ جنيه.

٥- نصيب الوحدة من إجمالي التكاليف الثابتة:

أ- يتغير طرديا مع تغير حجم الإنتاج.

ب- يتغير عكسيا مع تغير حجم الإنتاج.

ج- لا يتغير مع تغير حجم الإنتاج.

السؤال الثالث:

البيانات التالية تتعلق بتكاليف الإشراف وساعات العمل المباشر الخاصة بإحدى الشركات الصناعية عن الأربعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٥:

الشهر	ساعات العمل المباشر	التكاليف الاجمالية للإشراف
يناير	٢٥٠٠	٢٠٠٠٠
فبراير	٣٥٠٠	٢٥٠٠٠
مارس	٤٠٠٠	٣٠٠٠٠
ابريل	٣٥٠٠	٢٥٠٠٠
الاجمالي	١٤٠٠٠	١٠٠٠٠٠

المطلوب:

تحديد الجزء المتغير والجزء الثابت في تكلفة الإشراف بطريقة:

أولا: الحد الأدنى والحد الأعلى.

ثانيا: الانحدار البسيط.





الوحدة الثالثة □

تخطيط الأرباح من خلال تحليل العلاقة بين التكلفة وحجم النشاط والربح

الأهداف:

بعد دراسة هذه الوحدة؛ ينبغي أن يكون الدارس قادرا على:

- ١ - التعرف على ماهية تحليل التعادل.
- ٢ - التمييز بين الطرق المختلفة المستخدمة في تحديد كمية وقيمة التعادل.
- ٣ - الاستفادة من تحليل التعادل في تخطيط الربحية وتخطيط الطاقة الإنتاجية وتحديد حد أو هامش الامان.
- ٤ - استيعاب أهم الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها تحليل التعادل.

العناصر:

- ١/٣ مقدمة.
- ٢/٣ مفهوم التعادل.
- ٣/٣ تحديد مستوى التعادل في حالة منتج واحد.
- ٤/٣ تحديد مستوى التعادل في حالة تعدد المنتجات:
- تحديد حجم المبيعات الذي يحقق مستوى معيناً من الأرباح.
- تحديد نسبة استغلال الطاقة التي تحقق التعادل والتي تحقق مستوى معين من الأرباح.
- تحديد حد (هامش) الامان ونسبة حد الامان.

الكلمات المفتاحية:

- تحليل التعادل.
- هامش المساهمة.
- نسبة هامش المساهمة.
- حد الامان (هامش الامان).

١/٣ مقدمة:

تعتبر دراسة العلاقة بين التكاليف وحجم الإنتاج والارباح من الامور الأساسية التي يجب أن تهتم بها الإدارة، لان معرفة العلاقة التي تربط بين هذه المتغيرات تمكنها من التنبؤ بالارباح، وحجم المبيعات اللازم لتحقيق الارباح المستهدفة، والطاقة الإنتاجية المطلوبة، كما يمكنها من التعرف على أثر التغير في كل من سعر البيع والتكاليف على الارباح في المستقبل.

ونظراً لأن حجم الإنتاج يرتبط بتقسيم التكاليف إلى متغيرة وثابتة فإن تحليل العلاقة بين التكاليف وحجم الإنتاج والارباح يعتمد بصفة أساسية على سلوك عناصر التكاليف تجاه الزيادة أو النقص في عدد الوحدات المنتجة والمباعة، وعلى أسعار البيع ومقدار الارباح اللازمة لتغطية التكاليف الثابتة وتحقيق الربح المطلوب.

٢/٣ مفهوم التعادل:

ولتحليل العلاقة بين التكاليف وحجم الإنتاج والارباح تستخدم أدوات كثيرة من بينها الأداة المعروفة بتحليل نقطة التعادل. وتعرف هذه النقطة بأنها عبارة عن مستوى النشاط (حجم الإنتاج والمبيعات) الذي يتساوي عنده اجمالي الإيرادات مع اجمالي التكاليف الصناعية والتسويقية والإدارية وبحيث لا يتحقق ربح أو خسارة. وطبقاً لهذا التعريف فإن أي نقطة قبل نقطة التعادل سوف تؤدي إلى خسارة، وأي نقطة تقع بعدها تحقق ربحاً.

واستخدام نقطة التعادل في تحليل هذه العلاقة يساعد في إظهار مدى الآثار المختلفة على أرباح المنشأة نتيجة للتغيرات في بنود كثيرة من بينها:

- التكاليف المتغيرة.

- التكاليف الثابتة.

- حجم الإنتاج والمبيعات.

- أسعار البيع.

- حد الأمان (أو هامش الأمان).

كما أن لهذه البنود آثار كثيرة عند التنبؤ حيث أنها تساعد في تحديد الحجم الأمثل للإنتاج والمبيعات وكذلك أسعار البيع والأرباح المستهدفة.

٣/٣ تحديد نقطة التعادل في حالة إنتاج منتج واحد:

لتحديد نقطة التعادل توجد عدة طرق يمكن استخدامها لتحديد قيمة وكمية التعادل أهمها:

الطريقة الأولى- الطريقة الرياضية:

وأساس هذه الطريقة هو تكوين المعادلات الرياضية والتي تنصب أساساً على متغيرات قائمة الدخل من رقم إيرادات المبيعات والتكاليف المتغيرة والثابتة وصافي الربح. وهذه الطريقة هي المستخدمة عموماً لتحليل العلاقة بين التكاليف وحجم الإنتاج والأرباح.

ولمعرفة كيفية إيجاد نقطة التعادل باستخدام هذه الطريقة، نفترض توافر البيانات التخطيطية الخاصة بخطة الربع الأول من عام ٢٠١٥ كما يلي:

المبيعات التخطيطية (٢٠٠٠٠٠ وحدة بسعر ٥٠ جنيه للوحدة) ١٠٠٠٠٠٠٠
التكاليف التخطيطية:

التكاليف الثابتة ٣,٦٠٠,٠٠٠

٥,٢٠٠,٠٠٠	التكاليف المتغيرة
٨,٨٠٠,٠٠٠	إجمالي التكاليف
١,٢٠٠,٠٠٠	صافي الربح التقديري

وحيث أن:

$$\text{المبيعات} = \text{اجمالي التكاليف} + \text{صافي الربح}$$

$$\text{أو المبيعات} = \text{التكاليف الثابتة} + \text{التكاليف المتغيرة} + \text{صافي الربح}$$

ونظراً لأن هامش المساهمة يمثل الفرق بين المبيعات والتكاليف المتغيرة فقط، فإن هامش المساهمة في هذه الحالة يقوم بتغطية جميع التكاليف الثابتة (الصناعية منها وغير الصناعية) وإذا بقي شيء فإنه يمثل صافي ربح المنشأة.

ومن هذا يمكن أن نستنتج المعادلة الآتية:

$$\text{المبيعات} = \text{التكاليف المتغيرة} + \text{هامش المساهمة.}$$

$$\text{هامش المساهمة} = \text{التكاليف الثابتة} + \text{صافي الربح}$$

ومعنى هذا أنه بعد طرح التكاليف المتغيرة من المبيعات ، فإن الباقي يعتبر مساهمة المبيعات في استرداد التكاليف الثابتة وتحقيق صافي ربح المنشأة.

ونظراً لأنه عند نقطة التعادل لا يوجد صافي ربح حيث أن إجمالي الإيرادات للوحدات المباعة يساوي إجمالي التكاليف لنفس هذه الوحدات ، فإن إيرادات المبيعات في هذه الحالة يساوي التكاليف المتغيرة والثابتة فقط . أي أن هامش المساهمة هنا يعني مساهمة المبيعات في تغطية التكاليف الثابتة فقط .

وعلى ذلك ولإيجاد نقطة التعادل في المثال السابق ذكره، بفرض أن نسبة المبيعات هي ١٠٠٪ وأن نسبة هامش المساهمة هو المكمل لنسبة التكلفة المتغيرة.

$$\text{نسبة هامش المساهمة} = \frac{\text{المبيعات} - \text{التكاليف المتغيرة}}{\text{المبيعات}}$$

$$\text{نسبة هامش المساهمة} = \frac{٥,٢٠٠,٠٠٠ - ١٠,٠٠٠,٠٠٠}{١٠,٠٠٠,٠٠٠} = ٠,٤٨$$

$$\text{نقطة التعادل} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{نسبة هامش المساهمة}}$$

$$\text{نقطة التعادل} = \frac{٣٦٠.٠٠٠}{٠,٤٨} = ٧٥٠.٠٠٠ \text{ ج}$$

عدد الوحدات عند نقطة التعادل = $٧٥٠.٠٠٠ \div ٥٠ = ١٥٠,٠٠٠$ وحدة .

ويمكن تحقيق هذه النتيجة كالآتي (مع ملاحظة أن التكاليف الثابتة عند نقطة التعادل = هامش المساهمة وأن نسبة التكلفة المتغيرة هو المكمل لنسبة هامش المساهمة):

٧٥٠.٠٠٠	الإيرادات عند نقطة التعادل
<u>٣٩٠.٠٠٠</u>	التكاليف المتغيرة (٥٢٪ × ٧٥٠.٠٠٠)
٣٦٠.٠٠٠	هامش المساهمة
<u>٣٦٠.٠٠٠</u>	التكاليف الثابتة (٤٨٪ × ٧٥٠.٠٠٠)
صفر	صافي الربح

وبعد نقطة التعادل فإن الزيادة في هامش المساهمة عن التكاليف الثابتة تمثل الأرباح الصافية. ووفقاً لذلك يمكن حساب صافي الربح على أساس إيرادات المبيعات كما يلي:

الربح الصافي = (إيرادات المبيعات – إيراد المبيعات عند نقطة التعادل)

× نسبة هامش المساهمة

$$= (١٠٠٠٠٠٠٠ - ٧٥٠٠٠٠٠) \times ٤٨\%$$

$$= ٢٥٠٠٠٠٠ \times ٤٨\% = ١٢٠٠٠٠٠ \text{ جنيه}$$

ويمكن الوصول الى نفس النتائج السابقة باستخدام معادلة اجمالي الربح وذلك كما يلي:

اجمالي هامش المساهمة = اجمالي المبيعات – اجمالي التكاليف المتغيرة

هامش المساهمة للوحدة = اجمالي هامش المساهمة ÷ عدد الوحدات

= (اجمالي المبيعات – اجمالي التكاليف المتغيرة) ÷ عدد الوحدات

$$= (١٠,٠٠٠,٠٠٠ - ٥,٢٠٠,٠٠٠) \div ٢٠٠,٠٠٠ = ٢٤ \text{ جنيه}$$

$$\text{نقطة التعادل} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{هامش المساهمة للوحدة}}$$

$$\text{نقطة التعادل} = \frac{٣,٦٠٠,٠٠٠}{٢٤} = ١٥٠,٠٠٠ \text{ وحدة}$$

الإيرادات والتكاليف عند نقطة التعادل = ٥٠ × ١٥٠,٠٠٠ =

$$= ٧,٥٠٠,٠٠٠ \text{ جنيه}$$

وبعد هذه النقطة سوف تتمثل الزيادة في هامش المساهمة بعد تغطية التكاليف الثابتة في الربح الصافي للمنشأة كما يلي:

الربح الصافي = (الوحدات المباعة – الوحدات عند نقطة التعادل)

× هامش المساهمة للوحدة .

$$= (٢٠٠,٠٠٠ - ١٥٠,٠٠٠) \times ٢٤$$

$$= ١,٢٠٠,٠٠٠ = ٢٤ \times ٥٠,٠٠٠ =$$

كما يمكن استخدام سعر بيع الوحدة وتكلفة الوحدة المتغيرة فى ايجاد هامش المساهمة للوحدة مباشرة ومن ثم نقطة التعادل كما يلى: .

$$\text{سعر بيع الوحدة التقديرى} = 10,000,000 \div 200,000 = 50 \text{ جنيه}$$

$$\text{نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة} = 520,000 \div 20,000 = 26 \text{ جنيه}$$

$$\text{هامش المساهمة للوحدة} = \text{سعر بيع الوحدة} - \text{التكلفة المتغيرة للوحدة}$$

$$= 50 - 26 = 24 \text{ جنيه.}$$

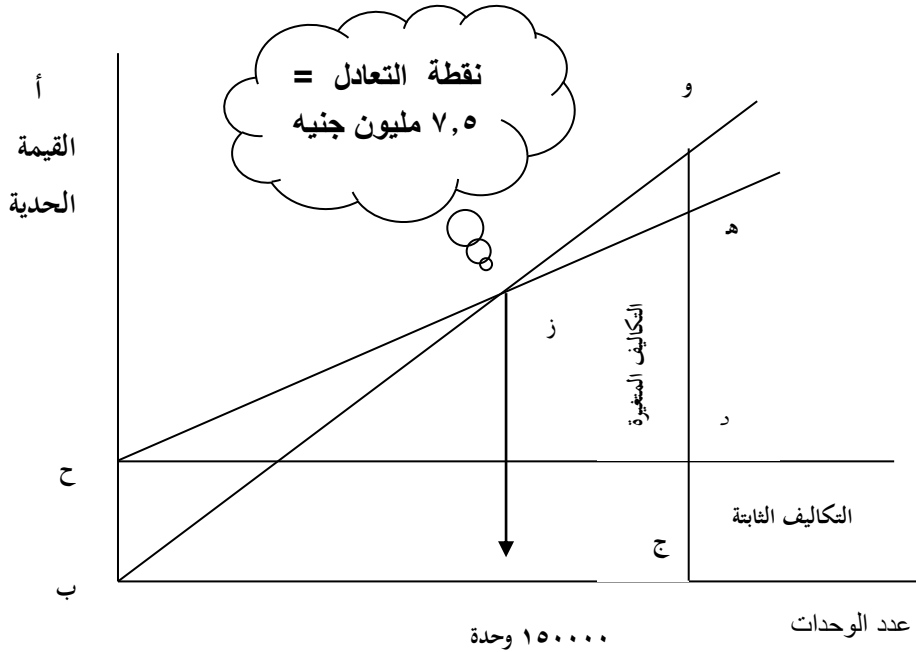
$$\text{عدد الوحدات عند نقطة التعادل} = 3,600,000 \div 24 = 150,000 \text{ وحدة}$$

$$\text{القيمة عند نقطة التعادل} = 150,000 \times 50 \text{ جنيه} = 7,500,000 \text{ جنيه}$$

وهكذا يتضح أن سعر بيع الوحدة يبلغ ٥٠ جنيه يخصم منه ٢٦ جنيه لتغطية التكاليف المتغيرة للوحدة المباعة ، أما الباقي وهو مبلغ ٢٤ جنيه فهو هامش المساهمة الذى يساهم فى تغطية التكاليف الثابتة إلى أن يصل الإنتاج إلى نقطة التعادل ، وبعدها يمكن اعتبار زيادة هامش المساهمة عن التكاليف الثابتة هو صافي ربح .

الطريقة الثانية - الطريقة البيانية:

يمكن تحديد نقطة التعادل بيانيا كما يتضح من الشكل (٣-١) مع أخذ المثال الرقمي السابق كأساس لعرض هذه الطريقة.



شكل رقم (١-٣)

ومن الشكل رقم (١-٣) يلاحظ أن المحور الرأسى أ ب في الرسم البياني يمثل القيمة بالجنيهات، أما المحور الأفقى ب ج فيمثل عدد الوحدات. أما الثلاثة خطوط الأخرى المتفرعة من الخط الرأسى فهي خط إجمالي الإيرادات ب و، وخط التكاليف الثابتة ح د، وخط إجمالي التكاليف ح هـ. أما الخط الرأسى ج و فيمثل عدد وحدات المبيعات التخطيطية وهي ٢٠٠,٠٠٠ وحدة. وهذا الخط يحدد التقديرات لقيمة العناصر الآتية (بالجنيه):

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - التكاليف الثابتة | ٣,٦٠٠,٠٠٠ جنيه |
| - إجمالي التكاليف | ٨,٨٠٠,٠٠٠ جنيه |
| - إجمالي الإيرادات | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه |

أما نقطة التعادل في هذا الرسم البياني فعندها يتقابل خط إجمالي الإيرادات

بخط إجمالي التكاليف . وتشير هذه النقطة إلى ٧,٥٠٠,٠٠٠ جنيه على المحور الرأسي وتشير أيضاً إلى ١٥٠,٠٠٠ وحدة على المحور الأفقي .

ومن الشكل المذكور يتضح أن أي نقطة قبل نقطة التعادل تمثل خسارة محتملة وأن أي نقطة بعدها تمثل ربحاً.

ويلاحظ على الشكل البياني السابق ما يلي:

- يبدأ خط التكاليف الثابتة من المحور الرأسي ويمتد موازياً للمحور الأفقي، نظر لأن التكاليف الثابتة لا تتأثر بزيادة أو نقص حجم النشاط.

- يبدأ خط التكاليف الكلية من نقطة إلتقاء خط التكاليف الثابتة بالمحور الرأسي، على اعتبار أن التكاليف الكلية تبدأ من نقطة أعلى من نقطة الصفر نظراً لأنها تتضمن كلا من التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة، الأمر الذي يوضح أن المنشأة سوف تتحمل التكاليف الثابتة حتى في حالة ما إذا كان حجم الإنتاج = صفر.

- خط إيرادات المبيعات يبدأ من نقطة الصفر على أساس أن الإيرادات تساوى صفر عندما يكون حجم النشاط صفر.

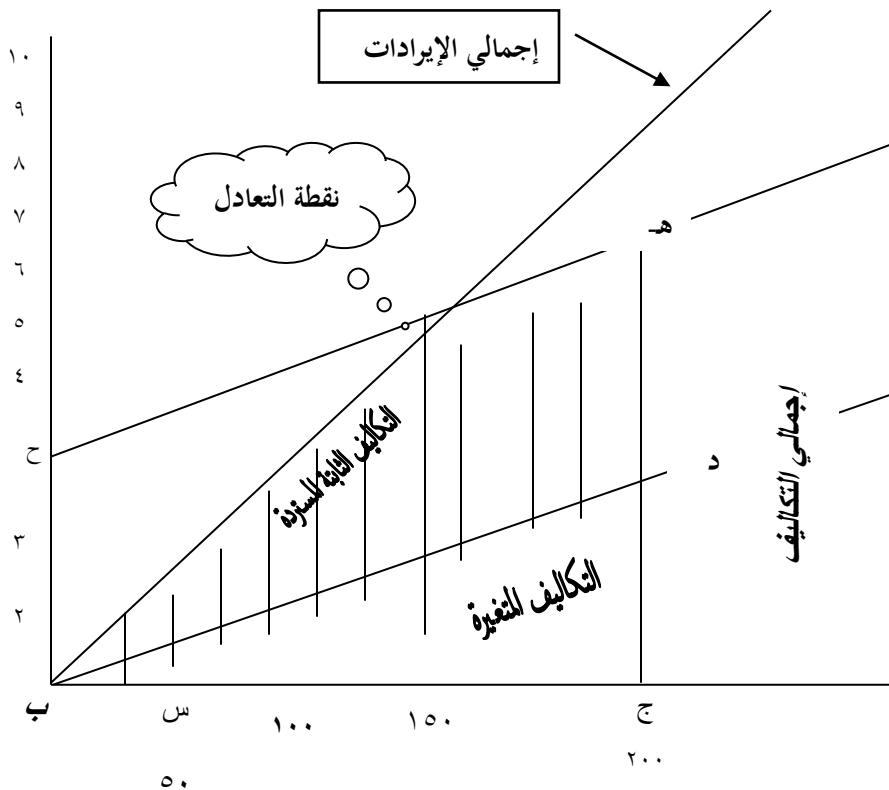
- نقطة التعادل هي النقطة التي يتقاطع عندها خط إيرادات المبيعات مع خط إجمالي التكاليف المتغيرة والثابتة.

- المنطقة المحصورة بين خط إيرادات المبيعات وخط التكاليف الكلية قبل الوصول إلى نقطة التعادل تعتبر منطقة خسائر، أما المنطقة المحصورة بين خط إيرادات المبيعات وخط التكاليف الكلية بعد الوصول إلى نقطة التعادل فتتمثل منطقة أرباح.

كما يلاحظ في الشكل البياني رقم (١-٣) أن خط التكاليف الثابتة ح د وضع تحت خط إجمالي التكاليف ح هـ .

أما الشكل البياني رقم (٢-٣) فيظهر فيه خط التكاليف الثابتة ح هـ فوق

خط التكاليف المتغيرة ب د . وميزة هذا الوضع هو أنه يبين استرداد نسب التكاليف الثابتة عند مستويات حجم الإنتاج المختلفة قبل الوصول إلى نقطة التعادل وبالتالي قبل أن يتحقق أي ربح . وبمعنى آخر فإنه عندما تكون عمليات المنشأة الإنتاجية قبل نقطة التعادل ، أي لم تصل إليها بعد – فإن المسافة الواقعة بين خط إجمالي الإيرادات ب ز وخط التكاليف المتغيرة ب د تقيس المساهمة التي يقدمها حجم الإنتاج عند مستوياته المختلفة إلى أن يصل ١٥٠٠٠ وحدة (وهي الوحدات اللازم بيعها للتعادل) وذلك في استرداد التكاليف الثابتة كما هو مبين في الشكل رقم (٢-٣).



شكل رقم (٢-٣)

ومع أخذ بيانات المثال الرقمي السابق في الحسبان من حيث أن سعر بيع الوحدة هو ٥٠ جنيه وأن نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة هو ٢٦ جنيه ، وأن هامش المساهمة للوحدة هو ٢٤ جنيه ، فإنه من خلال الشكل (رقم ٣-٢) يمكن استنتاج ما يلي :

أ- عندما يكون حجم الإنتاج = صفر وهي النقطة ب ، يلاحظ أن المنشأة سوف لا تتحمل أية تكاليف متغيرة بينما ستتحمل كل التكاليف الثابتة ومقدارها في المثال السابق ٣,٦ مليون جنيه. وسوف تقوم المنشأة بدفعها سواء أنتجت أو لم تنتج. وبالتالي فإنها تعتبر خسائر حيث لا يوجد إيراداً يقابلها .

ب- عند قيام المنشأة بإنتاج ٥٠ ألف وحدة ، فإن هذا الإنتاج سوف يكلف المنشأة مبلغ ١,٣ مليون جنيه تكاليف متغيرة كما هو ظاهر في الخط س ي ، وكما هو واضح أيضاً رياضياً حيث أن نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة هو ٢٦ جنيه ($٢٦ \times ٥٠,٠٠٠ = ١,٣٠٠,٠٠٠$) بينما نجد أن قيمة إيرادات مبيعات هذه الكمية هي ٢,٥ مليون جنيه كما هو ظاهر في الخط س ق . وهذا هو الرقم الذي ينتج أيضاً إذا استخدمنا الطريقة الرياضية حيث أن سعر بيع الوحدة هو ٥٠ جنيه أي ($٥٠ \times ٥٠,٠٠٠ = ٢,٥٠٠,٠٠٠$ جنيه) . والفرق بين قيمة المبيعات وبين قيمة التكاليف المتغيرة لحجم الإنتاج وحجم المبيعات عند هذا المستوى هو $٢,٥٠٠,٠٠٠ - ١,٣٠٠,٠٠٠ = ١,٢٠٠,٠٠٠$ جنيه هو ما ساهمت به المبيعات في استرداد جزء من قيمة التكاليف الثابتة وهذا الجزء هو الظاهر بين الخط ي ق .

ويمكن إثبات ذلك رياضياً حيث أن نصيب الوحدة من هامش المساهمة هو ٢٤ جنيه ($٢٤ \times ٥٠,٠٠٠ = ١,٢٠٠,٠٠٠$ جنيه) والباقي من التكاليف الثابتة والتي لم تسترد عند هذا المستوى من الإنتاج والمبيعات وهو ($٣,٦ - ١,٢ = ٢,٤$ مليون جنيه) سوف يعتبر خسائر .

ج- عند قيام المنشأة بإنتاج ١٠٠ ألف وحدة ، فإنها تستطيع بيعها بمبلغ ٥ مليون جنيه كما هو ظاهر عند النقطة ل في الرسم البياني وكما هو واضح رياضياً

حيث أن سعر بيع الوحدة هو ٥٠ جنيهه ($٥٠ \times ١٠٠,٠٠٠ = ٥$ مليون جنيهه). وسوف يساهم هذا المبلغ في تغطية عنصرين ، العنصر الأول هو التكاليف المتغيرة المبينة في الخطن م ومقدارها ٢,٦ مليون جنيهه ($٢٦ \times ١٠٠,٠٠٠$ جنيهه للوحدة) والعنصر الثاني هو قيمة ما تم استرداده من التكاليف الثابتة عند هذا المستوى من حجم الإنتاج وحجم المبيعات وهو الظاهر في الرسم البياني على الخط م ل ومقداره ٢,٤ جنيهه ($٢٤ \times ١٠٠,٠٠٠$ جنيهه ربح حدي للوحدة) والجزء الباقي من التكاليف الثابتة ومقداره ١,٢ مليون جنيهه ($٣,٦ - ٢,٤$) هو الذي لم يتم استرداده بعد ويعتبر خسائر.

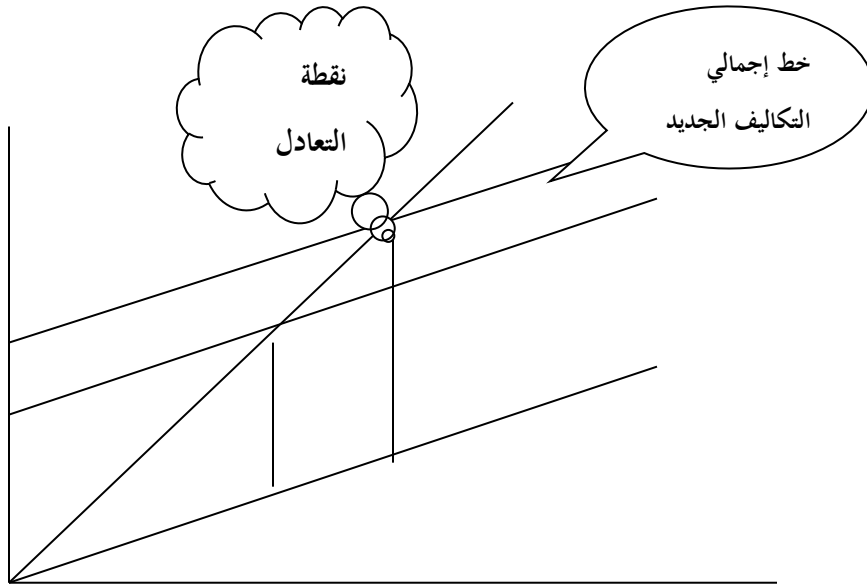
د- عند قيام المنشأة بإنتاج ١٥٠ ألف وحدة ، فإن قيمة المبيعات عند هذا المستوى ومقدارها ٧,٥ مليون جنيهه ($٥٠ \times ١٥٠,٠٠٠$) سوف تغطي كل التكاليف المتغيرة وهي ($٢٦ \times ١٥٠,٠٠٠$) ٣,٩ مليون جنيهه وهو المبلغ الظاهر عند النقطة ط ، وكذلك سوف يغطي كل التكاليف الثابتة وهي ($١٥٠,٠٠٠ \times ٢٤$) ٣,٦ مليون جنيهه والظاهرة في المسافة بين النقطتين ط ، ز. أي أن مجموع التكاليف المتغيرة والثابتة ستكون ٧,٥ مليون جنيهه وهي تعادل مجموعة إيرادات المبيعات وهي ٧,٥ مليون جنيهه عند مستوى حجم الإنتاج والبيع وهو ١٥٠ ألف وحدة وهو مستوى التعادل دون تحقيق أي ربح أو خسارة .

وبعد هذا سوف تزداد قيمة إيرادات المبيعات عن عنصري التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة بمقدار صافي الربح . والسبب في هذا يرجع إلى أن قيمة نصيب الوحدة المنتجة من التكلفة الثابتة سوف تقل نظراً لزيادة حجم الإنتاج مع افتراض عدم تغير التكاليف الثابتة في مجموعها. ويظل هذا الوضع إلى أن تصل المنشأة إلى نقطة الإنتاج الحدي وهو الحد الذي لا تستطيع المنشأة الإنتاج بعدها إلا إذا زادت التكاليف الثابتة بالحصول على آلات جديدة وذلك في حالة وصول الآلات الموجودة في الإنتاج إلى التشغيل الكامل أو الطاقة القصوى .

وسوف يؤدي هذا إلى انتقال نقطة التعادل إلى موضع آخر أعلى النقطة

السابقة حيث أن خط إجمالي التكاليف سوف يرتفع إلى أعلى أيضاً بقيمة الزيادة في التكاليف الثابتة كما هو موضح في الشكل البياني رقم (٣-٣) . وبالتالي سوف تتغير كل العناصر والمعادلات وفقاً للوضع الجديد للإنتاج وعلاقته بعناصر التكاليف المتغيرة والثابتة وصافي الربح .

هذا وسوف لا تقبل المنشأة على تغيير الوضع السابق إلى وضع جديد إلا إذا كان سعر بيع الوحدة - طبقاً للظروف الجديدة - يغطي التكاليف المتغيرة والثابتة وعائد الاستثمار المراد تحقيقه. أو بمعنى آخر يجب على الأقل تعادل قيمة ما سوف تدفعه المنشأة نظير تكلفة الوحدات الجديدة من التكاليف الثابتة مع ما سوف تحصل عليه المنشأة من إيرادات نتيجة بيع هذه الوحدات الجديدة هذا مع افتراض ثبات العوامل الأخرى .



شكل رقم (٣-٣)

ومن مناقشتنا للشكل البياني (شكل ٣-٢) وذلك عند المستويات المختلفة لحجم الإنتاج وحجم المبيعات ، نستطيع أن نفترض أنه ما دامت المنشأة سوف تتحمل التكاليف الثابتة سواء أنتجت أو لم ينتج ، فإن أي إنتاج يكون أفضل

للمنشأة من التوقف أو عدم الإنتاج لأن المنشأة تستطيع بيع إنتاجها بمبلغ يغطي تكاليف الإنتاج المتغيرة على الأقل وجزء من التكاليف الثابتة .

ومن هذا يتبين لنا أن المنشأة تستطيع أن تحدد السعر الأدنى لبيع منتجاتها على أساس قيمة التكاليف المتغيرة للإنتاج . أو بمعنى آخر يجب ألا يقل سعر بيع الوحدة عن السعر الذي سوف يغطي التكاليف المتغيرة كحد أدنى . وهذه القاعدة تساعد إدارة المنشأة في رسم سياسات تسعير المنتجات في المستقبل . فقد تقرر إدارة المنشأة بيع منتج معين بأقل من سعر التعادل أو بسعر التعادل إذا كان بيعه سيساعد على بيع منتجات أخرى بأرباح سوف تعوض خسارة بيع هذا المنتج المعين إذا تم بيعه بسعر أقل من سعر التعادل ، أو سوف تعوض عدم تحقيق خسارة إذا تم بيعه بسعر التعادل .

وقد تقرر إدارة المنشأة أيضاً بيع بعض منتجاتها في الأسواق الخارجية بأسعار بيع أقل من الأسعار عند نقطة التعادل ما دام سعر البيع سوف يغطي التكاليف المتغيرة للوحدات المباعة وجزء من تكاليفها الثابتة . فإذا كانت هذه التكاليف الثابتة سوف يتم دفعها سواء أنتجت المنشأة أو لم تنتج ، كان من المفيد استرداد جزء منها أفضل من عدم استرداد أي شيء على الإطلاق .

على أنه في الأجل الطويل يجب على إدارة كل منشأة أن توازن بين متوسط إيرادات مبيعات كل منتجات المنشأة وبين تغطية التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة وصافي الربح أو معدل الاستثمار المراد تحقيقه إذا قدر للمنشأة أن تستمر في الإنتاج بصورة اقتصادية. أي أنه إذا كان هناك منتج يراد بيعه بسعر التعادل أو أقل منه، يجب أن يكون هناك منتج آخر يباع بسعر أعلى حتى يتم تعويض بيع المنتج السابق في المتوسط ولا شك أن نقطة التعادل الرياضية والبيانية لها دور هام في اتخاذ مثل هذه القرارات.

٤/٣ نقطة التعادل في حالة تعدد المنتجات:

في حالة قيام المنشأة بإنتاج أكثر من منتج فإن الوضع يختلف عن حالة

إنتاج منتج واحد نظرا لأن هامش المساهمة يختلف من منتج لآخر فى حالة تعدد المنتجات، بالإضافة الى اختلاف كمية أو قيمة المبيعات من كل منتج أى اختلاف تشكيلة المبيعات (مزيج المبيعات)، ولتحديد نقطة التعادل فى هذه الحالة نفترض أن إحدى الشركات تقوم بإنتاج ثلاثة منتجات (س، ص، ع)، وقد توافرت البيانات التالية المتعلقة بهذه المنتجات عن احدى الفترات:

بيان	س	ص	ع
قيمة المبيعات	١٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
كمية المبيعات	٤٠٠٠	٨٠٠٠	٤٠٠٠
تكلفة متغيرة للوحدة	٢١	٤٠	١١٧

وكانت التكاليف الصناعية الثابتة الاجمالية ٤٢٠٠٠ جنيهه ، واجمالى التكاليف التسويقية والإدارية الثابتة ٥٤٠٠٠ جنيهه.

فى هذه الحالة يمكن الوصول الى نقطة التعادل كما يلى :

أ- تحديد نقطة التعادل بالقيمة باستخدام نسبة المساهمة المرجحة:

$$\text{نقطة التعادل الكلية بالقيمة} = \frac{\text{اجمالى التكاليف الثابتة}}{\text{نسبة المساهمة المرجحة}}$$

ويتم تحديد نسبة المساهمة المرجحة من خلال ضرب نسبة هامش المساهمة لكل منتج فى نسبة المزج (الشكيل) البيعى لهذا المنتج ومجموع حواصل الضرب يمثل نسبة المساهمة الاجمالية لجميع المنتجات.

س	ص	ع	
٢١	٤٠	١١٧	التكلفة المتغيرة للوحدة
٤	١٠	٨	هامش المساهمة
٪١٦	٪ ٢٠	٪٦,٤	نسبة هامش المساهمة

نسبة المزج (طبقاً لقيمة المبيعات) ١٠٪ ٤٠٪ ٥٠٪

نسبة المساهمة المرجحة = $(\%16 \times \%10) + (\%20 \times \%40) + (\%64 \times \%50)$

$$\%12,8 = \%3,2 + \%8 + \%1,6$$

مع ملاحظة أن نسبة المزج البيعى لأى منتج تساوى قيمة مبيعات المنتج مقسومة على قيمة المبيعات الاجمالية لجميع المنتجات

اذن نقطة التعادل الكلية بالجنيهات = $96000 \div \%12,8 = 750000$ جنيه

وتكون قيمة مبيعات التعادل للمنتج س = $750000 \times \%10 = 75000$ جنيه

قيمة مبيعات التعادل للمنتج ص = $75000 \times \%40 = 30000$ جنيه

قيمة مبيعات التعادل للمنتج ع = $75000 \times \%50 = 375000$ جنيه

ويمكن الوصول الى وحدات التعادل لكل منتج وكمية التعادل الاجمالية عن طريق قسمة مبيعات التعادل لكل منتج على سعر بيع هذا المنتج، وتظهر النتيجة كما يلى:

نقطة التعادل الكلية بالوحدات = وحدات التعادل س + وحدات التعادل ص + وحدات التعادل ع

$$(125 \div 375000) + (50 \div 30000) + (25 \div 75000)$$

$$= 3000 + 6000 + 3000 = 12000 \text{ وحدة}$$

ب- تحديد نقطة التعادل بالوحدات باستخدام متوسط هامش المساهمة المرجح للوحدة :

إجمالى التكاليف الثابتة

$$\text{نقطة التعادل الكلية بالوحدات} = \frac{\text{إجمالى التكاليف الثابتة}}{\text{متوسط هامش المساهمة المرجحة}}$$

ويتم تحديد متوسط هامش المساهمة المرجح بضرب هامش المساهمة لكل منتج فى نسبة المزج البيعى له ومجموع حواصل الضرب يمثل متوسط الربح المرجح.

س	ص	ع
٤	١٠	٨
نسبة المزج البيعى (طبقا لكمية المبيعات)	٢٥٪	٥٠٪
متوسط هامش المساهمة المرجحة =	$(\%٢٥ \times ٤) + (\%٥٠ \times ١٠) + (\%٢٥ \times ٨)$	
	$= ١ + ٥ + ٢ = ٨$ جنيه	

مع ملاحظة أن نسبة المزج البيعى لأى منتج تساوى كمية مبيعات المنتج مقسومة على كمية المبيعات الاجمالية لجميع المنتجات.

كما يمكن الوصول لنفس النتيجة عن طريق ضرب هامش المساهمة لكل منتج فى كمية مبيعاته وقسمة مجموع حاصل الضرب على كمية المبيعات الاجمالية لجميع المنتجات

$$\text{متوسط هامش المساهمة المرجح} = \frac{٤٠٠٠ \times ٨ + ٨٠٠٠ \times ١٠ + ٤٠٠٠ \times ٤}{٤٠٠٠ + ٨٠٠٠ + ٤٠٠٠}$$

$$= \frac{١٢٨٠٠٠}{١٦٠٠٠} = ٨ \text{ جنيه}$$

اذن نقطة التعادل الكلية بالوحدات = $٩٦٠٠٠ \div ٨ = ١٢٠٠٠$ وحدة

وتكون كمية مبيعات التعادل للمنتج س = $١٢٠٠٠ \times ٢٥\% = ٣٠٠٠$ وحدة

قيمة مبيعات التعادل للمنتج ص = $١٢٠٠٠ \times ٥٠\% = ٦٠٠٠$ وحدة

قيمة مبيعات التعادل للمنتج ع = $١٢٠٠٠ \times ٢٥\% = ٣٠٠٠$ وحدة

ويمكن الوصول الى قيمة التعادل لكل منتج وقيمة التعادل الاجمالية عن طريق ضرب كمية مبيعات التعادل لكل منتج فى سعر بيع هذا المنتج، وتظهر النتيجة كما يلى :

نقطة التعادل الكلية بالقيمة = قيمة التعادل لـ س + قيمة التعادل لـ ص +
قيمة التعادل ع

$$(120 \times 3000) + (50 \times 6000) + (20 \times 3000) \\ = 750000 + 300000 + 375000 = 1425000 \text{ جنيه}$$

استخدامات تحليل العلاقة بين التكلفة / الحجم / الربح:

هناك العديد من الاستخدامات لتحليل العلاقة بين التكلفة / الحجم / الربح خصوصا في مجال التخطيط واتخاذ القرارات، ومن أهم هذه المجالات:

١- تخطيط الأرباح المستهدفة:

تمثل نقطة التعادل الخطوة الأولى في تخطيط الربحية، فكما هو معروف عند التعادل تكون الأرباح صفر لتساوى الإيرادات مع التكاليف والمصروفات، ونظرا لأن الهدف الأساسي للمنشآت والدافع الرئيسي وراء قيام وتكوين مثل هذه المنشآت ودخولها في مجال الأعمال هو تحقيق الأرباح باستثناء المنشآت الحكومية والخدمية التي لا تهدف للربح، فإنه يجب على الإدارة العمل على تعظيم هذه الأرباح من خلال التخطيط الجيد والتحديد الواضح للأرباح المطلوب تحقيقا أو المستهدفة، وأن تقف على ذلك الحجم من المبيعات الذي يحقق الربح المنشود، فالإنجاز الحقيقي في ظل المنافسة الشديدة التي تسود الأسواق يتمثل في كمية المبيعات المطلوب تحقيقها لتنمية الأموال واكتساب وتوليد الأرباح من عملية البيع، وليس من مجرد القيام بعملية الإنتاج فقط.

ولتوضيح كيفية استخدام تحليل التعادل في تخطيط الربحية نفترض في المثال السابق أن إدارة المنشأة تخطط لتحقيق أرباح في الفترة القادمة قدرها ٦٤٠٠٠ جنيه، في هذه الحالة يمكن الوصول إلى كمية المبيعات اللازمة لتحقيق الربح المطلوب كما يلي :

$$\frac{\text{اجمالى التكاليف الثابتة} + \text{الربح المستهدف}}{\text{متوسط هامش المساهمة المرجحة}} = \text{كمية المبيعات المستهدفة}$$

$$= \frac{٩٦٠٠٠ + ٦٤٠٠٠٠}{٨} = ٢٠٠٠٠ \text{ وحدة}$$

وبفرض أن الإدارة حددت الأرباح فى صورة نسبة مئوية من قيمة المبيعات ولتكن ٥,١٢ ٪ ، وبفرض أن قيمة المبيعات المستهدفة تساوى ق وبالتالي:

$$\frac{\text{اجمالى التكاليف الثابتة} + \text{الربح المستهدف}}{\text{نسبة هامش المساهمة المرجحة}} = \text{ق (قيمة المبيعات المستهدفة)}$$

$$\frac{٩٦٠٠٠ + ٥,١٢ \text{ ٪ ق}}{١٢,٨ \text{ ٪}} = \text{ق}$$

$$١٢,٨ \text{ ٪ ق} = ٩٦٠٠٠ + ٥,١٢ \text{ ٪ ق}$$

$$\text{ق} = ٩٦٠٠٠ \div (٥,١٢ \text{ ٪} - ١٢,٨ \text{ ٪}) = ١٢٥٠٠٠٠ \text{ جنيه}$$

وتكون قيمة المبيعات المستهدفة من المنتجات الثلاثة س، ص، ع كما يلى:

١٢٥٠٠٠ & ٥٠٠٠٠٠ & ٦٢٥٠٠٠ جنيه على التوالى، كما تكون كمية الوحدات المستهدفة من المنتجات الثلاثة ايضا ٥٠٠٠ & ١٠٠٠٠ & ٥٠٠٠ وحدة على التوالى، ولتأكيد صحة الأرقام السابقة يلاحظ أن المنشأة تحقق التعادل عند قيمة مبيعات قدرها ٧٥٠٠٠٠ جنيه، ولما كانت المبيعات المستهدفة لتحقيق نسبة الربح المطلوبة ١٢٥٠٠٠٠ جنيه، اذن الفرق وقدره ٦٤٠٠٠ جنيه (١٢٥٠٠٠٠ - ٧٥٠٠٠٠) يمثل صافى الربح وبنسبة من قيمة المبيعات قدرها ٥,١٢ ٪ (٥,١٢ ٪ = ١٢٥٠٠٠٠ ÷ ٦٤٠٠٠) .

٢- تحديد المزيج الأمثل للمنتجات:

إذا كانت المنشأة تنتج منتجاً واحداً فسوف لا توجد هناك أية مشاكل من حيث المفاضلة بين المنتجات. أما إذا تعددت المنتجات في منشأة معينة فإن نقطة التعادل تقوم بدور هام لتحديد أي المنتجات يجب أن تنتج أو يزداد إنتاجها عن غيرها.

ولتوضيح تطبيق نقطة التعادل في الحالة المذكورة سوف نفترض أن هناك منشأة معينة تقوم بإنتاج منتجين أ ، ب ولقد تم التنبؤ بالأرقام التخطيطية لكل منتج على حدة للمدة القادمة كما يلي:

بيان	المنتج أ			المنتج ب			الإجمالي
	وحدات	السعر	القيمة	وحدات	السعر	القيمة	
المبيعات	١٠,٠٠٠	-	١	٧٥٠٠	١,٣٣٣	-	٢,٠٠٠
<u>التكاليف :</u>	-	-	-	-	-	-	-
الثابتة	-	-	-	-	-	-	٧,٥٠٠
المتغيرة	-	٠,٦	-	-	٠,٤	-	٩,٠٠٠
الإجمالي	-	-	-	-	-	-	١٦,٥٠٠
صافي الربح	-	٠,٢	-	-	٠,٢	-	٣,٥٠٠

ونفترض أن إدارة المنشأة تفكر في تغيير حجم الإنتاج بالنسبة للمنتجين بغرض معرفة أي المنتجين أكثر ربحية من الآخر إذا زاد إنتاجه . ويظهر من هذه الأرقام المعطاة أن صافي ربح الوحدة من منتج أ يعادل صافي ربح الوحدة من منتج ب. والفكرة من وراء مزج الإنتاج الآن هو أنه إذا زادت وحدات منتج أ أو ب ، هل سيحقق هذا المزج صافي ربح أكبر من صافي الربح في الحالة المذكورة؟

ولنفرض أن المدير المالي للمنشأة قام بدراسة تحليلية لهذه الفكرة على

أساس زيادة عدد وحدات المنتج أ في الحالة الأولى وزيادة عدد وحدات المنتج ب في الحالة الثانية. وقد أسفرت هذه الدراسة على البيانات التخطيطية التالية:

الحالة الأولى: زيادة وحدات المنتج (أ) بمقدار ٢٠ ٪ مع ثبات وحدات المنتج (ب)

بيان	المنتج أ			المنتج ب			الإجمالي
	وحدات	السعر	القيمة	وحدات	السعر	القيمة	
المبيعات	١٢,٠٠٠	-	١	٧٥٠٠	١,٣٣٣	١٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠
<u>التكاليف :</u>							
الثابتة			٢,٠٠٠			٥,٥٠٠	٧,٥٠٠
المتغيرة		٠,٦	٧,٢٠٠		٠,٤	٣,٠٠٠	١٠,٢٠٠
الإجمالي			٩,٢٠٠	-	-	٨,٥٠٠	١٧,٧٠٠
صافي الربح			٢,٨٠٠			١,٥٠٠	٤,٣٠٠

الحالة الثانية: زيادة وحدات المنتج (ب) بمقدار ٢٠ ٪ مع ثبات وحدات

المنتج (أ)

بيان	المنتج أ			المنتج ب			الإجمالي
	وحدات	السعر	القيمة	وحدات	السعر	القيمة	
المبيعات	١٠,٠٠٠	-	١	٩٠٠٠	١,٣٣٣	١٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠
<u>التكاليف :</u>							
الثابتة			٢,٠٠٠			٥,٥٠٠	٧,٥٠٠
المتغيرة		٠,٦	٦,٠٠٠		٠,٤	٣,٦٠٠	٩,٦٠٠
الإجمالي			٨,٠٠٠			٩,١٠٠	١٧,١٠٠
صافي الربح			٢,٠٠٠			٢,٩٠٠	٤,٩٠٠

ومن نتائج الدراسة التحليلية للثلاث حالات المذكورة أعلاه يمكن استخلاص الآتي:

<u>الحالة الأصلية</u>	<u>الحالة الأولى</u>	<u>الحالة الثانية</u>
صافي الربح ٣,٥٠٠ جنيه	٤,٣٠٠ جنيه	٤,٩٠٠ جنيه
نسبة زيادة الربح		
عن الحالة الأصلية -	٢٣ ٪	٤٠ ٪
نقطة التعادل ١٣,٦٤٠ جنيه	١٣,٩٨٠ جنيه	١٣,٣٠٠ جنيه
ومن النتائج المستخلصة من الحالات السابقة فإنه من الواضح أن المدير المالي سوف ينصح في تقريره إتباع الحالة الثانية وهي زيادة وحدات منتج ب بمقدار ٢٠ ٪ وذلك لسببين:		

أولهما: زيادة صافي الربح في هذه الحالة عن الحالتين الآخرين.

وثانيهما: أن رقم إجمالي التكاليف وإجمالي الإيرادات عند نقطة التعادل في هذه الحالة هو أقل الرقمين الآخرين مما يدل على أن هذه الحالة حققت أكبر الأرباح بأقل التكاليف. وإذا لم تستخدم المنشأة نقطة التعادل في الاختيار بين البدائل الناتجة من مزج النشاط الإنتاج والبيعي فإنه قد يصعب تحديد هذا الاختيار لو اقتصرنا المنشأة على الحالة الأصلية التي تعادلت فيها قيمة صافي الربح للوحدة من المنتجين أ ، ب .

٣- تحديد حد أو هامش الأمان:

الفرق بين إيراد المبيعات التخطيطية (أو الفعلية) وإيراد المبيعات عند نقطة التعادل يعرف عادة بحد الأمان ، وبالتالي فإن حد الأمان يبين إلى أي حد يمكن للمنشأة أن تنخفض مبيعاتها قبل أن تحقق خسارة . فعند نقطة التعادل سوف يكون حد الأمان صفراً . وقبل الوصول إلى نقطة التعادل يكون حد

الأمان سالباً. وبعد نقطة التعادل يكون حد الأمان موجباً.

ويمكن الحصول على نسبة حد الأمان في التنبؤ بأعمال المنشأة مستقبلاً بالمعادلة الآتية:

$$\text{معدل حد الأمان} = \frac{\text{إيراد المبيعات التقديرية (أو الفعلية)} - \text{إيراد المبيعات عند نقطة التعادل}}{\text{إيراد المبيعات التقديرية}}$$

فإذا كان إيراد المبيعات التخطيطية للمدة القادمة ١٠٠٠٠٠٠ جنيه وكان إيراد المبيعات عند نقطة التعادل لنفس المدة ٨٠٠٠٠٠٠ جنيه ، فإن معدل حد الأمان سيكون كالآتي :

$$\text{معدل حد الأمان} = \frac{٨٠٠,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠٠}{١٠٠,٠٠٠} = \frac{٢٠,٠٠٠}{١٠٠,٠٠٠} = ٢٠ \%$$

ومن هذا نلاحظ أنه إذا انخفضت المبيعات بنسبة ٢٠ ٪ ، ستصل المنشأة إلى نقطة التعادل مع ثبات العوامل الأخرى .

وحد الأمان له دور هام عند المقارنة بين منشآت متشابهة ، فتحديد نقطة التعادل بالنسبة لكل منشأة ، ثم تحديد إيراد المبيعات لكل منشأة أيضاً وبالتالي حد الأمان لكل منشأة سوف يظهر معدل حد الأمان الأكبر الذي يمكن أن يحقق بالتالي معدل ربح للمنشأة أكبر. ولإيضاح هذا نفترض أن البيانات التخطيطية الآتية تمثل قائمة الدخل التخطيطية للمدة المقبلة لكل منشأة من منشأتين على حدة:

منشأة ٢	منشأة ١	
جنيه	جنيه	
<u>١٠٠,٠٠٠</u>	<u>١٠٠,٠٠٠</u>	المبيعات التخطيطية
		<u>التكاليف التخطيطية :</u>
٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	الثابتة
<u>٧٠,٠٠٠</u>	<u>٢٠,٠٠٠</u>	المتغيرة
<u>٩٠,٠٠٠</u>	<u>٩٠,٠٠٠</u>	الإجمالي
<u>١٠,٠٠٠</u>	<u>١٠,٠٠٠</u>	صافي الربح
<u>٦٦,٦٦٧</u>	<u>٨٧,٥٠٠</u>	نقطة التعادل

ومن هذه النتائج يظهر لنا أنه بالرغم من أن صافي الربح للمنشأتين رقم واحد فإن هناك اختلافاً جوهرياً في الهيكل الاقتصادي لكل منها. فالمنشأة الأولى نجدها في مركز اقتصادي أضعف من المنشأة الثانية نظراً لصغر حد الأمان في الأولى عن الثانية.

حد الأمان للمنشأة الأولى = $١٠٠,٠٠٠ - ٨٧,٥٠٠ = ١٢,٥٠٠$ جنيه

معدل حد الأمان للمنشأة الأولى = $\frac{١٢,٥٠٠}{١٠٠,٠٠٠} = ١٢,٥\%$

حد الأمان للمنشأة الثانية = $١٠٠,٠٠٠ - ٦٦,٦٦٧ = ٣٣,٣٣٣$ جنيه

معدل حد الأمان للمنشأة الثانية = $\frac{٣,٣٣٣}{١٠٠,٠٠٠} = ٣٣,٣٣٣\%$

ومن هذا نرى أن إيراد المنشأة الأولى أقرب إلى نقطة التعادل من إيراد المنشأة الثانية. فبينما نجد أن المنشأة الأولى يمكن أن تحقق خسارة إذا قل حجم نشاطها عن ١٢,٥٪ نجد أن المنشأة الثانية سوف لا تحقق خسارة إلا إذا قل حجم نشاطها عن ٣٣,٣٣٣٪. أو بمعنى آخر فإن لكل من المنشأتين حد أمان مختلف. فإذا زاد حد الأمان في منشأة عن الأخرى أصبح ذلك دليلاً على متانة

المركز الاقتصادي للمنشأة ذو الحد الأمان المرتفع. ونقطة التعادل هي المؤشر لإظهار حد الأمان.

٤- تخطيط الطاقة الإنتاجية:

يمكن استخدام تحليل التعادل في تحديد الطاقة الإنتاجية المربحة ونسبة الطاقة التي تحقق ربحاً معيناً في ضوء نسبة استغلال الطاقة الحالية، ويمكن توضيح ذلك إذا افترضنا أن إحدى الشركات الصناعية تقوم بإنتاج وبيع منتج معين وسعر بيع الوحدة ١٠ جنيه، التكلفة المتغيرة للوحدة ٦ جنيه وإجمالي التكاليف الثابتة خلال الفترة ١٠٠٠٠٠ جنيه، وكمية المبيعات الفعلية ٣٠٠٠٠ وحدة ونسبة الاستغلال الحالية ٥٠٪.

في ضوء البيانات السابقة يمكن تحديد نسبة الطاقة الإنتاجية التي تحقق التعادل وذلك كما يلي:

نسبة الطاقة الإنتاجية التي تحقق التعادل =

$$100 \times \frac{\text{التكاليف الثابتة} \times \text{نسبة استغلال الطاقة الحالية}}{\text{إجمالي هامش المساهمة}}$$

$$= 100 \times \frac{100000 \times 60\%}{(4 \times 30000)} = 50\%$$

ويمكن تحديد نسبة الطاقة الإنتاجية اللازمة للوصول إلى ربح معين (وليكن ٥٠٠٠٠ جنيه) تسعى الإدارة لتحقيقه كما يلي:

نسبة الطاقة الإنتاجية اللازمة لتحقيق ربح مستهدف =

$$100 \times \frac{\text{(التكاليف الثابتة + الربح المطلوب)} \times \text{نسبة استغلال الطاقة الحالية}}{\text{إجمالي هامش المساهمة}}$$

$$\% 70 = 100 \times \frac{(50000 + 100000) \times \% 60}{(4 \times 300000)} =$$

٥- تخطيط الأسعار:

يمكن الاستفادة من تحليل التعادل في تحديد سعر البيع الذي يسمح بتحقيق ربح معين في المستقبل، بالإضافة الى المفاضلة بين أسعار البيع التي تحقق اكبر ربح ممكن في حالات المنافسة ووجود طاقة غير مستغلة، ولبيان ذلك نفترض أن ادارة المنشأة ترغب في معرفة سعر البيع اللازم لتحقيق صافى ربح بمقدار ٥٠٠٠٠٠ جنيه في حالة إنتاج وبيع ٣٠٠٠٠٠ وحدة، مع العلم بأن التكلفة المتغيرة للوحدة ٣ جنيه واجمالى التكاليف الثابتة ٢٠٠٠٠٠ جنيه.

فى هذه الحالة يمكن ايجاد سعر البيع المطلوب لتحقيق الربح المستهدف بمعرفة كمية المبيعات وعناصر هامش المساهمة (سعر البيع - التكلفة المتغيرة) وذلك كما يلى:

$$\frac{\text{التكاليف الثابتة} + \text{الربح المطلوب}}{\text{سعر بيع الوحدة} - \text{التكلفة المتغيرة}} = \text{كمية المبيعات اللازمة لتحقيق الربح}$$

$$\frac{50000 + 200000}{\text{س} - 3} = 300000$$

$$\text{اذن } 300000 \text{ س} - 900000 = 700000$$

$$\text{س (سعر البيع)} = 300000 \div 160000 = 5,33 \text{ جنيه}$$

واذا افترضنا أن الطاقة الإنتاجية المتاحة للمنشأة هي ٥٠٠٠٠٠ وحدة وأن الطاقة الفعلية ٣٠٠٠٠٠ وحدة، وتفكر الإدارة فى زيادة عدد الوحدات المباعة الى ٥٠٠٠٠٠ وحدة لاستغلال الطاقة المتاحة بالكامل مع تخفيض سعر البيع الى ٤,٥ جنيه بدلا من ٥,٣٣ جنيه فى ظل إنتاج وبيع ٣٠٠٠٠٠ وحدة،

وترغب الإدارة فى معرفة أثر ذلك على الارباح المتوقعة ونقطة التعادل.
فى الحالة السابقة تتم المفاضلة بين الوضع الحالى وبين زيادة نسبة الطاقة المستغلة مع تخفيض السعر كما يلى:

- فى حالة إنتاج وبيع ٣٠٠٠٠٠ وحدة بسعر ٥,٣٣ جنيه سوف تكون
الارباح عبارة عن ٥٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠
وتكون نقطة التعادل = $\frac{٢٠٠٠٠٠}{٥,٣٣ - ٣}$ = ٨٥٨٣٧ وحدة

- أما فى حالة إنتاج وبيع ٥٠٠٠٠٠ وحدة وتخفيض سعر البيع الى
٤,٥ جنيه فإنه يمكن الوصول الى الارباح المتوقعة كما يلى:

$$\frac{٢٠٠٠٠٠ + \text{الربح المطلوب}}{٤,٥ - ٣} = ٥٠٠٠٠٠$$

$$٢٠٠٠٠٠ + \text{الربح} = ٧٥٠٠٠٠$$

$$\text{الربح} = ٥٥٠٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{نقطة التعادل} = \frac{٢٠٠٠٠٠}{٤,٥ - ٣} = ١٣٣٣٣٣ \text{ وحدة}$$

وهكذا يتبين أن تخفيض سعر البيع مع زيادة نسبة الطاقة المستغلة سيؤدى الى زيادة الارباح المتوقعة بمقدار ٥٠٠٠٠ جنيه (٥٥٠٠٠٠ - ٥٠٠٠٠٠)، إلا أن وحدات التعادل سترتفع الى ١٣٣٣٣٣ وحدة بدلا من ٨٥٨٣٧ وحدة بزيادة قدرها ٤٧٤٩٦ وحدة (١٣٣٣٣٣ - ٨٥٨٣٧) مقارنة بالوضع الحالى، والقرار هنا يتوقف على مدى استيعاب السوق للزيادة فى عدد الوحدات.

كما يمكن تحديد سعر البيع اللازم عندما تتغير التكاليف أو يتغير حجم الإنتاج، فعلى سبيل المثال إذا كان سعر بيع الوحدة هو ٢٥ جنيه، وكانت التكلفة

المتغيرة للوحدة ١٥ جنيه، واجمالى التكاليف الثابتة ٨٠٠٠٠ جنيه، وبفرض أن التكلفة المتغيرة للوحدة ستزداد بمقدار ٥ جنيه، إلا أن الإدارة ترغب فى المحافظة على نسبة هامش المساهمة، وتود التعرف على سعر البيع الجديد. وهنا يمكن التوصل الى سعر البيع الجديد اللازم لتحقيق نفس نسبة هامش المساهمة وذلك كما يلي:

$$\text{نسبة هامش المساهمة قبل زيادة التكلفة المتغيرة} = 100 \times \frac{15-25}{25} = 40\%$$

$$\text{وحيث أن نسبة هامش المساهمة} = \frac{\text{هامش المساهمة}}{\text{سعر بيع الوحدة}}$$

$$\text{اذن سعر بيع الوحدة} = \frac{\text{هامش المساهمة}}{\text{نسبة هامش المساهمة}} \text{ وبفرض أن سعر البيع الجديد س}$$

$$\text{س} = \frac{\text{س} - (15+5)}{40\%}$$

$$40\% \text{ س} = \text{س} - 20$$

$$\text{س (سعر البيع الجديد)} = 20 \div 60\% = 33,33 \text{ جنيه}$$

الافتراضات الأساسية لتحليل التعادل:

يستند تحليل العلاقة بين التكاليف وحجم الإنتاج والارباح الى مجموعة من الافتراضات الأساسية التى يتطلب أخذها فى الحسبان عند القيام بالتحليل، وتعتمد دقة هذا التحليل وبالتالى مدى الاعتماد على نتائجه على صحة هذه الفروض والتى من أهمها:

١- ثبات معدل التكلفة المتغيرة للوحدة المنتجة والمباعة مهما حدث من زيادة أو نقص فى حجم الإنتاج ، طالما بقى حجم الإنتاج فى المدى الإنتاجى الملائم، أى أن العلاقة بين التكاليف المتغيرة وحجم الإنتاج هى علاقة خطية

٢- ثبات اجمالى التكاليف الثابتة بغض النظر عن التقلبات فى حجم الإنتاج داخل المدى الإنتاجى الملائم

٣- ثبات سعر البيع بغض النظر عن التقلبات فى حجم المبيعات أو التغيرات فى أسعار عوامل الإنتاج

٤- ثبات الكفاءة الإنتاجية وعدم تغيرها مع التغير فى حجم النشاط

٥- ثبات أسعار المواد الخام ومعدلات الأجور والتكاليف الصناعية غير المباشرة خلال الفترة

٦- ثبات أو عدم وجود مخزون أول وآخر المدة من المنتجات التامة بحيث يفترض تساوى حجم الإنتاج مع حجم المبيعات خلال الفترة

٧- ثبات نسبة المزج أو التشكيل البيعى فى حالة تعدد المنتجات التى تقوم المنشأة بإنتاجها وبيعها بغض النظر عن التقلبات فى حجم المبيعات بين المنتجات المختلفة

٨- أعتبر أن حجم النشاط (عدد الوحدات) هو العامل الوحيد المؤثر على التكلفة، على الرغم من وجود بعض العوامل الأخرى بخلاف حجم النشاط قد تؤثر على حدوث التكلفة، فمثلا نشاط تجهيز الآلات لا يرتبط بعدد الوحدات المنتجة فى كل دفعة إنتاجية وإنما يرتبط بعدد مرات تجهيز الآلات للإنتاج، وعلى ذلك تتأثر تكلفة التجهيز زيادة ونقصا بعدد مرات التجهيز وليس بعدد الوحدات المنتجة.

من الناحية العملية قد لا يتحقق الكثير من هذه الافتراضات، ولذا يتعين أخذ ذلك فى الحسبان عند استخدام هذا التحليل ومراعاة ادراج أثر المتغيرات المختلفة التى قد تغير بشكل واضح علي نتائج التحليل حتى يمكن تحقيق الفائدة المرجوة منه.

ملخص الوحدة الثالثة



تناولت هذه الوحدة دراسة وتحليل العلاقة بين التكاليف وحجم الإنتاج والارباح، باعتبارها من الامور الأساسية التى يجب أن توليها الادرة اهتماما كبيرا، نظرا لان تحليل العلاقة التى تربط بين هذه المتغيرات تمكنها من التنبؤ بالارباح وكمية المبيعات اللازمة لتحقيق الربح المستهدف ومستوى النشاط الذى يتعادل عنده ايراد المبيعات مع اجمالى التكاليف المتغيرة والثابتة بحيث لا يتحقق ربح أوخسارة.

ولتحديد المستوى الذى يتساوى عنده ايراد المبيعات مع اجمالى التكاليف أو نقطة التعادل يجب توافر مجموعة من البيانات أهمها:

- ١- سعر بيع الوحدة.
- ٢- التكلفة المتغيرة للوحدة.
- ٣- نسبة هامش المساهمة أو هامش المساهمة للوحدة.
- ٤- متوسط هامش المساهمة المرجح فى حالة تعدد المنتجات.
- ٥- نسبة المزج أو التشكيل البيعى فى حالة تعدد المنتجات.
- ٦- اجمالى التكاليف الصناعية والتسويقية والإدارية الثابتة.

ويمكن تحديد نقطة التعادل بعدة طرق مع ملاحظة ضرورة التفرقة بين حالة قيام المنشأة بإنتاج منتج واحد فقط أو عدة منتجات مختلفة فى أسعار البيع والتكلفة المتغيرة، نظرا لاختلاف الطريقة المستخدمة والبيانات المطلوبة فى كل حالة وذلك كما يلى:

فى حالة قيام المنشأة بإنتاج منتج واحد يتم الحصول على كمية التعادل بالوحدات عن طريق قسمة اجمالى التكاليف الثابتة على هامش المساهمة للوحدة، ويمكن تحديد قيمة مبيعات التعادل بقسمة اجمالى التكاليف الثابتة على نسبة هامش المساهمة أو بضرب كمية التعادل بالوحدات فى سعر بيع الوحدة.

أما فى حالة قيام المنشأة بإنتاج أكثر من منتج فيتم الحصول على كمية التعادل بالوحدات بقسمة اجمالى التكاليف الثابتة على متوسط هامش المساهمة المرجح، ويمكن ايجاد قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق التعادل بقسمة اجمالى التكاليف الثابتة على نسبة المساهمة الاجمالية.

كما تم توضيح أهم المجالات التى يستخدم فيها تحليل التعادل وأهمها:

١- تخطيط الارباح المستهدفة.

٢- تحديد المزيج الامثل للمنتجات.

٣- تحديد حد أو هامش الامان.

٤- تخطيط الطاقة الإنتاجية.

٥- تخطيط الأسعار.

وأخيرا تناولت هذه الوحدة أهم الافتراضات التى يستند اليها تحليل التعادل والتى تتطلب ضرورة مراعاتها وأخذها فى الحسبان عند القيام بالتحليل وأهمها ثبات سعر البيع، ثبات معدل التكلفة المتغيرة للوحدة، تساوى حجم المبيعات مع حجم الإنتاج، ثبات نسبة المزج البيعى.

أسئلة على الوحدة الثالثة

[?]

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ مع التعليل:

- ١- أهم الاستخدامات الأساسية لتحليل التكلفة / الحجم / الربح هي تقييم المخزون واعداد التقارير الخارجية.
- ٢- يمكن الحصول على حجم المبيعات بالجنيه اللازمة لتحقيق ربح معين بقسمة التكاليف الثابتة مضافا إليها الربح المستهدف على هامش المساهمة.
- ٣- ثبات معدل التكلفة المتغيرة للوحدة المنتجة والمباعة خلال مدى النشاط الملائم، تمثل الفرضية الأساسية التي يقوم عليها تحليل التعادل.
- ٤- يفترض تحليل التعادل أن اجمالي التكاليف لا يتغير في حدود مدى النشاط الملائم.
- ٥- هامش المساهمة للوحدة يساوى سعر بيع الوحدة مطروحا منه تكلفة الإنتاج المتغيرة للوحدة.
- ٦- إذا كان سعر بيع الوحدة ١٢ جنيه، التكلفة المتغيرة ٤ جنيه للوحدة، واجمالي التكاليف الثابتة ٢٠٠٠٠٠ جنيه، فإن كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه تساوى ٣٠٠٠٠ وحدة.

السؤال الثانى: ضع دائرة حول الاجابة الصحيحة:

- ١- التكاليف الثابتة عند نقطة التعادل تكون:
 - أ- أقل من اجمالى هامش المساهمة
 - ب- تساوى اجمالى هامش المساهمة
 - ج- أكبر من اجمالى هامش المساهمة
 - د- تساوى اجمالى ايراد المبيعات
- ٢- عند نقطة التعادل يكون حد (هامش) الامان:
 - أ - صفرا .
 - ب - سالبا
 - ج- موجبا .
 - د - لا شئ مما سبق

٣- إذا كان سعر بيع الوحدة ٥٠ جنيه ومعدل التكلفة المتغيرة للوحدة ٦٠٪ والمستوى الذى يتحقق عند التعادل هو ٤٠٠٠ وحدة فإن إجمالى التكاليف الثابتة يساوى:

أ- ١٢٠٠٠٠ جنيه ب- ٢٠٠٠٠٠ وحدة

ج- ١٠٠٠٠٠ جنيه د- لا شئ مما سبق

٤- كل العوامل التالية تؤثر على نقطة التعادل ما عدا التغير فى:

أ- عدد الوحدات المباعة ب- التكلفة المتغيرة للوحدة

ج- اجمالى التكاليف الثابتة د- سعر بيع الوحدة

٥- إذا كانت مبيعات إحدى الشركات ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه، واجمالى التكاليف المتغيرة ١٨٠٠٠٠٠ جنيه، واجمالى التكاليف الثابتة ٨٠٠٠٠٠ جنيه، فإن قيمة المبيعات التى يتحقق عندها التعادل:

أ- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه ب- ٢٤٠٠٠٠٠ جنيه

ج- ٢٦٠٠٠٠٠ جنيه د- ٢٧٦٠٠٠٠ جنيه

٦- إذا كانت إحدى الشركات الصناعية تقوم بإنتاج وبيع منتجين س & ص ويمثلان ٦٠٪ ، ٤٠٪ من اجمالى مبيعاتها على التوالى، وتبلغ نسبة التكاليف المتغيرة الى المبيعات ٦٠٪ ، ٨٥٪ للمنتجين على التوالى، كما تبلغ اجمالى التكاليف الثابتة ١٥٠٠٠٠ جنيه، فإن قيمة المبيعات التى يتحقق عندها التعادل:

أ- ١٥٠٠٠٠٠ جنيه ب- ٢١٤٢٨٦ جنيه

ج- ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه د- ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه

٧- إذا كانت إحدى الشركات تخطط لبيع ١٠٠٠٠٠ وحدة بسعر ١٢ جنيه للوحدة لتحقيق ربح بمقدار ٢٠٠٠٠٠ ج وتبلغ التكاليف الثابتة ٢٨٠٠٠٠ جنيه، فإن اجمالى التكاليف المتغيرة :

أ- ٤٨٠٠٠٠٠ جنيه ب- ٧٢٠٠٠٠٠ جنيه

ج- ٩٠٠٠٠٠٠ جنيه د- ٩٢٠٠٠٠٠ جنيه

٨- إذا كانت إحدى الشركات تخطط لبيع ٢٠٠٠٠٠ وحدة بسعر ٢ جنيه للوحدة، وتبلغ نسبة هامش المساهمة ٢٥ ٪، وكانت نقطة التعادل للشركة ٢٠٠٠٠٠ وحدة فإن إجمالي التكاليف الثابتة:

أ- ١٠٠٠٠٠٠ جنيه ب- ١٦٠٠٠٠٠ جنيه

ج- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه د- ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه

السؤال الثالث:

أولاً: تقوم إحدى الشركات الصناعية بإنتاج وبيع المنتجين أ & ب وفيما يلي البيانات المتعلقة بالمنتجين خلال إحدى الفترات :

بيان	منتج أ	منتج ب
كمية المبيعات بالوحدات	١٢٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
قيمة المبيعات بالجنيه	٦٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
إجمالي التكاليف المتغيرة بالجنيه	٤٨٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠

فإذا علمت أن إجمالي التكاليف الثابتة للمنتجين خلال الفترة قدرها ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه.

المطلوب:

١- إيجاد مبيعات التعادل بالوحدات للمنتجين.

٢- إيجاد مبيعات التعادل بالقيمة لكل منتج.

٣- إيجاد هامش الأمان بالوحدات لكل منتج.

السؤال الرابع:

أنتجت شركة النيل ٤٠٠٠ وحدة سنة ٢٠١٤ بيعت جميعها بسعر ٢٥٠ جنيه للوحدة وكانت تكاليف إنتاج الوحدة كما يلي:

تكلفة صناعية متغيرة ١٢٥ جنيه.

تكلفة صناعية ثابتة ٢٥ جنيه.

فإذا علمت ما يلى:

١- تكاليف التسويق المتغيرة للوحدة المباعة ١٠ جنيه.

٢- إجمالى تكاليف التسويق الثابتة ٦٠٠٠٠ جنيه.

٣- إجمالى التكاليف الإدارية والتمويلية ٧٠٠٠٠ جنيه.

٤- ينتظر أن يحدث ما يلى فى عام ٢٠١٥:

أ- زيادة التكلفة المتغيرة للوحدة بمقدار ٥ جنيه.

ب- زيادة إجمالى التكاليف الثابتة بمقدار ١٠٠٠٠٠ جنيه.

المطلوب:

أولاً: تحديد مبيعات التعادل بالوحدات (بالكمية) وبالقائمة (بالجنيه) عام ٢٠١٤.

ثانياً: تحديد مبيعات التعادل بالوحدات فقط عام ٢٠١٥ بافتراض ثبات سعر بيع الوحدة.

ثالثاً: تحديد الكمية المتوقعة بيعها لتحقيق صافى ربح قدره ٥٥٠٠٠ جنيه عام ٢٠١٥ بافتراض ثبات سعر بيع الوحدة.

رابعاً: تحديد حد (هامش) الأمان بالوحدات ونسبة حد الأمان لعام ٢٠١٤.

السؤال الخامس:

البيانات التالية مستخرجة من سجلات شركة الشروق خلال إحدى الفترات:

كمية المبيعات ٢٥,٠٠٠ وحدة.

قيمة المبيعات ٥٠٠,٠٠٠ جنيه.

اجمالى تكاليف المواد والأجور المباشرة ١٥٠,٠٠٠ جنيه.

اجمالى التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة ١٥,٠٠٠ جنيه والثابتة ٣٥٠٠٠ جنيه.

اجمالى التكاليف التسويقية المتغيرة ١٠,٠٠٠ جنيه.

اجمالى التكاليف التسويقية والإدارية الثابتة ٣٠,٠٠٠ جنيه.

المطلوب:

اولاً: تحديد مبيعات التعادل بالوحدات.

ثانياً: تحديد الكمية المتوقع بيعها لتحقيق صافى ربح قدرة ٢٦,٠٠٠ جنيه.

ثالثاً: تحديد هامش الأمان بالوحدات.



الوحدة الرابعة □ التكاليف والمنافع الملائمة لاتخاذ القرارات الإدارية

الأهداف:

- بعد دراسة هذه الوحدة؛ يجب أن يكون الدارس قادراً على:
- ١ - التعرف على أنواع المعلومات المحاسبية التي يحتاجها المدير وكيفية استخدامها في اتخاذ القرارات.
 - ٢ - التفرقة بين التكاليف والإيرادات الملائمة وغير الملائمة لاتخاذ القرار.
 - ٣ - التفرقة بين المفاهيم المختلفة للتكاليف (التكاليف التفاضلية، وتكاليف الفرصة البديلة، والتكاليف الغارقة، والتكاليف القابلة للتحكم، والتكاليف التي يمكن تفاديها).
 - ٤ - التعرف على خطوات اتخاذ قرار باختيار بديل من بين عدة بدائل معروضة للدراسة.
 - ٥ - التعرف على كيفية استخدام التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد في اتخاذ القرارات.

العناصر:

- ١/٤ مقدمة.
- ٢/٤ التكاليف والمنافع الملائمة.
- ٣/٤ مدخل المساهمة واتخاذ القرارات.
- ٤/٤ التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد.

الكلمات المفتاحية:

التكاليف الملائمة - الإيرادات الملائمة - التكاليف التفاضلية - الإيرادات التفاضلية - تكاليف الفرصة البديلة - التكاليف الغارقة - التكاليف القابلة للتحكم - التكاليف التي يمكن تفاديها - التحليل الحدى - مدخل المساهمة.

١/٤ مقدمة:

يقوم المدير بأربع وظائف رئيسية في أي منشأة هي التخطيط، التنظيم والتوجيه، الرقابة، اتخاذ القرارات. وجوهر عملية اتخاذ القرارات هو الاختيار الرشيد من بين البدائل المعروضة للدراسة. ولا تعتبر عملية اتخاذ القرارات وظيفة مستقلة، بل هي جزء لا يتجزأ من الوظائف الثلاث الأخرى السابق ذكرها، فالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة تتطلب جميعاً اتخاذ قرارات. ويمكن تقسيم القرارات من زاوية المدى الزمني الذي يؤثر فيه القرار إلي قرارات تؤثر علي المنشأة في الأجل الطويل مثل تلك التي تتعلق بالمشروعات الاستثمارية التي تخطط المنشأة لتنفيذها، وقرارات تؤثر على المنشأة في الأجل القصير وهي تتعلق بالاختيار بين البدائل المتاحة لنشاط أو مشكلة تنتهي في مدى زمني يقل عن السنة المالية الواحدة مثل قرار قبول أو رفض إضافة منتج جديد بصورة مؤقتة إلى تشكيل المنتجات الحالية للمنشأة.

وتعتمد كل القرارات على المعلومات Information ، وتتوقف جودة ما يتخذه المدير من قرارات على جودة المعلومات المحاسبية Accounting Information وغير المحاسبية التي يعتمد عليها في اتخاذ قراراته، وقد تكون هذه المعلومات مالية و/أو كمية. وفي بعض أنواع القرارات قد يكون للاعتبارات الوصفية دوراً هاماً في عملية اتخاذ القرارات، فعلى سبيل المثال إذا قررت المنشأة إغلاق فرعها في إحدى المحافظات بسبب تحقيقه لخسائر مستمرة، فإنه يجب الأخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار الإغلاق ليس فقط تأثيره علي أرباح المنشأة، ولكن يجب أيضاً دراسة تأثيره على الإضرار بعمالة الفرع وما لهذه من تأثيرات اجتماعية وتأثيرات على سمعة المنشأة في السوق.

تعتمد إدارة أي منشأة في الحصول على جزء كبير من المعلومات التي تحتاج إليها لاتخاذ القرارات المختلفة على متخصصين في الاقتصاد والتسويق والإنتاج وبحوث العمليات والتمويل والمحاسبة، والمعلومات التي تقدمها المحاسبة تكون ذات طبيعة مالية، وتمثل التكاليف والمنافع أو الإيرادات جزءاً رئيسياً من هذه المعلومات المحاسبية، وتساعد المعلومات المحاسبية المدير في القيام بوظائفه المختلفة، وتعتبر هذه المعلومات هي العامل الأساسي في تحديد أفضل بديل من بين البدائل المعروضة للدراسة.

سيتم التركيز في هذه الوحدة الدراسية على أنواع المعلومات المحاسبية التي يحتاجها المدير، ودراسة كيفية استخدام هذه المعلومات في اتخاذ القرار أثناء إدارة أعمال المنشأة.

٢/٤ التكاليف والمنافع الملائمة Relevant Costs and Benefits for Decision Making

تعتبر التكاليف والمنافع دائماً عامل رئيسي في اتخاذ القرارات، وأحد خطوات اتخاذ القرار هو مقارنة تكاليف ومنافع بديل ما مع تكاليف ومنافع البدائل الأخرى المتاحة، والمشكلة هنا هي أن بعض هذه التكاليف والمنافع الخاصة بالبديل قد تكون غير ملائمة لاتخاذ القرار. والتكاليف الملائمة أو المناسبة هي التكاليف التي يتم تحملها عند اتخاذ قرار معين والتي تؤثر على اختيار المدير بين البدائل التي يتم المفاضلة بينها. وبنفس الطريقة فإن المنافع أو الإيرادات الملائمة هي المنافع أو الإيرادات التي يتم الحصول عليها عند اتخاذ قرار معين والتي تؤثر على اختيار المدير بين البدائل التي يتم المفاضلة بينها.

وحتى يمكن توضيح مفهوم واستخدامات التكاليف والمنافع الملائمة لا بد من التعرض لبعض مفاهيم التكاليف على النحو التالي:

١/٢/٤ التكاليف التفاضلية Differential Costs

تقوم الإدارة عند اتخاذ القرارات بالمقارنة بين البدائل المتاحة، ويكون لكل

بديل من البدائل المتاحة تكاليفه، والتكاليف التي تكون موجودة تحت أحد البدائل وغير الموجودة تحت أي بديل آخر تعرف بأنها التكاليف التفاضلية. ويشتمل مصطلح التكاليف التفاضلية على كل من زيادة التكاليف (التكاليف التفاضلية المتزايدة) أي الزيادة في تكاليف بديل مقترح عن تكاليف بديل حالي، ونقص التكاليف (التكاليف التفاضلية المتناقصة) أي الانخفاض في تكاليف بديل مقترح عن تكاليف بديل حالي.

ومفهوم التكاليف التفاضلية في المحاسبة يقابل مفهوم التكاليف الحدية في الاقتصاد، فالتغير أو الفرق في التكاليف بين مستويين للإنتاج أو بين بديلين يطلق عليه في المحاسبة التكاليف التفاضلية، والتغير في التكاليف بسبب زيادة (أو نقص) وحدة منتج واحدة يطلق عليه في الاقتصاد التكاليف الحدية.

والتكاليف التفاضلية قد تكون تكلفة متغيرة و/أو ثابتة، لذا قد يشير مصطلح التكاليف التفاضلية إلى التكاليف المتغيرة التفاضلية أي الفرق بين التكاليف المتغيرة لبديلين، وقد يشير المصطلح إلى التكاليف الثابتة التفاضلية أي الفرق بين التكاليف الثابتة لبديلين، وقد يشير المصطلح إلى التكاليف الكلية التفاضلية أي الفرق بين التكاليف الكلية لبديلين، وينطبق نفس المفهوم على التكاليف المباشرة التفاضلية والتكاليف غير المباشرة التفاضلية. وينطبق المفهوم السابق أيضا على المجموعة الرئيسية للتكاليف (مثل التكاليف المتغيرة) وأيضا على البنود الفرعية للتكاليف داخل المجموعة (مثل تكاليف المواد الخام وأجود عمال الإنتاج.... داخل مجموعة التكاليف المتغيرة).

وفي مجال اتخاذ القرارات الإدارية لا يتم التركيز فقط على التكاليف التفاضلية، ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار أيضا كل من الإيرادات التفاضلية أي الفرق بين إيرادات مبيعات بديلين، وهامش المساهمة التفاضلي أي الفرق بين هامش مساهمة بديلين، وصافي الربح التفاضلي أي الفرق بين صافي ربح أو خسارة بديلين، وذلك على النحو الذي سيتضح في جزء تال من هذه الوحدة الدراسية.

٢/٢/٤ تكاليف الفرصة البديلة Opportunity Costs:

يقصد بتكاليف الفرصة البديلة التضحية بمنافع أو عوائد ممكنة إذا تم اختيار بديل أو إجراء معين بدلاً من بديل أو إجراء آخر. على سبيل المثال إذا كانت المنشأة تحتفظ بمبلغ نقدي تخطط لاستثماره في مشروع استثماري للتوسع أو لاستثماره في أوراق مالية، فإنه إذا تم الاستثمار في مشروع التوسع تصبح تكلفة الفرصة البديلة هي عائد الاستثمار الذي كان من الممكن تحقيقه إذا تم الاستثمار في الأوراق المالية بدلاً من ذلك، والعكس صحيح إذا تم الاستثمار في الأوراق المالية تصبح تكلفة الفرصة البديلة هي عائد الاستثمار الذي كان من الممكن تحقيقه إذا تم الاستثمار في مشروع التوسع.

هذا ويعتبر مفهوم تكلفة الفرصة البديلة مفهوم اقتصادي وليس محاسبي، لذلك لا تسجل تكلفة الفرصة البديلة في سجلات ودفاتر المنشأة بالإضافة إلى أن لها صفة تقديرية، ومع ذلك لا بد أن تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار.

وإذا كان للبديل المرفوض جوانب موجبة (في صالح البديل) وجوانب سالبة (في غير صالح البديل)، فإن الفرق بينهما يعتبر تكلفة الفرصة البديلة للبديل الذي تم اختياره.

٣/٢/٤ التكاليف الغارقة Sunk Costs:

تمثل التكاليف الغارقة التكاليف التي تم اتفاقها فعلاً في الماضي والتي لا يمكن تغييرها أو استردادها بأي قرار يتخذ الآن أو في المستقبل. والتكاليف الغارقة بهذا المفهوم لا تؤثر في الاختيار بين البدائل ولا تكون أبداً تكاليف ملائمة عند اتخاذ القرار. على سبيل المثال إذا قامت المنشأة بحيازة آلة متخصصة في تعبئة منتج معين بتكلفة قدرها نصف مليون جنيه، فإنه بمجرد إنفاق هذا المبلغ يعتبر تكلفة غارقة سواء قامت المنشأة بإنتاج المنتج المذكور أو لم تقم بإنتاجه، ولا يمكن لأي قرارات في المستقبل أن تؤدي إلى تفادي هذه التكلفة التي تم إغراقها.

هذا وتتمثل التكاليف الغارقة في معظم الأحيان في تكاليف ثابتة، إلا أنه بالنسبة لبعض القرارات قد تتمثل التكاليف الغارقة في تكاليف متغيرة أيضاً، فعلى سبيل المثال إذا قامت المنشأة بإنتاج كمية معينة من إحدى السلع، ثم أصبح من المتعذر تصريف هذه الكمية لتغير أذواق المستهلكين تجاه هذه السلعة، فإذا قررت الإدارة بيع هذه الكمية بأي سعر، لابد في هذه الحالة من تجاهل التكاليف التي تحملتها المنشأة لإنتاج هذه الكمية سواء كانت تكاليف متغيرة أو ثابتة وذلك عند اتخاذ قرار بشأن سعر التخلص منها باعتبار كل هذه التكاليف غارقة، وتكون التكاليف الملائمة في هذه الحالة هي تكاليف البيع والتوزيع التي ستحملها المنشأة للتخلص من الكمية المذكورة .

٤/٢/٤ التكاليف القابلة للتحكم Controllable Costs:

تتوقف التفرقة بين التكاليف القابلة للتحكم وغير القابلة للتحكم على المستوى الإداري الذي يتم تحليل تكاليفه في المنشأة، فتكون التكاليف قابلة للتحكم عند مستوى إداري معين إذا كان هذا المستوى لديه القدرة على اعتماد هذه التكلفة. فعلى سبيل المثال تعتبر مصروفات الضيافة بمعارض البيع قابلة للتحكم بالنسبة لمدير المبيعات طالما أن لديه سلطة اعتماد مبالغ هذه المصروفات، في حين يعتبر إهلاك مباني معارض البيع غير قابل للتحكم بالنسبة لمدير المبيعات طالما أنه ليس لمدير المبيعات سلطة اتخاذ قرارا حيازة هذه المباني.

هذا وتعتبر كل التكاليف قابلة للتحكم عند مستوى إداري أو آخر في المنشأة، ولكن عند المستويات الإدارية الدنيا قد لا تكون هناك سلطة للتحكم في حدوث بعض بنود التكاليف، وبالتالي تكون هناك بعض التكاليف غير قابلة للتحكم بالنسبة لهذا المستوى الإداري.

هذا وقد يكون هناك بعد زمني للتحكم في التكاليف، فالتكاليف التي يمكن التحكم فيها في الأجل الطويل قد تكون غير قابلة للتحكم في الأجل القصير،

فعلي سبيل المثال متى وقعت إدارة المنشأة عقد إيجار أحد المخازن بإيجار شهري لمدة ثلاث سنوات قابلة للمد لمدد أخرى مماثلة، فإنه لا يصبح لها قدرة على تغيير قيمة الإيجار خلال هذه السنوات الثلاث، ولكن بعد انتهاء العقد يصبح الإيجار قابل للتفاوض، وبالتالي يكون للإدارة القدرة على التحكم في الإيجار في الأجل الطويل.

٥/٢/٤ التكاليف التي يمكن تفاديها Avoidable Costs:

التكاليف التي يمكن تفاديها أو تجنبها هي التكاليف التي يمكن استبعادها أو تفاديها كلياً أو جزئياً كنتيجة لاتخاذ قرار باختيار بديل معين من بين البدائل المعروضة للدراسة، وتعتبر كل التكاليف يمكن تفاديها ماعدا:

أ- التكاليف التي تم تحملها فعلاً ولا يمكن تفاديها عند اختيار أي بديل والسابق الإشارة إليها بأنها التكاليف الغارقة.

ب- التكاليف التي تحدث في المستقبل ولا تختلف بين البدائل محل الدراسة، فإذا كانت التكلفة ستحدث بنفس المبلغ بصرف النظر عن البديل الذي سيتم اختياره، فإن هذه التكاليف لن تفيد في تحديد البديل الأفضل، وبالتالي فهذه التكاليف لا يمكن تفاديها وتعتبر غير ملائمة لاتخاذ القرار.

هذا ويمكن اعتبار مصطلح التكاليف التي يمكن تجنبها بأنه مرادف لمصطلح التكاليف التفاضلية السابق توضيحه وذلك عند المفاضلة بين البدائل لاتخاذ قرار باختيار أفضل بديل.

٦/٢/٤ اتخاذ القرار بالاعتماد على التكاليف والمنافع الملائمة:

بناء على المفاهيم المختلفة للتكاليف السابق توضيحها، يمكن تلخيص الخطوات التي يمكن القيام بها لاتخاذ قرار باختيار بديل من بين عدة بدائل معروضة للدراسة في ضوء التكاليف والمنافع الملائمة لاتخاذ القرار وذلك إذا كانت المنافع أو الإيرادات لن تختلف بين هذه البدائل:

- أ- جميع كافة التكاليف المرتبطة بكل بديل محل الدراسة.
- ب- استبعاد التكاليف الغارقة.
- ج- استبعاد التكاليف التي لن تختلف بين البدائل.
- د- اتخاذ القرار بناء على التكاليف الباقية، وهذه التكاليف ستكون التكاليف التفاضلية أو التكاليف التي يمكن تفاديها والتي تعد ملائمة لاتخاذ القرار.
- إما إذا كانت المنافع أو الإيرادات تختلف بين البدائل محل الدراسة، فيتم إتباع الخطوات السابقة على أن تكون الخطوة الأولى هي جميع كافة التكاليف والإيرادات المرتبطة بكل بديل محل الدراسة، وتكون الخطوة الأخيرة هي اتخاذ القرار بناء على التكاليف الباقية بالإضافة إلى الفروق بين إيرادات البدائل أي بناء على صافي الأرباح التفاضلية كفرق بين الإيرادات التفاضلية والتكاليف التفاضلية.
- وتجدر الإشارة هنا إلى أن التكاليف الملائمة لاتخاذ قرار معين قد لا تكون بالضرورة ملائمة لاتخاذ قرار آخر، وبكلمات أخرى فإن المدير يحتاج إلى "تكاليف مختلفة لأغراض مختلفة Different Costs for Different Purposes"، فلغرض معين قد تكون مجموعة من التكاليف ملائمة، ولغرض آخر قد تكون مجموعة أخرى مختلفة هي الملائمة لذلك.

٣/٤ مدخل المساهمة واتخاذ القرارات:

Contribution Approach and Discussion Making

في كثير من الحالات تعتبر معلومات قائمة الدخل (قائمة نتائج الأعمال) ملائمة عند اتخاذ القرار، لأنها توضح كيف يؤثر البديل محل الدراسة على الدخل.

يوضح الجدول التالي رقم (١) نموذج لقائمة الدخل المعتمدة على الأساس الوظيفي Function Basis لتبويب التكاليف، أي بالاعتماد على بيانات تكاليف

الإنتاج والتسويق والإدارة، ويطلق على القائمة المذكورة قائمة الدخل المعدة على أساس المدخل التقليدي Traditional Approach.

جدول رقم (١): قائمة الدخل المعدة على الأساس الوظيفي

× ×	إيرادات المبيعات
(× ×)	يطرح: تكاليف الإنتاج المباع
× ×	مجمّل الربح (هامش الربح)
(× ×)	يطرح: تكاليف التسويق والبيع والتوزيع
(× ×)	يطرح: التكاليف الإدارية والتمويلية
× ×	صافي ربح أو خسارة التشغيل

على الرغم من أن قائمة الدخل المعدة على الأساس الوظيفي قد تكون ذات فائدة لأغراض التقرير الخارجي عن نتائج أعمال المنشأة، إلا أن لها العديد من الحدود عند استخدامها للأغراض الداخلية. فعلى المستوى الداخلي يحتاج المدير إلى بيانات تكاليف معدة في صورة تساعد على القيام بمسؤولياته في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، ويكون القيام بهذه المسؤوليات أكثر سهولة وفعالية عندما تكون بيانات قائمة الدخل معدة اعتماداً على مدخل المساهمة Contribution Approach أو ما يطلق عليه التحليل الحدي.

يعتمد مدخل المساهمة على الفصل بين التكاليف المتغيرة بأنواعها (الإنتاجية والتسويقية والإدارية) والتكاليف الثابتة بأنواعها (الإنتاجية والتسويقية والإدارية)، وبحيث يتم خصم التكاليف المتغيرة من إيرادات المبيعات للوصول إلى ما يعرف بهامش المساهمة Contribution Margin، أي القيمة المتبقية من الإيرادات بعد طرح التكاليف المتغيرة والتي تساهم في تغطية التكاليف الثابتة وتحقيق ربح بعد ذلك. فإذا كان هامش المساهمة يكفي لتغطية التكاليف الثابتة بالضبط فإنه لا يتحقق أي ربح أو خسارة من التشغيل، وإذا كان هامش المساهمة يكفي لتغطية كافة التكاليف الثابتة وتحقيق فائض فإن هذا الفائض يمثل صافي ربح التشغيل، أما إذا كان هامش المساهمة لا يكفي لتغطية كل

التكاليف الثابتة فإن المبلغ الباقي الذي لم يتم تغطيته يمثل صافي خسارة التشغيل. وإذا لم تكن هناك أيا منافع أو إيرادات أو تكاليف (أو مصروفات) غير عادية فإن صافي ربح التشغيل يكون هو نفسه صافي ربح المنشأة.

يوضح الجدول التالي رقم (٢) نموذج لقائمة الدخل لإحدى الشركات الصناعية المعدة اعتماداً على مدخل المساهمة.

جدول رقم (٢): قائمة الدخل المعدة اعتماداً على مدخل المساهمة

× ×		إيرادات المبيعات
		<u>يطرح - التكاليف المتغيرة:</u>
	× ×	التكاليف الصناعية المتغيرة
	× ×	تكليف التسويق والبيع والتوزيع المتغيرة
	× ×	التكاليف الإدارية والتمويلية المتغيرة
<u>(× ×)</u>		هامش المساهمة
× ×		<u>يطرح - التكاليف الثابتة:</u>
	× ×	التكاليف الصناعية الثابتة
	(× ×)	التكاليف التسويق والبيع والتوزيع الثابتة
	(× ×)	التكاليف الإدارية والتمويلية الثابتة
<u>(× ×)</u>		صافي الربح أو الخسارة
× ×		

٤/٤ التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد:

يمكن الجمع بين التحليل الحدي المعتمد على مدخل المساهمة والتحليل التفاضلي المعتمد على مفهوم التكاليف الملائمة وذلك عند اتخاذ القرارات من خلال إعداد التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد على النحو الموضح بالجدول التالي رقم (٣) بافتراض وجود بديلين يتم المفاضلة بينهما هما بديل حالي وبديل مقترح أو بديل أول وبديل ثاني:

جدول رقم (٣): جدول التحليل والحدي والتفاضلي للتكلفة والإيرادات

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية	مصطلح الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات	x x	x x	x x	الإيرادات التفاضلية
يطرح - التكاليف المتغيرة	x x	x x	x x	التكاليف المتغيرات التفاضلية
هامش المساهمة	x x	x x	x x	هامش المساهمة التفاضلي
يطرح - التكاليف الثابتة	x x	x x	x x	التكاليف الثابتة التفاضلية
صافي الربح أو الخسارة	x x	x x	x x	صافي الربح التفاضلي

تجدر الإشارة إلى أنه في جدول التحليل والحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد يتم حساب الفروق التفاضلية كفروق بين مبالغ إيرادات وتكاليف البديل المقترح مخصوماً منها إيرادات وتكاليف البديل الحالي، فإذا كانت إيرادات البديل المقترح أكبر من إيرادات البديل الحالي فإن الفروق التفاضلية تكون موجبة وتمثل إيرادات تفاضلية متزايدة، وإذا حدث العكس وكانت إيرادات البديل المقترح أقل من إيرادات البديل الحالي فإن الفروق التفاضلية تكون سالبة وتمثل إيرادات تفاضلية متناقصة، وهكذا بالنسبة لباقي بنود قائمة الدخل، فبالنسبة لبنود التكاليف المتغيرة توجد تكاليف متغيرة تفاضلية متزايدة ومتناقصة، وبالنسبة لبنود التكاليف الثابتة توجد تكاليف ثابتة تفاضلية متزايدة ومتناقصة، وبالنسبة لهامش المساهمة يوجد هامش مساهمة تفاضلي متزايد ومتناقص، وأخيراً بالنسبة لصافي الربح أو الخسارة هناك صافي ربح تفاضلي متزايد ومتناقص.

بناءً على التحليل الحدي والتفاضل للتكلفة والإيراد تكون قاعدة اتخاذ القرار بشأن اختيار أفضل بديل من بين البدائل التي يتم المقارنة بينها على النحو التالي:

- ١- في حالة عدم اختلاف التكاليف الثابتة بين البدائل: يفضل البديل الذي يحقق أكبر هامش مساهمة تفاضلي.

٢- في حالة اختلاف التكاليف الثابتة بين البدائل: يفضل البديل الذي يحقق أكبر صافي ربح تفاضلي.

هذا وإذ كان هناك أكثر من بديل يتم المفاضلة بينها يتطلب الأمر إعداد جدول للتحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد للفروق التفاضلية بين كل بديلين على حدة، فعلى سبيل المثال إذا كانت المفاضلة بين البدائل (أ) و (ب) و(ج)، يتطلب الأمر حساب الفروق التفاضلية بين البديلين (أ) و (ب)، وأيضاً حساب الفروق التفاضلية بين البديلين (أ) و (ج)، وأخيراً حساب الفروق التفاضلية بين البديلين (ب) و (ج)، وفي هذه الحالة يتم أيضاً الاعتماد على قاعدة اتخاذ القرار السابق إيضاحها عند اختيار أفضل بديل من بين البدائل الثلاثة التي يتم المفاضلة بينها.



ملخص الوحدة الرابعة

- جوهر عملية اتخاذ القرارات هو الاختيار الرشيد من بين البدائل المعروضة للدراسة.
- تعتمد كل القرارات على المعلومات، وتتوقف جودة ما يتخذه المديرين من قرارات على جودة المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية التي يعتمد عليها في اتخاذ قراراته.
- التكاليف (والإيرادات) الملائمة هي التكاليف (والإيرادات) التي يتم تحملها (والحصول عليها) عند اتخاذ قرار معين والتي تؤثر على اختيار المدير من بين البدائل التي يتم المفاضلة بينها.
- التكاليف التفاضلية هي التكاليف التي تكون موجودة تحت أحد البدائل وغير موجودة تحت أي بديل آخر.
- التكاليف الحدية في الاقتصاد هي التغير في التكاليف بسبب زيادة أو نقص وحدة منتج واحدة.
- الإيرادات التفاضلية هي الفرق بين إيرادات مبيعات بديلين.
- تكاليف الفرصة البديلة هي التضحية بمنافع أو عوائد ممكنة إذا تم اختيار بديل أو إجراء معين بدلاً من بديل أو إجراء آخر.
- التكاليف الغارقة هي التكاليف التي تم إنفاقها في الماضي ولا يمكن تغييرها أو استردادها بأي قرار يتخذ الآن أو في المستقبل.
- تكون التكاليف قابلة للتحكم عند مستوى إداري معين إذا كان هذا المستوى لديه القدرة على اعتماد هذه التكاليف.
- التكاليف التي يمكن تفاديها هي التكاليف التي يمكن استبعادها أو تفاديها كلياً أو جزئياً كنتيجة لاتخاذ قرارا باختيار بديل معين من بين عدة بدائل.

- التكاليف الملائمة لاتخاذ قرار معين قد لا تكون بالضرورة ملائمة لاتخاذ قرار آخر.
- يعتمد مدخل المساهمة على الفصل بين التكاليف المتغيرة بأنواعها والتكاليف الثابتة بأنواعها.

أسئلة على الوحدة الرابعة

[٩]

السؤال الأول: فرق بين:

- القرارات التي تؤثر على المنشأة في الأجل القصير والأجل الطويل.
- التكاليف والإيرادات الملائمة وغير الملائمة.
- التكاليف التفاضلية المتزايدة والتكاليف التفاضلية المتناقصة.
- التكاليف التفاضلية والتكاليف الحدية.
- التكاليف القابلة للتحكم وغير القابلة للتحكم.
- قائمة الدخل المعدة على أساس المدخل التقليدي والمعدة على أساس مدخل المساهمة.

السؤال الثاني: حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية:

- المعلومات التي يتم الاعتماد عليها في اتخاذ القرار دائماً ما تكون معلومات مالية.
- مفهوم التكاليف التفاضلية في المحاسبة يقابل مفهوم التكاليف الحدية في الاقتصاد.
- تسجل تكلفة الفرصة البديلة في سجلات ودفاتر المنشأة.
- يمكن تغيير أو استرداد التكاليف الغارقة في المستقبل.
- يعتبر إهلاك مباني المصنع غير قابل للتحكم بالنسبة لمدير المصنع.
- التكاليف التي يمكن التحكم فيها في الأجل الطويل تكون قابلة للتحكم فيها في الأجل القصير.
- تتمثل التكاليف الغارقة دائماً في تكاليف ثابتة فقط.
- كل التكاليف يمكن تفاديها ما عدا التكاليف الغارقة.
- مصطلح التكاليف التي يمكن تفاديها مرادف لمصطلح التكاليف التفاضلية عند المفاضلة بين البدائل.



الوحدة الخامسة

نظم المحاسبة الإدارية لترشيد قرارات التشغيل في الأجل القصير

الأهداف:

- بعد دراسة هذه الوحدة؛ يجب أن يكون الدارس قادراً على:
- ١- التعرف على كيف يمكن أن تساعد نظم المحاسبة الإدارية في اتخاذ القرارات التالية:
 - قرارات حذف أو إضافة منتجات أو خدمات.
 - قرارات الصنع أو الشراء لجزء أو أجزاء من المنتج.
 - قرارات تحديد تشكيلة المنتجات المثلى في ظل الموارد المحدودة أو الندرة للمنشأة.
 - قرارات البيع أو التشغيل أكثر.

العناصر:

- ١/٥ مقدمة.
- ٢/٥ قرارات حذف أو إضافة منتجات أو خدمات.
- ٣/٥ قرارات الصنع أو الشراء.
- ٤/٥ قرارات تشكيلة المنتجات - الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة.
- ٥/٥ قرارات البيع أو التشغيل أكثر.

الكلمات المفتاحية:

- قرارات حذف أو إضافة منتجات أو خدمات- قرارات الصنع أو الشراء -
قرارات تشكيلة المنتجات - الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة - المحددات أو

القيود على نشاط المنشأة - القيود الإنتاجية - القيود التسويقية - قرارات البيع أو التشغيل أكثر - المنتجات المشتركة - تكاليف المنتج المشتركة - تكاليف منتج منفصل - نقطة الانفصال.

١/٥ مقدمة:

أوضحنا في الوحدة الدراسية السابقة كيفية الاعتماد على التحليل الحدي المعتمد على مدخل المساهمة والتحليل التفاضلي المعتمد على مفهوم التكاليف الملائمة وذلك لترشيد اتخاذ القرارات الإدارية. وقد أوضحنا أيضاً في الوحدة المذكورة أنه يمكن تقسيم القرارات وفقاً للمدى الزمني الذي يؤثر فيه القرارات إلى قرارات تؤثر على أعمال المنشأة في الأجل الطويل، وقرارات تؤثر على أعمال المنشأة في الأجل القصير، والتي يمكن بدورها أن تقسم إلى قرارات تشغيل أي ترتبط بأعمال تشغيل المنشأة من إنتاج وبيع وإدارة، وقرارات تسعير أي ترتبط بتسعير منتجات وخدمات المنشأة.

تخصص هذه الوحدة الدراسية لتوضيح عدة أمثلة على كيف يمكن أن تساعد نظم المحاسبة الإدارية إدارة المنشأة في اتخاذ قرارات التشغيل في الأجل القصير.

٢/٥ قرارات حذف أو إضافة منتجات أو خدمات:

Deletion or Addition of Products or Services

تواجه المنشآت قرارات حذف أو إضافة سلع أو منتجات أو خدمات أو أقسام في الأجل القصير في ظروف متنوعة، فقد تكون بعض منتجات أو خدمات الشركة تحقق خسائر بسبب التغير في أذواق المستهلكين أو ظهور منتجات أو خدمات بديلة أو بسبب زيادة قوة المنافسة في السوق، وفي مثل هذه الحالات يكون أمام الإدارة إما الاستمرار في إنتاج وبيع المنتجات أو الخدمات المخسرة أو حذفها والتوقف عن إنتاجها وبيعها. وفي بعض الحالات الأخرى قد تكون الطاقة المتاحة للمنشأة غير مستغلة بالكامل، أو قد تكون المنشأة قد قامت بحذف أو إسقاط منتج أو خدمة أو أكثر من تشكيلة منتجاتها وترغب في أن

لا تظل الطاقات والإمكانات الإنتاجية والتسويقية التي كانت مخصصة لإنتاج وبيع المنتجات أو الخدمات التي تم حذفها عاطلة بدون أن تستفيد منها المنشأة لأن بعض التكاليف سوف يستمر حدوثها سواء أاستمر إنتاج أحد المنتجات أو الخدمات أو تم التوقف عن إنتاجه. ويمكن أن يتم الاستفادة من هذه الطاقات والإمكانات العاطلة بعدة طرق منها إضافة منتج أو خدمة أو أكثر جديدة كما يمكن أن يكون من المجدي تأجير أو بيع هذه الطاقات والإمكانات العاطلة.

وفى قرارات حذف أو إضافة منتجات أو خدمات توجد العديد من الاعتبارات الكمية والوصفية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار. ففي قرارات حذف منتج أو خدمة أو أكثر من تشكيلة المنتجات والخدمات الحالية للمنشأة (أو إضافة منتج أو خدمة أو أكثر إلى تشكيلة المنتجات والخدمات الحالية للمنشأة) يفضل بديل الحذف (أو الإضافة) إذا كان يحقق هامش مساهمة تفاضلي متزايد أو موجب إذا كان هذا القرار لا يؤثر على التكاليف الثابتة، أما إذا كانت التكاليف الثابتة ستتأثر نتيجة حذف (أو إضافة) أحد المنتجات أو الخدمات فإنه يفضل بديل الحذف (أو الإضافة) إذا كان سيؤدي إلى تحقيق صافى ربح تفاضلي متزايد أو موجب. كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار في قرارات حذف منتجات أو خدمات بعض الاعتبارات الوصفية التي قد يصعب ترجمة تأثيرها في صورة مالية ومع ذلك يجب أن تؤخذ في الاعتبار ومنها:

- تأثير حذف أحد المنتجات أو الخدمات على قدرة المنشأة على استرداد حصتها في السوق من هذا المنتج أو الخدمة بعد حذفه إذا كان ذلك يتم بصورة مؤقتة.

- تأثير حذف أحد المنتجات أو الخدمات على قابلية باقي المنتجات أو الخدمات على الاستمرار في السوق بعد حذف المنتج أو الخدمة المذكورة، أو تأثير الحذف على قدرة المنشأة على اجتذاب العملاء.

- تأثير حذف أحد المنتجات أو الخدمات على سمعة المنشأة في السوق

على ثقة العملاء في إمكانية استمرارها في المستقبل.

- تأثير حذف أحد المنتجات أو الخدمات على الاستغناء عن بعض العاملين بالمنشأة وما لذلك من تأثير سلبي على معنويات باقي العاملين وتخوفهم من احتمالات مواجهتهم نفس المصير مستقبلاً.

ويفترض عند تحليل قرارات حذف المنتجات أو الخدمات أن القرار لن يتأثر بأية اعتبارات قانونية أو بيئية أو اجتماعية أو صحية.

أما في قرارات إضافة منتجات أو خدمات فإنه يجب قبل اتخاذ قرار الإضافة التأكد من إمكانية تسويق وبيع السلع أو المنتجات المضافة، وقد يتطلب ذلك إجراء بحوث تسويق للتأكد من جدوى قرار الإضافة قبل اتخاذه.

بفرض أن إحدى الشركات تنتج وتبيع ثلاثة منتجات (أ) و (ب) و (ج)، حيث يوضح الجدول التالي رقم (١) موقف اقتصاديات تشغيل كل منتج من المنتجات التي قامت الشركة بإنتاجها وبيعها خلال الشهر الماضي.

جدول رقم (١): اقتصاديات تشغيل منتجات الشركة

بيان	المنتج (أ)	المنتج (ب)	المنتج (ج)
سعر بيع الوحدة بالجنيه	١٠,٥	١٠	٩
التكلفة الصناعية المباشرة للوحدة بالجنيه	٤	٣,٥	٣
التكلفة الصناعية غير المباشرة المتغيرة للوحدة بالجنيه	٣	٢,٣	٢
التكلفة البيعية المتغيرة للوحدة بالجنيه	١,٥	١,٤	١,٢
عدد الوحدات المنتجة والمباعة	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠	١٥٠٠٠

وبفرض أن الآلات والمعدات الخاصة بخطوط الإنتاج المختلفة لا يمكن بيعها أو تأجيرها أو استخدامها في أية أغراض أخرى إذا ما تم حذف أو إيقاف أو إسقاط أيًا من هذه المنتجات، وأن التكاليف الثابتة الشهرية للشركة ٩٠ ألف جنيه توزع على المنتجات طبقاً لقدرتها على التحمل على أساس إيرادات مبيعات كل منتج.

في المثال السابق تبلغ إيرادات مبيعات المنتجات الثلاثة ١٠٥٠٠٠ جنيه،

١٢٠٠٠٠ جنيه، ١٣٥٠٠٠ جنيه على التوالي، وعلى ذلك يكون نصيب كل منتج من التكاليف الثابتة الشهرية للشركة ٢٦٢٥٠ جنيه، ٣٠٠٠٠ جنيه، ٣٣٧٥٠ جنيه على التوالي.

يمكن تحديد صافي ربح كل منتج على حدة وصافي ربح الشركة إذا ما تم إنتاج وبيع المنتجات الثلاثة على النحو الموضح بالجدول التالي رقم (٢) (المبالغ بالجنيه):

جدول رقم (٢): صافي ربح المنتجات والشركة

بيان	المنتج (أ)	المنتج (ب)	المنتج (ج)	مجموع
إيرادات المبيعات	١٠٥٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
يخصم: التكاليف المتغيرة	٨٥٠٠٠	٨٦٤٠٠	٩٣٠٠٠	٢٦٤٤٠٠
هامش المساهمة	٢٠٠٠٠	٣٣٦٠٠	٤٢٠٠٠	٩٥٦٠٠
يخصم: التكاليف الثابتة	٢٦٢٥٠	٣٠٠٠٠	٣٣٧٥٠	٩٠٠٠٠
صافي الربح أو الخسارة	(٦٢٥٠)	٣٦٠٠	٨٢٥٠	٥٦٠٠

يتضح من الجدول السابق رقم (٢) أن المنتج (أ) يحقق خسائر صافية قدرها ٦٢٥٠ جنيه، لذا قد ترى إدارة الشركة اتخاذ قرار بحذف أو إسقاط المنتج المذكور والاكتفاء بإنتاج المنتجين (ب) و(ج)، إلا أنه يلاحظ في هذه الحالة أن الشركة ستفقد هامش المساهمة الذي كان يحققه المنتج (أ) والبالغ ٢٠٠٠٠ جنيه والذي يساهم في تغطية جزء من التكاليف الثابتة للشركة التي سيتم تحملها سواء تم إنتاج وبيع المنتجات الثلاثة أو تم الاكتفاء بإنتاج بعض هذه المنتجات. ولتوضيح هذه الفكرة يمكن إعداد الجدول التالي رقم (٣) الذي يوضح صافي ربح الشركة في حالة الاكتفاء بإنتاج وبيع المنتجين (ب) و (ج) فقط (المبالغ بالجنيه):

جدول رقم (٣): ربحية المنتجات والشركة بعد حذف المنتج (أ)

بيان	المنتج (ب)	المنتج (ج)	مجموع
إيرادات المبيعات	١٢٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٢٥٥٠٠٠
يخصم: التكاليف المتغيرة	٨٦٤٠٠	٩٣٠٠٠	١٧٩٤٠٠
هامش المساهمة	٣٣٦٠٠	٤٢٠٠٠	٧٥٦٠٠
يخصم: التكاليف الثابتة			٩٠٠٠٠
صافي الربح أو الخسارة			(١٤٤٠٠)

يتضح من الجدول السابق رقم (٣) أنه إذا تم الاكتفاء بإنتاج وبيع المنتجين (ب) و (ج) فإن الشركة تحقق صافي خسائر قدرها ١٤٤٠٠ جنيه، ويمكن الوصول إلى نفس النتيجة على النحو التالي:

صافي ربح الشركة في حالة إنتاج وبيع المنتجات الثلاثة	٥٦٠٠ جنيه
يخصم : هامش المساهمة المفقود نتيجة حذف المنتج (أ)	(٢٠٠٠٠ جنيه)
صافي خسارة الشركة في حالة إنتاج وبيع المنتجين (ب) و (ج)	(١٤٤٠٠ جنيه)

يلاحظ في الجدول رقم (٣) أنه يمكن عدم توزيع التكاليف الثابتة للشركة على المنتجين (ب) و (ج) نظراً لأن المطلوب التعرف على صافي ربح أو خسارة الشركة في حالة حذف المنتج (أ). إذا ما تم الاعتماد على التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد في اتخاذ قرار حذف المنتج (أ) يكون التحليل على النحو الموضح بالجدول رقم (٤) (المبالغ بالجنيه):

جدول رقم (٤): التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد

بيان	البديل الحالي (إنتاج وبيع (أ، ب، ج))	البديل المقترح (حذف المنتج أ)	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات	٣٦٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠	(١٠٥٠٠٠)
يخصم: التكاليف المتغيرة	٢٦٤٤٠٠	١٧٩٤٠٠	(٨٥٠٠٠)
هامش المساهمة	٩٥٦٠٠	٧٥٦٠٠	(٢٠٠٠٠)
يخصم: التكاليف الثابتة	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	
صافي الربح أو الخسارة	٥٦٠٠	(١٤٤٠٠)	(٢٠٠٠٠)

في المثال السابق بما أن التكاليف الثابتة لا تختلف بين البديلين، فإن البديل الأفضل هو البديل الحالي أي إنتاج المنتجات (أ) و (ب) و (ج) نظراً لأن البديل المقترح (حذف المنتج أ) يحقق هامش مساهمة تفاضلي متناقص أو سالب قدره ٢٠٠٠٠ جنيه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إظهار المنتج (أ) لخسائر صافية في حين يظهر المنتجين (ب) و (ج) أرباح صافية يتأثر بقرار تخصيص أو تحميل التكاليف الثابتة للشركة على المنتجات الثلاثة والذي تم في هذا المثال على أساس إيرادات مبيعات كل منتج، فإذا ما اختلف أساس التخصيص قد يتم الوصول إلى نتائج مختلفة، وقد يتم الوصل إلى قرار مختلف بشأن حذف أيّاً من منتجات الشركة، ويشير ذلك إلى أن أحد مخاطر تخصيص التكاليف الثابتة على المنتجات أنه قد يؤدي إلى إظهار بعض المنتجات أو الخدمات بصورة أقل ربحية من الحقيقة.

في المثال السابق إذا ما تم حذف المنتج (أ) وأمكن للشركة نتيجة لذلك تخفيض التكاليف الثابتة الشهرية بمبلغ يزيد عن ٢٠٠٠٠ جنيه نتيجة للتكاليف الثابتة التي يمكن تجنبها أو تفاديها نتيجة حذف المنتج، في هذه الحالة يكون التخفيض في التكاليف الثابتة أكبر من هامش المساهمة المفقود نتيجة حذف المنتج (أ)، لذا يكون من الأفضل للشركة حذف المنتج المذكور. ويوضح الجدول التالي رقم (٥) التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد في المثال السابق وذلك مع افتراض أن التكاليف الثابتة الشهرية للشركة تتضمن مبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه تكاليف ثابتة يمكن تفاديها (المبالغ بالجنيه):

جدول رقم (٥): التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيرادات
(التكاليف الثابتة التي يمكن تفاديها ٢٥٠٠٠ جنيهه)

بيان	البديل الحالي (إنتاج وبيع (أ،ب،ج))	البديل المقترح (حذف المنتج أ)	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات	٣٦٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠	(١٠٥٠٠٠)
<u>يخصم:</u> التكاليف المتغيرة	٢٦٤٤٠٠	١٧٩٤٠٠	(٨٥٠٠٠)
هامش المساهمة	٩٥٦٠٠	٧٥٦٠٠	(٢٠٠٠٠)
<u>يخصم:</u> التكاليف الثابتة:			
التكاليف الثابتة التي يمكن تفاديها	٢٥٠٠٠	-	
التكاليف الثابتة التي لا يمكن تفاديها	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	
مجموع التكاليف الثابتة	٩٠٠٠٠	٦٥٠٠٠	(٢٥٠٠٠)
صافي الربح أو الخسارة	٥٦٠٠	١٠٦٠٠	٥٠٠٠

يتضح من البيان السابق أن صافي الربح التفاضلي المتزايد أو الموجب قدره ٥٠٠٠ جنيهه، ويمكن الوصول إلى نفس النتيجة على النحو التالي (المبالغ بالجنيه):

(٢٠٠٠٠)	هامش المساهمة المفقود نتيجة حذف المنتج (أ)
٢٥٠٠٠	يضاف: التخفيض في التكاليف الثابتة للشركة نتيجة حذف المنتج (أ)
٥٠٠	صافي الربح الذي تحققه الشركة إذا تم حذف المنتج (أ)

في الحالة الأخيرة، بما أن صافي الربح التفاضلي المتزايد أو الموجب ٥٠٠٠ جنيهه، يكون من الأفضل للشركة حذف المنتج (أ).

وكمثال على قرارات إضافة منتجات أو خدمات إلى تشكيلة المنتجات الحالية للمنشأة، بفرض أن إحدى الشركات تقوم بإنتاج المنتجين (س) و (ص) حيث أوضحت قائمة الدخل المعدة للشركة عن العام الماضي تحقيق خسائر

صافية، ويوضح الجدول التالي رقم (٦) موقف اقتصاديات تشغيل المنتجين خلال العام المذكور:

جدول رقم (٦): اقتصاديات تشغيل المنتجين (س) و(ص)

المنتج(ص)	المنتج(س)	بيان
٢,٣٩	٢,٩٢	تكلفة مباشرة للوحدة بالجنيه
٠,٩٩	٠,٨٨	تكلفة غير مباشرة متغيرة للوحدة بالجنيه (مرنة ١٠٠٪)
٠,٧٦	٠,٧١	تكلفة غير مباشرة ثابتة للوحدة
٣,٧٠	٤,٨٦	سعر بيع الوحدة بالجنيه
١٢٠٠٠	١٥٠٠٠	عدد الوحدات المنتجة والمباعة

فإذا كان من المقترح للتغلب مستقبلاً على الخسائر الصافية التي تحققت خلال العام الماضي إضافة المنتج (ع) إلى تشكيلة المنتجات الحالية للشركة، وقد أظهرت اقتصاديات تشغيل المنتج (ع) أن تكلفة المواد المباشرة للوحدة ٥ جنيه، والتكلفة غير المباشرة المتغيرة للوحدة (مرنة ١٠٠٪) ١,٤ جنيه، سعر بيع الوحدة ٦,٥ جنيه، عدد الوحدات التي يمكن إنتاجها وبيعها سنوياً من المنتج ٩٠٠٠ وحدة. وبفرض أن إضافة المنتج (ع) لن يتطلب أية زيادة في التكاليف الثابتة السنوية للشركة، في هذه الحالة يمكن حساب صافي ربح أو خسارة الشركة قبل إضافة المنتج (ع) على النحو الموضح بالجدول رقم (٧) (المبالغ بالجنيه):

جدول رقم (٧): صافي ربح الشركة قبل إضافة المنتج (ع)

إجمالي	المنتج (ص)	المنتج (س)	بيان
١١٧٣٠٠	٤٤٤٠٠	٧٢٩٠٠	إيرادات المبيعات
٩٧٥٦٠	٤٠٥٦٠	٥٧٠٠٠	يخصم: التكاليف المتغيرة
١٩٧٤٠	٣٨٤٠	١٥٩٠٠	هامش المساهمة
١٩٧٧٠	٩١٢٠	١٠٦٥٠	يخصم: التكاليف الثابتة
(٣٠)	(٥٢٨٠)	٥٢٥٠	صافي الربح أو الخسارة

كما يمكن حساب صافى ربح أو خسارة الشركة بعد إضافة المنتج (ع) على النحو الموضح بالجدول التالي رقم (٨) (المبالغ بالجنيه):

جدول رقم (٨): صافى ربح الشركة بعد إضافة المنتج (ع)

بيان	المنتج (س)	المنتج (ص)	المنتج (ع)	إجمالي
إيرادات المبيعات	٧٢٩٠٠	٤٤٤٠٠	٥٨٥٠٠	١٧٥٨٠٠
يخصم: التكاليف المتغيرة	٥٧٠٠٠	٤٠٥٦٠	٥٧٦٠٠	١٥٥١٦٠
هامش المساهمة	١٥٩٠٠	٣٨٤٠	٩٠٠	٢٠٦٤٠
يخصم: التكاليف الثابتة				١٩٩٧٠
صافى الربح أو الخسارة				٨٧٠

يلاحظ في الجدول السابق رقم (٨) أن الأمر لا يتطلب توزيع التكاليف الثابتة على المنتجات نظراً لأن الهدف من إعداد هذا الجدول هو استخراج صافى ربح أو خسارة الشركة ككل بصرف النظر عن ربحية كل منتج علي حدة.

بناءً على ما سبق يوضح الجدول التالي رقم (٩) الفروق التفاضلية بين البديل الحالي أي قبل إضافة المنتج (ع) والبديل المقترح أي بعد إضافة المنتج (ع) (المبالغ بالجنيه):

جدول رقم (٩): الفروق التفاضلية

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات	١١٧٣٠٠	١٧٥٨٠٠	٥٨٥٠٠
يخصم: التكاليف المتغيرة	٩٧٥٦٠	١٥٥١٦٠	٥٧٦٠٠
هامش المساهمة	١٩٧٤٠	٢٠٦٤٠	٩٠٠
يخصم: التكاليف الثابتة	١٩٧٧٠	١٩٧٧٠	-
صافى الربح أو الخسارة	(٣٠)	٨٧٠	٩٠٠

يلاحظ في الجدول السابق رقم (٩) أن كل من هامش المساهمة التفاضلي المتزايد أو الموجب وصافى الربح التفاضلي المتزايد أو الموجب يبلغ ٩٠٠ جنيه،

وهو نفس مبلغ هامش مساهمة المنتج (ع) المقترح إضافته وذلك لأن قرار إضافة المنتج المذكور لن يؤثر على التكاليف الثابتة للشركة . وبما أن هامش المساهمة التفاضلي للبديل المقترح موجب، فإنه يمكن قبول البديل المقترح الخاص بإضافة المنتج (ع). وفى المثال السابق بفرض أن إضافة المنتج (ع) يتطلب استئجار آلة متخصصة بإيجار سنوي ١٢٠٠ جنيه، في هذه الحالة يمكن حساب الفروق التفاضلية بين البديل الحالي (إنتاج المنتجين س ، ص) والبديل المقترح (إنتاج المنتجات س ، ص ، ع) على النحو الموضح بالجدول التالي رقم (١٠) (المبالغ بالجنيه):

جدول رقم (١٠): الفروق التفاضلية

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات	١١٧٣٠٠	١٧٥٨٠٠	٥٨٥٠٠
<u>يخصم:</u> التكاليف المتغيرة	٩٧٥٦٠	١٥٥١٦٠	٥٧٦٠٠
هامش المساهمة	١٩٧٤٠	٢٠٦٤٠	٩٠٠
<u>يخصم:</u> التكاليف الثابتة	١٩٧٧٠	٢٠٩٧٠	١٢٠٠
صافى الربح أو الخسارة	(٣٠)	(٣٣٠)	(٣٠٠)

طالما أن صافى الربح التفاضلي متناقص أو سالب بمبلغ ٣٠٠ جنيه، فإنه يفضل عدم إضافة المنتج (ع)، أما إذا كانت الزيادة في التكاليف الثابتة السنوية للشركة تقل عن ٩٠٠ جنيه، فإنه يفضل في هذه الحالة إضافة المنتج (ع) لأن الزيادة في هامش المساهمة نتيجة إضافة المنتج (ع) البالغة ٩٠٠ جنيه تكون أكبر من الزيادة في التكاليف الثابتة نتيجة إضافة المنتج المذكور.

ولتوضيح كيفية اتخاذ قرارات حذف أو إضافة منتجات أو خدمات بالارتباط بالتكاليف التي يمكن تفاديها وتلك التي لا يمكن تفاديها، يوضح المثال التالي قرار حذف أو إسقاط منتج مخسر وإضافة منتج آخر بدلاً منه، حيث يوضح الجدول التالي رقم (١١) ربحية المنتجات الحالية لإحدى الشركات الصناعية (المبالغ بالآلاف جنيه):

جدول رقم (١١): ربحية المنتجات الحالية للشركة

بيان	المنتج الأول	المنتج الثاني	المنتج الثالث	إجمالي
إيرادات المبيعات	١٠٠٠	٨٠٠	١٠٠	١٩٠٠
يخصم: التكاليف المتغيرة	٨٠٠	٥٦٠	٦٠	١٤٢٠
هامش المساهمة	٢٠٠	٢٤٠	٤٠	٤٨٠
يخصم: التكاليف الثابتة:				
تكاليف ثابتة يمكن تفاديها	٢٠٥	١٠٠	١٥	٣٢٠
تكاليف ثابتة لا يمكن تفاديها	٥	١٠٠	٢٠	١٢٥
مجموع التكاليف الثابتة	٢١٠	٢٠٠	٣٥	٤٤٥
صافي الربح أو الخسارة	(١٠)	٤٠	٥	٣٥

يلاحظ أنه تم تقسيم التكاليف الثابتة إلى جزئين، تكاليف ثابتة يمكن تفاديها وتكاليف ثابتة لا يمكن تفاديها. التكاليف التي يمكن تفاديها هي التكاليف التي لن تستمر إذا تم اتخاذ قرار بحذف أحد المنتجات، وهي تعتبر تكاليف ملائمة، ومن أمثلتها مرتبات العاملين بالإدارة الخاصة بكل منتج. والتكاليف التي لا يمكن تفاديها هي التكاليف التي ستستمر حتى لو تم حذف أو إسقاط أحد المنتجات، وهي تعتبر تكاليف غير ملائمة، ومن أمثلتها التكاليف الإدارية العامة التي يشترك في الاستفادة منها كل المنتجات. في هذا المثال بفرض أنه أمام الإدارة أحد بديلين، حذف المنتج الأول أو الاستمرار في إنتاجه بالرغم من تحقيقه لخسائر صافية قدرها ١٠ آلاف جنيه.

يوضح الجدول التالي رقم (١٢) الفروق التفاضلية بين البديل الحالي وهو إنتاج المنتجات الثلاثة والبديل المقترح وهو حذف المنتج الأول والاستمرار في إنتاج المنتجين الثاني والثالث فقط (المبالغ بالآلاف جنيه):

جدول رقم (١٢): الفروق التفاضلية

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات	١٩٠٠	٩٠٠	(١٠٠٠)
<u>يخصم:</u> التكاليف المتغيرة	١٤٢٠	٦٢٠	(٨٠٠)
هامش المساهمة	٤٨٠	٢٨٠	(٢٠٠)
<u>يخصم:</u> التكاليف الثابتة:			
تكاليف ثابتة يمكن تفاديها	٣٢٠	١١٥	
تكاليف ثابتة لا يمكن تفاديها	١٢٥	١٢٥	
مجموع التكاليف الثابتة	٤٤٥	٢٤٠	(٢٠٥)
صافي الربح أو الخسارة	٣٥	٤٠	٥

يتضح من الجدول السابق رقم (١٢) أن البديل المقترح يحقق صافي ربح تفاضلي متزايد أو موجب، وبالتالي فإنه من الأفضل للشركة عدم الاستمرار في إنتاج المنتج الأول لأن حذفه من تشكيلة منتجات الشركة سيؤدي إلى زيادة الأرباح الصافية للشركة بمبلغ ٥ آلاف جنيه . ويمكن الوصول إلى نفس النتيجة كالآتي (المبالغ بالآلاف جنيه):

(٢٠٠)	هامش المساهمة المفقود نتيجة حذف المنتج الأول
(٢٠٥)	<u>يضاف:</u> التكاليف الثابتة التي يمكن تفاديها للمنتج الأول
٥	الأرباح الصافية التي ستحققها الشركة إذا ما تم حذف المنتج الأول

في المثال السابق بفرض أن الشركة بعد حذف المنتج الأول ترغب في الاستفادة من الإمكانيات المخصصة لإنتاج المنتج المذكور، وكان أمام الشركة فرصة لإضافة منتج جديد إلى تشكيلة منتجاتها هو المنتج الرابع، وقد أوضحت اقتصاديات تشغيل المنتج الرابع أن إيرادات مبيعاته ٥٠٠ ألف جنيه، وتكاليفه

المتغيرة ٣٥٠ ألف جنيه، والتكاليف الثابتة للمنتج التي يمكن تفاديها ٧٠ ألف جنيه. في هذه الحالة يمكن إعداد الجدول التالي رقم (١٣) الذي يوضح ربحية الشركة إذا ما تم إضافة المنتج الرابع إلى المنتجين الثاني والثالث (المبالغ بالآلاف جنيه):

جدول رقم (١٣): ربحية الشركة بعد إضافة المنتج الرابع

بيان	إنتاج المنتجين الثاني والثالث	المنتج الرابع	إنتاج المنتجات الثاني والثالث والرابع
إيرادات المبيعات	٩٠٠	٥٠٠	١٤٠٠
<u>يخصم:</u> التكاليف المتغيرة	٦٢٠	٤٥٠	١٠٧٠
هامش المساهمة	٢٨٠	٥٠	٣٣٠
<u>يخصم:</u> التكاليف الثابتة:			
تكاليف ثابتة يمكن تفاديها	١١٥	٧٠	١٨٥
تكاليف ثابتة لا يمكن تفاديها			١٢٥
صافي الربح أو الخسارة			٢٠

بناء على ما سبق يمكن إعداد الجدول التالي رقم (١٤) لحساب الفروق التفاضلية بين البديل الحالي بعد حذف المنتج الأول والاكتفاء بإنتاج وبيع المنتجين الثاني والثالث من ناحية، والبديل المقترح من ناحية أخرى وهو إنتاج وبيع المنتجين الثاني والثالث مع إضافة المنتج الرابع بالرغم من تحقيقه لخسائر قدرها ٢٠ ألف جنيه قبل خصم نصيبه من التكاليف الثابتة للشركة التي لا يمكن تفاديها (المبالغ بالآلاف جنيه) :

جدول رقم (١٤): الفروق التفاضلية

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات	٩٠٠	١٤٠٠	٥٠٠
<u>يخصم:</u> التكاليف المتغيرة	٦٢٠	١٠٧٠	٤٥٠
هامش المساهمة	٢٨٠	٣٣٠	٥٠
<u>يخصم:</u> التكاليف الثابتة:			
تكاليف ثابتة يمكن تفاديها	١١٥	١٨٥	
تكاليف ثابتة لا يمكن تفاديها	١٢٥	١٢٥	
مجموع التكاليف الثابتة	٢٤٠	٣١٠	٧٠
صافي الربح أو الخسارة	٤٠	٢٠	(٢٠)

بما أن بديل إضافة المنتج الرابع يحقق صافي ربح تفاضلي متناقص أو سالب بمبلغ ٢٠ ألف جنيه، يكون من الأفضل للشركة عدم إضافة المنتج المذكور والاكفاء بإنتاج المنتجين الثاني والثالث. ويمثل رقم صافي الربح التفاضلي المتناقص أو السالب الفرق بين هامش مساهمة المنتج الرابع المقترح إضافة (٥٠ ألف جنيه) والتكاليف الثابتة التي يمكن تجنبها (٧٠ ألف جنيه)، مع ملاحظة أنه لا توجد تكاليف ثابتة لا يمكن تجنبها ترتبط بإضافة المنتج الرابع.

٣/٥ قرارات الصنع أو الشراء Make – or – Buy Decisions:

تقوم أي شركة صناعية بالعديد من الخطوات أو المراحل التي يتم إتباعها لإنتاج وتوصيل منتجاتها ليد المستهلك أو العميل، وهي بالتطبيق على شركات تصنيع الملابس الجاهزة:

- الحصول على المواد الخام من المصادر المختلفة عن طريق التعدين أو الزراعة أو تربية الحيوان وما إلى ذلك، وفي حالة شركة تصنيع الملابس الجاهزة تكون هذه الخطوة هي زراعة القطن.
- تشغيل المواد الخام لإزالة الشوائب أو تركيزها أو تجهيزها للحصول

على المواد الممكن استخدامها في الإنتاج، وفي حالة شركات تصنيع الملابس الجاهزة تكون هذه الخطوة هي خليج الأقطان.

- تصنيع المواد الخام الممكن استخدامها حتى تصل إلى الشكل المناسب لتكون مدخلات للمنتجات المصنعة، وفي حالة شركات تصنيع الملابس تكون هذه الخطوة هي غزل الأقطان في صورة خيوط غزل ثم نسج خيوط الغزل في صورة قماش خام.

- إخضاع المدخلات لعمليات الصنع للوصول إلى المنتج النهائي، وفي حالة شركات تصنيع الملابس الجاهزة تكون هذه الخطوة هي قص القماش الخام ثم تفصيله ثم خياطته ثم تشطيبه ثم المكوي ثم التعبئة للمنتجات النهائية.

- نقل المنتجات النهائية إلى مخازن معارض البيع.

- توزيع المنتجات النهائية لتوصيلها إلى المستهلكين.

قد تتبع المنشأة سياسة التكامل الرأسي Vertical Integration بحيث تقوم بمعظم أو كل الخطوات أو المراحل السابقة، وهناك منشآت تقوم بعمل التكامل بشكل أقل حيث تقوم بالحصول على بعض الخطوات السابقة من خلال شراء كل أو بعض الخامات والمدخلات الأخرى من خارج المنشأة، أو من خلال الحصول على بعض الخدمات من مصادر خارج المنشأة Outsourcing مثل خدمات نقل المنتجات النهائية إلى مخازن معارض البيع أو خدمات نقل المنتجات النهائية من معارض البيع إلى المستهلكين، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل الأمن والحراسة والصيانة وتكنولوجيا المعلومات.. ويطلق على قرار إنتاج الخامات والمدخلات والخدمات داخلياً بدلاً من شرائها خارج المنشأة من الموردين "قرار الصنع أو الشراء". وفي الواقع فإن كل قرار خاص بالتكامل الرأسي هو أحد أشكال قرار الصنع أو الشراء حيث تقرر إدارة المنشأة توفير احتياجاتها من السلع والخدمات داخلياً بدلاً من الشراء من خارج المنشأة

- سواء من السوق المحلي أو بالاستيراد من خارج البلاد.
- هناك العديد من المزايا التي تنتج من التكامل الرأسي وبالتالي اتخاذ قرار بصنع أو إنتاج الخامات والمدخلات الأخرى والخدمات التي تحتاج إليها المنشأة ومنها:
- تكون المنشأة أقل اعتماداً على الموردين وتضمن تدفق الخامات والمدخلات الأخرى والخدمات بسهولة.
 - تحقيق رقابة أكثر على جودة الخامات والمدخلات الأخرى والخدمات بدلاً من الاعتماد على معايير رقابة الجودة لدى الموردين.
 - تحقيق أرباح من تصنيع الخامات أو المدخلات الأخرى أو الخدمات قد تضيع عند شرائها من الخارج.
- وفي مقابل المزايا السابقة التي تنتج من التكامل الرأسي، هناك العديد من المحاذير التي قد تواجهها المنشأة ومنها:
- المنشأة التي تقرر صنع كل احتياجاتها قد تضر بعلاقتها طويلة الأجل مع الموردين، فقد تضطر المنشأة إلى التعامل مرة أخرى مع هؤلاء الموردين إذا واجهت مشاكل في التصنيع الداخلي أو مشاكل في عدم كفاية موارد المنشأة لإنتاج كل ما تحتاجه من أجزاء أو خدمات.
 - قد تتعرض المنشأة لخسائر إذا لم يلتزم الموردين بتوريد الأجزاء المطلوبة بالجودة وفي التوقيت المتفق عليه، مثل خسائر التأخير في تسليم المنتجات إلى العملاء وتكلفة إعادة تشغيل المنتجات المنتجة بأجزاء ذات جودة منخفضة.
 - قد يؤدي التخصص والتطور التكنولوجي إلى أن يصبح شراء جزء معين أو خدمة معينة أقل من تكلفة إنتاجها داخل المنشأة.
 - خفض استثمارات المنشأة في الأصول المادية والموارد البشرية مما يؤدي إلى تحسين موقف التدفقات النقدية بالمنشأة وخفض تكاليف

التشغيل وتحسين موقف الربحية.

لاتخاذ قرار الصنع أو الشراء لجزء أو أجزاء من منتج يجب مقارنة تكلفة بديل إنتاج هذا الجزء أو هذه الأجزاء داخل المنشأة مع تكلفة بديل شرائها من خارجها، وفي هذا المجال تبرز أهمية تحديد التكاليف التي يمكن تجنبها والتي لا يمكن تجنبها بالإضافة إلى مفهوم التكاليف والإيرادات التفاضلية التي تختلف بين البديلين.

بفرض أن إحدى شركات تصنيع المراوح المكتبية تقوم بتصنيع موتور المروحة بتكلفة قدرها ٢١٠ جنيه للمотор الواحد على النحو الموضح بالجدول التالي رقم (١٥) في حالة إنتاج ٨٠٠ موتور سنويا (المبالغ بالجنيه):

جدول رقم (١٥): تكاليف تصنيع موتور المروحة

بيان	تكلفة موتور الواحد	تكاليف تصنيع ٨٠٠ موتور
تكاليف مواد مباشرة	٦٠	٤٨٠٠٠
أجور مباشرة	٥٠	٤٠٠٠٠
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة (مرنة ١٠٠٪)	٣٠	٢٤٠٠٠
إهلاك معدات خط إنتاج المواتير	٢٠	١٦٠٠٠٠
نصيب الخط من التكاليف الصناعية الثابتة للشركة	٥٠	٤٠٠٠٠
إجمالي	٢١٠	١٦٨٠٠٠

وقد تسلمت الشركة عرض من أحد الموردين لتوريد موتور المروحة بتكلفة قدرها ١٩٠ جنيه للمотор الواحد في حالة تعاقد الشركة مع المورد على توريد طلبيه خاصة لعدد ٨٠٠ موتور. إذا كان سعر بيع المروحة لن يختلف في حالة تصنيع المواتير عن حالة شرائها من خارج الشركة، ولم يكن هناك أية استخدامات بديلة لمعدات خط إنتاج المواتير، فإن أفضل بديل يحدد من خلال مقارنة تكلفة شراء موتور الواحد مع التكاليف التي يمكن تفاديها كنتيجة لتوقف

صنع المواتير داخلياً. ويلاحظ هنا أن إهلاك معدات خط إنتاج المواتير هو أحد عناصر تكاليف صنع المواتير داخلياً، وحيث إنه قد تم شراء هذه المعدات فعلاً فإن إهلاكها يعتبر تكاليف غارقة، كما يلاحظ أن الشركة تقوم بتحميل خط إنتاج المواتير بنصيب من التكاليف الصناعية الثابتة للشركة، وهذه التكاليف ستستمر في المستقبل سواء تم تصنيع المواتير داخلياً أو الشراء المواتير، وبالتالي يجب استبعاد هذه التكاليف عند اتخاذ القرار مثلها في ذلك مثل التكاليف الغارقة. أما تكاليف الإنتاج المتغيرة (تكاليف المواد المباشرة والأجور المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة) فهي تكاليف يمكن تفاديها في حالة شراء المواتير من خارج الشركة. بناء على ما سبق فإنه لاتخاذ قرار بتصنيع أو شراء المواتير يتم مقارنة تكلفة شراء الموتور والبالغة ١٩٠ جنيهه بالتكاليف التي يمكن تجنبها إذا تم التوقف عن تصنيع المواتير داخلياً والتي تبلغ ١٤٠ جنيهه للموتور الواحد بعد استبعاد إهلاك معدات الخط ونصيبه من التكاليف الصناعية الثابتة للشركة. وعلى ذلك فإنه من الأفضل للشركة الاستمرار في تصنيع المواتير داخلياً ورفض عرض المورد الخارجي.

إذا كانت المعدات المستخدمة في إنتاج المواتير ستظل عاطلة إذا قررت الشركة شراء المواتير بدلاً من تصنيعها داخلياً، فإن القرار الأفضل – كما سبق القول – هو الاستمرار في تصنيع المواتير داخلياً. أما إذا كان من الممكن استخدام معدات خط تصنيع المواتير في أي أغراض أخرى، في هذه الحالة تكون هناك تكلفة فرصة بديلة لتلك المعدات والتي يجب أخذها في الحسبان عند دراسة العرض المقدم من المورد الخارجي، وتكون تكلفة الفرصة البديلة في هذه الحالة هي العائد الناتج عن أفضل بدائل استخدام هذه المعدات.

بفرض أنه يوجد أمام الشركة بديلين للاستفادة من معدات خط تصنيع المواتير في حالة التوقف عن تصنيعها داخلياً، إما استخدام هذه المعدات في أنشطة صناعية أخرى بالشركة تعطي هامش مساهمة إضافي ٦٠٠٠٠ جنيهه، أو تأجير هذه المعدات للغير بإيجار ٤٥٠٠٠ جنيهه خلال فترة شراء المواتير من خارج الشركة،

في هذه الحالة تكون تكلفة الفرصة البديلة لبديل شراء المواتير هي ٦٠٠٠٠ جنيه هامش المساهمة الذي يضيع على الشركة إذا تم الاستمرار في تصنيع المواتير داخلياً. في هذه الحالة الأخيرة عند اتخاذ قرار بتصنيع أو شراء مواتير المراوح يتم مقارنة تكلفة شراء المواتير بكل من التكاليف التي يمكن تجنبها في حالة شراء المواتير مضافاً إليها تكلفة الفرصة البديلة وذلك على النحو الموضح بالجدول التالي رقم (١٦) (المبالغ بالجنيه لعدد ٨٠٠ موتور):

جدول رقم (١٦): تكاليف تصنيع وشراء المواتير

بيان	تكلفة تصنيع الموتور	تكاليف شراء المواتير
التكاليف التي يمكن تجنبها عند شراء المواتير (٨٠٠ موتور × ١٤٠ جنيه للموتور) تكلفة الفرصة البديلة إذا تم شراء المواتير تكاليف شراء المواتير (٨٠٠ موتور × ١٩٠ جنيه للموتور) مجموع الفرق لصالح شراء المواتير	١١٢٠٠٠	١٥٢٠٠٠
	٦٠٠٠٠	١٥٢٠٠٠
	١٧٢٠٠٠	٢٠٠٠٠

في حالة وجود استخدامات بديلة لمعدات خط إنتاج المواتير يكون من الأفضل للشركة قبول عرض المورد الخارجي لأنه يترتب عليه تكلفة أقل بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه مقارنة بحالة تصنيع المواتير داخلياً.

يوضح المثال التالي حالة اختلاف إيرادات وتكاليف بديل الصنع عن تكاليف الشراء لجزء أو أجزاء من المنتج:

تتخصص شركة النجوم الذهبية في تصنيع أجهزة الآلات الحاسبة المكتبية، حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠١٤ بتصنيع ٤ آلاف آلة حاسبة بيعت للعملاء بسعر ٢٤٠ جنيه للآلة الواحدة، وقد كانت تكاليف تصنيع الكمية المذكورة خلال عام ٢٠١٤ علي النحو التالي (المبالغ بالجنيه):

٦٠٠٠٠٠	تكاليف صناعية مباشرة (٤٠٠٠ آلة حاسبة × ١٥٠ جنيه)
١٠٠٠٠٠	تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة (٤٠٠٠ آلة حاسبة × ٢٥ جنيه)
٧٧٠٠٠	تكاليف صناعية مختلطة (تحتاج الآلة الحاسبة إلى ٦ ساعات دوران في المتوسط)
١٢٠٠٠٠	تكاليف صناعية ثابتة
٨٩٧٠٠٠	مجموع

هذا وقد عرض أحد الموردين على الشركة أن يقوم ابتداءً من عام ٢٠١٥ بتوريد شاشة الآلات الحاسبة بتكلفة قدرها ١٥ جنيه للشاشة الواحدة بدلا من قيام الشركة بتصنيع هذه الشاشات. فإذا علمت أن الآلات والمعدات المستخدمة في تصنيع الشاشات تعتبر آلات ومعدات متخصصة لا تصلح للاستخدام في أية أغراض أخرى. وقد دلت دراسة سوق الآلات الحاسبة أن هناك طلبا ثابتا على مبيعات الشركة سنويا من هذه الآلات الحاسبة، ومن المنتظر عدم وجود أي مخزون من الآلات الحاسبة تامة الصنع وغير تامة الصنع في بداية عام ٢٠١٥ أو نهايته. هذا ويترتب على شراء الشاشات بدلا من تصنيعها داخل الشركة تخفيض التكلفة الصناعية المباشرة للآلة الحاسبة بمقدار ٧ جنيه بالإضافة إلى تخفيض التكلفة الصناعية غير المباشرة المتغيرة للآلة الحاسبة بمقدار ٥ جنيه. وتبلغ المصروفات التسويقية والإدارية الثابتة للشركة ٨٥ ألف جنيه سنويا، وينتظر أن ترتفع هذه المصروفات بمبلغ ٢٥ ألف جنيه في حالة شراء الشاشات من خارج الشركة، كما يمكن للشركة زيادة سعر بيع الآلة الحاسبة ابتداءً من عام ٢٠١٥ ليصل إلى ٢٥٠ جنيه في حالة شراء الشاشات نظرا للارتفاع النسبي في جودة هذه الشاشات التي تشتري من خارج الشركة مقارنة بالشاشات المصنعة داخليا. هذا وتقوم الشركة بفصل الجزء المتغير عن الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة باستخدام طريقة أدنى وأعلى مستوي نشاط في ضوء العلاقة بين التكاليف الصناعية المختلطة

وساعات دوران الآلات والتي كانت على النحو الموضح بالجدول رقم (١٧) خلال الأعوام من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٤:

جدول رقم (١٧): التكاليف الصناعية المختلطة وساعات دوران الآلات

السنوات	التكاليف الصناعية المختلطة بالآلاف جنيه	ساعات دوران الآلات بالآلاف ساعة
٢٠٠٩	٨٤	٢٦
٢٠١٠	٧١	٢٢
٢٠١١	١٠٣	٣٢
٢٠١٢	١٢٥	٤٠
٢٠١٣	١١٦	٣٦
٢٠١٤	٧٧	٢٤

في المثال السابق يتطلب إجراء التحليل المناسب لتحديد القرار اللازم اتخاذه بشأن شراء الشاشات أو الاستمرار في تصنيعها داخليا فصل الجزء المتغير عن الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة وفقاً للطريقة المقترحة وهي طريقة أدنى وأعلى مستوى نشاط، حيث أدنى مستوى نشاط ٢٢٠٠٠ ساعة دوران عام ٢٠١٠ حيث بلغت التكاليف الصناعية المختلطة ٧١٠٠٠ جنيه، في حين أن أعلى مستوى نشاط ٤٠٠٠٠ ساعة دوران عام ٢٠١٢ حيث بلغت التكاليف الصناعية المختلطة ١٢٥٠٠٠ جنيه، وعلي ذلك يحسب معدل التغير في التكاليف الصناعية المختلطة كالاتي:

$$= (١٢٥٠٠٠ \text{ جنيه} - ٧١٠٠٠ \text{ جنيه}) \div (٤٠٠٠٠ \text{ ساعة} - ٢٢٠٠٠ \text{ ساعة}) = ٣ \text{ جنيه لكل ساعة دوران.}$$

بناء على ما سبق عند أدنى مستوى نشاط يبلغ الجزء المتغير من التكاليف الصناعية المختلطة ٦٦٠٠٠ جنيه (= ٢٢٠٠٠ ساعة × ٣ جنيه للساعة)، ويبلغ الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة ٥٠٠٠ جنيه (= ٧١٠٠٠ جنيه - ٦٦٠٠٠ جنيه).

يمكن إعداد جدول الفروق التفاضلية بين البديل الحالي (تصنيع شاشات

الآلات الحاسبة) والبديل المقترح (شراء شاشات الآن الحاسبة) على النحو
الموضح بالجدول رقم (١٨) (المبالغ بالألف جنيه):

جدول رقم (١٨): الفروض التفاضلية

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات:			
٤ آلاف آلة × ٢٤٠ جنيه	٩٦٠		
٤ آلاف آلة × ٢٥٠ جنيه		١٠٠٠	
مجموع إيرادات المبيعات	٩٦٠	١٠٠٠	٤٠
يخصم: التكاليف المتغيرة:			
التكاليف الصناعية المباشرة:			
٤ آلاف آلة × ١٥٠ جنيه	٦٠٠		
٤ آلاف آلة × (١٥٠ جنيه - ٧ جنيه)		٥٧٢	
التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة:			
٤ آلاف آلة × ٢٥ جنيه	١٠٠		
٤ آلاف آلة × (٢٥ جنيه - ٥ جنيه)		٨٠	
الجزء المتغير من التكاليف الصناعية المختلطة:			
٤ آلاف آلة × ٦ ساعة × ٣ جنيه للساعة	٧٢		
٤ آلاف آلة × ٦ ساعة × ٣ جنيه للساعة		٧٢	
تكاليف شراء الشاشات:			
٤ آلاف آلة × ١٥ جنيه		٦٠	
مجموع التكاليف المتغيرة	٧٧٢	٧٨٤	١٢
هامش المساهمة			
يخصم: التكاليف الثابتة:			
الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة			
التكاليف الصناعية الثابتة	٥		
المصروفات التسويقية والإدارية الثابتة	١٢٠		
	٨٥	١١٠	
مجموع التكاليف الثابتة	٢١٠	٢٣٥	٢٥
صافي الربح أو الخسارة	(٢٢)	(١٩)	٣

يتضح من الجدول السابق رقم (٢١) أن بديل شراء الشاشات يحقق تخفيض في صافي خسائر الشركة بمبلغ ٣ آلاف جنيه يمثل صافي ربح تفضلي موجب أو متزايد، وعلى ذلك فإنه من الأفضل للشركة اتخاذ قرار بشراء الشاشات.

٤/٥ قرارات تشكيلة المنتجات – الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة:

Product Mix Decisions – Optimal use of Limited Resources

تتسم ظروف التشغيل في العديد من المنشآت بمحدودية الموارد المتاحة Limited Resources ، وقد تكون هذه الموارد المحدودة إنتاجية مثل ساعات تشغيل أو دوران الآلات وساعات العمل المباشرة وكميات المواد الخام والمساحة المتاحة لتخزين مستلزمات التشغيل، وقد تكون هذه الموارد المحدودة تسويقية بمعنى أن المنشأة يكون لها قدرة محدودة على بيع وتصريف المنتجات التي تتعامل فيها أو هناك طلب محدود على هذه المنتجات، ويطلق على هذا النوع من المشاكل "مشكلة اتخاذ القرار بشأن استخدام الموارد النادرة أو المحدودة". وعندما يكون هناك ضغوط أو قيود على الطاقة الإنتاجية المتاحة للمنشأة بسبب ندرة بعض الموارد تكون هناك محددات أو قيود Constraints or Restricts على نشاط المنشأة . وبسبب هذه المحددات أو القيود على الموارد لا يمكن للمنشأة مقابلة كل الطلب على المنتجات والخدمات التي يمكنها إنتاجها، ويحتاج الأمر إلى تقرير كيف يمكن استخدام هذه الموارد أفضل استخدام ممكن ، أي يتطلب الأمر تحديد الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة أو النادرة.

في معظم الحالات لا تؤثر التكاليف الثابتة في قرارات استخدام الموارد المحدودة حيث إن المنشأة ستتحمل بهذه التكاليف بصرف النظر عن المنتجات أو الخدمات التي ستستخدم هذه الموارد في إنتاجها، لذلك فإن الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة يجب أن يعظم إجمالي هامش المساهمة للمنشأة بعد الأخذ في الاعتبار علاقتها بالموارد المحدودة أو النادرة للمنشأة.

لتحليل حالة محدودية الموارد المتاحة للإنتاج وعدم وجود أية قيود على الطلب على منتجات المنشأة يمكن افتراض المثال التالي:

تقوم إحدى الشركات بإنتاج ثلاثة منتجات (أ) و (ب) و (ج) تستخدم في إنتاجها ماكينة متخصصة طاقتها الإنتاجية المتاحة ٣٠ ألف ساعة دوران سنوياً، ويوضح الجدول التالي رقم (١٩) اقتصاديات تشغيل كل منتج من المنتجات الثلاثة:

جدول رقم (١٩): اقتصاديات تشغيل المنتجات

المنتج (ج)	المنتج (ب)	المنتج (أ)	بيان
٢٠٠	١٢٠	١٦٠	سعر بيع الوحدة بالجنيه (١)
١١٦	٧٢	٨٨	التكلفة الصناعية والبيعية المتغيرة للوحدة بالجنيه (٢)
٨٤	٤٨	٧٢	هامش مساهمة الوحدة بالجنيه (٣ = ١ - ٢)
٪٤٢	٪٤٠	٪٤٥	نسبة هامش المساهمة (٤ = ٣ ÷ ١)
٦	٢	٤	احتياجات الوحدة من ساعة دوران الماكينة

يتضح من الجدول السابق رقم (١٩) أن المنتج (ج) هو أكثر المنتجات ربحية من حيث مبلغ هامش مساهمة الوحدة، في حين أن المنتج (أ) يحقق أعلى نسبة لهامش المساهمة. إذا تم تخصيص ساعات دوران الماكينة للمنتج (أ) أو للمنتج (ج) فإن ذلك لا يأخذ في الاعتبار محدودية ساعات الدوران المتاحة لتشغيل الماكينة، لذا قد يتطلب الأمر حساب هامش مساهمة الوحدة من المورد النادر أي هامش المساهمة الذي تحققه كل ساعة من ساعات دوران الماكينة وذلك على النحو الموضح بالجدول التالي رقم (٢٠).

جدول رقم (٢٠): هامش مساهمة ساعة الدوران الواحدة

المنتج (ج)	المنتج (ب)	المنتج (أ)	بيان
٨٤	٤٨	٧٢	هامش مساهمة الوحدة بالجنيه (١)
٦	٢	٤	احتياجات الوحدة من ساعات دوران الماكينة (٢)
١٤	٢٤	١٨	هامش مساهمة الساعة (٣ = ١ ÷ ٢)

يتضح من الجدول السابق رقم (٢٠) أن تخصيص ساعة واحدة من ساعات دوران الماكينة لإنتاج المنتج (أ) يؤدي إلى زيادة هامش المساهمة بمبلغ ١٨ جنيه، في حين أن توجيه هذه الساعة لإنتاج المنتجين (ب) و (ج) يؤدي إلى زيادة هامش المساهمة بمبلغ ٢٤ جنيه و ١٤ جنيه للمنتجين على التوالي، وبناء على ذلك يفضل أن تركز الشركة طاقة الماكينة في إنتاج المنتج (ب) على الرغم من أن المنتجين (أ) و (ج) يحققان هامش مساهمة للوحدة أكبر من المنتج (ب) ويحققان أيضا نسبة هامش مساهمة أكبر من المنتج (ب). للتأكد من صحة النتيجة السابقة يوضح الجدول التالي رقم (٢١) هامش المساهمة الإجمالي الذي تحققه الشركة من تخصيص ساعات دوران الماكينة البالغة ٣٠ ألف ساعة دوران لإنتاج كل منتج من المنتجات الثلاثة:

جدول رقم (٢١): هامش المساهمة الإجمالي للشركة

بيان	المنتج (أ)	المنتج (ب)	المنتج (ج)
ساعات دوران الماكينة (أ)	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
احتياجات الوحدة من ساعات دوران الماكينة (٢)	٤	٢	٦
أقصى عدد الوحدات التي يمكن إنتاجها (٣ = ١ ÷ ٢)	٧٥٠٠	١٥٠٠٠	٥٠٠٠
هامش مساهمة الوحدة بالجنيه (٤)	٧٢	٤٨	٨٤
هامش المساهمة الإجمالي الذي يحققه تخصيص طاقة الماكينة لإنتاج المنتج (٥ = ٣ × ٤)	٥٤٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠

يؤكد الجدول السابق رقم (٢١) أن تخصيص طاقة الماكينة لإنتاج المنتج (ب) يحقق للشركة أكبر هامش مساهمة.

في المثال السابق اقتصر القيد على الموارد في قيد إنتاجي واحد يتمثل في محدودية ساعات دوران ماكينة إنتاج المنتجات الثلاثة، وبفرض أن أقصى كمية يمكن تصريفها في السوق من كل منتج من المنتجات الثلاثة هي ٢٧٠٠ وحدة، ٤٠٠٠ وحدة، ٣٥٠٠ وحدة على التوالي، في هذه الحالة لا يمكن للشركة

مقابلة كل الطلب على المنتجات الثلاثة نظراً لأنها تتطلب ساعات دوران من الماكينة أجماليتها يحسب على النحو الموضح بالجدول التالي رقم (٢٢).

جدول رقم (٢٢): الاحتياجات من ساعات دوران الماكينة

المنتج	الحد الأقصى من الوحدات التي يمكن تصريفها في السوق	احتياجات الوحدة من ساعات دوران الماكينة	احتياجات تلبية الحد الأقصى الممكن تصريفه بالساعة
(أ)	٢٧٠٠	٤	١٠٨٠٠
(ب)	٤٠٠٠	٢	٨٠٠٠
(ج)	٣٥٠٠	٦	١٤٠٠٠
مجموع			٣٢٨٠٠

يتضح من الجدول رقم (٢٢) أن مجموع الساعات المطلوبة لتلبية الحد الأقصى الممكن تصريفه من المنتجات الثلاثة ٣٢٨٠٠ ساعة دوران، في حين أن الطاقة المتاحة للماكينة ٣٠٠٠٠ ساعة دوران فقط، لذا لا بد أن تقوم إدارة الشركة باتخاذ قرار بشأن اختيار أي المنتجات الثلاثة يتم إنتاجه، بكلمات أخرى لا بد أن تقوم إدارة الشركة بتحديد تشكيلة المنتجات المثلى التي تعظم هامش المساهمة الإجمالي للشركة.

يجب على الشركة أن تبدأ في توجيه طاقة الماكينة لإنتاج المنتج (ب) صاحب أعلى هامش مساهمة لكل ساعة دوران ويمكن أن ينتج منه ١٥٠٠٠ وحدة (الجدول رقم ٢١)، ولكن أقصى كمية يمكن تصريفها في سوق من المنتج (ب) هي ٤٠٠٠ وحدة فقط، لذلك يجب إنتاج ٤٠٠٠ وحدة فقط من المنتج المذكور، وهذه الكمية تحتاج من طاقة الماكينة إلى ٨٠٠٠ ساعة (= ٤٠٠٠ وحدة × ٢ ساعة احتياجات الوحدة)، ويتبقى من طاقة الماكينة ٢٢٠٠٠ ساعة (= ٣٠٠٠٠ ساعة طاقة الماكينة - ٨٠٠٠ ساعة لازمة لإنتاج ٤٠٠٠ وحدة من المنتج ب).

توجه باقي طاقة الماكينة إلى إنتاج المنتج (أ) صاحب أعلى هامش مساهمة للساعة بعد المنتج (ب)، ويمكن أن تكفى الساعات الباقية من طاقة الماكينة

لإنتاج عدد وحدات من المنتج (أ) قدرها ٥٥٠٠ وحدة (= ٢٢٠٠٠ ساعة باقية من طاقة الماكينة ÷ ٤ ساعة احتياجات الوحدة من ساعات دوران الماكينة)، ولكن أقصى كمية يمكن تصريفها في السوق من المنتج (أ) هو ٢٧٠٠ وحدة فقط، لذلك يجب إنتاج ٢٧٠٠ وحدة فقط من المنتج (ب)، وهذه الكمية تحتاج من طاقة الماكينة إلى ١٠٨٠٠ وحدة (= ٢٧٠٠ وحدة × ٤ ساعة احتياجات الوحدة)، ويتبقى من طاقة الماكينة ١١٢٠٠ ساعة (= ٣٠٠٠٠ ساعة طاقة الماكينة - ٨٠٠٠ ساعة لازمة لإنتاج ٤٠٠٠ وحدة من المنتج ب - ١٠٨٠٠ ساعة لازمة لإنتاج ٢٧٠٠ وحدة من المنتج (أ)).

توجه باقي طاقة الماكينة لإنتاج المنتج (ج)، وتكفي الساعات المتبقية من طاقة الماكينة لإنتاج عدد وحدات من المنتج (ج) قدرها ١٨٦٦ وحدة تقريبا (= ١١٢٠٠ ساعة ÷ ٦ ساعة)، ولكن أقصى كمية يمكن تصريفها في السوق من المنتج (ج) هو ٣٥٠٠ وحدة، لذلك يتم إنتاج ١٨٦٦ وحدة فقط من المنتج (ج).

بناء على ما سبق يكون الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة في الشركة سواء كانت موارد إنتاجية أو تسويقية هو إنتاج عدد ٢٧٠٠ وحدة من المنتج (أ)، وعدد ٤٠٠٠ وحدة من المنتج (ب)، وعدد ١٨٦٦ وحدة من المنتج (ج). تحقق تشكيلة المنتجات المذكورة - يطلق عليها تشكيلة المنتجات المثلى - هامش مساهمة إجمالي للشركة ٥٤٣١٤٤ جنيه على النحو الموضح بالجدول التالي رقم (٢٣).

جدول رقم (٢٣): هامش المساهمة الإجمالي عند تشكيلة المنتجات المثلى

المنتجات	تشكيلة المنتجات المثلى	هامش مساهمة الوحدة بالجنيه	هامش المساهمة الإجمالي بالجنيه
(أ)	٢٧٠٠	٧٢	١٩٤٤٠٠
(ب)	٤٠٠٠	٤٨	١٩٢٠٠٠
(ج)	١٨٦٦	٨٤	١٥٦٧٤٤
مجموع			٥٤٣١٤٤

يتضح من الجدول السابق رقم (٢٣) أن هامش المساهمة الإجمالي المحقق من تشكيلة المنتجات المثلى في ضوء القيود الإنتاجية والتسويقية التي تواجهها الشركة يبلغ ٥٤٣١٤٤ جنيه، في حين أن هامش المساهمة المحقق من تخصيص كل ساعات دوران الماكينة لإنتاج المنتج (ب) صاحب أعلى هامش لكل ساعة قد سبق حسابه في الجدول رقم (٢١) وبلغ ٧٢٠٠٠٠ جنيه في حالة وجود قيود إنتاجية فقط، وبالتالي يرجع السبب في انخفاض هامش مساهمة تشكيلة المنتجات المثلى بمبلغ ١٧٦٨٥٦ جنيه (= ٧٢٠٠٠٠ جنيه - ٥٤٣١٤٤ جنيه) إلى القيود التسويقية التي تقابلها الشركة والمتمثلة في محدودية الوحدات التي يمكن تصريفها في السوق من كل منتج . أوضح الجدول رقم (٢١) أنه يمكن إنتاج ١٥٠٠٠ وحدة من المنتج (ب)، ولكن بإضافة القيد التسويقي الخاص بالمنتج (ب) أصبح من المقترح إنتاج ٤٠٠٠ وحدة فقط من المنتج المذكور.

يلاحظ في المثال السابق أن هناك طلباً في السوق على المنتج (ج) لم يتم مقابلته بإنتاج يكفي لتلبية على هذا الطلب، فقد تم اقتراح إنتاج ١٨٦٦ وحدة من المنتج (ج) بالرغم من أن هناك طلباً في السوق على هذا المنتج يبلغ في حده الأقصى ٣٥٠٠ وحدة. وإذا أمكن للشركة زيادة طاقة الماكينة بمقدار ساعة واحدة فإن كل ساعة تحقق هامش مساهمة ١٤ جنيه وكل وحدة منتجة من المنتج (ج) تحقق ٢,٣٣ جنيه زيادة في هامش المساهمة (= ١٤ جنيه هامش مساهمة الساعة ÷ ٦ ساعة احتياجات الوحدة من ساعات دوران الماكينة)، فإذا كانت التكاليف التي تتسبب فيها ساعة الدوران الواحدة من أجور عمال ووقود وصيانة تقل عن ١٤ جنيه، في هذه الحالة يجب على الشركة أن تعمل على زيادة طاقة الماكينة لأن ذلك يمكنها من زيادة أرباحها وفي نفس الوقت إرضاء العملاء.

يلاحظ في المثال السابق أيضاً أن أي ساعة تتوقف فيها الماكينة تفقد الشركة بسببها أرباح تتراوح بين ١٤ جنيه إلى ٢٤ جنيه وهو يمثل هامش مساهمة ساعة الدوران الواحدة في أدنى وأقصى استخدام لها في إنتاج المنتجات الثلاثة.

يتضح من كل ما سبق أنه يجب على إدارة الشركة في المثال السابق عند استخدامها لمواردها المحدودة التركيز على المنتجات الأكثر ربحية، ويجب على الإدارة التأكد من أن تشغيل الماكينة يتم بدون أعطال وبأقل وقت مفقود

نتيجة التوقف أو إعداد وتجهيز الماكينة أو صيانتها، كما يجب عليها أن تبحث عن طريقة لزيادة الطاقة الإنتاجية المخصصة لإنتاج المنتجات الثلاثة. ومن الطرق التي يمكن إتباعها لزيادة كفاءة أو طاقة الإنتاج:

- العمل وقت إضافي.
- التعاقد من الباطن لإنتاج بعض الوحدات.
- استئجار ماكينات إضافية.
- الاستثمار في ماكينات إضافية مع إضافة العمالة المطلوبة لتشغيل هذه الماكينات.
- تخفيض عدد الوحدات المعيبة التي تنتجها الماكينة حتى لا تحل الوحدات التالفة محل الوحدات الجيدة التي يمكن بيعها.

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن المثال السابق تضمن قيد إنتاجي واحد هو ساعات دوران الماكينة، وفي حالة تعدد الموارد الإنتاجية المحدودة أو النادرة وتعدد المنتجات التي يمكن للشركة إنتاجها يصبح التحليل أكثر صعوبة، ويتم اللجوء في هذه الحالات إلى الطرق الكمية لتحديد تشكيلة المنتجات المثلى، ومن أشهر هذه الطرق البرمجة الخطية Linear Programming والتي تحدد تشكيلة المنتجات المثلى بما يحقق أقصى هامش مساهمة إجمالي للشركة في الأجل القصيرة.

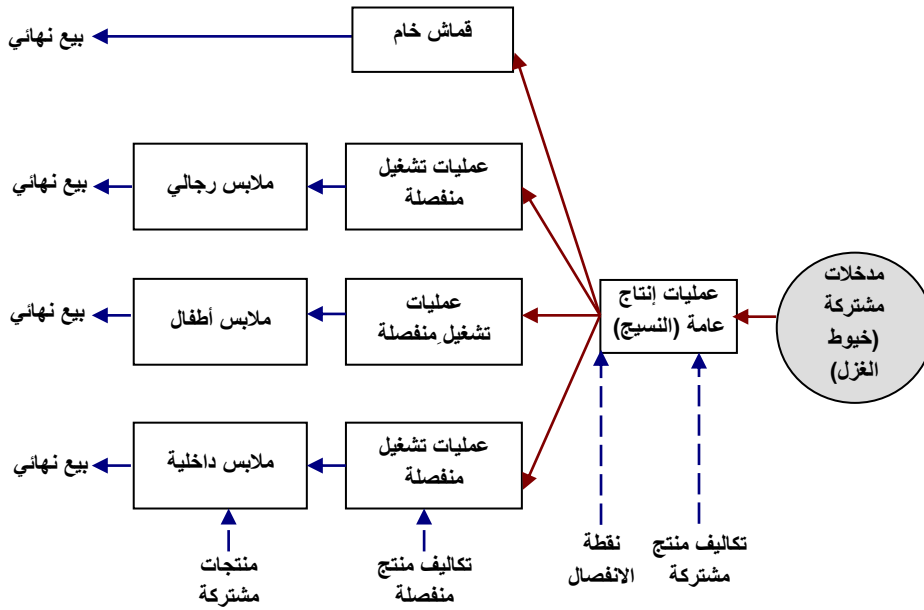
٥/٥ قرارات البيع أو التشغيل أكثر:

Sell or Process further Decisions

تتعدد المنتجات النهائية التي يمكن إنتاجها من مادة خام واحدة في الكثير من المنشآت، ففي منشآت تصنيع الملابس الجاهزة على سبيل المثال يتم تحويل خيوط الغزل إلى قماش خام والتي يمكن بيعها للغير كقماش خام أو يتم استخدام القماش الخام داخل المنشأة كمدخلات لإنتاج العديد من المنتجات مثل الملابس الرجال وملابس الأطفال والملابس الداخلية وما إلى ذلك، وتواجه إدارة المنشأة في هذه الحالات مشكلة تحديد هل من الأفضل بيع القماش الخام الذي تنتجه الشركة أو الاستمرار في تشغيله أو تصنيعه داخل الشركة؟

قبل تحليل الإيرادات والتكاليف الملائمة في هذا النوع من القرارات، لابد من الإشارة إلى مشكلة كيفية توزيع تكاليف المدخلات المشتركة (خيوط الغزل في المثال السابق) على المنتجات النهائية.

يقصد بالمنتجات المشتركة Joint Products منتجاتان أو أكثر يتم إنتاجهما من نفس عنصر أو عناصر المدخلات، ويقصد بتكاليف المنتج المشتركة Joint Product Costs التكاليف الصناعية التي تحدث لإنتاج منتجات مشتركة حتى نقطة الانفصال، ونقطة الانفصال Split – off Point هي نقطة خلال العمليات الصناعية يعتبر عندها كل منتج (مثل القماش الخام والملابس الرجالي وملابس الأطفال) منتجاً منفصلاً، وعند نقطة الانفصال ينتج منتج قابل للبيع للمستهلكين بحالته (مثل القماش الخام)، والبعض الآخر يحتاج إلى عمليات صناعية إضافية حتى يمكن الوصول به إلى شكل منتج نهائي قابل للبيع للمستهلكين، ويطلق على التكاليف التي تحدث للمنتج الذي يراد استكمالها بعد نقطة الانفصال تكاليف منتج منفصل Separable Product Costs . ويوضح الشكل التالي رقم (١) عناصر المثال السابق تناوله والخاص بمنشآت تصنيع الملابس الجاهزة:

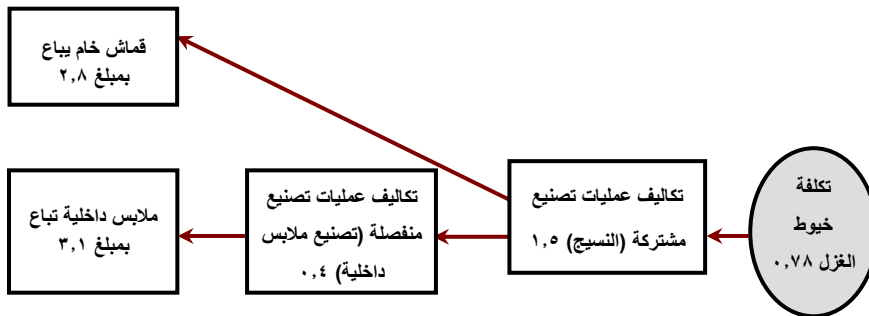


شكل رقم (١)

هذا وتعتبر تكاليف المنتج المشتركة بمثابة تكاليف عامة تحدث لإنتاج عدة منتجات نهائية في وقت واحد، وهناك العديد من الطرق التي تم اقتراحها لتخصيص هذه التكاليف العامة للمنتجات النهائية، وليس المجال هنا لتوضيح هذه الطرق حيث إنها مجال للبحث والدراسة في علم محاسبة التكاليف، ومن أكثر طرق التخصيص شيوعاً التوزيع حسب القيمة البيعية النسبية لكل منتج من المنتجات النهائية.

تعتبر تكاليف المنتج المشتركة تكاليف غير ملائمة في القرارات المتعلقة بكيفية التعرف في المنتجات علي نقطة الانفصال، لأنه عند بلوغ المنتجات نقطة الانفصال تكون التكاليف قد حدثت فعلاً وبالتالي تعتبر تكاليف غارقة. وتعرف مثل هذه القرارات باسم "قرارات البيع أو التشغيل أكثر"، أي بيع القماش الخام مثلاً أو تشغيله أكثر لإنتاج منتج أو أكثر من الملابس الرجالي وملابس الأطفال والملابس الداخلية. القاعدة العامة في هذا النوع من القرارات أنه يكون من المربح التشغيل أكثر للمنتج المشترك بعد نقطة الانفصال طالما أن الإيرادات التفاضلية لهذا التشغيل الأكثر تزيد عن التكاليف التفاضلية له.

بفرض أن خيوط الغزل المستخدمة في الإنتاج السنة الماضية في إحدى شركات تصنيع الملابس الجاهزة تكلفتها ٠,٧٨ مليون جنيه، ويتم نسج هذه الخيوط بتكلفة ١,٥ مليون جنيه لتحويلها إلى قماش خام يمكن بيعه بحالته بمبلغ ٢,٨ مليون جنيه، كما يمكن استكمال تصنيع القماش الخام بتكلفة ٠,٤ مليون جنيه لتحويله إلى ملابس داخلية تباع بمبلغ ٣,١ مليون جنيه. يمكن توضيح بيانات المثال السابق في صورة الشكل رقم (٢) (المبالغ بالمليون جنيه):



شكل رقم (٢)

في هذا المثال إذا كانت إدارة الشركة ترغب بعد نسج خيوط الغزل في اتخاذ قرار بشأن بيع القماش الخام بحالته (البديل الحالي) أو استكمال تشغيله أو تصنيعه داخل الشركة (البديل المقترح) تعتبر كل من تكلفة خيوط الغزل (٠,٧٨ مليون جنيه) وتكليف نسج خيوط الغزل (١,٥ مليون جنيه) تعتبر تكاليف غير ملائمة لأنها تمثل تكاليف المنتج المشترك التي تصبح تكاليف غارقة بمجرد إنفاقها سواء كانت هذه التكاليف متغيرة أو ثابتة. هذا ويمكن حساب الإيرادات والتكاليف التفاضلية على النحو الموضح بالجدول التالي رقم (٢٤) (المبالغ بالمليون جنيه):

جدول رقم (٢٤): الإيرادات والتكاليف التفاضلية

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات:			
قماش خام	٢,٨		
ملابس داخلية		٣,١	
مجموع إيرادات المبيعات	٢,٨	٣,١	٠,٣
<u>يخصم:</u> تكلفة المبيعات:			
تكلفة خيوط الغزل	٠,٧٨	٠,٧٨	
تكلفة النسيج (لإنتاج القماش الخام)	١,٥	١,٥	
تكاليف تصنيع الملابس الداخلية	-	٠,٤	
مجموع تكلفة المبيعات	٢,٢٨	٢,٦٨	٠,٤
مجموع الربح	٠,٥٢	٠,٤٢	(٠,١)

يتضح من الجدول السابق رقم (٢٤) أن التشغيل أكثر للقماش الخام لإنتاج الملابس الداخلية بدلاً من بيع القماش الخام بحالته يؤدي إلى تخفيض أرباح الشركة بمبلغ ٠,١ مليون جنيه، ويمكن الوصول إلى نفس النتيجة السابقة عن طريق إعداد البيان التالي (المبالغ بالمليون جنيه):

		الإيرادات التفاضلية:
	٣,١	إيرادات المبيعات بعد التشغيل أكثر
	٢,٨	إيرادات المبيعات عند نقطة الانفصال
٠,٣		الإيرادات التفاضلية
		التكاليف التفاضلية:
٠,٤		تكاليف التشغيل أكثر (تكلفة تصنيع القماش الخام في صورة ملابس داخلية)
(٠,١)		مجمّل الربح أو الخسارة عند التشغيل أكثر

يتضح من البيان السابق والجدول رقم (٢٤) أنه من الأفضل للشركة أن يباع القماش الخام عند نقطة الانفصال.



ملخص الوحدة الخامسة

- تواجه المنشآت قرارات حذف أو إضافة سلع أو منتجات أو خطوط إنتاج أو خدمات أو أقسام في الأجل القصير في ظروف متنوعة.
- في قرارات حذف أو إضافة منتجات أو خدمات توجد العديد من الاعتبارات الكمية والوصفية التي يجب أن تؤخذ الاعتبار.
- في قرارات حذف أو إضافة منتجات أو خدمات لابد من التفرقة بين حالة تأثير أو عدم تأثير القرار على التكاليف الثابتة.
- تقوم أي منشأة بالعديد من الخطوات أو المراحل التي يتم إتباعها لتوصيل منتجاتها أو خدماتها للمستهلك أو العميل، وقد تقوم المنشأة بمعظم أو كل هذه الخطوات أو المراحل، وقد تعتمد على الغير في تنفيذ بعض هذه الخطوات أو المراحل.
- هناك العديد من المزايا والمخاطر التي تنتج من اتخاذ قرار بصنع جزء أو أجزاء من المنتج.
- تتم ظروف التشغيل في العديد من المنشآت بمحدودية أو ندرة الموارد المتاحة.
- قد تكون الموارد المحدودة إنتاجية أو تسويقية.
- في معظم الأحيان لا تؤثر التكاليف الثابتة في قرارات استخدام الموارد المحدودة، لذلك فإن الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة يجب أن يعظم إجمالي هامش المساهمة للمنشأة بعد الأخذ في الاعتبار علاقتها بالموارد المحدودة للمنشأة.
- تتعدد المنتجات النهائية التي يمكن إنتاجها من مادة خام واحدة في الكثير من المنشآت.

- في قرارات البيع أو التشغيل أكثر تواجه المنشأة مشكلة هل المنتجات المشتركة التي يتم إنتاجها من نفس عنصر أو عناصر المدخلات يتم بيعها بحالتها للمستهلكين أو إجراء عمليات صناعية إضافية عليها حتى يمكن الوصول بها إلى شكل منتج نهائي قابل للبيع للمستهلكين؟
- يكون من المربح للمنشأة التشغيل أكثر للمنتج المشترك طالما أن الإيرادات التفاضلية لهذا التشغيل الأكثر تزيد عن التكاليف التفاضلية له.

أسئلة على الوحدة الخامسة



السؤال الأول: تقدم العضو المنتدب لشركة (هـ) لتصنيع الأثاث بتقريره السنوي لمجلس إدارة الشركة متضمناً موقف اقتصاديات تشغيل كل منتج من منتجات الشركة خلال ٢٠١٠:

المنتج (م)	المنتج (ل)	بيان
٢,٣٠	٢,٩٠	تكلفة مباشرة للوحدة بالجنيه
٠,٩٥	٠,٨٥	تكلفة غير مباشرة متغيرة للوحدة بالجنيه (مرنة ١٠٠٪)
٠,٨٠	٠,٧٠	تكلفة غير مباشرة ثابتة للوحدة بالجنيه
٤,١٥	٣,٨٥	سعر بيع الوحدة بالجنيه
١١٠٠٠	١٢٥٠٠	عدد الوحدات المنتجة والمباعة

وقد أوضح المدير المالي للشركة في تقريره للمجلس أنه يمكن التغلب على الخسائر الصافية التي تحققت خلال عام ٢٠١٠ مستقبلاً عن طريق إضافة المنتج (ن) إلى تشكيلة المنتجات الحالية للشركة، وأوضح أن اقتصاديات تشغيل المنتج المذكور هي على النحو التالي: تكلفة مباشرة للوحدة ٦ جنيه، تكلفة غير مباشرة متغيرة للوحدة (مرنة ١٠٠٪) ٢,٤ جنيه، سعر بيع الوحدة ٨,٥ جنيه، عدد الوحدات التي يمكن إنتاجها وبيعها سنوياً ٨٠٠٠ وحدة.

والمطلوب: بصفتك المحاسب الإداري للشركة طلب منك تقديم توصية للشركة بشأن قبول أو رفض المقترح المقدم من المدير المالي للشركة.

السؤال الثاني: تتخصص شركة الهداية في تصنيع المراوح المكتبية، حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠٠٩ بتصنيع ٦ آلاف مروحة بيعت للعملاء بسعر ١٢٠ جنيه للمروحة الواحدة، وقد كانت تكاليف تصنيع الكمية المذكورة خلال عام ٢٠٠٩ على النحو التالي:

٣٠٠٠٠٠ جنيه	تكاليف صناعية مباشرة (٦٠٠٠ مروحة × ٥٠ جنيه للمروحة)
٦٠٠٠٠ جنيه	تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة (٦٠٠٠ مروحة × ١٠ جنيه للمروحة)
٦١٠٠٠ جنيه	تكاليف صناعية مختلطة
١٤٥٠٠٠ جنيه	تكاليف صناعية ثابتة
٥٦٦٠٠٠ جنيه	مجموع

هذا وقد عرض أحد الموردين على الشركة أن يقوم ابتداءً من عام ٢٠١٠ بتوريد موتور المروحة بتكلفة قدرها ٢٠ جنيه للموتور الواحد بدلا من قيام الشركة بتصنيع هذه المواتير. فإذا علمت أن:

أ- المعدات التي تستخدمها الشركة في تصنيع المواتير تعتبر معدات متخصصة لا تصلح للاستخدام في أية أغراض أخرى داخل الشركة.

ب- دلت دراسة سوق المراوح المكتبية أن هناك طلبا ثابتا على مبيعات الشركة سنوياً، لذا في استطاعة الشركة خلال عام ٢٠١٠ تصنيع وبيع نفس كمية المراوح المكتبية التي قامت بتصنيعها وبيعها خلال عام ٢٠٠٩.

ج- من المنتظر عدم وجود أي مخزون من المراوح المكتبية التامة الصنع وغير تامة الصنع في بداية عام ٢٠١٠ أو نهايته.

د- يترتب على شراء المواتير بدلا من تصنيعها داخل الشركة تخفيض التكلفة الصناعية المباشرة للمروحة المكتبية الواحدة بمقدار ١٥ جنيه، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة للمروحة المكتبية الواحدة بمقدار ٢ جنيه.

هـ- تبلغ المصروفات التسويقية والإدارية الثابتة للشركة ٧٥ ألف جنيه سنوياً، وينتظر أن تنخفض هذه المصروفات بمبلغ ١٢ ألف جنيه في حالة شراء المواتير من خارج الشركة.

و- يمكن للشركة زيادة سعر بيع المروحة ابتداءً من عام ٢٠١٠ ليصل إلى ١٢٥ جنيه في حالة شراء المواير نظراً للارتفاع النسبي في جودة هذه المواير التي تشتري من خارج الشركة مقارنة بتلك المصنعة داخلياً.

والمطلوب: إجراء التحليل المناسب لتحديد القرار اللازم اتخاذه بشأن شراء المواير أو الاستمرار في تصنيعها داخل الشركة إذا علمت أنه يتم فصل الجزء المتغير عن الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة باستخدام طريقة المربعات الصغرى في ضوء العلاقة بين التكاليف الصناعية المختلطة وساعات دوران الآلات والتي كانت على النحو التالي خلال الأعوام من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٩:

السنوات	ساعات دوران الآلات بالألف ساعة	التكاليف الصناعية المختلطة بالألف جنيه
٢٠٠٤	٢٦	٦٤
٢٠٠٥	٢٢	٥٨
٢٠٠٦	٣٢	٧٣
٢٠٠٧	٤٠	٨٥
٢٠٠٨	٣٦	٧٩
٢٠٠٩	٢٤	٦١

السؤال الثالث:

تمتلك شركة طابا ماكينة يمكنها إنتاج المنتجات (ح) و (ي) و (ك) حيث تبلغ الطاقة العادية لتشغيل الماكينة ١٨٣٠٠ ساعة دوران سنوياً. وخلال عام ٢٠٠٩ بلغ هامش مساهمة الوحدة من المنتجات الثلاثة ٣٦ جنيه و ٢٤ جنيه و ٤٢ جنيه علي التوالي، في حين بلغت احتياجات الوحدة من ساعات دوران الماكينة للمنتجات الثلاثة ٢ ساعة و ١ ساعة و ٣ ساعة جنيه علي التوالي. فإذا علمت أن التكاليف الصناعية والبيعية والإدارية الثابتة للشركة ٩٥٢٠٠ جنيه وهي توزع علي المنتجات الثلاثة بنسبة عدد الوحدات المباعة لكل منتج، وأن

أقصى كمية يمكن تصريفها في السوق سنوياً من المنتجات الثلاثة ٢٦٠٠ وحدة و ٤٤٠٠ وحدة و ٣٢٠٠ وحدة علي التوالي، فالمطلوب: تحديد المزيج الأمثل للإنتاج (لا يوجد مخزون من الإنتاج التام من المنتجات أول وآخر العام).

السؤال الرابع:

تقوم شركة الزيوت المستخلصة باستيراد بذور عباد الشمس من خارج مصر بتكلفة ٦٠٠٠ جنيه للطن الواحد، وتقوم بتشغيل البذور لتحويلها إلى زيوت وألياف ينتج منها سنوياً ١٠٠٠ طن جنيه بتكلفة ٨٠٠٠ جنيه للطن الواحد، وتستخدم باقي الزيوت والألياف في خط إنتاجي لتصنيع الأخشاب ينتج سنوياً ٢٠٠٠ متر مربع بتكلفة ٦٠٠٠ جنيه للمتر المربع وبسعر بيع ١٩٠٠٠ جنيه للمتر المربع.

هل من الأفضل للشركة بيع ٧٠٪ من الزيوت والألياف التي تنتجها للمستهلكين مع استخدام الباقي في تصنيع الأخشاب، أم من الأفضل أن تقوم الشركة ببيع كل إنتاجها من الزيوت والألياف للمستهلكين؟ علماً بأن:

- أ- التكاليف الثابتة لخط تصنيع الأخشاب ٦٠٠٠٠ جنيه سنوياً .
- ب- معدات خط تصنيع الأخشاب متخصصة لا يمكن استخدامها في أية أغراض أخرى إذا ما قررت الشركة إيقاف استخدام الخط.
- ج- لا يمكن للشركة شراء الزيوت والألياف التي يحتاجها خط تصنيع الأخشاب من الأسواق المحلية والخارجية لارتفاع تكلفة هذه الزيوت والألياف وعدم مناسبتها للمتطلبات الفنية لتشغيل الخط.



الوحدة السادسة □

نظم المحاسبة الإدارية

لترشيد قرارات التسعير

الأهداف:

- بعد دراسة هذه الوحدة؛ يجب أن يكون الدارس قادراً على:
- ١- التعرف على الحالات التي تحتاج فيها إدارة المنشأة إلى اتخاذ قرارات التسعير.
 - ٢- التعرف على كيف تسعير منتجات وخدمات المنشأة في أسواق المنافسة الكاملة وأسواق المنافسة غير الكاملة.
 - ٣- التعرف على كيفية تسعير منتجات وخدمات المنشأة اعتماداً على طريقة أو أسلوب التكلفة زائد هامش ربح.
 - ٤- التعرف على كيفية تسعير منتجات وخدمات المنشأة في الأجل القصير والأجل الطويل.
 - ٥- التعرف على كيفية تسعير منتجات وخدمات المنشأة في حالة الطلبات الخاصة بسعر بيع يقل عن الأسعار الجارية أو المألوفة للمنشأة.

العناصر:

- ١/٦ مقدمة.
- ٢/٦ التسعير في أسواق المنافسة الكاملة وأسواق المنافسة غير الكاملة.
- ٣/٦ التسعير على أساس التكلفة زائد هامش ربح.
- ٤/٦ تسعير الطلبات الخاصة.

الكلمات المفتاحية:

قرارات التسعير - أسواق المنافسة الكاملة - أسواق المنافسة غير الكاملة -
منحني الطلب - مرونة السعر - التسعير على أساس التكلفة زائد هامش ربح -
تسعير الطلبيات الخاصة.

١/٦ مقدمة:

تعتبر قرارات التسعير من أهم القرارات التي تواجهها الإدارة في أي منشأة ويمكن أن تأخذ قرارات التسعير عدة أشكال أو ا، واع ، فعلى سبيل المثال تتخذ الإدارة قرارات التسعير في الحالات التالية:

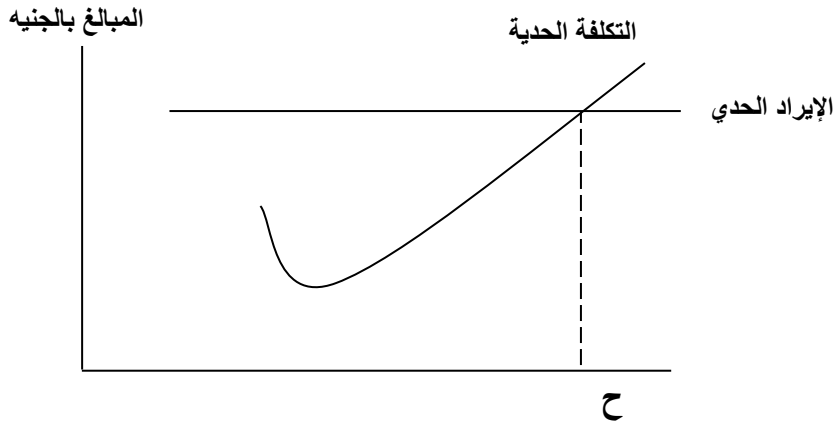
- تحديد سعر بيع منتج جديد.
 - تحديد سعر بيع منتجات تباع تحت أسماء خاصة.
 - رد الفعل على سعر جديد للمنافسين.
 - تسعير عطاءات أو مناقصات ترغب المنشأة في التقدم بها لأحد العملاء.
 - تسعير أوامر بيع أو طلبيات خاصة.
- وتعتبر التكاليف من أهم العوامل التي لا بد من دراستها وتحليلها وتحديد سلوكها عند تحليل قرارات التسعير.

٢/٦ التسعير في أسواق المنافسة الكاملة وأسواق المنافسة غير الكاملة:

تعتمد قرارات التسعير على خصائص الأسواق التي تعمل فيها المنشأة. في أسواق المنافسة الكاملة، كل المنشآت المتنافسة تبيع نفس السلعة بسعر واحد تحدده قوى العرض والطلب في السوق، لذا يمكن للمنشأة أن تبيع أكبر كمية ممكنة من المنتج التي يمكنها إنتاجها وبسعر السوق المحدد. إذا حددت المنشأة سعر بيع المنتج بأعلى من سعر السوق المحدد لن يقوم المشتريين بالتعامل معها، وإذا حددت المنشأة سعر بيع المنتج بأقل من سعر السوق المحدد تفقد أرباحا كان يمكن تحقيقها إذا ما تم البيع بالسعر المحدد. لذا فإن كل المنتجين في هذه

الأسواق يحددوا أسعارهم على أساس سعر السوق، والقرار الوحيد الذي تقابله الإدارة هو كم تباع من هذا المنتج؟

وبالرغم من أن التكاليف قد لا تؤثر بصورة مباشرة في تحديد الأسعار في أسواق المنافسة الكاملة، إلا أنها تؤثر في قرارات الإنتاج. يوضح الشكل رقم (١) كل من منحنى التكلفة الحدية ومنحنى (أو خط) الإيراد الحدي. سبق الإشارة في الوحدة الدراسية الرابعة إلى أنه يقصد بالتكلفة الحدية الزيادة في التكاليف نتيجة إنتاج وحدة واحدة إضافية. في ظل تسهيلات إنتاجية معينة تنخفض التكلفة الحدية مع زيادة الإنتاج حتى نقطة معينة بسبب الكفاءة الناتجة عن اقتصاديات الحجم الكبير. ومع زيادة الإنتاج بعد هذه النقطة تبدأ التكلفة الحدية في الزيادة بسبب الازدحام أو الاستخدام الزائد للتسهيلات الإنتاجية وبالتالي عدم الكفاءة. ويقصد بالإيراد الحدي الزيادة في الإيراد نتيجة بيع وحدة واحدة إضافية، وفي أسواق المنافسة الكاملة يأخذ منحنى الإيراد الحدي شكل الخط المستقيم الموازي للمحور الأفقي لأن الإيراد الحدي سيتساوى مع سعر بيع الوحدة عند كل حجوم المبيعات.

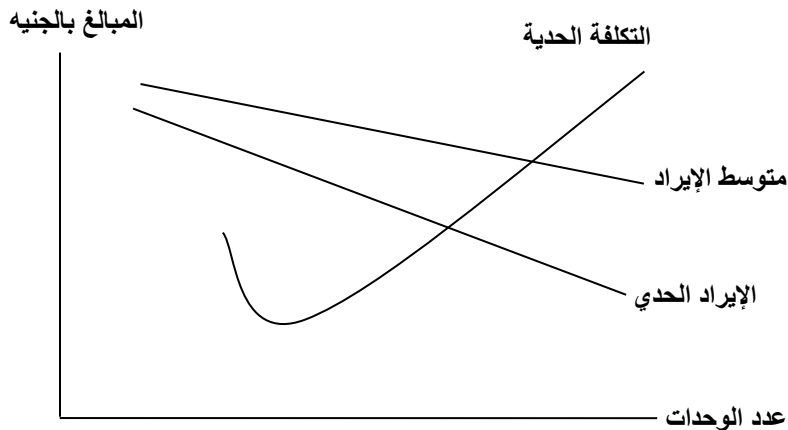


شكل رقم (١)

كلما كانت التكلفة الحدية أقل من الإيراد الحدي (السعر) يكون الإنتاج والبيع الإضافي مربح، وعندما يتعدى منحنى التكلفة الحدية خط الإيراد الحدي

تخسر المنشأة بسبب كل وحدة إضافية، لذا فإن حجم الإنتاج والمبيعات الذي يحقق للمنشأة أقصى ربح هو الحجم الذي تتعادل عنده التكلفة الحدية مع السعر. في الشكل رقم (١) يجب علي المنشأة إنتاج وبيع عد الوحدات (ح) لأن الإنتاج أقل من هذا العدد يؤدي إلى ضياع أرباح على المنشأة، وإنتاج أكثر من هذا العدد يؤدي إلى خسائر لأن تكاليف كل وحدة إضافية يتم إنتاجها وبيعها لن يترتب عليها إيراد إضافي أكبر.

في أسواق المنافسة غير الكاملة يعتمد تحديد السعر الذي تحدده المنشأة لوحدة المنتج على كمية الوحدات التي تبيعها، وفي بعض الحالات قد تضطر المنشأة لتخفيض أسعار بيعها حتى يمكنها بيع كميات أكثر من منتجاتها. يوضح الشكل رقم (٢) كل من خط متوسط الإيراد (يطلق عليه أيضا منحنى الطلب Demand Curve) وخط الإيراد الحدي ومنحنى التكلفة الحدية في أسواق المنافسة غير الكاملة. في أسواق المنافسة غير الكاملة تضطر المنشأة لبيع وحدات إضافية أن تخفض سعر بيع كل الوحدات المباعة. لذا فإن منحنى الإيراد الحدي يكون أسفل منحنى متوسط الإيراد على النحو الموضح بالشكل رقم (٢)، حيث يكون الإيراد الحدي الناتج من بيع وحدة إضافية أقل من سعر البيع، لأن سعر بيع باقي الوحدات ينخفض.



شكل رقم (٢)

يمكن توضيح الفكرة السابقة من خلال المثال التالي الموضح بالجدول رقم (١) الذي يبين التكلفة الحدية والإيراد الحدي لإحدى الشركات الصناعية.

جدول رقم (١): التكلفة الحدية والإيراد الحدي لإحدى الشركات الصناعية

عدد الوحدات المباعة	سعر بيع الوحدة بالجنيه	إجمالي الإيراد بالجنيه	الإيراد الحدي بالجنيه	التكلفة الحدية بالجنيه	ربح إنتاج وبيع وحدة إضافية بالجنيه
١٠	٥٠	٥٠٠			
١١	٤٩	٥٣٩	٣٩=٥٠٠-٥٣٩	٣٥	٤=٣٥-٣٩
١٢	٤٨	٥٧٦	٣٧=٥٣٩-٥٧٦	٣٦	١=٣٦-٣٧
١٣	٤٧	٦١١	٣٥=٥٧٦-٦١١	٣٧	٢=٣٧-٣٥
١٤	٤٦	٦٤٤	٣٣=٦١١-٦٤٤	٣٨	٥=٣٨-٣٣

يلاحظ في الجدول السابق رقم (١) أن الإيراد الحدي ينخفض مع زيادة عدد الوحدات المباعة. ولتقدير الإيراد الحدي يجب على الإدارة تقدير مرونة السعر أي تأثير التغيرات في السعر على حجم المبيعات. إذا نتج عن زيادة بسيطة في السعر انخفاض كبير في حجم المبيعات تكون مرونة الطلب كبيرة، وإذا كان للزيادة في السعر تأثير صغير أو ليس لها تأثير على حجم المبيعات يكون الطلب غير مرن.

في الجدول السابق رقم (١) المستوى الأمثل للإنتاج والبيع هو ١٢ وحدة لأن الوحدة ١٣ سيؤدي إنتاجها وبيعها إلى تخفيض الأرباح بمبلغ ٢ جنيه. بصفة عامة يجب على الشركة أن تستمر في الإنتاج والبيع حتى يتساوى الإيراد الحدي مع التكلفة الحدية، وهو ما يعبر عنه في الشكل رقم (٢) بحجم الإنتاج والمبيعات الذي يتساوى عنده الإيراد الحدي مع التكلفة الحدية ويتحدد في ضوءه سعر البيع.

تعتبر التكلفة الحدية تكاليف مناسبة عند اتخاذ القرارات، وعادة في المحاسبة الإدارية تستخدم التكلفة المتغيرة كتقريب للتكلفة الحدية في حالات

كثيرة خاصة عند حجوم الإنتاج الكبيرة.

٣/٦ التسعير على أساس التكلفة زائد هامش ربح Cost- Plus Pricing:

تعتبر طريقة أو أسلوب تحديد السعر على أساس التكلفة زائد هامش ربح من أكثر طرق التسعير استخداماً. وطبقاً لهذه الطريقة يمكن تسعير أي منتج عن طريق حساب متوسط تكلفة الوحدة، ثم يتم إضافة نسبة مئوية محسوبة من هذه التكلفة أو بعض أجزائها لتحقيق ربح مستهدف، وفي هذه الحالة يطلق على الفرق بين السعر والتكلفة Markup أي المبلغ الذي أضيف للتكلفة من أجل تحديد سعر البيع، والسؤال الذي يظهر هنا كيف يتم حساب نسبة الربح التي تضاف إلى التكلفة؟

عادة لا تحدد المنشأة نسبة مئوية ثابتة للربح، وإنما تحدد النسبة بناء على التكاليف وحجم طلب العملاء، فقد تحدد نسبة ربح معينة في أوقات الرواح وزيادة الطلب وتحدد نسبة ربح أقل في فترات الكساد أو انخفاض الطلب. وبالإضافة إلى تأثير قرارات التسعير بعوامل التكلفة وحجم طلب العملاء، فإنه في الكثير من الحالات تتأثر هذه القرارات أيضاً بأذواق المستهلكين وعاداتهم وقدراتهم الشرائية وأحوال المنافسة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل في ظلها المنشأة.

عند تحديد سعر بيع طلبية وحدات معينة في الأجل القصير تستخدم التكاليف المتغيرة التي ستتحملها المنشأة إذا حصلت على الطلبية كحد أدنى لسعر بيع الوحدة، وتتضمن التكاليف المتغيرة هنا كل من التكاليف الصناعية وتكاليف البيع والتوزيع المتغيرة. في الأجل الطويل يجب أن يحدد السعر بحيث يكفي لتغطية كل التكاليف شاملة التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة، لذا يتم إضافة التكاليف المتغيرة للوحدة والتكاليف الثابتة للوحدة للوصول إلى الحد الأدنى لسعر بيع الوحدة الذي يجب تحقيقه في الأجل الطويل. وفي بعض الحالات قد تضطر المنشأة للبيع بأقل من هذا الحد الأدنى للسعر بسبب ظروف السوق، ولكن لا يجب أن يستمر ذلك في الأجل الطويل.

في طريقة التسعير على أساس التكلفة زائد هامش ربح يتم حساب النسبة المضافة للتكلفة بناء على تحديد كل من التكاليف والربح المستهدف. يوضح الجدول التالي رقم (٢) العلاقات بين التكاليف وأسعار البيع بافتراض أن الربح المستهدف واحد مليون جنيه لحجم إنتاج ومبيعات واحد مليون وحدة أي واحد جنيه للوحدة الواحدة.

جدول رقم (٢): العلاقات بين التكاليف وأسعار البيع

بيان	المبالغ بالجنيه	نسبة الإضافة التي تؤدي إلى نفس السعر
سعر بيع الوحدة	٢٠	
<u>التكاليف المتغيرة:</u>		
صناعية	١٢	$12 - 20 = -8 \Rightarrow 100 \times 12 \div 8 = 1500\%$
بيع وتوزيع	١,١	
التكاليف المتغيرة للوحدة	٣,١	$3.1 - 20 = -16.9 \Rightarrow 100 \times 3.1 \div 16.9 = 183.4\%$
<u>التكاليف الثابتة:</u>		
صناعية	٣	
بيعية وإدارية	٢,٩	
التكاليف الثابتة للوحدة	٥,٩	
إجمالي تكاليف الوحدة	١٩	$19 - 20 = -1 \Rightarrow 100 \times 19 \div 1 = 1900\%$
صافي الربح المطلوب	١	
نسبة الإضافة في حالة الاعتماد على إجمالي التكاليف الصناعية		
$= [20 - (12 + 3)] \div (12 + 3 + 3.1) \times 100 = 33.33\%$		

بناء على ما سبق هناك أربع معادلات لحساب نسبة الإضافة تعتمد على أربعة مقاييس مختلفة للتكاليف هي:

- التكاليف الصناعية المتغيرة.
- إجمالي التكاليف المتغيرة.

- إجمالي التكاليف الصناعية.

- إجمالي التكاليف.

يلاحظ أن الطريقتين الأولى والثانية تتمشى مع مدخل هامش المساهمة السابق توضيحه في الوحدة الدراسية الرابعة، في حين تتمشى الطريقتين الثالثة والرابعة مع مدخل التكاليف الكلية.

يلاحظ أن الأربع طرق السابقة تؤدي إلى نسبة إضافة مختلفة ولكنها تؤدي إلى تحديد نفس سعر البيع ونفس مبلغ الربح المستهدف وذلك على النحو الموضح بالجدول التالي رقم (٣).

جدول رقم (٣): تحديد سعر البيع بنسب إضافة مختلفة

بيان	التكاليف بالجنيه	نسبة الإضافة	سعر بيع الوحدة
تكاليف صناعية متغيرة	١٢	٦٦,٦٧٪	$١٢ + ١٢ \times ٦٦,٧٦\% = ٢٠$
إجمالي التكاليف المتغيرة	١٣,١	٥٢,٦٧٪	$١٣,١ + ١٣,١ \times ٥٢,٦٧\% = ٢٠$
إجمالي التكاليف الصناعية	١٥	٣٣,٣٣٪	$١٥ + ١٥ \times ٣٣,٣٣\% = ٢٠$
إجمالي التكاليف	١٩	٥,٢٦٪	$١٩ + ١٩ \times ٥,٢٦\% = ٢٠$

تتميز الطريقتان اللتان تعتمدان على مدخل هامش المساهمة بأنهما تأخذان في الاعتبار سلوك كل من عناصر التكاليف المتغيرة والثابتة ، وبالتالي الطريقتين تعطيان معلومات تفصيلية مما يمكن الإدارة من إعداد جداول السعر عند أحجام الإنتاج والمبيعات مختلفة. يوضح الجدول التالي رقم (٤) كيف يؤدي التغير في حجم الإنتاج والمبيعات إلى التأثير على صافي الربح بالرغم من ثبات سعر البيع عند كافة هذه المستويات وذلك بالارتباط بالبيانات الظاهرة بالجدول السابق رقم (٣).

جدول رقم (٤): صافى الربح عند أحجام إنتاج ومبيعات مختلفة

عدد الوحدات المنتجة والمباعة			بيان
١١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	
٢٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	إيرادات المبيعات (سعر البيع ٢٠ جنيه للوحدة)
١٤٤١٠٠٠٠	١٣١٠٠٠٠٠	١١٧٩٠٠٠٠	<u>يخصم:</u> التكاليف المتغيرة (١٣,١ جنيه للوحدة)
٧٥٩٠٠٠٠	٦٩٠٠٠٠٠	٦٢١٠٠٠٠	
٥٩٠٠٠٠٠	٥٩٠٠٠٠٠	٥٩٠٠٠٠٠	هامش المساهمة <u>يخصم:</u> التكاليف الثابتة (١٠٠٠٠٠٠ وحدة ٥,٩x جنيه للوحدة)
١٦٩٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠	صافى الربح

يتضح من الجدول السابق رقم (٤) أن الطريقتين اللتين تعتمدان على مدخل المساهمة تمكنا الإدارة من التعرف على كيف تؤثر تغيرات حجم الإنتاج والمبيعات على صافى الربح، وبالتالي تساعد الإدارة في قرارات التسعير عن طريق تحديد العلاقة بين التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة والتغيرات المحتملة في أسعار البيع.

في الجدولين السابقين رقمي (٣) و (٤) تأخذ معادلة التسعير الشكل الموضح بالجدول التالي رقم (٥) إذا كان المطلوب إنتاج وبيع مليون وحدة وبالأعتماد على نسبة الإضافة المحسوبة من التكاليف الكلية (المبالغ بالجنيه):

جدول رقم (٥): معادلة التسعير في حالة إنتاج وبيع مليون وحدة

بيان	الوحدة	الإجمالي
التكاليف الصناعية المتغيرة	١٢	١٢٠٠٠٠٠٠
تكاليف البيع والتوزيع المتغيرة	١,١	١١٠٠٠٠٠
إجمالي التكاليف المتغيرة للوحدة (الحد الأدنى لسعر البيع)	١٣,١	١٣١٠٠٠٠٠
يضاف:		
التكاليف الصناعية الثابتة	٣	٣٠٠٠٠٠٠
تكاليف التوزيع والإدارية الثابتة	٢,٩	٢٩٠٠٠٠٠
إجمالي التكاليف	١٩	١٩٠٠٠٠٠٠
يضاف: الربح المستهدف (١٩ جنيه $\times$ ٥,٢٦٪)	١	١٠٠٠٠٠٠٠
سعر البيع (الحد الأقصى) وإيرادات المبيعات	٢٠	٢٠٠٠٠٠٠٠

٤/٦ تسعير الطلبات الخاصة:

قد تواجه إدارة المنشأة برغبة أحد العملاء في التعاقد على طلبية أو صفقة تتضمن شراء عدد معين من الوحدات من أحد منتجات المنشأة بسعر بيع يقل عن الأسعار الجارية المألوفة للمنشأة. في هذه الحالة يجب التفرقة بين حالة وجود طاقة غير مستغلة أي وجود طاقة فائضة وحالة عدم وجود طاقة غير مستغلة أي عدم وجود طاقة فائضة.

١/٤/٦ حالة وجود طاقة غير مستغلة:

إذا كان جزء من الطاقة الإنتاجية والتسويقية للمنشأة غير مستغل أو عاطل، وترغب إدارة المنشأة في اتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض طلب بيع إضافي بأسعار مخفضة، يظهر هنا تساؤل بشأن هل طلب البيع الإضافي يساوي أو أقل من حجم الطاقة غير المستغلة أما أنه أكبر منها؟

إذا كان طلب البيع الإضافي يساوي حجم الطاقة غير المستغلة يمكن للمنشأة قبول طلب البيع الإضافي بأسعار منخفضة بشرط:

- ١- أن لا يؤثر قبول طلب البيع الإضافي بأسعار مخفضة على سمعة وشهرة المنشأة في السوق.

- ٢- أن لا يؤثر قبول طلب البيع الإضافي بأسعار مخفضة على الأسعار الجارية المألوفة لحجم المبيعات الحالي للمنشأة.
- ٣- أن لا يؤثر قبول طلب البيع الإضافي بأسعار مخفضة على إجمالي التكاليف الثابتة للمنشأة.
- ٤- أن تكون الإيرادات المخفضة من طلب البيع الإضافي بأسعار مخفضة أكبر من التكاليف المتغيرة المرتبطة بطلب البيع الإضافي، وبالتالي يساهم هامش المساهمة المحقق - إذا ما تم قبول طلب البيع الإضافي - في تغطية جزء من التكاليف الثابتة للمنشأة.
- ٥- السعر المعروض في طلب البيع الإضافي هو أفضل سعر يمكن للمنشأة الحصول عليه في ظل ظروف اتخاذ القرار.
- في الحالة السابقة يمكن الاعتماد على التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد لتحديد أثر قبول طلب البيع الإضافي على هامش مساهمة المنشأة.
- بفرض أن إحدى الشركات الصناعية التي تنتج حالياً ٢٠ ألف وحدة بسعر بيع ٨ جنيه للوحدة حيث كانت التكاليف المتغيرة للوحدة على النحو التالي:
- تكاليف صناعية متغيرة ٢,٢ جنيه للوحدة
- تكاليف بيع وتوزيع متغيرة (تتضمن ٠,١ جنيه عمولة مبيعات) ٠,٥ جنيه للوحدة
- ونظراً لأن الطاقة المستخدمة في الشركة تمثل ٨٠٪ من الطاقة التي يمكن استخدامها والتي تبلغ ٢٥ ألف وحدة، فقد أقترح مدير التسويق والمبيعات بالشركة قبول طلب بيع إضافي جديد تم استلامه حديثاً من أحد العملاء لتوريد ألفين وحدة دفعة واحدة يقوم العميل باستلامها من مخازن الشركة ولن تتحمل الشركة عمولة مبيعات لهذه الطلبية على أن يكون سعر الوحدة ٦ جنيه، وقد أوضح مدير التسويق والمبيعات أن هذا السعر مؤقت ولن يؤثر على الأسعار الجارية المألوفة للشركة ولن ينتج عنه أية آثار ضارة على سمعة وشهرة الشركة لدى العملاء الدائمين. وقد

أتضح أيضاً أن قبول طلب البيع الإضافي يترتب عليه ملاحظة تكلفة صناعية غير مباشرة متغيرة متزايدة قدرها ٠,١٥ جنيه لكل وحدة منتجة، وأخيراً اتضح أن قبول طلب البيع الإضافي لن يؤدي إلى حدوث أي تغيير في التكاليف الثابتة للشركة والتي تبلغ في مجموعها ٩٥ ألف جنيه.

يوضح الجدول رقم (٦) الفروق التفاضلية بين البديل الحالي (قبل قبول طلب البيع الإضافي) والبديل المقترح (بعد قبول طلب البيع الإضافي) (المبالغ بالجنيه):

جدول رقم (٦): الفروق التفاضلية

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات:			
٢٠٠٠٠ وحدة × ٨ جنيه	١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	
٢٠٠٠ وحدة × ٦ جنيه		١٢٠٠٠	
مجموع إيرادات المبيعات	١٦٠٠٠٠٠	١٧٢٠٠٠	١٢٠٠٠
<u>يخصم: التكاليف المتغيرة:</u>			
٢٠٠٠٠ وحدة × (٢,٢ جنيه + ٠,٥ جنيه)	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	
٢٠٠٠ وحدة × (٢,٧ جنيه - ٠,١ جنيه + ٠,١٥ جنيه)		٥٥٠٠	
مجموع التكاليف المتغيرة	٥٤٠٠٠	٥٩٥٠٠	٥٥٠٠
هامش المساهمة	١٠٦٠٠٠	١١٢٥٠٠	٦٥٠٠

في الجدول السابق رقم (٦) لم يتم إدراج التكاليف الثابتة للشركة نظراً لأنها تمثل تكاليف غارقة أي تكاليف غير مناسبة، وبالرغم من ذلك فإنه في بعض الحالات قد ترغب الإدارة في أن ترى أثر اتخاذ قرار معين ليس على هامش المساهمة فقط وإنما أيضاً على الأرباح الصافية للشركة، وفي هذه الحالة يمكن إدراج التكاليف الثابتة بنفس مبلغها في ظل البديل الحالي والمقترح، يكون هامش المساهمة التفاضلي الموجب أو المتزايد هو نفس صافي الربح التفاضلي الموجب أو المتزايد.

يتضح من الجدول السابق رقم (٦) أن البديل المقترح الخاص بقبول طلب

البيع الإضافي بسعر مخفض يترتب عليه هامش مساهمة تفاضلي موجب أو متزايد، مما يعني إمكانية قبول الطلب المذكور، بكلمات أخرى طالما أن سعر البيع المقترح للوحدة في طلب البيع الإضافي ٦ جنيه، وأن التكلفة المتغيرة للوحدة ٢,٧٥ جنيه في طلب البيع الإضافي (= ٢,٧ جنيه تكلفة متغيرة حالية - ٠,١ جنيه عمولة مبيعات لن يتم تحملها في طلب البيع الإضافي + ٠,١٥ جنيه التكلفة الصناعية غير مباشرة المتغيرة المتزايدة التي يتم تحملها في طلب البيع الإضافي)، فإنه يمكن للشركة قبول طلب البيع الإضافي لأن هامش المساهمة المحققة للوحدة ٣,٢٥ جنيه يساهم في تغطية ٦٥٠٠ جنيه من التكاليف الثابتة للشركة (= ٢٠٠٠ وحدة × ٣,٢٥ جنيه) إذا كانت التكاليف الثابتة غير مغطاة بالكامل، أو يمثل المبلغ زيادة في الأرباح الصافية للشركة إذا كانت التكاليف الثابتة للشركة مغطاة بالكامل.

الحد الأدنى لسعر بيع الوحدة الذي يمكن للشركة على أساسه قبول طلب البيع الإضافي هو ٢,٧٥ جنيه للوحدة والذي يمثل التكلفة المتغيرة للوحدة في حالة قبول الطالب.

في المثال السابق بفرض أن طلب البيع الإضافي هو توريد ٦٠٠٠ وحدة بسعر بيع ٦ جنيه للوحدة مع بقاء باقي بيانات المثال بدون تغيير، فإنه يلاحظ أن الطاقة غير المستغلة في الشركة ٥٠٠٠ وحدة فقط (= ٢٥٠٠٠ وحدة طاقة متاحة - ٢٠٠٠٠ وحدة منتجة)، لذلك لن تستطيع الشركة إنتاج وبيع إلا ٥٠٠٠ وحدة فقط من طاب البيع الإضافي مع اللجوء إلى التشغيل لدى الغير لإنتاج الكمية الباقية (١٠٠٠ وحدة) بتكلفة قدرها ٧ جنيه للوحدة. في هذه الحالة يوضح الجدول رقم (٧) الفروق التفاضلية بين البديل الحالي والبديل المقترح.

جدول رقم (٧): الفروق التفاضلية

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات:			
٢٠٠٠٠ وحدة × ٨ جنيه	١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	
٦٠٠٠ وحدة × ٦ جنيه		٣٦٠٠٠	
مجموع إيرادات المبيعات	١٦٠٠٠٠	١٩٦٠٠٠	٣٦٠٠٠
<u>يخصم: التكاليف المتغيرة:</u>			
٢٠٠٠٠ وحدة × ٢,٧ جنيه	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	
٥٠٠٠ وحدة × ٢,٧٥ جنيه		١٣٧٥٠	
١٠٠٠ وحدة × ٧ جنيه		٧٠٠٠	
مجموع التكاليف المتغيرة	٥٤٠٠٠	٧٤٧٥٠	٢٠٧٥٠
هامش المساهمة	١٠٦٠٠٠	١٢١٢٥٠	١٥٢٥٠

في المثال السابق يمكن للشركة قبول طلب البيع الإضافي لأنه يحقق هامش مساهمة تفاضلي موجب أو متزايد بالرغم من أن تكلفة إنتاج الوحدة لدى الغير ٧ جنيه أكبر من سعر البيع المعروض على الشركة في طلب البيع الإضافي البالغ ٦ جنيه للوحدة . هذا ويكون الحد الأدنى لسعر البيع الذي يمكن للشركة قبوله في طلب البيع الإضافي ٣,٤٦ جنيه [= (١٣٧٥٠ جنيه + ٧٠٠٠ جنيه) ÷ ٦٠٠٠ وحدة]. كما يمكن للشركة قبول تشغيل ١٠٠٠ وحدة لدى الغير بتكلفة حدها الأقصى ٢٢,٢٥ جنيه للوحدة [= (٣٦٠٠٠ جنيه - ١٣٧٥٠ جنيه) ÷ ١٠٠٠ وحدة].

٢/٤/٦ حالة عدم وجود طاقة غير مستغلة:

يلاحظ أنه عند اتخاذ القرار بشأن قبول أو رفض طلب بيع إضافي بأسعار مخفضة في حالة وجود طاقة غير مستغلة كانت تكلفه الفرصة البديلة صفر (أي لا توجد تكلفة فرصة بديلة) لأن هذه الطاقة غير المستغلة لا تستخدم في أي بديل أو استخدامات أخرى. في حالة عدم وجود طاقة غير مستغلة وتم قبول

في المثال السابق بفرض أن الشركة تنتج وتبيع حالياً ٢٥ ألف وحدة بسعر بيع ٨ جنيه للوحدة، وأنه قدم لإدارة الشركة طلب بيع خاص لتوريد ٢٠٠٠ وحدة بسعر بيع ٦ جنيه للوحدة، في هذه الحالة يوضح الجدول التالي رقم (٨) الفروق التفاضلية بين البديل الحالي والبديل المقترح (المبالغ بالجنيه):

الفروق التفاضلية	البديل المقترح	البديل الحالي	بيان
		٢٠٠٠٠٠	إيرادات المبيعات: البديل الحالي: ٢٥٠٠٠ وحدة $\times$ ٨ جنيه البديل المقترح: ٢٣٠٠٠ وحدة $\times$ ٨ جنيه ٢٠٠٠ وحدة $\times$ ٦ جنيه مجموع إيرادات المبيعات <u>يخصم:</u> التكاليف المتغيرة: البديل الحالي: ٢٥٠٠٠ وحدة $\times$ ٢,٧ جنيه البديل المقترح: ٢٣٠٠٠ وحدة $\times$ ٢,٧ جنيه ٢٠٠٠ وحدة $\times$ ٢,٧٥ جنيه مجموع التكاليف المتغيرة هامش المساهمة
(٤٠٠٠)	١٨٤٠٠٠ ١٢٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	
	١٩٦٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	
	٦٢١٠٠ ٥٥٠٠	٦٧٥٠٠	
١٠٠	٦٧٦٠٠	٦٧٥٠٠	
(٤١٠٠)	١٢٨٤٠٠	١٣٢٥٠٠	

يتضح من الجدول السابق رقم (٨) أن قبول طلب البيع الخاص سيؤدي إلى

تحقيق هامش مساهمة تفاضلي سالب أو متناقص قدره ٤١٠٠ جنيه ، مما يعني أنه من الأفضل للشركة رفض طلب البيع الخاص. بكلمات أخرى إذا ما تم قبول طلب البيع الخاص تنخفض أرباح الشركة بمبلغ ٤١٠٠ جنيه تتمثل في خسارة الفرصة البديلة نتيجة قبول طلب البيع الإضافي لبيع ٢٠٠٠ وحدة بسعر بيع ٦ جنيه للوحدة في حين تكون التكلفة المتغيرة للوحدة ٢,٧٥ جنيه بدلا من بيع هذه الكمية بسعر بيع ٨ جنيه للوحدة في حين تكون التكلفة المتغيرة للوحدة ٢,٧ جنيه، أي أن خسارة الفرصة البديلة تحسب في هذه الحالة كالآتي:

$$= ٢٠٠٠ \text{ وحدة} \times [(٨ \text{ جنيه} - ٢,٧ \text{ جنيه}) - (٦ \text{ جنيه} - ٢,٧٥ \text{ جنيه})]$$

في المثال الحالي يكون الحد الأدنى لسعر بيع الوحدة في طلب البيع الخاص هو نفس سعر البيع الحالي للوحدة (٨ جنيه) حتى لا تتحمل الشركة أية خسارة للفرصة البديلة على النحو السابق إيضاحه. هذا وفي الأمثلة السابقة تم افتراض أن قبول طلب البيع الإضافي أو طلب البيع الخاص لن يترتب عليه أية تغيرات في التكاليف الثابتة للشركة ، ويكون هذا الافتراض سليماً في الأجل القصير فقط، ولكنه لن يكون سليماً في الأجل الطويل لأنه غالباً ما يؤدي قبول طلب بيع خاص إلى التأثير على مبيعات العملاء الآخرين، وقد يؤدي في نفس الوقت إلى حدوث تكاليف ثابتة إضافية للتوسع في الطاقة، وفي هذه الحالة تكون التكاليف الثابتة مناسبة لاتخاذ القرار بحيث لا بد أن يتضمن التحليل أثر التغير في الإيرادات والتكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة على الأرباح الصافية للشركة.



ملخص الوحدة السادسة

- يجب التفرقة في قرارات التسعير بين التسعير في أسواق المنافسة الكاملة والتسعير في أسواق المنافسة غير الكاملة.
- حجم الإنتاج والمبيعات الذي يحقق أقصى ربح للمنشأة هو الحجم الذي تتعادل عنده التكلفة الحدية للوحدة مع سعر الوحدة أو الإيراد الحدي للوحدة.
- في طريقة أو أسلوب التسعير على أساس التكلفة زائد هامش ربح يتم حساب متوسط تكلفة الوحدة ثم يتم إضافة نسبة مئوية محسوبة من هذه التكلفة أو جزء منها لتحقيق ربح مستهدف.
- في طريقة أو أسلوب التسعير على أساس التكلفة زائد هامش ربح لا تحدد المنشأة نسبة مئوية ثابتة للربح، وإنما تحدد النسبة بناء على التكاليف وحجم طلب العملاء وأذواق المستهلكين وعاداتهم وقدراتهم الشرائية وأحوال المنافسة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل في ظلها المنشأة.
- يمكن أن تحسب نسبة الإضافة في طريقة أو أسلوب التسعير على أساس التكلفة زائد هامش ربح اعتماداً على التكاليف الصناعية المتغيرة، أو إجمالي التكاليف المتغيرة، أو إجمالي التكاليف الصناعية، أو إجمالي التكاليف.
- في الأجل القصير تستخدم التكاليف المتغيرة التي ستتحملها المنشأة إذا حصلت على الطلبية أو الصفقة كحد أدنى لسعر بيع الوحدة.
- في الأجل الطويل يحدد السعر بحيث يغطي كل التكاليف المتغيرة والثابتة.
- عند تسعير الطلبيات الخاصة بسعر يقل عن الأسعار الجارية أو المألوفة للمنشأة يجب التفرقة بين حالة وجود طاقة غير مستغلة وحالة عدم وجود طاقة غير مستغلة في المنشأة.

[?]

أسئلة على الوحدة السادسة

السؤال الأول:

تتخصص شركة النصر في تصنيع أجهزة السخانات المنزلية سعة ٥٠ لتر، حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠١٠ بتصنيع ١٠٠٠ سخان بيعت للعملاء بسعر ٩٦٠ جنيه للسخان الواحد، وقد حققت الشركة خسائر صافية خلال العام المذكور بلغت ٧٧ ألف جنيه، لذا اقترح مدير المبيعات أن تقبل الشركة طلب بيع إضافي جديد تم استلامه حديثاً من شركة المريخ لتوريد ١٥٠ سخان دفعة واحدة يقوم العميل باستلامها من مخازن الشركة على أن يكون سعر السخان الواحدة ٩٠٠ جنيه، وقد أوضح مدير المبيعات أن هذا السعر مؤقت ولن يؤثر على الأسعار الجارية المألوفة للشركة ولن ينتج عنه أية آثار ضارة على شهرة الشركة لدى العملاء الدائمين. فإذا علمت أن:

أ- بلغت التكاليف المتغيرة للشركة لتصنيع وبيع وتوزيع كمية ١٠٠٠ سخان كالاتي خلال عام ٢٠١٠: تكاليف صناعية مباشرة ٤٥٠ ألف جنيه - تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة (مرنة ١٠٠٪) ١٧٠ ألف جنيه - تكاليف بيع وتوزيع متغيرة (مرنة ١٠٠٪) ٢٠٠ ألف جنيه.

ب- بلغت التكاليف الصناعية المختلطة للشركة ٦١ ألف جنيه خلال عام ٢٠١٠، حيث يتم فصل الجزء المتغير عن الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة باستخدام طريقة أدني وأعلي مستوي نشاط في ضوء العلاقة بين التكاليف الصناعية المختلطة وساعات العمل المباشر والتي كانت على النحو التالي خلال الأعوام من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠ (تحتاج الوحدة المنتجة إلى ٢٤٠ ساعة عمل مباشر في المتوسط):

السنوات	التكاليف الصناعية المختلطة بالآلاف جنيه	ساعات العمل المباشر بالآلاف ساعة
٢٠٠٥	٦٤	٢٦٠
٢٠٠٦	٥٨	٢٢٠
٢٠٠٧	٧٣	٣٢٠
٢٠٠٨	٨٥	٤٠٠
٢٠٠٩	٧٩	٣٦٠
٢٠١٠	٦١	٢٤٠

ج- بلغت التكاليف السنوية الثابتة للشركة خلال عام ٢٠١٠ كالآتي: تكاليف صناعية ثابتة ٥٤ ألف جنيه - تكاليف بيع وتوزيع ثابتة ٤٩ ألف جنيه - تكاليف إدارية وتمويلية ثابتة ٥٣ ألف جنيه.

د- الطاقة الإنتاجية والتسويقية المستغلة خلال عام ٢٠١٠ تمثل ٧٥٪ من الطاقة الإنتاجية والتسويقية السنوية المتاحة للشركة.

هـ- يترتب على قبول طلب البيع الإضافي ملاحظة تكلفة صناعية غير مباشرة متغيرة متناقصة قدرها ١٤ جنيه لكل سخان منتج، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة البيع والتوزيع المتغيرة للسخان المباع بمقدار ١٢ جنيه.

و- لن يؤدي قبول طلب البيع الإضافي إلى حدوث أي تغيير في التكاليف السنوية الثابتة للشركة باستثناء التكاليف الصناعية الثابتة والتي من المتوقع أن تبلغ ٦٤ ألف جنيه.

والمطلوب: إبداء الرأي بشأن قبول أو رفض طلب البيع الإضافي المقدم من شركة المريخ.

السؤال الثاني:

أنتجت شركة الهلال خلال عام ٢٠١٠ عدد ٨٠٠٠ وحدة بيعت للعملاء بسعر ٨ جنيه للوحدة، وقد أتضح أن الشركة قد استغلت ٨٠٪ من الطاقة المتاحة

خلال العام المذكور مما نتجه عنه تحقيق الشركة لخسائر صافية قدرها ٣٦٠٠ جنيه، ولعلاج هذا الوضع اقترح مدير المبيعات أن يتم قبول طلب بيع إضافي جديد تم استلامه حديثاً من شركة النجوم لتوريد ١٢٠٠ وحدة دفعة واحدة يقوم العميل باستلامها من مخازن الشركة على أن يكون سعر الوحدة ٦ جنيه، وقد أوضح مدير المبيعات أن هذا السعر مؤقت ولن يؤثر على الأسعار الجارية المألوفة ولن ينتج عنه أية آثار ضارة على شهرة وسمعة الشركة في السوق لدى العملاء الدائمين، كما أشار أيضاً إلى أنه من المتوقع أنه إذا تم قبول طلب البيع الإضافي المذكور تحقيق الشركة لتكاليف متغيرة تفضلية متزايدة قدرها بمبلغ ٧٥٠٠ جنيه وفي نفس الوقت تحقيق الشركة لتكاليف ثابتة تفضلية متزايدة قدرها ٥٠٠٠ جنيه. بصفتك المحاسب الإداري للشركة فإنك ترى:

(أ) قبول طلب البيع الإضافي.

(ب) رفض طلب البيع الإضافي.

(ج) يستوي لدى الشركة قبول أو رفض طلب البيع الإضافي.



□ الوحدة السابعة

نظم محاسبة المسئوليات

الأهداف:

- بعد دراسة هذه الوحدة؛ يجب أن يكون الدارس قادراً على:
- ١- التعرف على مفهوم نظم محاسبة المسئوليات.
 - ٢- التعرف على المقومات الأساسية التي تستند عليها نظم محاسبة المسئوليات.
 - ٣- التعرف على الأنواع المختلفة لمراكز المسئولية.
 - ٤- التعرف على كيفية تبويب المعلومات المالية وفقاً لكل مركز من مراكز المسئولية.

العناصر:

- ١/٧ مقدمة.
- ٢/٧ مفهوم محاسبة المسئولية.
- ٣/٧ المقومات الأساسية لنظم محاسبة المسئوليات.
- ٤/٧ أنواع مراكز المسئولية.
- ٥/٧ تسكين العناصر الخاضعة لتحكم مركز المسئولية.

الكلمات المفتاحية:

محاسبة المسئولية - مركز المسئولية - مراكز التكلفة - مراكز الربحية - مراكز الاستثمار.

١/٧ مقدمة:

تلعب المحاسبة الإدارية دوراً هاماً في تحقيق الرقابة عن طريق التقارير التي ترفعها إلى المستويات الإدارية المختلفة متضمنة البيانات الرقابية والأفراد

المسؤولين عن التنفيذ والموارد التي تحت أيديهم والإجراءات المناسبة للرقابة، فالنظم الرقابية الإدارية تتناول الرقابة على العناصر التنظيمية اللازمة لإتمام العملية الإدارية، ولا بد من أن ترتبط هذه العناصر ببعضها البعض بطريقة متكاملة حتى يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها، ويعتمد هذا الربط على ما يلي:

١ - يجب أن يركز النظام الرقابي على برنامج محدد أو خطة مرسومة تقوم بتنفيذها وحدة إدارية مسئولة .

٢ - يجب أن تتوفر لإتمام العملية الرقابية نوعان من البيانات هي:

(أ) بيانات مخططة وهي التي تأخذ صورة برامج أو موازنات أو معايير.
(ب) بيانات فعلية وهي التي تترجم الأداء الفعلي للوحدات الإدارية المسؤولة.

٣ - أدوات اتصال توفر الربط بين النظم الرقابية، وتلعب التقارير المالية التي تقدمها المحاسبة الإدارية دور أداة الاتصال، فالخطة الشاملة وما يتفرع عنها من خطط فرعية تمثل أداة القياس التي تستخدم في التأكد من أن الأداء الفعلي قد سار طبقاً للبرنامج المرسوم، وتحديد الفروق أو الانحرافات التي تنتج من المقارنة والتي تحتاج إلى إجراءات مصححة لتمكن المسؤولين من اتخاذ القرار المناسب .

ولكي تتم عملية الاتصال بطريقة فعالة، فإن التقارير الرقابية لا بد وأن تنساب إلى المستويات الإدارية المختلفة بأسلوب يتناسب مع حجمي السلطة والمسئولية التي يتمتع بها كل مستوى من هذه المستويات.

توزع السلطة والمسئولية - خاصة في المنشآت كبيرة الحجم - على المستويات الإدارية الثلاث، مستوى الإدارة العليا ومستوى الإدارة الوسطي ومستوى الإدارة التنفيذية، كل من هذه المستويات مسئول عن جوانب مختلفة من الوظائف الإدارية وعن تنفيذ الخطة الموضوعة.

٢/٧ مفهوم محاسبة المسؤولية:

لما كانت الرقابة على عناصر التكاليف والإيرادات هي أحد الوظائف الرئيسية التي يهدف إلى تحقيقها نظام المحاسبة الإدارية، لذا فإن ربط النظام المحاسبي بالتنظيم الإداري - بعد أن تكون السلطات والمسئوليات قد تحددت تماماً - يجعل الرقابة على التكاليف والإيرادات أكثر فاعلية، فتحدد المسؤولية عن الإنفاق وعن الدخل مرتبط ولا شك بمن عنده السلطة على اتخاذ القرارات التي تؤثر على كل من المدخلات والمخرجات، لأن السلطة والمسئولية تكون في يد من له سلطة التحكم في كل من المدخلات والمخرجات، ومن هنا سمي هذا النظام المحاسبي بنظام (محاسبة المسؤولية).

وتعرف محاسبة المسؤولية بأنها نظام محاسبي يهدف إلى تحقيق الرقابة على الأداء عن طريق ربط المسؤولية عن الأنفاق والدخل بالمستويات الإدارية المختلفة في الهيكل التنظيمي للمنشأة طبقاً لبرنامج محدد أو خطة سابقة أو موازنة تخطيطية بحيث يمكن إعداد التقارير المالية عن الأداء المخطط والفعلي لكل مركز من مراكز المسؤولية عن طريق هذا النظام المحاسبي، وبذلك تتحدد المسؤولية عن الأداء ويتم معالجة الانحرافات بكفاءة وفعالية.

يجب الاهتمام بإعداد الموازنات التخطيطية والتي تحدد كيفية تحقيق أهداف المنشأة، ومن أهم سبل تحقيق هذه الأهداف العمل على تنسيق كافة الجهود والأنشطة في المنشأة وذلك من خلال توزيع المسؤوليات على المديرين الذين يمكن تحميلهم تبعات قراراتهم المختلفة المتصلة بعملية التخطيط والرقابة على الموارد المادية والبشرية. ومن وجهة نظر محاسبة المسؤولية فإن المنشأة تتألف من مجموعة من مراكز المسؤولية، وكل مدير بغض النظر عن مستواه الإداري، يكون مسئولاً عن أحد هذه المراكز ويتحمل المسؤولية المتصلة بأنشطة محددة ضمن إدارة أو قطاع أو قسم معين في المنشأة. وعلي ذلك فمحاسبة المسؤولية ما هي إلا نظام معلومات يتم من خلاله تبويب المعلومات المالية وفقاً لمراكز المسؤولية في المنشأة وإعداد التقارير المتعلقة بأنشطة

الإدارات المختلفة وذلك بإدراج الإيرادات والتكاليف التي تدخل في نطاق تحكم ورقابة المدير المسئول عن مركز المسؤولية فقط، وبالتالي فإن الهدف من نظم محاسبة المسؤولية هو مقارنة الخطط ممثلة في الموازنات التخطيطية ببيانات الأداء الفعلي لكل مركز مسؤولية في المنشأة.

هذا ويمكن حصر مراحل إعداد أي نظام لمحاسبة المسؤولية في الخطوات الأربع التالية:

- ١- تحديد وتصنيف مراكز المسؤولية داخل المنشأة.
 - ٢- تحديد السلطات المفوضة لمديري مراكز المسؤولية.
 - ٣- إعداد الموازنات التخطيطية وتجميع وتبويب النتائج الفعلية ومن ثم إعداد تقارير الأداء لكل مركز من مراكز المسؤولية.
 - ٤- محاسبة ومسائلة المديرين عن قراراتهم وفقاً للمسؤوليات المنوطة بهم.
- ٣/٧ المقومات الأساسية لنظم محاسبة المسؤوليات:**
- حتى يحقق نظام محاسبة المسؤولية أهدافه لابد من أن يتوافر له المقومات الآتية:

- وجود هيكل تنظيمي يحدد بوضوح مراكز المسؤولية داخل المنشأة ويعكس التحديد الواضح للسلطة والمسؤولية لكل مستوى إداري.
- وجود موازنات تخطيطية أو معايير سليمة لكل من التكاليف والإيرادات والاستثمارات وربطها بالمسؤوليات وإلا لن يمكن قياس وتقييم الأداء الفعلي بصورة سليمة، ويجب أن تكون هذه المعايير واقعية وثابتة ومفهومة.
- فصل العناصر الخاضعة للرقابة والتحكم عن تلك العناصر غير الخاضعة للرقابة والتحكم وذلك لكل مستوى مسؤولية.
- تحديد الأهداف المطلوب من كل مركز تحقيقها، وبحيث تكون قابلة

للقياس، ويجب أن تراعى الأهمية النسبية للأهداف في ضوء الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل، كما يجب تحديد البعد الزمني لكل هدف والخطط التفصيلية لتحقيقه.

- إعداد تقارير تقييم الأداء لكل مركز مسئولية تعكس ما يحققه من نتائج فعلية ومقارنته بما كان مستهدفاً.

- أن تشمل تقارير المسئولية أو تقارير تقييم الأداء علي كافة العناصر التي تخضع لرقابة مدير المركز والتي تدخل في نطاق تحكمه، وبالتالي فعلى كل مدير أن يسعى جاهداً للوصول للأهداف المخول إليه تحقيقها.

- أن تصل تقارير المسئولية لكل مدير مركز مسئولية أو للمستويات الإدارية العليا في الوقت المناسب لاتخاذ القرار.

- أن تشمل تقارير تقييم الأداء كل مراكز المسئولية بالمنشأة خاصة المراكز المؤثرة على أهدافها.

- ألا يقتصر التقييم على مدى تحقيق الأهداف ولكن يجب أن يمتد ليشمل تحديد الانحرافات وتحليلها وتفسيرها وتحديد مواطن القوة لتنميتها وتحديد مواطن الضعف وتحديد المسئولية عنها واتخاذ القرارات التي تعمل علي عدم تكرارها مستقبلاً.

- وجود نظام يضمن عدالة الثواب والعقاب عن الأداء، حتى يتحقق الحافز على التحسين المستمر للأداء، ويتحقق ذلك بموضوعية التقييم وبعده عن التقدير الشخصي والتحيز.

- ألا يتأثر نظام محاسبة المسئولية بتضارب مصالح الأفراد والمستويات الإدارية المختلفة.

وتتمثل المنافع التي يمكن أن تحصل عليها المنشأة من تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في:

أ- إعادة هيكلة المنشأة تنظيمياً بحيث يمكن تحديد مستوى كل وحدة إدارية ومستوى السلطة والمسؤولية المناسبة لها.

ب- تسهيل عملية اتخاذ القرارات حيث تتم عند المستوى الأكثر قدرة على ملاحظة الواقع والتأثير فيه.

ج- اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة وفي الوقت المناسب.

د- مشاركة المستويات الإدارية الأدنى في اتخاذ القرارات يحقق الحافز النفسي المؤثر بصورة إيجابية على النتائج.

هـ- إمكانية الحكم السليم على أداء مديري مراكز المسؤولية وبالتالي إمكانية تحديد قدراتهم الحقيقية.

و- تشجيع الأفراد وحثهم على بذل الجهد لتحقيق أقصى نفع للمنشأة.

ز- مساعدة الإدارة على تحقيق مفهوم الإدارة بالأهداف، حيث يرتبط تقييم الأداء بالمنشأة بمدى إنجاز الأهداف.

ح- مساعدة الإدارة على تحقيق مبدأ الإدارة بالاستثناء، حيث يتم لفت نظر الإدارة دائماً إلى الانحرافات المؤثرة وبالتالي الاستغلال الأمثل لوقت الإدارة وترشيده بما يحقق اتخاذ القرار في الوقت المناسب لتصحيح الأوضاع وإعادة الهيكلة.

٤/٧ أنواع مراكز المسؤولية:

يمكن تعريف مركز المسؤولية بأنه وحدة إدارية في الهيكل التنظيمي يرأسها شخص إداري مسئول، وتتخذ أساساً في تجميع البيانات المالية وإصدار التقارير ليتم تقييم الأداء طبقاً لمبادئ محاسبة المسؤولية.

ويتطلب تحديد مركز المسؤولية وضع خريطة تنظيمية للمنشأة بما يتمشى

مع الواقع، وبما يؤدي إلى تقسيم المنشأة إلى وحدات إدارية (مراكز مسئولية)، وتكون كل وحدة تحت مسئولية شخص إداري معين، ويراعى على قدر الإمكان أن تمثل هذه المراكز أقساماً أو إدارات موجودة فعلاً بالمنشأة، ويستعان لإنجاز هذه الخطوة بدراسة التخطيط الفني الذي يوضح العمليات والمراحل الصناعية والخريطة التنظيمية التي توضح خطوط السلطة والمسئولية.

يعتبر كل مركز مسئولية مسئولاً عن القيام بأداء معين سواء كان هذا الأداء هو إنتاج سلعة أو تقديم خدمة معينة، وفي كل الأحوال فإنه يحتاج إلى مدخلات تتمثل في عناصر عوامل الإنتاج التي تساعد على الأداء، وهو ينتج في النهاية مخرجات ممثلة في السلع أو الخدمات المؤداة، وتقوم محاسبة المسئولية بتقديم المعلومات عن هذه المدخلات والمخرجات، وهي تترجم المدخلات في صورة تكاليف، وتترجم المخرجات في صورة إيرادات إذا كانت الوحدة الإدارية تبيع إنتاجها للغير، أما إذا كان إنتاجها يتحول إلى وحدة إدارية أخرى داخل المنشأة فيمكن اتخاذ تكلفة السلع أو الخدمات كأداة للقياس أو التعبير عنها في صورة وحدات كمية، ويمكن بالطبع استخدام ما يسمى بأسعار التحويل كأساس للقياس على النحو الذي سيتضح في الوحدة الدراسية التالية.

تعتبر مراكز المسئولية نقطة الأساس في بناء نظام محاسبة المسئولية، فبعد تحديد مراكز المسئولية وتحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه المراكز يمكن إعداد الموازنات ومن ثم تجميع وإعداد بيانات الأداء الفعلي وتقييم أداء كل مركز من مراكز المسئولية.

هذا ويمكن تصنيف مراكز المسئولية إلى ثلاثة أنواع:

١- مراكز التكلفة:

بالنسبة لمراكز التكلفة يتم محاسبة مدير الإدارة أو القسم عن التكاليف فقط، بمعنى أن مدير مركز التكلفة يتحمل فقط المسئولية عن التكاليف بحكم أن ما يخضع لرقابته أو يدخل تحت نطاق التحكم والرقابة لمدير مركز التكلفة هو فقط

عناصر التكاليف. فعلى سبيل المثال يعتبر مدير الإنتاج مسئولاً عن عناصر التكاليف الخاصة بإدارة الإنتاج بحكم أنه متخذ القرارات المتصلة بنفقات إدارة الإنتاج، في حين أن هذا المدير لا يتخذ أي من القرارات المتصلة ببيع مخرجات مركز التكلفة. ونظراً لطبيعة التنظيمات والعمليات التشغيلية والتي تسمح عادة بإمكانية تحديد مراكز التكلفة بسهولة، فإن هذا النوع من مراكز المسؤولية هو أكثر أشكال مراكز المسؤولية استخداماً وشيوعاً. ويختلف حجم مركز التكلفة من قسم صغير يضم عدد قليل من العاملين إلى مصنع كامل يضم عدد كبير من العاملين، وقد يكون هناك مراكز تكلفة فرعية داخل مركز التكلفة الرئيسي. ويمكن تقسيم التكاليف من حيث علاقتها بمراكز المسؤولية لأغراض الرقابة وتقييم الأداء إلى نوعين هما:

(أ) تكاليف يمكن التحكم فيها:

وهي تلك التكاليف التي يمكن للمسئول عن المركز أو القسم التحكم فيها والتأثير عليها بالزيادة أو النقص، فعلى سبيل المثال استخدام المواد الخام واستخدام العمالة في مركز معين يعتبر من مسؤولية رئيس هذا المركز لأنه يمكنه التحكم مثلاً في تكلفة المواد المباشرة عن طريق التحكم في حجم وكمية الإنتاج والاستخدام الرشيد للمواد الخام.

(ب) تكاليف لا يمكن التحكم فيها:

وهي تلك التكاليف التي لا تتأثر بما يتخذه مدير مركز المسؤولية من قرارات أي أنه يكون غير قادر على التحكم فيها، فمثلاً مدير عنبر الغزل في إحدى شركات الغزل والنسيج لا يمكنه التحكم في تكلفة الآلات الموجودة في العنبر، ومن ثم قسط إهلاكها وكذا قسط التأمين على مباني وآلات العنبر وذلك لأن ثمن شراء الآلات والتأمين على المصنع تحدده إدارة الشركة.

يرتبط التحكم في التكلفة بأمرين، المستوى الإداري والبعد الزمني. فيما يتعلق بالمستوى الإداري فكل التكاليف في النهاية خاضعة لتحكم أحد المستويات الإدارية ولكن تختلف درجة التحكم باختلاف المستوى الإداري المسئول، فما يمكن التحكم

فيه على مستوى الإدارة الوسطى يكون غير خاضع للتحكم على مستوى الإدارة التنفيذية، فالاعتماد المحدد لنفقات البحوث والتطوير مثلاً لا يعتبر من مسئولية رئيس قسم التجميع أو حتى مدير الإنتاج ولكنه خاضع لتحكم رئيس قسم البحوث. وإذا فرض وتم تحميل قسم التجميع بجزء من تكاليف البحوث فإنها لا تدخل في تقارير المسئولية التي تعدها محاسبة المسئولية، فالقابلية أو عدم القابلية للتحكم مرتبطة بمركز المسئولية. أما عند النظر إلى المنشأة ككل فإن جميع التكاليف تكون قابلة للتحكم فيها، لأن كل عنصر من عناصر التكاليف لا بد وأن يكون هناك شخص ما في مركز ما مسئول عن اتخاذ قرارات يمكن أن تؤثر على حجم إنفاق هذا العنصر وطبقاً لدرجة التحكم تتحدد المسئولية.

أما فيما يتعلق بالبعد الزمني وأثره على التحكم في التكلفة فكل التكاليف خاضعة للتحكم في الأجل الطويل، وإن كان بعضها وخاصة التكاليف الثابتة كالإيجار مثلاً غير خاضع لتحكم المستويات الإدارية الوسطى أو المباشرة في الأجل القصير، إلا أنها خاضعة لتحكم أحد المستويات الإدارية في الأجل الطويل.

هذا ولا بد من تفهم العلاقة بين مفاهيم التكلفة المختلفة ودرجة قابليتها للتحكم على مستوى مركز المسئولية، فبالنسبة للأجور المباشرة يلاحظ أن معدلات الأجور لا تدخل في نطاق تحكم رئيس المركز لأنها مرتبطة بسوق العمل والقوانين العمالية، فـرئيس المركز ليس مسئولاً عن معدلات الأجور ولكنه مسئول مسئولية كاملة عن كيفية استخدام ساعات عمل العمال في مركزه ويستطيع أن يتحكم في التكلفة عن طريق تحكمه في أوقات التشغيل ومنع الوقت الضائع غير المنتج وزيادة كفاءة استخدام وقت العمل عن طريق زيادة الإنتاج، فالأجور المباشرة إذاً من التكاليف الخاضعة لتحكم المسؤولين عن مراكز الإنتاج، ويمكن تطبيق ذلك أيضاً على تكلفة المواد المباشرة، فرغم أن أسعار الشراء قد لا تكون من مسئولية رئيس مركز الإنتاج إلا أن كمية المواد الخام المستخدمة تكون تحت سيطرته وتحكمه.

وبالنسبة للتكاليف الصناعية غير المباشرة فيمكن تقسيمها إلى مجموعتين،

مجموعة قابلة للتحكم وهي التي يمكن تخصيصها مباشرة لمركز مسئولية مثل تكلفة العمل غير المباشرة بالمركز وتكلفة المواد غير المباشرة ومنها تكلفة القوى المحركة بالمركز، أما العناصر التي توزع توزيعاً حكماً على مراكز المسئولية طبقاً لأساس توزيع مناسب تعتبر غير خاضعة للتحكم مثل نصيب المركز من إيجار المباني أو التأمين على المباني.

يلاحظ أن تبويب التكلفة يرتبط بالهدف الذي من أجله يتم تجميع التكاليف، فإذا كان تجميع التكاليف بهدف قياس تكلفة الإنتاج فالتكلفة المباشرة هي التي يمكن تخصيصها مباشرة للمنتج أو العملية، أما التكلفة غير المباشرة فهي التي يتحمل المنتج بنصيب منها يوزع عليه طبقاً لمعدلات تحميل معينة. هذا التبويب للتكاليف لا دخل له بدرجة التحكم لأنه يرتبط بالمنتج وليس بمركز المسئولية، أما إذا كان الهدف من تجميع التكاليف هو ربطها بمركز المسئولية، فالتكلفة أيضاً أما مباشرة أو خاصة، وأما غير مباشرة أو عامة، التكاليف العامة توزع على مراكز المسئولية توزيعاً حكماً طبقاً لأسس مناسبة لذا فهي غير خاضعة للتحكم، وبالتالي يمكن القول أن كل التكاليف الخاضعة للتحكم لابد وأن تكون من التكاليف المباشرة على مراكز المسئولية، فعنصر إهلاك الآلات مثلاً لا يخضع لتحكم رئيس المركز لأن معدلات إهلاك الآلات تحدد على مستويات إدارية أعلى، والتكاليف العامة التي يحمل مركز المسئولية بنصيب حكيم منها تكون غير خاضعة للتحكم.

تعتبر التكاليف غير المباشرة التي تحمل على مراكز المسئولية طبقاً لأسس توزيع معينة من التكاليف غير الخاضعة للتحكم على مستوى المركز الذي تحمل عليه هذه التكاليف، ولكي تكتمل فعالية نظم محاسبة المسئولية يمكن تحويل هذا النوع من التكاليف إلى تكاليف خاضعة للتحكم عن طريق زيادة درجة تأثير هذه التكاليف بقرارات رئيس مركز المسئولية، فعلى سبيل المثال تعتبر تكاليف الصيانة من التكاليف غير الخاضعة للتحكم بالنسبة لمركز الإنتاج طالما أن قسم الصيانة يؤدي خدماته إلى مراكز الإنتاج ثم توزع تكاليف مركز

الصيانة على هذه المراكز طبقاً لأساس توزيع مناسب، فإذا تم تحويل مركز الصيانة إلى مركز مسئولية وحدد لخدماته سعراً معيناً، وأصبح هذا المركز يبيع أو يحول خدماته إلى مراكز الإنتاج بسعر معين يصبح نصيب مركز الإنتاج من تكاليف الصيانة خاضعاً للتحكم لأن تكاليف خدمات الصيانة المؤداة لمركز المسئولية أصبحت تتأثر بما يتخذه رئيس هذا المركز من قرارات، وبالمثل تعتبر تكلفة الإضاءة من التكاليف غير الخاضعة للتحكم إذا كان للمنشأة كلها عداد واحد يحسب قيمة الاستهلاك الإجمالي من الكهرباء، ففي هذه الحالة توزع تكلفة الإضاءة على المراكز على أساس ما يشغله كل مركز من مساحة مثلاً وبذلك تعتبر تكاليف غير خاضعة للتحكم، أما إذا خصص لكل مركز مسئولية عداد خاص يقيس مقدار استهلاكه من الكهرباء تتحول تكلفة الإضاءة إلى تكاليف خاضعة للتحكم .

فيما يتعلق بالثبات والتغير في عناصر التكاليف يلاحظ أنها علاقة مرتبطة بسلوك عنصر التكلفة تجاه تقلبات حجم النشاط، فالتكلفة ثابتة إذا كانت لا تتأثر في مجموعها بما يحدث من تغير في حجم النشاط (في الأجل القصير وفي حدود طاقة معينة)، وهي متغيرة إذا تأثرت بالزيادة والنقصان بما يطرأ على حجم النشاط من تغيير، أما قابليتها للتحكم فتخضع لدرجة تأثرها بقرارات رئيس مركز المسئولية، ولذلك فهي خاضعة للتحكم، فتكلفة العمل غير المباشر تميل إلى الثبات مع تغير حجم النشاط ولكنها من التكاليف التي تخضع للتحكم رئيس مركز المسئولية، والتكاليف المتغيرة وأن كانت عادة من التكاليف الخاضعة للتحكم إلا أنه لابد من دراسة كل عنصر منها وتحديد درجة تأثره بقرارات مدير مركز المسئولية، فمدير قسم التجميع في مصنع لصناعة الدراجات لا يعتبر مسئولاً عن تكلفة الأجزاء المصنعة التي يقوم بتجميعها، فهي وإن كانت تكلفة متغيرة إلا أنها غير خاضعة للتحكم في ذلك المركز.

وحتى يمكن تقييم أداء مراكز التكلفة لابد من مقارنة الأداء الفعلي للمركز بمعيار معين، وقد يقارن الأداء الفعلي بما كان مقرراً أن يكون عليه الأداء لنفس

الفترة، وفي بعض الحالات الأخرى يقارن الأداء الفعلي لفترة معينة بأداء فترة أو عدة فترات سابقة على أساس أن الأداء السابق يعتبر مقياساً للحكم على النتائج الحالية، وأن كان لهذه المقارنة بعض الفائدة في التعرف على الاتجاهات، إلا أنها تعتبر غير كافية لأغراض الرقابة نتيجة لعدة أسباب من أهمها:

(أ) اختلاف التبويب المحاسبي في الفترة الحالية عنه في الفترات السابقة، وهذا له أثره الواضح على النتائج النهائية التي لا تعدو أن تكون ملخصاً للعمليات التي تنجز أو تنفذ خلال الفترة.

(ب) اختلاف أداء الفترة أو الفترات السابقة عن أداء الفترة الحالية، ففي حالة ما إذا كانت نتائج الفترة السابقة مشتملة على إسراف أو ضياع فإن من الواجب فصله واستبعاده قبل عقد المقارنة.

(ج) وجود بعض الأخطاء المتكررة من فترة لأخرى وبالتالي قد لا يظهر اختلاف واضح عند المقارنة مع نتائج الفترة السابقة، وهذا يؤدي بدوره إلى صعوبة التعرف على هذه الأخطاء ومعرفة أسبابها والعمل على تلافيها .

(د) التأخير في إعداد البيانات والانتظار حتى انتهاء الفترة دون مراقبة ومتابعة التنفيذ بما لا يسمح باكتشاف الأخطاء أو الإسراف في حينه ومعالجتها ومنع تكرار حدوثها في المستقبل .

يتضح مما سبق أن مقارنة نتائج الفترة الحالية بنتائج فترة أو عدة فترات سابقة تعتبر أقل فاعلية من مقارنة نتائج الفترة الحالية بما كان مقرراً أن تكون عليه تلك النتائج في بداية الفترة، وعلى ذلك فإن من الضروري أن يكون قد روعي في إعداد الوسيلة التي تتخذ في تقييم أداء مراكز المسؤولية في فترة معينة الظروف والأحوال والاعتبارات الخاصة بهذه الفترة حتى يمكن اعتبارها وسيلة مقارنة منطقية وفعالة وعادلة، وعلى ذلك فإن أداة القياس الأكثر ملائمة هي الموازنة التي توضع لكل مركز مسؤولية في بداية كل فترة وبحيث تقارن

النتائج الفعلية بأرقام الموازنة بغرض تقييم أداء المسؤولين.

هذا وتعتبر الموازنات التخطيطية والمعايير الوسيلة الأساسية للرقابة على التكاليف وإعداد التقارير المختلفة، ويوضح الشكل التالي تقرير تقييم الأداء الخاص بإحدى الشركات التي تتضمن أربعة أقسام إنتاجية. الجزء العلوي من هذا التقرير عبارة عن تقرير إجمالي عن أداء الأقسام الأربعة، في حين أن الجزء السفلي من التقرير يمثل على سبيل المثال بيان تفصيلي لعناصر التكاليف المختلفة للقسم (أ) وذلك لتوضيح كيفية ربط النظام المحاسبي بالتنظيم الإداري وإظهار البيانات المناسبة في تقارير الأداء التي ترفع إلى المستويات الإدارية المختلفة. ويتضح من هذا التقارير كيف يمكن الربط بين البيانات التي تظهر في التقارير المرفوعة إلى المستويات الإدارية التنفيذية والمستويات الإدارية التي تعلوها، ويلاحظ أن التقرير يظهر كلا من التكاليف الفعلية والتكاليف المخططة والفروق بينهما أو الانحرافات، ويركز التقرير فقط على التكاليف الخاضعة لتحكم ورقابة المستوى الإداري.

تقرير محاسبة المسؤولية – نائب الرئيس

تكاليف التشغيل عن الشهر المنتهي في ٢٠١٤/١٠/٣١

القسم	التكاليف وفقا للموازنة	التكاليف الفعلية	الانحرافات
القسم أ	٣٢٠,٠٠٠	٣٤٥,٥٠٠	غ ٢٥,٥٠٠
القسم ب	١٨٦,٠٠٠	١٩٠,٥٠٠	غ ٤,٥٠٠
القسم ج	٢١٥,٠٠٠	٢١١,٠٠٠	م (٤,٠٠٠)
القسم د	١٢٣,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	غ ٢,٠٠٠
الإجمالي	٨٤٤,٠٠٠	٨٧٢,٠٠٠	غ ٢٨,٠٠٠

(غ) غير مرغوب فيه

(م) مرغوب فيه

القسم (أ)

تقرير محاسبة المسؤولية – مشرف القسم (أ)

عن الشهر المنتهي في ٢٠١٤/١٠/٣١

عناصر التكاليف	التكاليف وفقاً للموازنة	التكاليف الفعلية	الانحرافات
مواد مباشرة	١٥٦,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	١٩,٠٠٠ غ
أجور مباشرة	٩٥,٠٠٠	٩١,٠٠٠	(٤,٠٠٠) م
تكاليف صناعية غير مباشرة	٦٩,٠٠٠	٧٩,٥٠٠	١٠,٥٠٠ غ
الإجمالي	٣٢٠,٠٠٠	٣٤٥,٥٠٠	٢٥,٥٠٠ غ

هذا وتختلف تقارير الأداء من حيث محتوياتها وبنودها ودرجة شمولها أو تفصيلها باختلاف المستوى الإداري الذي سيقدم له التقرير، وهنا تبرز عدة مبادئ يجب مراعاتها عند إعداد وتقديم تقارير الأداء وهي:

(أ) يجب أن تعد البيانات المحاسبية بطريقة مناسبة تفي بالاحتياجات الخاصة بكل عضو من أعضاء الإدارة وبما يلزمه من بيانات لممارسة مهام وظيفته.

(ب) تختلف طول الفترة الزمنية التي تغطيها تقارير الأداء طبقاً لمستوى مسؤولية الشخص الذي يقدم إليه التقرير، وعلى ذلك فإن الأشخاص المشرفين على التنفيذ سوف يحتاجون إلى بيانات محاسبية تغطي فترات قصيرة، أما بالنسبة للأشخاص المسؤولين في مستويات إدارية أعلى فإن التقارير تغطي فترات زمنية أطول.

(ج) يتحول الاهتمام بتقارير الأداء من قياس أو مقارنة العناصر الفردية تحت رقابة الأشخاص المشرفين على التنفيذ إلى قياس ملخصات بنتائج الأقسام وتحليل للاتجاهات التي تساعد المستويات العليا في رسم السياسات ووضع البرامج للفترات المقبلة.

(د) اتباع مبدأ الإدارة بالاستثناء في عرض نتائج مراكز المسؤولية، ويقتضي

تطبيق مبدأ الإدارة بالاستثناء أن يرفع فقط للمستوى الإداري المعين تلك العمليات غير العادية التي تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات من الأشخاص المسؤولين، وهذا يعني أن العمليات غير المرفوعة تناسب طبقاً للخطوة أو البرنامج أو المعايير الموضوعية، وأنه ليس من الضروري أن تتابع الإدارة كل التفاصيل. وتتلخص مزايا اتباع مبدأ الإدارة بالاستثناء في عرض نتائج مراكز المسؤولية فيما يلي:

- تحول الاهتمام من قياس ومراقبة العناصر التفصيلية تحت رقابة الأشخاص المشرفين على التنفيذ إلى التعرف على الاستثناءات وإعداد ملخصات بنتائج مراكز المسؤولية وتحليل للاتجاهات التي تساعد المستويات العليا على رسم السياسات ووضع البرامج للفترات المقبلة.
- الحد من التكرار في اتخاذ القرارات باعتبار أن مبدأ الإدارة بالاستثناء يوفر العديد من القرارات الثانوية مقدماً، ويعمل على تخصيص وتركيز انتباه كل مستوى إداري معين على مهام محدودة.
- توفير وسيلة للحكم على نتائج الفترة الحالية، ويتم ذلك من خلال مقارنة نتائج الفترة الحالية بما كان مقرراً أن تكون عليه تلك النتائج في بداية الفترة.
- مراقبة ومتابعة التنفيذ بما يسمح باكتشاف الانحرافات في حينها والعمل على معالجتها ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرار حدوثها في المستقبل.

ويراعى عند إعداد تقارير الأداء الفصل بين التكاليف الخاضعة للتحكم والتكاليف غير الخاضعة للتحكم، وتنقسم الآراء بشأن إظهار التكاليف غير الخاضعة للتحكم بتقارير الأداء، فالبعض يرى أن تضم التقارير كلا النوعين لأن ذلك يعطي صورة متكاملة عن تكاليف الأداء، وعلى رئيس مركز المسؤولية أن يكون على دراية كاملة بجميع التكاليف التي يحتاجها مركزه سواء

كانت مباشرة أو غير مباشرة، ويؤدي ذلك عادة إلى مزيد من الاهتمام بالرقابة على التكاليف، فعندما يشعر رئيس مركز معين بأن التكاليف المحملة على مركزه تمثل رقماً كان من الممكن تخفيضه، فإنه يتحمس لإثارة هذا الموضوع في الاجتماعات الإدارية وقد يكون لاهتمامه أثر كبير في تخفيض هذه التكاليف.

أما الذين يعارضون احتواء تقارير الأداء على التكاليف غير الخاضعة للتحكم فأنهم يرون أن تركيز التقارير عن التكاليف الخاضعة للتحكم أقرب إلى مبادئ محاسبة المسؤولية لأنه سوف يركز على الانحرافات التي يمكن معالجتها بواسطة رئيس هذا المركز، أما تضخم الانحرافات بإظهار أرقام لا تدخل في نطاق تحكم المسؤولين عن مركز المسؤولية قد يؤدي إلى أثر عكس يتنافى مع مبدأ تحريك الدوافع لدى المسؤولين لتحقيق المطابقة بين الأداء الفعلي والأداء المخطط.

أن إظهار كلا النوعين من التكاليف الخاضعة وغير الخاضعة للتحكم يعطي صورة متكاملة عن الأداء، بشرط أن يتم الفصل التام بين التكاليف الخاضعة للتحكم وغير الخاضعة للتحكم وإظهار كل نوع في قسم مستقل وبصورة واضحة، وبذلك تظهر الانحرافات الواقعة في نطاق مسؤولية رئيس المركز منفصلة تماماً عن الانحرافات الخارجة عن نطاق مسؤوليته.

٢- مراكز الربحية:

في مراكز الربحية يعتبر المدير مسؤولاً عن القرارات المتصلة بالتكاليف والإيرادات بالنسبة للقسم أو الإدارة التي تدخل في نطاق مسؤوليته. وفي حين تنحصر المسألة في مراكز التكلفة في عناصر التكاليف، فإن المسألة في مراكز الربحية تشمل عناصر التكاليف والإيرادات. فعلى سبيل المثال قد تقوم إحدى الشركات بتجزئة مبيعاتها من عملياتها التشغيلية وفقاً لأنواع المنتجات، وبالتالي يصبح مدير العمليات التشغيلية الخاصة بأنواع معينة من المنتجات مسؤولاً عن القرارات المتعلقة بتكلفة البضاعة وكذلك القرارات المتعلقة بالإيرادات كقرارات التسعير. ويمكن النظر إلى كل مركز من مراكز الربحية كما لو كان منشأة مستقلة لها إيراداتها وتكاليفها داخل المنشأة الأم.

وتستخدم مراكز الربحية كمراكز مسئولية بشكل كبير في المنشآت التي يسمح فيها لأقسام الإنتاج المختلفة ببيع منتجاتها أو خدماتها لأطراف خارج المنشأة. وتعتبر المنشآت التجارية أكثر المنشآت استخداماً لمراكز الربحية وبشكل خاص المنشآت الكبيرة منها. وكما هو موضح في الجدول التالي فإن تقرير محاسبة المسئولية لمراكز الربحية يأخذ شكل قائمة الدخل. ويبين الشكل قائمة الدخل حسب مراكز الربحية لإحدى المنشآت التي تتألف من إدارتين (مركزين للربحية). ويلاحظ أن كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بكل من الإدارتين (أ) و (ب) تم طرحها من إيرادات المبيعات الخاص بكل من الإدارتين للوصول إلى دخل التشغيل الخاص بكل إدارة. بعد ذلك تم طرح التكاليف العامة بعد تخصيصها على الإدارتين. وقد تم الاعتماد في عملية التخصيص على استخدام إيرادات المبيعات كأساس لتوزيع التكاليف العامة المتمثلة في المصروفات البيعية والإدارية المتنوعة. وبناءً عليه فقد كان نصيب الإدارة (أ) من المصاريف البيعية المتنوعة ١٥,٠٠٠ جنيه في حين كان نصيب الإدارة (ب) ٧,٥٠٠ جنيه، أما بالنسبة للمصاريف الإدارية المتنوعة فقد كان نصيب الإدارة (أ) ٣٠,٠٠٠ جنيه في حين كان نصيب الإدارة (ب) ١٥,٠٠٠ جنيه.

قائمة الدخل

عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

بيان	الإدارة (أ)	الإدارة (ب)
إيرادات المبيعات	٦٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
يطرح: تكلفة البضاعة المباعة	<u>٣١٥,٠٠٠</u>	<u>١٩٥,٠٠٠</u>
إجمالي الربح	٢٨٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠
مصروفات التشغيل:		
مرتبات وأجور	٤٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
مستلزمات مكتبية	١٠,٥٠٠	٩٠,٠٠٠
مصاريف كهرباء وتليفون	٤,٥٠٠	٣,٧٥٠

٦,٠٠٠	٧,٥٠٠	تأمين
<u>٣٠,٠٠٠</u>	<u>٥٢,٥٠٠</u>	عمولات
٢٦,٢٥٠	١٦٥,٠٠٠	دخل التشغيل
		نصيب من التكاليف المشتركة:
٧,٥٠٠	١٥,٠٠٠	مصروفات بيعية متنوعة
<u>١٥,٠٠٠</u>	<u>٣٠,٠٠٠</u>	مصروفات إدارية متنوعة
٣,٧٥٠	١٢٠,٠٠٠	صافي الدخل

يمكن تقسيم مراكز الربحية إلى نوعين من المراكز هما:

أ- مراكز ربحية تمثل وحدات تنظيمية مستقلة لمديرها القدرة على التأثير بقراراته على ربحيتها سواء من خلال تحديد سعر البيع أو تحديد المزيج الإنتاجي والتسويقي أو من خلال سلطة فتح أسواق جديدة أو ما إلى ذلك من القرارات.

ب- مراكز ربحية لا تمثل وحدات تنظيمية مستقلة ولكنها وحدات اصطناعية Artificial حيث أنها تبيع (تحويل) إنتاجها أو خدماتها لوحدة تنظيمية أخرى بالمنشأة، وهذه المراكز تستخدم في تسعير إنتاجها وخدماتها ما يطلق عليه سعر التحويل Transfer Price.

فعلي سبيل المثال في شركات صناعة الملابس الجاهزة قد تتكون الشركة من أربعة أقسام إنتاجية يعتبر كل منهما مركز ربحية مصطنع يبيع (يحول) إنتاجه للأقسام الإنتاجية الأخرى وبذلك:

- مركز التريكو يقوم بتشغيل الغزل وإنتاج القماش الخام وبيعه لمراكز الطباعة والصباغة.

- مركز الطباعة والصباغة يقوم بطباعة وصباغة القماش الخام وبيعه لمركز القص والتجهيز.

- مركز القص والتجهيز يقوم بقص القماش وفقاً لرغبات العملاء وأوامر

التشغيل وتجهيزه للتفصيل وبيعه لمراكز التفصيل.

- مركز التفصيل يقوم بتفصيل القماش المقصوص وفقاً لموديلاته وتركيب الإكسسوارات تمهيداً لتسليمه للعملاء بعد المكوي والتعبئة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسعار التحويل قد لا تكون لمنتجات ملموسة كما في الحالة السابقة، ولكنها قد تكون لخدمات، مثل قسم التصميم والتطوير وقسم الكمبيوتر وقسم تخطيط الإنتاج وقسم الصيانة في شركات صناعة الملابس الجاهزة ، وهنا قد يتم استخدام أسعار لتحويل الخدمات داخلياً تعتمد على أسعار المثل لهذه الخدمات أي الأسعار إذا ما تم شراء هذه الخدمات من خارج المنشأة.

ومن أهم المقاييس التي تستخدم للحكم على أداء مراكز الربحية إجمالي الربح لكل قسم، وكذلك دخل التشغيل لكل قسم، والمؤشر الأخير يساوي إجمالي الربح لكل قسم مطروحاً منه المصروفات المباشرة الخاصة بكل قسم.

٣- مراكز الاستثمار:

في مراكز الاستثمار يكون مدير مركز المسؤولية مسئولاً عن القرارات المتعلقة ليس فقط بعناصر التكاليف والإيرادات وإنما باستثمار موارد المنشأة في أصول ثابتة بالمركز، فمثلاً مدير المصنع يتخذ القرارات المتعلقة بتسعير المنتجات ويمارس الرقابة على عناصر التكاليف، وبالإضافة إلى ذلك فإن المدير وتحت ضوابط عامة من الإدارة العليا قد يتخذ القرارات المتعلقة بزيادة القدرات الإنتاجية من خلال شراء آلات ومعدات جديدة، ويكون لدى المدير المسئول في مراكز الاستثمار سلطات ومسئوليات أكثر من المدير المسئول في مراكز التكلفة أو مراكز الربحية. إلا أن المدير المسئول عن مراكز الاستثمار يحتل مركزاً يشبه مركز مدير التشغيل التنفيذي، أي كما لو كان رئيس منشأة مستقلة، وبالتالي فإن أداء مدير مركز الاستثمار يتم تقييمه كما لو كان تقييم أداء منشأة مستقلة. وتستخدم مراكز الاستثمار بشكل واسع في المنشآت المتعددة الأنشطة.

هذا ويجب التمييز بين مراكز الربحية ومراكز الاستثمار حيث قد يتم الخلط بينهما لكونهما مراكز مسئولة عن تحقيق ربح، والاختلاف الرئيسي بين مراكز الربحية ومراكز الاستثمار يتمثل في أن تأثير مدير مركز الاستثمار على إدارة عملياته تكون أوسع وأشمل من مدير مركز الربحية حيث يكون لديه سلطة اتخاذ كافة القرارات الإدارية المختلفة مثل:

- تحديد حجم الأصول المستثمرة.
- سلطة اتخاذ قرارات الاستثمار والإحلال والتجديد.
- سلطة تحديد الحدود الائتمانية للعملاء.
- سلطة منح الحوافز واعتماد نظمها.
- سلطة تحديد أسعار البيع.
- سلطة رسم السياسة الإستراتيجية التسويقية.
- سلطة تحديد المزيج الإنتاجي والتسويقي.

ويتم استخدام العديد من المقاييس للحكم على أداء مراكز الاستثمار، منها دخل التشغيل الذي سبق الإشارة إليه عند تناول تقييم الأداء في مراكز الربحية. وبحكم أن مدير مركز الاستثمار مسئول أيضاً عن الاستثمارات في الأصول فإن هناك مقاييس أخرى تستخدم لتقييم أداء مراكز الاستثمار.

٥/٧ تسكين العناصر الخاضعة لتحكم مركز المسؤولية:

يتم تسكين عناصر التكاليف والإيرادات والاستثمارات على مراكز المسؤولية وفقاً لمدى التحكم والرقابة عليها، حيث هناك عناصر خاضعة لتحكم مدير مركز المسؤولية وعناصر أخرى غير خاضعة لتحكمه. ويتم تحديد دائرة التحكم في عناصر التكاليف والإيرادات والاستثمارات في ضوء مدى تأثيرها بقرارات مدير مركز المسؤولية هبوطاً وصعوداً.

ويعتبر التحكم مطلقاً إذا كان يشمل كمية العناصر وقيمتها، أما إذا كان

التحكم في الكمية فقط أو القيمة فقط يتم تحديد الطرف الأخير غير الخاضع للتحكم بطريقة معيارية حتى لا يتأثر بانحرافات المراكز الأخرى، فعلى سبيل المثال كل من مدير الإنتاج ومدير المشتريات يؤثر بقراراته في طرف من أطراف العلاقة بين استخدام الخامات وتسعيها، فالأول يتأثر بقرارات مدير الإنتاج أما الثاني فيتأثر بقرارات مدير المشتريات.

وبصفة عامة يرتبط تسكين العناصر على مراكز المسؤولية بظروف حال كل منشأة، فما يمكن تسكينه على مركز معين في منشأة معينة، قد لا يمكن تسكينه عليه في منشأة أخرى أو في نفس المنشأة في فترة أخرى، فعلى سبيل المثال إذا كان سلطة مدير الإنتاج اتخاذ القرار المؤثر على حجم الأصول المستثمرة، لابد من تحميل مركزه بأقساط إهلاك الأصول الثابتة والتي تصبح عنصراً مباشراً على المركز (تكلفة خاصة)، أما إذا كانت سلطة التأثير على حجم الأصول في مركز الإنتاج لسلطة أخرى أعلى من مدير المركز كالعضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة أصبحت تكلفة الإهلاك غير خاضعة للتحكم المطلق لمدير المركز لخضوعها لمدير مركز مسؤولية ذو مستوى إداري أعلى.

ويتضح مما سبق أن مفهوم التكاليف الخاضعة للتحكم وغير الخاضعة للتحكم ليس مفهوماً مطلقاً، خاصة وأن التكاليف التي لا يمكن التحكم فيها ليست تكاليف عشوائية. لكنها تكاليف غير خاضعة للتحكم مدير مركز المسؤولية موضوع القياس والتقييم لكنها خاضعة للتحكم مدير مركز مسؤولية آخر، وبالتالي فليس هناك تكاليف مطلقة بدون تحكم.

قد تنشأ التكلفة داخل مركز مسؤولية معين ولكن المؤثر فيها أو التي تنشأ بسببها مركز مسؤولية آخر، وبالتالي يجب تحميل التكاليف عليه إذا أمكن تخصيصها، وكمثال على ذلك مركز خدمات الصيانة الذي يقوم بصيانة آلات مركز إنتاجي معين، فالتكلفة هنا تنشأ داخل مركز الصيانة ولكنها تخص وبسبب مراكز الإنتاج وبالتالي وجب تحميلها عليها، ولكن يلاحظ أن هذا لا يعفى مركز الصيانة من تنفيذ عملية الصيانة وفقاً لمعياريتها، وبالتالي توجد

مسئولية مزدوجة بين مركزي الصيانة والإنتاج (Dual Responsibility) حيث يتحمل مركز الصيانة التكاليف التي تدخل في مجال مسؤوليته فقط وباقي التكاليف تحمل لمراكز الإنتاج.

وحتى يمكن تسكين العناصر بصورة سليمة، نرى ضرورة تقسيم مراكز المسؤولية عن الإنتاج إلى نوعين أساسيين هما:

- مراكز الإنتاج.

- مراكز خدمات الإنتاج.

وتنشأ المشاكل غالباً في مراكز خدمات الإنتاج (كالصيانة والبحوث والتطوير والجودة والمتابعة ومراقبة الإنتاج وإدارة المصنع وتخطيط الإنتاج والعينات)، نظراً لتحمل هذه المراكز ببعض التكاليف التي لا يتحكم فيها بدرجة مطلقة حيث إن المتسبب فيها هو المراكز الإنتاجية، وهنا يمكن تسكين التكاليف كالآتي:

- تكاليف تخضع لرقابة مركز مسؤولية خدمات الإنتاج ويتم تسكينها بصورة مباشرة عليه.

- تكاليف مباشرة بعلاقة السببية بمركز الإنتاج يتم تحميلها على مركز مسؤولية الإنتاج (ومن أمثلة هذه التكاليف أمر صيانة آلات قسم التريكو بشركات الملابس الجاهزة التي يتم تحميلها على مراكز التريكو وليس مراكز الصيانة).



ملخص الوحدة السابعة

- عادة تكون السلطة والمسئولية في يد من له سلطة التحكم في كل من المدخلات والمخرجات.
- محاسبة المسئولية هي نظام محاسبي يهدف إلى تحقيق الرقابة على الأداء عن طريق ربط المسئولية عن الأنفاق والدخل بالمستويات الإدارية المختلفة في الهيكل التنظيمي للمنشأة طبقاً لبرنامج محدد أو خطة سابقة أو موازنة تخطيطية بحيث يمكن إعداد التقارير المالية عن الأداء المخطط والفعلي لكل مركز من مراكز المسئولية عن طريق هذا النظام المحاسبي.
- هناك أربعة مراحل أو خطوات رئيسية لإعداد أي نظام لمحاسبة المسئولية.
- حتى يحقق نظام محاسبة المسئولية أهدافه لابد من أن يتوافر له مجموعة من المقومات.
- هناك العديد من المنافع التي يمكن أن تحصل عليها المنشأة من تطبيق نظام محاسبة المسئولية.
- مركز المسئولية هو وحدة إدارية في الهيكل التنظيمي يرأسها شخص إداري مسئول، وتتخذ أساساً في تجميع البيانات المالية وإصدار التقارير ليتم تقييم الأداء طبقاً لمبادئ محاسبة المسئولية.
- يتم تصنيف مراكز المسئولية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، مراكز التكلفة ومراكز الربحية ومراكز الاستثمار.
- يتحمل مدير مركز التكلفة مسئولية المساءلة عن التكاليف فقط بالنسبة للقسم أو الإدارة التي تدخل في نطاق مسئوليته.
- يتحمل مدير مركز الربحية مسئولية المساءلة عن التكاليف والإيرادات

- بالنسبة للقسم أو الإدارة التي تدخل في نطاق مسؤوليته.
- يتحمل مدير مركز الاستثمار مسؤولية المساءلة عن التكاليف والإيرادات واستثمار موارد المنشأة في أصول ثابتة بالنسبة للقسم أو الإدارة التي تدخل في نطاق مسؤوليته.
 - يتم تسكين عناصر التكاليف والإيرادات والاستثمارات على مراكز المسؤولية وفقاً لمدى التحكم والرقابة عليها.

[٩]

أسئلة على الوحدة السابعة

السؤال الأول: اذكر بإيجاز:

- ١- الأهداف الأساسية لنظام محاسبة المسؤولية.
- ٢- مراحل تطبيق نظام محاسبة المسؤولية.
- ٣- الفرق بين مركز التكلفة ومركز الربحية ومركز الاستثمار.
- ٤- أهم مقاييس الأداء المستخدمة في قياس كل مركز من مراكز المسؤولية.
- ٥- الفرق بين التكاليف التي يمكن التحكم فيها والتي لا يمكن التحكم فيها.
- ٦- العلاقة بين مسميات أو مفاهيم التكلفة المختلفة ودرجة التحكم فيها على مستوى مراكز المسؤولية.
- ٧- المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إعداد تقارير الأداء.

السؤال الثاني: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

- تتمثل الوظيفة الأساسية لمحاسبة المسؤولية في:
 - أ- توجيه اللوم للمسؤولين عن الأخطاء.
 - ب- مكافأة ذوي الأداء المتميز.
 - ج- تحفيز الإدارة والرقابة على الأداء.
 - د- تتبع التكاليف بالنسبة لعناصر الإنتاج المختلفة.
 - هـ- كل ما سبق.
 - و- لا شيء مما سبق.
- يتم محاسبة المدير المسئول عن إدارة الإنتاج باعتبارها أحد مراكز المسؤولية عن:
 - أ- عناصر التكاليف فقط .

- ب- عناصر التكاليف والإيرادات.
- ج - عناصر الإيرادات فقط.
- د- بعض عناصر الإيرادات.
- أكثر أشكال مراكز المسؤولية شيوعاً:
 - أ- مراكز الإنتاج.
 - ب- مراكز التكلفة.
 - ج- مراكز الربحية.
 - د- مراكز الاستثمار.
 - هـ- كل ما سبق.
- يعتبر المدير المسئول عن مركز الربحية باعتباره مركز مسؤولية مسؤولاً عن:
 - أ- القرارات المتصلة بالتكاليف والإيرادات.
 - ب- القرارات المتصلة بالإيرادات فقط.
 - ج- القرارات المتصلة بالتكاليف فقط.
 - د- القرارات المتصلة ببعض عناصر التكاليف والإيرادات والاستثمارات في الأصول الثابتة.
- يعتبر المدير المسئول عن القرارات المتعلقة بعناصر التكاليف والإيرادات وكذلك استثمار الموارد في الأصول الثابتة إذا كان مديراً لمركز:
 - أ- تكاليف.
 - ب- إنتاج.
 - ج- ربحية.
 - د- استثمار.



الوحدة الثامنة □

تقييم الأداء الإداري في منشآت الأعمال

الأهداف:

بعد دراسة هذه الوحدة؛ يجب أن يكون الدارس قادراً على:

- ١- التعرف على مفهوم تقييم الأداء الإداري في منشآت الأعمال.
- ٢- التعرف على كيفية حساب واستخدام معدل العائد على الاستثمار والدخل المتبقي والقيمة الاقتصادية المضافة.
- ٣- التعرف على مفهوم التقارير القطاعية.

العناصر:

- ١/٨ مقدمة.
- ٢/٨ معدل العائد على الاستثمار.
- ٣/٨ الدخل المتبقي.
- ٤/٨ المفاضلة بين العائد على الاستثمار والدخل المتبقي.
- ٥/٨ القيمة الاقتصادية المضافة.
- ٦/٨ تعدد المقاييس في تقييم الأداء الداخلي.
- ٧/٨ التقارير القطاعية ومحاسبة المسؤولية.
- ٨/٨ إعداد التقارير وفقاً لمراكز المسؤولية في المنشأة.
- ٩/٨ السمات العامة لتقارير المسؤولية.
- ١٠/٨ تسعير المنتجات وتقييم أداء مراكز المسؤولية.

الكلمات المفتاحية:

المعدل المحاسبي للعائد على الاستثمار - الدخل المتبقي - القيمة الاقتصادية المضافة - المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال - أسعار التحويل.

١/٨ مقدمة:

يتم استخدام العديد من المقاييس للحكم على أداء مراكز الربحية ومراكز الاستثمار، منها معدل العائد على الاستثمار والدخل المتبقي والقيمة المضافة الاقتصادية.

تتمثل أهم مشاكل تقييم أداء مركز المسؤولية فيما يحدث بينها من تحويلات داخلية للسلع والخدمات بدلاً من الحصول عليها من خارج المنشأة، حيث يثار تساؤل عن ما هي القيمة التي يجب أن تتخذ كأساس عند تسجيل التحويلات الداخلية محاسبياً؟

٢/٨ معدل العائد على الاستثمار:

هناك نوعان من العائد على الاستثمار أحدهما اقتصادي والآخر محاسبي، ويقصد بالمعدل الاقتصادي للعائد على الاستثمار ذلك المعدل الذي من شأن استخدامه مساواة القيمة الحالية لرأس المال المستثمر مع القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية، أما المعدل المحاسبي للعائد على الاستثمار فيتمثل في النسبة المئوية لصافي الربح إلى مجموع الأموال المستثمرة، وهذا ما سنتناوله بالشرح والتحليل في هذه الوحدة الدراسية.

يحسب المعدل المحاسبي للعائد على الاستثمار كالاتي (سيشار إليه اختصاراً فيما بعد بأنه معدل العائد على الاستثمار):

$$\text{معدل العائد على الاستثمار} =$$

صافي ربح مركز الاستثمار

$$100 \times \frac{\text{مجموع الأموال المستثمرة في المركز}}{\text{صافي ربح مركز الاستثمار}}$$

من الناحية النظرية، فإن مقياس معدل العائد على الاستثمار يعبر عن نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل التي تؤثر على الربحية، وبالتالي يعبر عن أثر القرارات التي تتخذ بشأن هذه العوامل، مثل قرارات الشراء والبيع الذي ينتج عنها دوران الأصول وكذلك سياسات وأسعار البيع والتكاليف المتغيرة والتكاليف الإدارية والتكاليف الثابتة الأخرى والتي تؤثر على صافي الربح، ومعدل العائد على الاستثمار يعبر عن تفاعل مقياسين أساسيين هما نسبة الربح إلى المبيعات ومعدل دوران الأصول، أي أن:

$$= \text{نسبة الربح إلى المبيعات} \times \text{معدل دوران الأصول} = \text{معدل العائد على الاستثمار}$$

$$= \frac{\text{صافي الربح}}{\text{المبيعات}} \times \frac{\text{معدل العائد على الاستثمار}}{\text{إجمالي الأصول}}$$

ميزة الصيغة الأخيرة للعائد على الاستثمار أنها تفيد في عملية تقييم أداء الإدارة والرقابة على الأنشطة التشغيلية المتعددة، فالصيغة المذكورة تتكون من جزأين، الجزء الأول هو ما يعرف بنسبة أو هامش الربح، والجزء الثاني وهو ما يعرف بمعدل دوران الأصول، ويركز الجزء الأول على قياس الربحية في حين يركز الجزء الثاني على قياس الكفاءة في استخدام الأصول ومعدل القدرة على تحقيق المبيعات لكل جنيه مستثمر في الأصول.

وبالنظر إلى المكونات المؤثرة على العائد على الاستثمار يمكن للإدارة العمل على تحسين هذا العائد عن طريق:

- زيادة المبيعات .
- تخفيض التكاليف.
- تخفيض الأصول المستخدمة مع المحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية.

ويمكن تحقيق ذلك طريق إعادة النظر في سياسات البيع ومنح الائتمان، وسياسات الشراء والتخزين، والاستفادة بالطاقات العاطلة، وصيانة الأصول.

مثال:

إذا كان بالشركة مركزان من مراكز الاستثمار (فرعان مستقلان لإحدى شركات الإلكترونيات)، الفرع (أ) يعمل في إنتاج وتوزيع اللوحات الإلكترونية، والفرع (ب) يعمل في صيانة وإصلاح الأجهزة الإلكترونية، وقد توافرت البيانات التالية عن الفرعين (المبالغ بالمليون جنيه):

بيان	الفرع (أ)	الفرع (ب)
إيرادات المبيعات	١٥	١٤
صافي الربح	٩	٨
إجمالي المال المستثمر	٣٦	٢٤

في هذه الحالة يتم حساب معدل العائد على الاستثمار لكل مركز منهما كما يلي:

الفرع (أ) = نسبة الربح إلى المبيعات × معدل دوران الأصول

$$= 100 \times \frac{15}{36} \times \frac{9}{15} = 25\%$$

الفرع (ب) =

$$= 100 \times \frac{8}{24} \times \frac{14}{14} = 33,3\%$$

وهكذا فإن أداء الفرع (ب) أفضل من أداء الفرع (أ) رغم أن النظرة الأولى توضح أن ربح الفرع (أ) البالغ ٩ مليون جنيه أكبر - كرقم مطلق - من ربح الفرع (ب) البالغ ٨ مليون جنيه.

من الصعوبات الموجهة إلى مقياس معدل العائد على الاستثمار كمقياس أداء:

(١) يعرف رأس المال المستثمر في معادلة حساب معدل العائد على الاستثمار بأنه "إجمالي الأصول المستثمرة"، ولكن يظل هذا المقياس موضع تساؤل حيث يجب الاتفاق هل المقصود بإجمالي الأصول المستثمرة قيمتها على أساس التكلفة الدفترية، أم السوقية، أم قيمة أخرى؟ وفي هذا السياق يظهر التساؤل أيضا عن كيف يمكن التعامل مع مجمع إهلاك هذه الأصول، بمعنى هل يتم الاعتماد على قيم الأصول قبل أو بعد خصم مجمعات الإهلاك؟ وهل تدخل في الأصول المستثمرة قيمة الأصول غير المستغلة؟

(٢) كيفية حساب صافي الربح وخاصة فيما يتعلق بالبدائل المحاسبية المتاحة سواء لطرق الإهلاك أو حساب المخصصات أو خسائر وأرباح ترجمة العملات الأجنبية، وكل هذه السياسات المحاسبية قد تتغير من فترة لأخرى ومن منشأة لأخرى، ويتأثر بذلك مدى ملائمة المعدل المحتسب كعائد على الاستثمار لأغراض المقارنة الرأسية (بين أداء السنوات المختلفة) أو الأفقية (بين أداء المنشآت المماثلة في الصناعة والمختلفة في السياسات المحاسبية). وهل صافي الربح قبل خصم الفوائد أم بعد خصم الفوائد؟

(٣) كيفية حساب قيمة الأصول المستثمرة (بين كل من رصيد أول المدة أو رصيد آخر المدة أو متوسط لما كان متاحاً خلال الفترة).

(٤) قد يكون دافعاً للمديرين على زيادة الربحية وبالتالي العائد في الأجل القصير مما قد يتعارض مع متطلبات تعظيم العائد في الأجل الطويل.

(٥) لا يواكب مفهوم التدفقات النقدية التي تستخدم في تحليل الإنفاق الرأسمالي.

(٦) قد يصعب التحكم في جميع العناصر المكونة للعائد على الاستثمار بواسطة المسئول عن المركز الذي يتم تقييم أدائه، وبالتالي تتم محاسبة المسئول عن عناصر قد لا يمكنه التحكم فيها أو لا تتصوي تحت سيطرته.

(٧) هذا المقياس شديد الحساسية للأسس والقواعد والسياسات المحاسبية المتبعة والتي عادة ما تكون عرضة للتغيير.

(٨) التركيز على الربحية، وتقليل الاهتمام بنوعية المنتج ودور المنشأة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

(٩) مشكلة التغيرات في الأسعار (التضخم) الخاصة بالأصول، والتي قد ينتج عنها عوائد وحسابات مختلفة لمراكز الاستثمار رغم أنها أصول متشابهة تؤدي نفس الخدمات. فعلى سبيل المثال إذا كان في إحدى الشركات مركزين للاستثمار (أ)، (ب) يقومان بنفس النشاط ويستخدمان نفس الأصول (آلات من نفس النوع)، والفارق الوحيد بين المركزين أن المركز (أ) اشترى آلاته منذ عامين بتكلفة ٤٠٠,٠٠٠ جنيه، أما المركز (ب) فأشترى آلاته منذ عام بتكلفة ٤٥٠,٠٠٠ جنيه، وقد كان مستوى الإنتاج والمبيعات للمركزين متساوياً خلال العام الأخير حيث بلغت مبيعات كل منهم ٥٠٠,٠٠٠ جنيه، في هذه الحالة يحسب معدل دوران الأصول كالآتي:

$$\text{المركز (أ)} = \frac{٥٠٠,٠٠٠}{٤٠٠,٠٠٠} = ١,٢٥ \text{ مرة}$$

$$\text{المركز (ب)} = \frac{٥٠٠,٠٠٠}{٤٥٠,٠٠٠} = ١,١١ \text{ مرة}$$

ويتضح من ذلك أن المركز (أ) يحقق - بفرض ثبات العوامل الأخرى - عائد أفضل من المركز (ب) رغم أن الإنتاجية والمبيعات متساوية.

(١٠) إذا اختلفت طريقة حساب إهلاك الأصول المتشابهة بين المركزين فسوف يؤدي ذلك ليس فقط إلى اختلاف صافي القيمة الدفترية لهذه الأصول، بل أيضاً إلى اختلاف صافي الربح الناتج والذي يؤثر بالطبع على العنصر الثاني في معادلة حساب العائد على الاستثمار. وحتى ولو استخدم نفس الأساس المحاسبي لحساب إهلاك الأصول

المتشابهة في كل من المركزين يظل اختلاف التكلفة الأصلية للأصول مؤثراً في حساب قيمة الإهلاك وبالتالي قيمة صافي الربح في كل مركز.

(١١) كيفية حساب رقم صافي ربح، هل يتم الاعتماد على صافي ربح النشاط العادي للمركز وهو الرقم الذي يعبر عن المقدرة الإيرادية للمركز، أم يتم الأخذ في الاعتبار صافي الربح الكلي المتولد عن الأنشطة العادية والعارضة.

(١٢) يتأثر حساب معدل العائد على الاستثمار بمجموعة من العوامل الخارجية التي لا يمكن التحكم فيها مثل سياسات الحكومة النقدية وتحديد أسعار بعض المنتجات وسياسات التصدير وما إلى ذلك، وبالتالي فقد لا يعكس المعدل كفاءة مدير مركز الاستثمار بصورة سليمة.

(١٣) لا يعكس معدل العائد على الاستثمار تكلفة الفرصة البديلة، حيث لا يأخذ في الاعتبار الاستخدامات البديلة المتاحة للمال المستثمر.

من الواضح أن معدل العائد على الاستثمار يتأثر بصافي الربح (الإيرادات والمصروفات)، وأيضاً بحجم الأموال المستثمرة في مركز المسؤولية محل التقييم، وبالتالي يمكن القول بأن من وسائل تحسين العائد على الاستثمار:

أ- زيادة إيرادات المبيعات عن طريق زيادة سعر بيع الوحدة وقد يتحقق ذلك بتحسين العمليات التي تضيف قيمة للعميل لتبرير أية زيادة في سعر الوحدة، مما يعني أيضاً أهمية الحصول على ميزة تنافسية حتى يمكن قبول المستهلك للزيادة في سعر بيع الوحدة.

ب - خفض التكاليف والمصروفات، وهي تتضمن أيضاً التكاليف المتغيرة والثابتة (صناعية كانت أو تسويقية أو إدارية) إلا أنه من الواضح أن خفض يكون أسهل أمام الإدارة في حالة التكاليف الثابتة، وذلك بإعادة النظر في استخدامات الطاقة وتطبيق النظم الحديثة في الشراء والإنتاج لتخفيض وقت الأعطال وتكلفة الانتظار والتخزين وكذلك تدريب العاملين

لتقليل التالف والضائع إلي غير ذلك من إجراءات خفض التكلفة.

ج - تقليل حجم رأس المال المستثمر وذلك بالاستغناء عن الأصول غير المستخدمة أو تأجيرها وكذلك تحديث آلات والمعدات لرفع كفاءة إنتاجية وإعادة هيكلة العمليات لتقليل المساحات والمباني غير المستغلة.

٣/٨ الدخل المتبقي:

يقصد بالدخل المتبقي زيادة دخل التشغيل للقسم عن حد أدنى مرغوب تحقيقه من دخل التشغيل، ويحدد الحد الأدنى من قبل الإدارة عن طريق اختيار معدل أدنى للعائد على الاستثمار ومن ثم ضرب هذا المعدل في مجموع أصول القسم.

لبيان كيفية حساب الدخل المتبقي يمكن افتراض الأمثلة التالية:

مثال (١):

بفرض أن إدارة إحدى المنشآت قد اختارت ١٠٪ كحد أدنى لمعدل العائد على الاستثمار في أقسامها الثلاث (أ، ب، ج)، وبافتراض أن دخل التشغيل للأقسام الثلاثة كان ١٣٠,٠٠٠ جنيه و ١٧٠,٠٠٠ جنيه و ١٤٠,٠٠٠ جنيه على التوالي، وأن مجموع أصول الأقسام الثلاث كان ٨٠٠,٠٠٠ جنيه و ١,٤٠٠,٠٠٠ جنيه و ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه على التوالي، فإنه يمكن حساب الدخل المتبقي للأقسام الثلاث على النحو التالي:

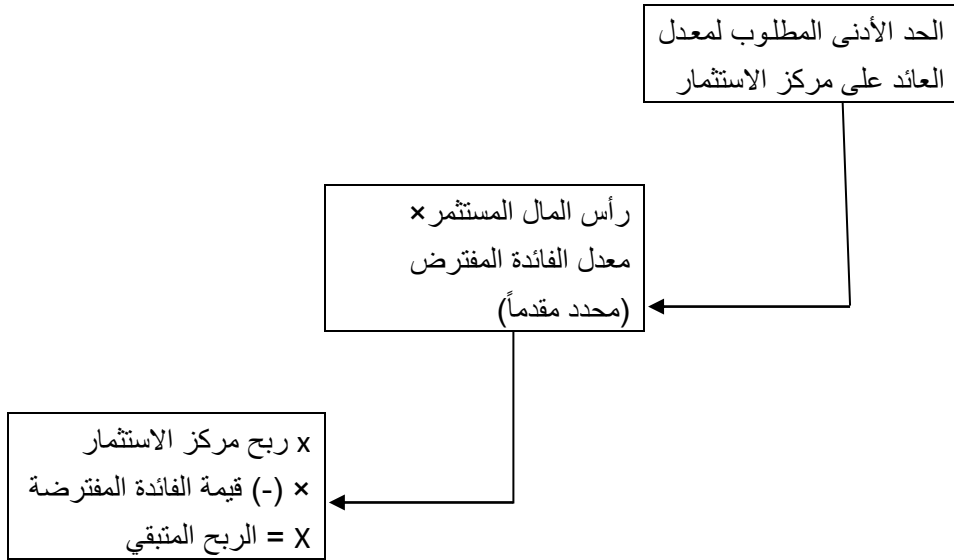
بيان	أ	ب	ج
دخل التشغيل للقسم	١٣٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠
الحد الأدنى لدخل التشغيل للأقسام	٨٠,٠٠٠		
$٨٠٠,٠٠٠ \times ١٠\%$		١٤٠,٠٠٠	
$١,٤٠٠,٠٠٠ \times ١٠\%$			١٠٠,٠٠٠
$١,٠٠٠,٠٠٠ \times ١٠\%$			
الدخل المتبقي	٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠

يلاحظ أنه بالرغم من أن دخل التشغيل للقسم (أ) هو الأقل بين الأقسام الثلاثة إلا أن الدخل المتبقي للقسم (أ) هو الأعلى بين الأقسام الثلاث، ويرجع

هذا إلى أن مجموع أصول القسم (أ) أقل من القسمين الآخرين.

وعلي هذا فإن الدخل المتبقي يمثل صافي الربح الذي يمكن لمركز الاستثمار تحقيقه بعد خصم كل المصروفات وأيضاً بعد خصم نسبة مئوية محسوبة على قيمة الأصول التي يتم تشغيلها أو استخدامها في المركز، والهدف هو حساب تكلفة استخدام رأس المال (تكلفة التمويل) قبل الوصول إلى صافي الربح ، والمبلغ النهائي هو الدخل المتبقي.

والدخل المتبقي مقياس مشتق من صافي الربح بعد تعديله (بخصم تكلفة مقترحة لرأس المال) وذلك للمساواة بين رأس المال المملوك والمقترض، ويتم ذلك بالأخذ في الاعتبار فائدة محتسبة (تكلفة التمويل) يتم خصمها من صافي الربح. وتظهر هذه العلاقة في الشكل التالي رقم (١):



شكل رقم (١)

مثال (٢):

بفرض أن إحدى الشركات لديها قسمين رئيسيين للإنتاج هما قسمي (أ ، ب) ، وترى الشركة أن تكلفة تمويل الأصول في كل منهما تقدر بمعدل متوسط ١٦ ٪ سنوياً، ولأغراض تقييم الأداء بالشركة فقد تم تعريف هذين القسمين على

أنهما مراكز استثمار، وفي العام المالي ٢٠١٢ كانت بيانات هذين القسمين كما يلي (المبالغ بالجنيه):

بيان	صافي الربح عن العام	الاستثمارات في الأصول
مركز أ	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
مركز ب	١٨,٠٠٠	٩٠,٠٠٠

من البيانات السابقة يمكن المقارنة بين صافي الربح ومعدل العائد على الاستثمار والدخل المتبقي في مجال تقييم الأداء وترتيب أفضلية المراكز كما يلي:

١ - بالنظر إلى صافي الربح المحاسبي التقليدي، نجد أن المركز (ب) حقق أفضل أداء حيث حقق ربح ١٨,٠٠٠ جنيه، في حين حقق المركز (أ) ربح ١٥,٠٠٠ جنيه.

٢ - باستخدام معدل العائد على الاستثمار، يلاحظ أن مركز (أ) يتساوي في الأداء مع مركز (ب)، حيث حقق كلا منهما نسبة متساوية للعائد على الاستثمار كما يلي :

$$\text{المركز (أ)} = 100 \times \frac{15,000}{75,000} = 20\%$$

$$\text{للمركز (ب)} = 100 \times \frac{18,000}{90,000} = 20\%$$

٣ - باستخدام مفهوم الدخل المتبقي، يلاحظ أن ترتيب أفضلية الأداء بين المركزين يتوقف على معدل تكلفة رأس المال الذي تقدره الإدارة العليا للشركة، فمثلاً في حالة استخدام ١٦٪ كمعدل تكلفة رأس المال، كما هو محدد في المثال، يلاحظ أن مركز (ب) يتفوق في الأداء على المركز (أ)، كما يتضح مما يلي:

$$\text{الدخل المتبقي للمركز (أ)} = 15,000 - (75,000 \times 16\%) = 3,000 \text{ جنيه}$$

$$\text{الدخل المتبقي للمركز (ب)} = 18,000 - (90,000 \times 16\%) = 3,600 \text{ جنيه}$$

أما إذا كان معدل تكلفة رأس المال ٢٠٪، يلاحظ أن أداء المركزين متساوي حيث:

$$\text{الدخل المتبقي للمركز (أ)} = ١٥,٠٠٠ - (٢٠\% \times ٧٥,٠٠٠) = \text{صفر}$$

$$\text{الدخل المتبقي للمركز (ب)} = ١٨,٠٠٠ - (٢٠\% \times ٩٠,٠٠٠) = \text{صفر}$$

٤/٨ المفاضلة بين العائد على الاستثمار والدخل المتبقي:

رغم أن هدف العائد على الاستثمار هو تشجيع المديرين على تحقيق أكبر عائد ممكن على الأصول المستثمرة، إلا أنه قد يولد آثاراً سلوكية غير ملائمة عند محاولة كل مركز تحقيق أكبر ربح ممكن، ومع أن الدخل المتبقي ينطبق عليه الانتقاد السابق أيضاً إلا أن تكلفة رأس المال المحمل بها المركز قد تختلف بينهما إذا ترك قرار التمويل لمدير المركز وبالتالي تبين أيضاً نوعاً إضافياً من الكفاءة، وعموماً فهذين المقياسين هما أكثر المقاييس شيوعاً وقبولاً.

مثال (٣):

تقوم شركة المنتجات الحديثة بتصنيع وتوزيع عدة أنواع من المنتجات، وتتكون الشركة من أقسام إنتاجية وأقسام للتوزيع والإدارة، وقد تحددت مسؤولية القسم الإنتاجي (أ) في إنتاج وتوزيع نوع معين من المنتجات، ولأغراض تقييم الأداء فقد اعتبرت الشركة كل قسم بأنه مركز استثمار وكان متوسط العائد على الاستثمار في القسم (أ) في السنوات الأخيرة ٢٠٪، وقد توافرت لديك البيانات التالية عن القسم (أ):

تكاليف سنوية ثابتة	١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه
تكاليف متغيرة لوحدة المنتج	٣٠٠ جنيه
حجم المبيعات السنوية	١٠,٠٠٠ وحدة
متوسط الأصول المستخدمة في القسم	١,٦٠٠,٠٠٠ جنيه

والسؤال الذي يظهر هنا، ما هو أقل سعر يمكن أن يباع به المنتج من إنتاج القسم (أ) حتى لا يحقق أداء أقل مما هو متوقع كعائد على الاستثمار؟

بفرض أن الشركة قررت تقييم أداء أقسامها باستخدام مقياس الدخل المتبقي، وإذا كانت الشركة تقدر ١٥٪ كحد أدنى لمعدل تكلفة رأس المال، فما هو أقل سعر يمكن أن تباع به الوحدة من إنتاج القسم (أ) حتى لا يكون أداؤه غير مقبول.

في هذه الحالة بفرض أن الحد الأدنى لسعر بيع الوحدة هو (ع)، ويتم تحديد هذا السعر كما يلي:

— طبقاً لطريقة معدل العائد على الاستثمار:

الحد الأدنى المقبول المتوقع للعائد على الاستثمار = ٢٠٪

ثم يتم تحديد قيمة (ع) التي تحقق المعادلة الآتية:

$$(١٤) \times ١٠,٠٠٠ = ١,٦٠٠,٠٠٠ - (٣٠٠ - ع) \times ١٠,٠٠٠ - ١٠٠٠٠٠٠$$

$$١٠٠٠ = ٤,٣٢,٠٠٠ ع$$

∴ ع (الحد الأدنى لسعر البيع) = ٤٣٢ جنيه للوحدة

- طبقاً لطريقة الدخل المتبقي:

أقل دخل متبقي مقبول = صفر أي أن الأرباح المتبقية لا يجب أن تكون سالبة، لذلك يتم تحديد قيمة (ع) التي تحقق المعادلة التالية:

$$صفر = ١٠,٠٠٠ \times (١٥\%) - ١٠٠٠٠٠٠ - (٣٠٠ - ع) \times ١٠,٠٠٠$$

$$١٠,٠٠٠ ع = ٤٢٤٠٠٠٠$$

∴ ع (الحد الأدنى لسعر البيع) = ٤٢٤ جنيه للوحدة

٥/٨ القيمة الاقتصادية المضافة (EVA) Economic Value Added :

من المقاييس الحديثة لتقييم أداء مراكز الاستثمار هي القيمة الاقتصادية المضافة، وهذا المقياس يتعلق أساساً بثروة المساهمين، ولكن المنشأة قد تستخدم هذا المقياس كأساس لتقييم أداء المديرين لتحفيزهم على رفع مستوى الأداء بما

يرفع قيمة الشركة ككل، وهذا المقياس مشتق من مقاييس الربح ، ويقترب كثيراً من مفهوم الدخل المتبقي .

ويأخذ مقياس القيمة المضافة الشكل التالي:

$$\begin{aligned} & \text{القيمة الاقتصادية المضافة} = \\ & \text{الربح التشغيلي (من العمليات) بعد الضرائب - (إجمالي الأصول - الالتزامات المتداولة)} \\ & \times \text{المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال} \end{aligned}$$

ويحتسب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال كالتالي:

(تكلفة رأس المال المقترض بعد الضرائب $\times$ القيمة السوقية لرأس المال المقترض + تكلفة حقوق المساهمين $\times$ القيمة السوقية لحقوق المساهمين) $\div$ (القيمة السوقية لرأس المال المقترض + القيمة السوقية لحقوق الملكية)

هذا ويلاحظ أن مقياس القيمة الاقتصادية المضافة يحمل مفهوماً مماثلاً لمقياس الدخل المتبقي من حيث إنه مبلغ محسوب من الأرباح بعد تعديلها، ولكنه يختلف عنه فيما يلي:

١- التعديل هنا ليس على صافي الربح للقسم ولكن ربح التشغيل أو العمليات فقط دون الأرباح العرضية أو غير المتكررة.

٢- عند حساب الأموال المستثمرة في القسم محل التقييم فإنه يستبعد منها الالتزامات المتداولة.

٣- لا يستخدم معدل فائدة مقترح أو محتسب وإنما يستخدم متوسط مرجح لتكلفة رأس المال.

ولتوضيح كيفية تحديد القيمة الاقتصادية المضافة بفرض أن إحدى المستشفيات تتضمن قسمين كل منهما يمارس نشاطاً مستقلاً، الأول قسم العيون والثاني قسم الأسنان، وفي نهاية عام ٢٠١٤ توافرت البيانات التالية عن كل قسم (المبالغ بالمليون جنيه):

بيان	قسم العيون	قسم الأسنان
مجموع الأصول المستثمرة	٢٠	٦٢
الالتزامات طويلة الأجل (١٠٪)	٣	١٥
الالتزامات قصيرة الأجل	٢	١٠
الربح التشغيلي	٧	١٤

إذا كانت المستشفى تدفع ضرائب بمعدل ٣٠٪، وكانت تكلفة حقوق الملكية لديها تصل إلى ١٤٪ كمعدل توزيعات أرباح متوقع من المساهمين، والقيمة السوقية لمديونية المستشفى ٢١ مليون جنيه، ولحقوق الملكية ٨٥ مليون جنيه. يمكن تحديد القيمة الاقتصادية المضافة كأساس لتقييم الأداء الداخلي للقسمين المذكورين في المستشفى من خلال تحديد المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ثم تحديد الدخل المتبقي لكل قسم كما يلي:

حساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال :

$$100 \times \frac{(100\% - 30\%) \times 10\% \times 21 \text{ مليون} + 14\% \times 85 \text{ مليون}}{21 \text{ مليون} + 85 \text{ مليون}}$$

$$100 \times \frac{14,84 \text{ مليون}}{106 \text{ مليون}} = 14\%$$

القيمة الاقتصادية المضافة لقسم العيون:

$$= 7 \text{ مليون} \times 70\% - (20 - 2) \times 14\% = 2,380,000 \text{ جنيه}$$

القيمة الاقتصادية المضافة لقسم الأسنان:

$$= 14 \text{ مليون} \times 70\% - (62 - 10) \times 14\% = 2,520,000 \text{ جنيه}$$

بناء على ما سبق يكون أداء قسم الأسنان أفضل من أداء قسم العيون، بالرغم من أنه لو تم استخدام معدل العائد على الأموال المستثمرة سيحدث

العكس، حيث إن قسم العيون يحقق ٣٥٪ عائداً على الاستثمار بينما قسم الأسنان لا يحقق سوى ٢٢٪ عائد على الاستثمار.

والتركيز الأساسي لمقياس القيمة المضافة الاقتصادية هو تعظيم ثروة المساهمين ذلك لأن القيمة الاقتصادية المضافة تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية لرأس المال سواء المملوك أو المقترض مقارناً بالحد الأدنى المطلوب للعائد على رأس المال، حيث إن كل قيمة موجبة تنتج عن حساب القيمة الاقتصادية المضافة تعني أن الوحدة أو المشروع يضيف قيمة لثروة المساهمين وبالتالي فإنه مقبول، وبالمطبع إذا نتج عن تقييم كل الوحدات الداخلية قيم اقتصادية مضافة موجبة، فيكون الأفضل هو الأعلى قيمة مضافة.

ويساعد استخدام مقياس القيمة المضافة الاقتصادية لتقييم الأداء في اتخاذ القرارات التي تعظم من ثروة المساهمين وذلك عن طريق رفع كفاءة الاستثمار والتشغيل كما يلي:

أ - تخصيص رأس المال (الاستثمارات الإضافية) المتاحة للمشروعات التي تضيف قيمة، فعلى سبيل المثال:

- ما هي الأجهزة والآلات التي يجب شراءها لإنتاج منتجات حديثة ومتطورة وتقديم خدمات أفضل للعملاء؟
- ما هي المجهودات التسويقية المطلوبة لزيادة رضا العملاء مما ينتج عنه زيادة المبيعات وبالتالي الربحية؟
- ما هي الفرص الجديدة في مجال العمل والنشاط التي يجب استغلالها؟

ب- زيادة الأرباح دون الحاجة إلى زيادة الاستثمارات، فعلى سبيل المثال:

- كيف يتم جذب المستهلكين لشراء كميات أكبر، أو كيف يتم بيع عدد أكبر من المنتجات الحالية دون إنفاق إضافي جوهري؟

- كيف يمكن تخفيض التكاليف من خلال جهود تحسين عمليات المنشأة في مجالات النشاط المختلفة؟
- كيف يمكن التعامل مع القواعد واللوائح الحكومية لتقليل معوقات العمل والإنتاج؟
- ج - تقليل الاستثمار في الأنشطة والأقسام التي تحقق عائداً أقل وتوجيهها للأقسام التي تحقق عائداً أعلى، فعلى سبيل المثال:
- ما هي المنتجات أو الأقسام التي تحقق قيمة اقتصادية أقل من المتوقع؟
- كيف يمكن تخفيض المخزون وحسابات العملاء لضمان معدلات دوران أعلى للأصول؟
- ماهي الأصول التي يمكن الاستغناء عنها أو إعادة استخدامها لزيادة القيمة المضافة؟

٦/٨ تعدد المقاييس في تقييم الأداء الداخلي:

بعد استعراض المقاييس السابقة لتقييم أداء الوحدات الداخلية (مديري الأقسام) يتضح أن كل مقياس من هذه المقاييس يعتمد على فلسفة معينة تختلف عن الباقين، لذا فإنه لا يجب أن يتم تقييم أداء المديرين طبقاً لمقياس واحد وإنما يجب استخدام مقاييس متعددة حتى يمكن الحكم على مدى تحقيق الأهداف المطلوبة وهي متعددة أيضاً والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

- ١- تعظيم أرباح المنشأة وهو هدف كلي على مستوى الأقسام أو الوحدات الفرعية، وفي هذا المجال قد تكون القيمة الاقتصادية المضافة أكثر ملائمة من المقاييس الأخرى.
- ٢- تحفيز المديرين على اتخاذ قرارات مستقلة لتعظيم أرباح كل قسم، وفي هذا المجال قد يكون العائد على الاستثمار أكثر ملائمة.

- ٣- تنبيه المديرين إلى أثر حجم الاستثمارات التي يستخدمونها في أقسامهم، وفي هذا المجال قد يكون الربح المتبقي أكثر ملائمة.
- ٤- تنبيه المديرين إلى أهمية التفرقة بين المال المقترض والمال المملوك ومعدلات الرفع المالي وأثرها على النتائج النهائية لكل قسم.
- ٥- تنبيه المديرين إلى أن كل النتائج يجب أن ترتبط بالقيمة السوقية للمديونية وكذلك بالقيمة السوقية لحقوق الملكية حيث يؤثر كلاهما على المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.

٧/٨ التقارير القطاعية ومحاسبة المسؤولية:

يمكن إعداد قائمة دخل تفصيلية لتأكيد جوانب رقابية عديدة وفقا لنظام محاسبة المسؤولية، ويمكن أن تشمل قائمة الدخل التفصيلية علي العناصر التالية:

- أ- عائد المساهمة الصناعي: ويتم الحصول عليه بخصم التكاليف المتغيرة الصناعية من إيرادات المبيعات.
- ب- عائد المساهمة: ويتم الحصول عليه بخصم المصروفات البيعية والإدارية المتغيرة من عائد المساهمة الصناعي.
- ج- عائد المساهمة القطاعي: ويتم الحصول عليه بخصم التكاليف الثابتة القابلة وغير القابلة للتحكم للقطاعات من عائد المساهمة.
- ويمكن عرض قائمة دخل تفصيلية حسب القطاعات على النحو التالي:

بيان	الإجمالي	قطاع ١	قطاع ١
إيرادات المبيعات	٧٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
- التكاليف الصناعية المتغيرة	٣٧,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٣,٠٠٠
عائد المساهمة الصناعي	٤٣,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	١٧,٠٠٠
- المصاريف البيعية والإدارية المتغيرة	١٢,٠٠٠	٨,٠٠٠	٤,٠٠٠
عائد المساهمة	٣١,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٣,٠٠٠
- التكاليف الثابتة القابلة للتحكم	١٢,٠٠٠	٥,٠٠٠	٧,٠٠٠
عائد المساهمة القابلة للتحكم	١٩,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٦,٠٠٠
- التكاليف الثابتة غير القابلة للتحكم	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠
عائد المساهمة القطاعي	١٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٣,٠٠٠
- تكاليف عامة غير قابلة للتحكم	٦,٠٠٠		
صافي الربح	٤,٠٠٠		

يلاحظ في هذا المجال أن التكاليف العامة غير القابلة للتحكم تشمل النفقات ذات الطابع العمومي كرواتب الإدارة ومصروفات الدعاية للشركة ككل. ولا ينبغي تحميل التكاليف العامة غير القابلة للتحكم من قبل القطاعات الفرعية على هذه القطاعات أو الإدارات لأغراض تقييم الأداء أو اتخاذ القرارات.

ويمكن استخدام معلومات عائد المساهمة للمساعدة في اتخاذ العديد من القرارات المتصلة بالأغراض التالية:

١ - تحديد أي المنتجات ينبغي التركيز عليها، وبالتالي زيادة الوحدات المنتجة منها.

٢ - تحديد أي المنتجات ينبغي استبعاده أو إيقاف إنتاجه.

٣ - تقييم البدائل المتاحة كما في حالة القرارات المتعلقة بقبول أوامر خاصة أو منح خصومات للعملاء.

- ٤ - القرارات ذات الصلة بتحليل التكلفة - الحجم - الربح كتحديد مستوى حجم المبيعات اللازم لتحقيق قدر مستهدف من الأرباح وأثر التغير في الإيرادات أو التكاليف وحجم المبيعات على الأرباح.
- ٥- القرارات المتصلة بتسعير المنتجات أو الخدمات.

٨/٨ إعداد التقارير وفقاً لمراكز المسؤولية في المنشأة:

يتضح من العرض السابق أن محتويات تقرير المسؤولية يتوقف بدرجة كبيرة على تحديد نوعية مركز المسؤولية من حيث تحديد طبيعة ونوع وحجم التفويض الممنوح لمديره، حيث إذا أمكن حصر التكاليف والإيرادات الخاضعة لتحكمه أصبحت التقارير تعكس المسألة عن الربحية. أما إذا لم يمكن حصر إلا التكاليف الخاضعة لتحكم مدير مركز المسؤولية لعدم خضوع الإيرادات أو المنافع المقابلة لها لمسؤوليته أصبحت التقارير تعكس المسألة عن التكلفة من خلال مقارنة التكلفة الفعلية بالمعيارية. أما إذا اتضح أن الأصول المستثمرة والإيرادات والتكاليف خاضعة لتحكم مدير مركز المسؤولية أصبحت التقارير تعكس المسألة عن العائد على رأس المال من خلال العائد على الاستثمار أو الدخل المتبقي بعد خصم تكلفة رأس المال.

قد يأخذ الهيكل التنظيمي للمنشأة عدة أسس لتفويض السلطة والمسؤولية منها:

- مبدأ التفويض على الأساس الوظيفي Functional Delegation أي تفويض السلطة على أساس الأنشطة مثل التسويق ونشاط الإنتاج والنشاط الإداري والنشاط التجاري....
- مبدأ التفويض على أساس جغرافي Geographical Delegation أي تفويض السلطة على أساس الفروع متضمنة كافة أنشطتها مثل فرع القاهرة وفرع طنطا

- مبدأ التفويض على أساس المنتجات أو خطوط الإنتاج Product line
Delegation أي تفويض السلطة على أساس أنواع المنتجات مثل خط
إنتاج البدل الجاهزة وخط إنتاج البلوفرات

وتعتمد طبيعة مركز المسؤولية على طبيعة المنشأة، فمركز الربحية في منشأة ما قد يصبح مركزاً للاستثمار أو مركز تكلفة في منشأة أخرى وفقاً لحجم المنشأة وطبيعة نشاطها وهيكل التنظيمي، حيث إن اقتراح هيكل تنظيمي يأخذ بالأساس الوظيفي غالباً ما يفرز مراكز مسؤولية عن التكلفة أكثر من غيرها أما وفقاً للأساس الجغرافي أو خطوط الإنتاج فغالباً ما يفرز مراكز ربحية أو استثمار أكثر من غيرها.

ويجب أن نؤكد هنا أن دور محاسبة المسؤولية لا ينتهي عند مرحلة تسكين عناصر التكاليف والإيرادات والاستثمار على مراكز المسؤولية، ولكن يمتد إلي التقييم بمقارنة الأداء الفعلي بالمخطط وتحديد انحرافات وتبريرها والمسؤولية عنها واقتراح تصحيح الأوضاع والقرارات التصحيحية.

٩/٨ السمات العامة لتقارير المسؤولية:

- تتمثل السمات العامة التي يجب أن تتصف بها تقارير المسؤولية في:
- يجب أن يتم إنتاج التقرير عند أقرب نقطة زمنية لاتخاذ القرار حتى يتم الوصول إلى حد المنفعة القصوى من تقرير الرقابة أو الأداء.
- يجب أن يعطى التقارير صورة كافية عن كيفية سير العمل، وأن يؤدي للملاحظة السريعة للحقائق الثابتة حتى يمكن اتخاذ القرار بسهولة ودون لبس في تفسير الحقائق.
- يجب أن تتناسب معلومات التقارير مع طبيعة المستوى الإداري المقدم إليه على أن يقدم للمستوى الإداري المناسب.
- يجب أن يعد التقرير على أساس مبدأ الإدارة بالاستثناء والذي يعكس

- أو يلفت النظر للانحرافات الجوهرية المؤثرة على القرار سواء كانت مرغوبة Favorable أو غير مرغوب فيها Unfavorable.
- يجب أن تعطى نفس الأهمية للانحرافات المرغوبة (الموجبة) والانحرافات غير المرغوبة (السالبة) للأسباب الآتية:
 - التعرف على سبب الأداء المتميز.
 - تحديد مدى تحقيق الأهداف المطلوبة ومعدل تحقيقها.
 - إمكانية الاستفادة من الكفاية في الانحرافات المرغوبة في أقسام المنشأة الأخرى.
 - يجب أن يكون التقرير أكثر اختصاراً صعوداً مع الهيكل التنظيمي دون المساس بالعوامل المؤثرة على القرار.
 - يجب أن يعطى التقرير صورة سريعة للانحرافات الموجودة.
 - يجب أن يتم الفصل بين العناصر الخاضعة لتحكم مدير المركز والعناصر الغير خاضعة لتحكمه.
 - يجب أن يحتوى التقرير على الأرقام الفعلية والمستهدفة وفعليات الفترة السابقة والانحرافات.
 - يجب أن تعد التقارير بصفة دورية (وفقاً لطبيعة كل مركز مسئولية) على أن تغطى جميع مراكز المسئولية.
 - يجب أن يتسم التقرير بالشمول أي يشمل بالإضافة إلى تقارير المالية الفعلية والمستهدفة ملخصاً لتقرير الأداء الفني للمراكز.
 - قد يكون التقرير مكتوباً وقد يكون شفهي بطرح الأسئلة والنقاط غير الموضحة في الاجتماع أو مؤتمر، وبغض النظر عن شكل التقرير فيجب دراسته فور إعداده حتى يتم تصحيح الأوضاع في ظل ثبات الظروف التي أعدت التقارير في ضوءها حتى تأتى بثمارها.

١٠/٨ تسعير المنتجات وتقييم أداء مراكز المسؤولية:

يتطلب تقييم أداء مراكز المسؤولية تسعير المنتجات حتى يتسنى اتخاذ القرار المناسب والذي يعظم ربح المنشأة، والذي قد يعتمد على التقدير الشخصي من قبل كل من محاسب التكاليف والمدير المسئول. ولتحديد سعر البيع أو حجم المبيعات الذي يترتب عليه أعلى ربح يمكن تحقيقه، فإن على إدارة المنشأة وضع وتحديد العديد من الافتراضات المتصلة برغبات العملاء، وردود أفعال المنافسين، والحالة الاقتصادية، وبالإضافة إلى المكونات الأساسية للتكاليف وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك فإن على إدارة المنشأة أن تحدد معدل العائد المستهدف أو المرغوب في تحقيقه، إذ أن هذا المعدل يمثل الحد الأدنى الذي ينبغي إضافته إلى تكلفة البضاعة، والميزة الرئيسية لهذا المفهوم هو أنه يعترف بتكلفة الأموال ولكنه من جانب آخر مفهوم بسيط لا يأخذ في الحسبان التعقيدات العملية المصاحبة لعملية التسعير وأثر تغير الأسعار على حجم رأس المال المستثمر.

وفي سعي الإدارة لتعظيم ثروة الملاك أو حملة الأسهم فإنه ينبغي عليها أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط تكلفة المنتج وإنما المتغيرات الخارجية كردود فعل للمنافسين. وبالرغم من ذلك فإن التكاليف هي عادة نقطة البداية في تحديد الأسعار. وفي المدى الطويل ينبغي أخذ كافة التكاليف في الحسبان بما فيها التكاليف الثابتة، ولكن في المدى القصير قد يتم اتخاذ قرارات تتعلق بقبول أوامر شراء خاصة ومنح خصومات مؤقتة بناءً على هامش المساهمة حيث يتم الأخذ في الحسبان التكاليف المتغيرة ذات الصلة بالإضافة إلى أي تكاليف ثابتة إضافية والتي قد تتحملها المنشأة نتيجة اتخاذ القرار. وبالتالي فإن مفهوم التكلفة زائد هامش ربح يمكن أن يكون نقطة البداية لقرار التسعير. ويتم تحديد السعر بناءً على التكاليف المتغيرة زائد نسبة مئوية تمثل حد أدنى مستهدف. أو بناءً على التكاليف الصناعية الكلية زائد نسبة مئوية كحد أدنى مستهدف. والنسبة المئوية التي تضاف للتكاليف كحد أدنى ينبغي أن تغطي التكاليف الثابتة

بالإضافة للأرباح (في حالة تطبيق طريقة تحميل التكاليف المتغيرة) أو المصاريف الإدارية والبيعية (في حالة تطبيق طريقة التحميل الكلي للتكاليف).

وعندما تبني قرارات التسعير على التكاليف المعيارية فإن ذلك يقضي على أثر الانخفاض أو الزيادة غير المتوقعة في الكفاءة الإنتاجية، وتساعد التكاليف المعيارية من ناحية أخرى في تقليل الوقت اللازم لاتخاذ قرارات التسعير حيث لا تحتاج بيانات التكاليف إلى وقت إعداد طويل.

١/١٠/٨ التسعير الداخلي (أسعار التحويل):

يقصد بسعر التحويل بأنه السعر الذي يتقاضاه قسم أو إدارة أو قطاع مقابل منتج أو خدمة يتم تقديمها لقسم أو إدارة أو قطاع آخر داخل المنشأة نفسها، إذ أنه في العديد من المنشآت قد تكون بعض أو كل مخرجات أحد الأقسام هي المادة الخام أو المدخلات لقسم آخر، ومن هنا تنشأ المشكلة المتعلقة بالكيفية التي يتم بها تسعير السلعة أو الخدمات التي يتم تحويلها من قسم إلى آخر داخل المنشأة، ويعتبر تحديد سعر التحويل عاملاً أساسياً لقياس أداء الأقسام أو مراكز المسؤولية المختلفة.

٢/١٠/٨ أسس تحديد أسعار التحويل:

هناك العديد من الأسس أو الطرق المتبعة لتحديد أسعار التحويل، واختيار طريقة معينة يعتمد إلى حد كبير على الغرض من التقارير المالية، كما يعتمد على طبيعة مركز المسؤولية المحولة منه السلعة أو الخدمة وما إذا كان يعتبر كمركز تكلفة أو مركز ربحية، فإذا كان القسم يعامل كمركز ربحية فإن أسعار التحويل يتم تحديدها وفقاً لسعر البيع، ويتم تحديد أسعار التحويل وفقاً للتكلفة إذا كان القسم يعامل كمركز تكلفة. وبصفة عامة فإن هناك العديد من طرق تحديد أسعار التحويل والتي من أكثرها شيوعاً الطرق التالية:

١ - سعر السوق:

قد تختار المنشأة تحديد سعر التحويل وفقاً للسعر السائد في السوق لنفس

السلعة أو الخدمة، أو بناءً على نفس السعر الذي يتقاضاه القسم من العملاء خارج المنشأة. ويعد سعر السوق أكثر الأسس المستخدمة موضوعية لكونه يتحدد بواسطة أطراف خارجية، ومن خلال قوى العرض والطلب في السوق.

ويحقق سعر السوق معاملة المركز المحول إليه معاملة العميل الخارجي بافتراض أن لكل مدير مركز مسئولية القدرة على المفاضلة بين البيع لعميل خارجي أو التحويل لمركز داخلي أو الشراء من خارج المنظمة أو من داخلها واتخاذ القرار المناسب له. ويتوقف الاعتماد على سعر السوق على إمكانية بيع السلعة المحول في السوق الخارجي، وفي حالة عدم إمكانية ذلك فلا بد من البحث عن طريقة أخرى بديلة لتسعير التحويلات.

وللاعتدال على سعر السوق كسعر تحويل يجب توافر المعايير الآتية حتى تتحقق الملائمة والعدالة في استخدامه:

- أسعار سوق تنافسيه وبالتالي وجود سوق للمنتجات الوسيطة يتسم بالسعر المحدد بالمنافسة الحرة.

- الاستقلال الذاتي لمراكز المسئولية بالمنشأة، وبالتالي إمكانية قيام المركز المحول إليه بشراء المنتج الوسيط من خارجها إذا لم تتوافر فيه شروطه، وكذلك حرية المركز المحول منه ببيع إنتاجه في السوق إذا رأى أن مصلحته في ذلك.

- المنتج الوسيط ليس ذو خصائص خاصة وبالتالي لا يمكن اعتباره قاصراً على استخدامات المنشأة فقط.

- وجود جهة مختصة (لجنة مثلاً) للفصل في النزاع حول تحديد السعر الموازي لسعر السوق وبالتالي يكون دورها المحكم هو حسم الجدل والخلاف.

وفي حالة توافر العوامل السابقة فإن سعر السوق سوف يحقق ما يلي:

- مقياس موضوعي للسلع والخدمات المحول بين مراكز المسئولية المختلفة.

- مقياس مناسب وعادل لتقييم أداء مراكز الربحية والاستثمار مع تحقيقه لتوافق أهداف المنشأة ككل بتحقيق تعظيم الربح الكلى لها.

- يعتبر حافزاً لتحقيق كفاية التشغيل في مراكز المسؤولية.

ويجب الإشارة هنا إلى أن مراكز المسؤولية المحول إليها يجب أن تتمتع بخصم خاص على سعر السوق الجاري كنتيجة لعدم تحمل مركز المسؤولية المحول منه أية تكاليف تسويقية أو تخزينية إلا أنه في جميع الأحوال سيترتب على هذا السعر أرباح تحويلات داخلية للمراكز التي تم التحويل منها.

٢- سعر السوق المعدل:

علي الرغم من توفر عاملي الأسعار التنافسية والاستقلال الذاتي لمراكز المسؤولية فإن سعر السوق قد لا يحقق القرار الاقتصادي الأمثل حيث إنه قد يتحتم تعديله وفقاً للظروف الداخلية الخاصة بالمنشأة حتى يعكس الأوضاع الاقتصادية السائدة بها، ويجب أن يراعى تعديل سعر السوق في ضوء تكاليف التسويق والتخزين وما إلى ذلك من المتغيرات. كما قد يتعذر تحديد سعر سوق جاري للسلعة الوسيطة لأحد الأسباب الآتية:

- التخصص الدقيق للسلعة وندرتها.

- الجودة المرتفعة أو المنخفضة عن السوق.

- عدم وجود أسعار تنافسية.

وبالتالي فإن سعر السوق الجاري يصبح غير ملائم لتسعير التحويلات، لذا تتجه المنشأة أو مركز المسؤولية لتحديد سعر أقرب سلعه بديلة بالسوق، ويتم تعديل هذا السعر وفقاً لخصائص السلع المحولة داخلياً. وقد يتم تعديل سعر السوق الجاري أيضاً في ظل ظروف الكساد الاقتصادي حيث تكون الأسعار الجارية غير عادلة، وبالتالي فقد تلجأ بعض مراكز المسؤولية في الاعتماد على التسعير وفقاً لمتوسط الأسعار في المدى الطويل، وفي هذه الحالة فإن المراكز

المحول إليها ستعترض على هذا التسعير إذا كان بإمكانها الحصول على السلع الوسيطة من السوق بسعر أقل من سعر التحويل، وبالتالي يحاول المركز المحول منه تعظيم أرباحه على حسابها بأسعار غير عادلة لا تعكس الواقع الاقتصادي للسوق. وفي هذه الحالة يكون الاعتماد على هذا السعر الجاري مؤقتاً لحين عودة أسعار السوق لوضعها العادي بعد انتهاء الظروف الاقتصادية وبالتالي ينتهي الاعتماد على السعر المنخفض ويتم العودة للسعر العادي.

وهنا يثار تساؤل في حالة انخفاض أسعار السوق للمنتج الوسيط المطلوب لمركز مسؤولية معين، هل يقبل المركز المحول منه تخفيض سعره حتى ينافس السوق وحتى لا يتجه المركز المحول إليه للتعاقد مع السوق الخارجي؟ الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على موقف الطاقة المستغلة للمركز المحول منه فإذا كان المركز يعمل بكامل طاقته يكون القرار رفض خفض سعر التحويل نظراً لوجود فرصة كاملة له للبيع في السوق الخارجي بالسعر الأعلى. أما إذا كان المركز يعمل بأقل من طاقة فقد يقبل بخفض سعر التحويل في حدود التكلفة المتغيرة حيث إنه في هذه الحالة غالباً ما لا يكون لديه فرصة للاستفادة من بديل البيع في السوق بالسعر الأعلى.

٣- سعر التكلفة:

وهي من الطرق الشائعة في تسعير التحويلات خاصة في حالة عدم توافر سعر السوق التنافسي ولكن يؤخذ على هذه الطريقة ما يلي:

- معاملة مراكز الاستثمار والربحية على أنها مراكز تكلفة لاعتمادها في التسعير على التكلفة وإهمالها هامش الربح.

- عدم إمكانية قياس ربحية المراكز المحول منها حيث أن سعر التحويل لا يتضمن أي أرباح للمركز وبالتالي عدم القدرة على تقييمها كمراكز ربحية أو استثمار، وعدم إمكانية التقييم باستخدام معدل العائد على الاستثمار أو الدخل الحقيقي.

- عدم وجود الحافز لدى مديري المراكز على تحويل منتجاتها داخلياً وتقضيل بيعه في السوق لتحقيق مصلحة مراكزهم (في حالة وجود سوق لمنتجاتهم).

قد يتم تحديد سعر التحويل بناءً على التكلفة الفعلية، وقد يتم التسعير وفقاً لأحدي الطريقتين الآتيتين:

أ- التكاليف الصناعية المتغيرة: حيث يتم تحميل كل منتج بالتكاليف الصناعية المتغيرة فقط.

ب- التكاليف الكلية: حيث يتم تحميل المنتج بكافة التكاليف الصناعية وغير الصناعية المتغيرة والثابتة.

وقد يتم اللجوء إلى استخدام التكاليف المعيارية في تحديد سعر التحويل بدلاً من استخدام التكاليف الفعلية، والميزة الأساسية لاستخدام التكاليف المعيارية هي أن أسعار التحويل في هذه الحالة تبني على معايير تعكس كفاءة القسم المحول للسلعة أو الخدمة.

٤- سعر التكلفة المعدلة (التكلفة المعدلة بهامش ربح):

يعتمد مفهوم التكلفة الفعلية المعدلة كأساس لسعر التحويل على إضافة رقم ثابت Fixed Amount أو نسبة مئوية Percentage للتكلفة الفعلية للوحدة المحولة (الكلية أو المتغيرة) لتحديد سعر التحويل، وبالتالي يترتب على ذلك احتساب أرباح للمراكز المحول منها مما يشجعها على تحويل منتجاتها داخلياً بدلاً من بيعها في السوق الخارجي، كما أنه سيحقق التغلب على أهم عيوب التكلفة الفعلية والتي أدت لتحويل مركز الربح والاستثمار إلى مركز التكلفة، حيث إنه بالتكلفة المعدلة أصبح هناك إمكانية لقياس ربحية المركز. وهذه الطريقة تناسب المراكز التي ليس لمنتجاتها سوق تنافسي وبالتالي يصعب تحديد أسعار السوق الخاصة بها.

ويؤخذ على طريقة التكلفة الفعلية المعدلة، أنه كلما ارتفعت تكاليف المركز نتيجة لعدم الكفاءة والإسراف في التشغيل كلما كان هناك مكافئة له

باحساب ربح أكثر له، حيث إن سعر التحويل يتحدد هنا بإضافة نسبة للتكاليف الفعلية، والعكس أيضاً بالنسبة للمركز الذي قام مديره بالتحكم في تكاليفه بتخفيضها مع الحفاظ على الجودة المطلوبة فتكون مكافئته هو عقابه على ذلك حيث هامش الربح في هذه الحالة يكون ضئيل بالمقارنة بالحالة الأولى. ويمكن بصفة عامة التغلب على مشكلة عدم الكفاءة والإسراف في التشغيل وأثارها على التكاليف، والاعتماد على التكلفة المعيارية حيث إنها تعكس عامل الكفاءة، وبالتالي إضافة الرقم الثابت أو النسبة المحددة لها بدل من التكلفة الفعلية.

٥- السعر التفاوضي:

في حالة غياب سعر السوق التنافسي للسلع الوسيطة وزيادة درجة تفويض السلطة بإعطاء حرية أكبر لمديري المراكز في اتخاذ القرارات، غالباً ما تلجأ المنشأة للسعر التفاوضي لتحديد سعر التحويل، حيث يتحدد السعر من خلال التفاوض بين مديري المراكز المحول منها والمراكز المحول إليها، وتقوم فلسفة المفاوضات هنا على مفهوم اقتسام وفورات التكلفة بين المراكز المحول منها والمحول إليها. وفي حالة انتهاء التفاوض على عدم الاتفاق يكون لكل منهم الحق في تصريف منتجاتهم أو الحصول على احتياجاتهم أو تصنيعها في السوق الخارجي بالتفاوض مع السوق أو العارض الخارجي.

ويحقق سعر التفاوض تأكيد معنى الاستقلال الذاتي لمراكز المسؤولية وتحقيق توافق الأهداف وبالتالي التغلب على مشكلة تعارض الأهداف بين المراكز المختلفة وتحقيق الربح المرضى للمركز المحول منه.

ويتحدد السعر التفاوضي في المنطقة بين التكلفة المتغيرة للوحدة كحد أدنى وسعر السوق للوحدة كحد أقصى، وغالباً ما يكون سعر التفاوض أقل من السعر السائد في السوق لهذه السلعة الوسيطة وذلك لعدم وجود تكاليف تسويق وتكاليف تخزين للتحويلات الداخلية.



ملخص الوحدة الثامنة

- هناك نوعان من العائد على الاستثمار أحدهما اقتصادي والآخر محاسبي.
- يحسب المعدل المحاسبي للعائد على الاستثمار كنسبة بين صافي ربح مركز الاستثمار ومجموع الأموال المستثمرة في المركز.
- يقصد بالدخل المتبقي زيادة دخل التشغيل للقسم عن حد أدنى مرغوب تحقيقه من دخل التشغيل.
- القيمة الاقتصادية المضافة = الربح التشغيلي (من العمليات) بعد الضرائب - (إجمالي الأصول - الالتزامات المتداولة) $\times$ المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
- يحتسب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال = (تكلفة رأس المال المقترض بعد الضرائب $\times$ القيمة السوقية للقرض + تكلفة حقوق المساهمين $\times$ القيمة السوقية لحقوق المساهمين) $\div$ (القيمة السوقية للقرض + القيمة السوقية لحقوق الملكية).
- كل مقياس من مقاييس تقييم أداء الوحدات الداخلية (مديري الأقسام) يعتمد على فلسفة معينة تختلف عن الباقيين، لذا فإنه لا يجب أن يتم تقييم أداء المديرين طبقاً لمقياس واحد وإنما يجب استخدام مقاييس متعددة حتى يمكن الحكم على مدى تحقيق الأهداف المطلوبة.
- يمكن إعداد قائمة دخل تفصيلية لتأكيد جوانب رقابية عديدة وفقاً لنظام محاسبة المسؤولية.
- محتويات تقرير المسؤولية يتوقف بدرجة كبيرة على تحديد نوعية مركز المسؤولية من خلال حيث طبيعة ونوع وحجم التفويض الممنوح لمديره.
- هناك العديد من السمات العامة التي يجب أن تتصف بها تقارير المسؤولية.

- سعر التحويل هو السعر الذي يتقاضاه قسم أو إدارة أو قطاع مقابل منتج أو خدمة يتم تقديمها لقسم أو إدارة أو قطاع آخر داخل المنشأة نفسها.
- هناك العديد من الأسس أو الطرق المتبعة لتحديد أسعار التحويل منها
سعر السوق وسعر السوق المعدل وسعر التكلفة وسعر التكلفة المعدلة
(التكلفة المعلاة بهامش ربح) والسعر التفاوضي.

[٢]

أسئلة على الوحدة الثامنة

السؤال الأول: اذكر بإيجاز:

- أ. المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إعداد تقارير الأداء.
- ب. الفرق بين الدخل المتبقي والقيمة الاقتصادية المضافة.
- ج. أهم الانتقادات المتعلقة بمعدل العائد على الاستثمار.
- د. طرق تحديد أسعار التحويل.

السؤال الثاني: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

- عند تقييم أداء مركز ربحية أو مركز استثمار ينبغي التركيز على:
 - أ- المبيعات بالجنيه.
 - ب- دخل التشغيل.
 - ج- نسبة الربح إلى المبيعات.
 - د- العائد على الاستثمار.
 - هـ- كل ما سبق.
 - و- لا شيء مما سبق.
- يقصد بمقياس الدخل المتبقي عند تقييم الأداء:
 - أ- الدخل الصافي بعد استقطاع أي خسائر غير عادية.
 - ب- عائد المساهمة.
 - ج- هامش الربح الإجمالي.
 - د- زيادة دخل التشغيل عن حد أدنى مرغوب تحقيقه من دخل التشغيل.
 - هـ- لا شيء مما سبق.

■ يبلغ دخل التشغيل للأقسام س ، ص ، ع ، ت ٤٠,٠٠٠ ، ٦٥,٠٠٠ ، ٩٠,٠٠٠ ، ٧٠,٠٠٠ جنيه على التوالي في حين تبلغ إجمالي أصول الأقسام ٢٥٠,٠٠٠ ، ٦٠٠,٠٠٠ ، ٦٠٠,٠٠٠ ، ٧٥٠,٠٠٠ جنيه على التوالي، فإذا علمت أن ١٠٪ هو الحد الأدنى لمعدل العائد على الاستثمار وفقاً لمقياس الدخل المتبقي، أي الأقسام الأرباع أفضل أداة ؟

أ - س

ب - ص

ج - ع

د - ت

■ باستخدام بيانات الفقرة السابقة، كم يبلغ الدخل المتبقي للقسم ص؟

أ- ١٠,٠٠٠

ب- ٥,٠٠٠

ج- ١٥,٠٠٠

د- ٢٠,٠٠٠

هـ- لا شيء ما سبق.

■ تستخدم مراكز الاستثمار كمركز مسؤولية بشكل واسع في المنشآت:

أ- صغيرة الحجم.

ب- متوسط الحجم.

ج- متعددة الأنشطة.

د- متعدد الفروع.

■ أكثر المنشآت استخداماً لمراكز الربحية كمراكز مسئولية هي:

أ- المنشآت التجارية.

ب- المنشآت متعددة الأنشطة.

ج- المنشآت صغيرة الحجم.

د- المنشآت متعددة الفروع.

■ يأخذ تقرير محاسبة المسئولية لمراكز الربحية شكل:

أ- قائمة التدفقات النقدية.

ب- قائمة المركز المالي.

ج- قائمة الدخل.

د- قائمة أو تقرير التكاليف.

■ أكثر أنواع مراكز المسئولية استخداماً هي مراكز التكلفة وذلك لأن:

أ- طبيعة العمليات التشغيلية تسمح بإمكانية تحديد مراكز التكلفة بسهولة.

ب- يصعب تحديد مقاييس لأداء مراكز الربحية.

ج- لا يمكن تحديد المسئولية في مراكز الاستثمار.

د- تداخل أنشطة مراكز الربحية والاستثمار.

هـ- كل ما سبق.

و- لا شيء مما سبق.

■ جميع الخطوات التالية لازمة لإعداد نظام محاسبة المسئولية عدا:

أ- تحديد مراكز المسئولية.

ب- إعداد الموازنات التخطيطية.

ج- تحديد أنشطة المنشآت المنافسة.

السؤال الثالث:

تتكون شركة النيل للنقل البري من قطاعين هما قطاع نقل الركاب و قطاع نقل البضائع كل منهما يمارس نشاطاً مستقلاً، وفي نهاية عام ٢٠١٣ توافرت لديك البيانات التالية (الأرقام بالمليون جنيه):

البيان	قطاع نقل الركاب	قطاع نقل البضائع
مجموع الأصول المستثمرة	٢٠	٦٢
الالتزامات طويلة الأجل (١٢٪)	٣	١٥
الالتزامات قصيرة الأجل	٢	١٠
الربح التشغيلي	٧	١٤

فإذا علمت أن:

- ١- الشركة معفاة من الضريبة.
- ٢- تكلفة حقوق الملكية ١٥٪.
- ٣- القيمة السوقية لمدىونية الشركة ٢٠ مليون جنيه.
- ٤- القيمة السوقية لحقوق الملكية ٨٠ مليون جنيه.

والمطلوب:

- ١- حساب قيمة الاقتصادية المضافة لكل قطاع.
- ٢- أي القطاعات أفضل في ضوء مقاييس القيمة الاقتصادية المضافة.

السؤال الرابع:

تتكون إحدى شركات تصنيع السجاد من قسمين هما قسم السجاد الآلي وقسم السجاد اليدوي كل منهما يمارس نشاطاً مستقلاً، وفي نهاية عام ٢٠١٢ توافرت لديك البيانات التالية (الأرقام بالمليون جنيه):

البيان	قسم السجاد الآلي	قسم السجاد اليدوي
مجموع الأصول المستثمرة	٢٤٠	٨٠
الالتزامات طويلة الأجل (١٠٪)	٥٠	١٠
الالتزامات قصيرة الأجل	٤٠	٨
الربح التشغيلي	٦٠	٣٠

فإذا علمت أن:

- ١- الشركة تدفع ضرائب بمعدل ٢٠٪.
- ٢- تكلفة حقوق الملكية ١٥٪.
- ٣- القيمة السوقية لمديونية الشركة ١٠٠ مليون جنيه.
- ٤- القيمة السوقية لحقوق الملكية ٣٠٠ مليون جنيه.

والمطلوب:

- ١- حساب قيمة الاقتصادية المضافة لكل قسم من القسمين.
- ٢- أي الأقسام أفضل في ضوء مقاييس القيمة الاقتصادية المضافة.

السؤال الخامس:

يقوم مركز الربحية (أ) بتصنيع منتج وسيط للمركز (ب) بنفس الشركة والذي يقوم بدوره باستكمال مراحل تصنيعه، وكانت البيانات الخاصة بالمنتج الوسيط للمركز (أ) كالتالي:

٤٠	تكاليف مواد مباشرة
٢٠	أجور مباشرة
	تكاليف صناعية غير مباشرة:
٥	متغيرة
٥	ثابتة
١٠	
<u>٧٠</u>	التكلفة الكلية للوحدة

فإذا كان السعر الجارى لهذا المنتج فى السوق هو ٨٠ جنيهه وتكاليف التسويق المتغيرة المرتبطة به ٣ جنيهه للوحدة.

فالمطلوب: تحديد سعر التحويل وفقاً لطريقة سعر السوق.

السؤال السادس:

قامت الشركة (س) بشراء شركة صغيرة (ع) متخصصة فى إنتاج جزء معين، وتتبع الشركة (س) نظام لا مركزى، وتعامل الشركة الجديدة كقسم مستقل يطلق عليه قسم (ب) ويعتبر مسؤولاً بالكامل عن ربحيته. وكانت إجمالى التكاليف الثابتة فى القسم (ب) ٣٠٠٠٠ جنيه شهرياً والتكلفة المتغيرة للوحدة ١٨ جنيه، وطاقة التشغيل فى القسم (ب) ٥٠٠٠ وحدة وسعر بيع الوحدة ٣٠ جنيه. ويقوم القسم (أ) فى الشركة (س) بشراء ٢٥٠٠ وحدة من هذا الجزء من مورد خارجى بسعر ٢٩ جنيه للوحدة لحصوله على خصم الكمية علماً بأن سعره العادى فى الشركة ٣٠ جنيه. وترغب الإدارة العليا فى تقرير سعر التحويل المناسب.

فإذا كان أمام الإدارة العليا للشركة أسعار التحويل البديلة التالية:

أ- ٣٠ جنيه سعر السوق.

ب- ٢٩ جنيه السعر الحالى الذى يدفعه القسم (أ) فى الشراء من المورد الخارجى.

ج- ٢٣,٥ جنيه سعر التفاوض والذى يمثل ١٨ جنيه تكلفة متغيرة + ٥٠٪ من منافع التحويل الداخلى $[(٢٩ - ١٨) \times ٥٠\%]$.

د- ٢٤ جنيه تكلفة كلية والتى تمثل ١٨ جنيه تكلفة متغيرة + $[(٥٠٠٠/٣٠٠٠٠) \times \text{تكلفة ثابتة للوحدة}]$.

هـ- ١٨ جنيه تكلفة متغيرة.

والمطلوب: مناقشة أسعار التحويل السابقة وتحديد أفضلها.

التطبيقات



التمرين رقم (١)

حدد الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية:

١ - من خصائص المحاسبة الإدارية أنها:

- أ- محكومة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
- ب- إجبارية
- ج- تفي بمتطلبات الجهات الخارجية
- د- لا شئ مما سبق

٢ - المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف :

- أ- يتفقان في الهدف والنطاق
- ب- يختلفان في الهدف ويتفقان في النطاق
- ج- يتفقان في الهدف ويختلفان في النطاق
- د- يختلفان في الهدف والنطاق

٣ - تركّز المحاسبة المالية على :

- أ- المستقبل
- ب- البيانات الكمية
- ج- الموضوعية
- د- لاشئ مما سبق

٤ - تختلف المحاسبة الإدارية عن المحاسبة المالية من حيث :

- أ- دقة المعلومات
- ب- الإطار المستفيدة
- ج- كل ماسبق

د- لاشئ مما سبق

٥- تركب المحاسبة الإدارية على:

- أ- إعداد التقارير للوفاء بمتطلبات الجهات الخارجية
- ب- البيانات المالية دون الاهتمام بالبيانات الكمية
- ج- المنشأة ككل دون التركيز على القطاعات المختلفة
- د- المستقبل وتستخلص بيانات ومعلومات من فروع العلوم الأخرى

الحل

رقم العبارة	الإجابة الصحيحة
١	الإجابة الصحيحة (د) لان الخصائص المذكورة تتعلق بالمحاسبة المالية وليس بالمحاسبة الإدارية
٢	الإجابة الصحيحة (ج) يتفقان في الهدف من حيث تقديم معلومات مناسبة للإدارة لاتخاذ القرارات والتخطيط والرقابة وتقييم الأداء. ويختلفان في النطاق من جانبين: - محاسبة التكاليف تركب على بنود النفقات بينما المحاسبة الإدارية تركب على النفقات والإيرادات. - نطاق المحاسبة الإدارية أوسع من نطاق محاسبة التكاليف حيث أن المحاسبة الإدارية تتضمن موضوعات مثل محاسبة المسؤولية والتحليل المالي التي لا تدخل في نطاق محاسبة التكاليف أي أنهما ليستا مترادفتان بل مكملتان لبعضهما البعض.
٣	الإجابة الصحيحة (ج) إن المحاسبة الإدارية تركب على ملائمة المعلومات للمشكلة موضع الدراسة وتعتبر ملائمة المعلومات ذات أهمية رئيسية في حين أن اعتبارات الموضوعية تكون أموراً ثانوية، وهذا يختلف عن المحاسبة المالية التي تركب على اعتبارات الموضوعية والقابلية للتحقق.

٤	الإجابة الصحيحة (ج) كل ماسبق نظرا لان إن المحاسبة المالية تفي بمتطلبات الجهات الخارجية، أما المحاسبة الإدارية فإنها تركز على احتياجات الإدارة. كما أن المعلومات التي توفرها المحاسبة الإدارية قد تكون أقل دقة من المعلومات التي توفرها المحاسبة المالية، فالإدارة تحتاج إلى معلومات سريعة حتى تأخذ القرارات في الوقت المناسب، ولذلك قد تضحي الإدارة ببعض الدقة من أجل الحصول على المعلومات بالسرعة المطلوبة.
٥	الإجابة الصحيحة (د) إن المحاسبة الإدارية تركز أكثر على المستقبل بينما تركز المحاسبة المالية أكثر على الماضي، فالمحاسبة الإدارية تتضمن تقديرات وخطط مستقبلية بالإضافة إلى حقائق عن الماضي والإنجاز الفعلي، أما سجلات المحاسبة المالية فتركز على تسجيل الحقائق التي حدثت فعلاً فقط. كما لا تقتصر المحاسبة الإدارية على البيانات والمعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي التقليدي حيث أنها قد تستخلص بيانات ومعلومات من فروع العلوم الأخرى مثل علوم التمويل وبحوث العمليات والإحصاء والاقتصاد والعلوم السلوكية مما يجعلها أكثر نفعاً وموائمة لاتخاذ القرارات الإدارية.

التمرين رقم (٢)**اذكر بإيجاز:**

- ١- الأهداف الأساسية للمحاسبة الإدارية.
- ٢- أوجه التشابه والاختلاف بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية.
- ٣- دور المحاسبة الإدارية في عمليات التخطيط والرقابة وتقييم الاداء.
- ٤- أهم خصائص المعلومات المحاسبية.
- ٥- أهم التغيرات والمستجدات في بيئة الاعمال الحديثة.
- ٦- مفهوم ادارة التكلفة.
- ٧- أهم الأساليب الحديثة في مجال التكاليف والمحاسبة الإدارية.

التمرين رقم (٣)

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ مع التعليل:

- ١- يتم تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بوحدة النشاط الى تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة وتكاليف مختلطة (شبه متغيرة أو شبه ثابتة).
- ٢- التكلفة المتغيرة للوحدة تتغير بشكل مماثل للتغير فى حجم النشاط.
- ٣- التكلفة الثابتة للوحدة لا تتغير فى حدود مدى النشاط الملائم.
- ٤- تكلفة التشكيل أو التحويل عبارة عن تكلفة الخامات التى يتشكل منها المنتج.
- ٥- تكلفة الفترة أو التكاليف الزمنية هى عبارة عن المصروفات التسويقية والإدارية.
- ٦- تتكون التكلفة الأولية من تكلفة المواد المباشرة والاجور غير المباشرة.
- ٧- التكاليف المختلطة تتغير مع التغير فى حجم النشاط ولكن ليس بنفس النسبة.
- ٨- مجموع تكلفة الانتاج يساوى التكلفة الأولية مضافا اليها تكلفة التشكيل.
- ٩- تتكون تكاليف المنتج من جميع التكاليف الصناعية والتسويقية والإدارية.
- ١٠- الحساب الذى يقابل تكلفة البضاعة التامة الصنع فى المنشآت التجارية هو تكلفة البضاعة المباعة.
- ١١- اذا كان عدد الوحدات المنتجة فى شهر يولية ٢٠١٤ هى ٥٠٠٠ وحدة ومعدل التكلفة المتغيرة للوحدة ٨ جنيه والثابتة ١٢ جنيه للوحدة فانه فى حالة انتاج ٤٠٠٠ وحدة فى شهر أغسطس ٢٠١٤ يكون اجمالى تكاليف الإنتاج ٩٢٠٠٠ جنيه.

١٢- اذا كانت تكلفة التشكيل (التحويل) خلال إحدى الفترات ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه وتكلفة المواد المباشرة ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه واجمالى التكاليف الصناعية غير المباشرة ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه فان التكلفة الأولية خلال الفترة تساوى ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه.

١٣- اذا كانت تكلفة الصيانة فى شهرى اكتوبر ونوفمبر ٢٠١٤ هى ٤٠٠٠٠٠ & ٤٨٠٠٠٠٠ جنيه وساعات تشغيل الآلات خلال نفس الشهرين ١٦٠٠٠ & ٢٦٠٠٠ ساعة فان الجزء الثابت فى تكلفة الصيانة يساوى ١٢٨٠٠٠ جنيه.

الحل

رقم العبارة	صح أو خطأ	التعليق
١	خطأ	يتم تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بوحدة النشاط الى عناصر مباشرة وعناصر غير مباشرة.
٢	خطأ	التكلفة المتغيرة للوحدة لايتغير مع تغير حجم النشاط وانما الذى يتغير هو اجمالى التكاليف المتغيرة.
٣	خطأ	التكلفة الثابتة للوحدة تتغير بتغير حجم النشاط فى علاقة عكسية وانما الذى لايتغير فى حدود مدى النشاط الملائم هو اجمالى التكاليف الثابتة.
٤	خطأ	تكلفة التشكيل عبارة عن تكلفة الاجور المباشرة والمصروفات الصناعية غير المباشرة.
٥	صح	المصروفات التسويقية والإدارية لا تربط بحجم الانتاج ولذلك تعالج كتكاليف تتعلق بالفترة التى تحدث فيها وتحمل على قائمة الدخل.
٦	صح	التكلفة الاولى هى التكاليف الاساسية لتصنيع المنتجات والتى بدونها لايمكن اتمام عمليات الانتاج وتتكون من المواد المباشرة والاجور المباشرة.

٧	صح	التكاليف المختلطة هي التكاليف التي تتضمن مبلغا ثابتا لا يتأثر بزيادة أو نقص حجم النشاط وفي نفس الوقت تتضمن مبلغ آخر متغير يتأثر بزيادة ونقص حجم النشاط، أي تلك العناصر التي تتغير بنسبة أقل من نسبة التغير في حجم النشاط، فإن زاد الجزء المتغير عن الجزء الثابت كان العنصر شبه متغير وأن زاد الجزء الثابت عن المتغير كان العنصر شبه ثابت. أي أن تلك العناصر تتغير بنسبة أكبر من صفر ٪ وأقل من ١٠٠ ٪. وتعرف هذه التكاليف بأنها العناصر التي تتغير مع حجم النشاط ولكن بنسبة تقل عن نسبة التغير في حجم النشاط – طالما بقيت العوامل الأخرى على ما هي عليه.
٨	خطأ	مجموع تكلفة الإنتاج يساوي التكلفة الأولية مضافا إليها المصروفات الصناعية غير المباشرة فقط وليس كل تكلفة التشكيل نظرا لاجور المباشرة تدخل ضمن التكلفة الأولية وضمن التكلفة الأولية.
٩	خطأ	تتكون تكلفة المنتج من جميع التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة فقط، أما التكاليف التسويقية والإدارية فتعتبر تكاليف زمنية وليست تكلفة منتج.
١٠	خطأ	الحساب الذي يقابل تكلفة البضاعة التامة الصنع في المنشآت التجارية هو تكلفة البضاعة المشتراه.
١١	صح	اجمالى تكاليف الانتاج فى شهر اغسطس = تكاليف متغيرة = $8 \times 4000 = 32000$ ج تكاليف ثابتة = هي نفس التكاليف الثابتة فى الشهر السابق يولية = $12 \times 5000 = 60000$ ج اجمالى تكاليف الانتاج فى شهر اغسطس = $32000 + 60000 = 92000$ ج

١٢	خطأ	التكلفة الاولى خلال الفترة = المواد المباشرة + الاجور المباشرة ٢٢ + ٣٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠٠ ج لاحظ أن : الاجور المباشرة = تكلفة التشكيل - المصروفات الصناعية غير المباشرة ٥٠٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠٠ ج
١٣	خطأ	معدل التكلفة المتغيرة لساعة الصيانة = ٤٠٠٠٠٠ - ٤٨٠٠٠٠ ١٦٠٠٠ - ٢٦٠٠٠ = ٨ ج / للساعة الجزء الثابت لتكلفة الصيانة = ٤٠٠٠٠٠ - (٨ × ١٦٠٠٠) = ٢٧٢٠٠٠ ج

التمرين رقم (٤)

حدد الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية:

١- معدل التكلفة المتغيرة للوحدة :

أ- يتغير طرديا مع تغير حجم النشاط

ب- يتغير عكسيا مع تغير حجم النشاط

ج- لا يتغير مع تغير حجم النشاط

د- لا شئ مما سبق

٢- إذا كانت التكلفة الأولية خلال إحدى الفترات ٧٠٠٠٠٠ جنيه وتكلفة المواد المباشرة ٣٠٠٠٠٠ جنيه واجمالى التكاليف الصناعية غير المباشرة ٢٠٠٠٠٠ جنيه فإن تكلفة التشكيل تساوى:

أ- ٢٠٠٠٠٠ جنيه

ب- ٨٠٠٠٠٠ جنيه

ج- ٦٠٠٠٠٠ جنيه

د- ٥٠٠٠٠٠ جنيه

٣- إذا كان عدد الوحدات المنتجة فى شهر اكتوبر ٢٠١٤ هى ٥٠٠٠ وحدة ومعدل تكلفة الانتاج المتغيرة للوحدة ٤ جنيه والثابتة ٦ جنيه للوحدة بينما عدد الوحدات المباعة خلال نفس الشهر ٤٠٠٠ وحدة ولا يوجد مخزون أول الشهر وكانت تكلفة التسويق المتغيرة للوحدة ٢ جنيه واجمالى التكاليف البيعية والإدارية للشهر هى ٢٠٠٠٠ & ٣٠٠٠٠ جنيه على التوالى فإن تكلفة المبيعات ومخزون آخر المدة فى شهر اكتوبر تساوى:

أ- تكلفة المبيعات ٦٨٠٠٠ جنيه وتكلفة مخزون آخر الشهر ١٠٠٠٠ جنيه

ب- تكلفة المبيعات ٩٨٠٠٠ جنيه وتكلفة مخزون آخر الشهر ١٦٠٠٠ جنيه

- ج- تكلفة المبيعات ٤٠٠٠٠ جنيه وتكلفة مخزون آخر الشهر ١٧٠٠٠ جنيه
- د- تكلفة المبيعات ٤٠٠٠٠ جنيه وتكلفة مخزون آخر الشهر ١٠٠٠٠ جنيه
- ٤- التكاليف شبة المتغيرة أو شبة الثابتة عبارة عن:
- أ - العناصر التي تتغير بنسبة أكبر من نسبة التغير في حجم النشاط .
- ب - العناصر التي تتغير بنسبة أقل من نسبة التغير في حجم النشاط
- ج - العناصر التي تتغير بنسبة تساوى نسبة التغير في حجم النشاط .
- د - لا شئ مما سبق .
- ٥- إذا كانت تكلفة الصيانة في شهرى يناير وفبراير ٢٠١٥ قدرها ٢٠٠٠٠٠ ، ٢٤٠٠٠٠٠ جنيه وكانت ساعات تشغيل الآلات خلال نفس الشهرين ٣٢٠٠٠ ، ٥٢٠٠٠ ساعة فإن :
- أ- معدل التكلفة المتغيرة لساعة الصيانة ٢ جنيه .
- ب- معدل التكلفة المتغيرة لساعة الصيانة ٤ جنيه .
- ج- الجزء الثابت في تكلفة الصيانة ١٣٤٠٠٠ جنيه .
- د- الجزء الثابت في تكلفة الصيانة ٦٤٠٠٠ جنيه .
- ٦- نصيب الوحدة من إجمالي التكاليف الثابتة :
- أ- يتغير طرديا مع تغير حجم الإنتاج
- ب- يتغير عكسيا مع تغير حجم الإنتاج
- ج- لا يتغير مع تغير حجم الإنتاج

الحل

رقم العبارة	الإجابة الصحيحة
١	الإجابة الصحيحة (ج) لا يتغير مع تغير حجم النشاط
٢	الإجابة الصحيحة (ج) تكلفة التشكيل = الاجور المباشرة + المصروفات الصناعية غير المباشرة $= ٢٠٠٠٠٠ + ٢٢٠٠٠٠ = ٤٠٠٠٠٠$ $= ٤٠٠٠٠٠ + ٢٠٠٠٠٠ = ٦٠٠٠٠٠$ لاحظ أن : التكلفة الأولية = المواد المباشرة + الاجور المباشرة الاجور المباشرة = ٧٠٠٠٠٠ - ٣٠٠٠٠٠ = ٤٠٠٠٠٠ ج
٣	الإجابة الصحيحة (د) تكلفة المبيعات = تكلفة انتاج الوحدات المباعة $= ١٠ \times ٤٠٠٠ = ٤٠٠٠٠$ تكلفة مخزون اخر المدة = تكلفة انتاج المخزون اخر المدة $= ١٠ \times ١٠٠٠ = ١٠٠٠٠$ ج
٤	الإجابة الصحيحة (أ) العناصر التي تتغير بنسبة أقل من نسبة التغير في حجم النشاط
٥	الإجابة الصحيحة (أ) معدل التكلفة المتغيرة لساعة الصيانة = $\frac{٢٠٠٠٠٠ - ٢٤٠٠٠٠}{٣٢٠٠٠ - ٥٢٠٠٠}$ $= ٢ \text{ ج / للساعة}$
٦	الإجابة الصحيحة (ب) يتغير عكسيا مع التغير في حجم النشاط

التمرين رقم (٥)

البيانات التالية تتعلق بتكاليف الاشراف وساعات العمل المباشر الخاصة بإحدى الشركات الصناعية عن الاربعة أشهر الاولى من عام ٢٠١٥ :

الشهر	ساعات العمل المباشر	التكاليف الاجمالية للاشراف
يناير	٢٠٠٠	١٨٠٠٠
فبراير	٣٠٠٠	٢٢٠٠٠
مارس	٤٠٠٠	٢٦٠٠٠
ابريل	٣٠٠٠	٢٢٠٠٠
الاجمالى	١٢٠٠٠	٨٨٠٠٠

المطلوب:

تحديد الجزء المتغير والجزء الثابت فى تكلفة الاشراف بطريقة :

أولاً: الحد الأدنى والحد الأعلى

ثانياً : الانحدار البسيط

الحل

أولاً: طريقة الحد الأدنى والحد الأعلى:

$$\text{معدل التكلفة المتغيرة لساعة الاشراف} = \frac{٢٦٠٠٠ - ١٨٠٠٠}{٤٠٠٠ - ٢٠٠٠} = \frac{٨٠٠٠}{٢٠٠٠} = ٤ \text{ ج/للساعة}$$

$$\text{اجمالى التكاليف} = \text{أ} + \text{ب س}$$

$$١٨٠٠٠ = \text{أ} + (٢٠٠٠ \times ٤)$$

$$\text{التكاليف الثابتة (أ)} = ١٨٠٠٠ - ٨٠٠٠ = ١٠٠٠٠ \text{ ج}$$

ثانيا : طريقة الانحدار البسيط:

الفترة	س	ص	س ^٢	س ص
يناير	٢	١٨	٤	٣٦
فبراير	٣	٢٢	٩	٦٦
مارس	٤	٢٦	١٦	١٠٤
ابريل	٣	٢٢	٩	٦٦
الاجمالى	١٢	٨٨	٣٨	٢٧٢

ن مجس ص - مجس × مج ص

ب (معدل التكلفة المتغيرة) = $\frac{\text{ن مجس ص} - \text{مجس} \times \text{مج ص}}{\text{ن مجس}^2 - (\text{مجس})^2}$

$$\text{ب} = \frac{٨٨ \times ١٢ - ٢٧٢ \times ٤}{١٢ \times ١٢ - ٣٨ \times ٤} = \frac{٤}{٤} = ١ \text{ ج للساعة}$$

أ (اجمالى التكاليف الثابتة) = (مج ص - ب مجس) ÷ ن

$$= (٨٨ - ١٢ \times ٤) \div ١٠ = ٤ \times ١٠ = ١٠٠٠ \text{ جنيه}$$

التمرين رقم (٦)

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ مع التعليل:

- ١- أ هم الاستخدامات الأساسية لتحليل التكلفة / الحجم / الربح هي تقييم المخزون واعداد التقارير الخارجية.
- ٢- يمكن الحصول على حجم المبيعات بالجنيه اللازمة لتحقيق ربح معين بقسمة التكاليف الثابتة مضافا اليها الربح المستهدف على الربح الحدى.
- ٣- ثبات معدل التكلفة المتغيرة للوحدة المنتجة والمباعة خلال مدى النشاط الملائم ، تمثل الفرضية الاساسية التى يقوم عليها تحليل التعادل.
- ٤- يفترض تحليل التعادل أن اجمالى التكاليف لايتغير فى حدود مدى النشاط الملائم.
- ٥- الربح الحدى يساوى سعر بيع الوحدة مطروحا منه تكلفة الانتاج المتغيرة للوحدة.
- ٦- إذا كان سعر بيع الوحدة ١٢ جنيه، التكلفة المتغيرة ٤ جنيه للوحدة، واجمالى التكاليف الثابتة ٢٠٠٠٠٠ جنيه، فإن كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه تساوى ٣٠٠٠٠ وحدة.

الحل

رقم العبارة	صح أو خطأ	التعليل
١	خطأ	الاستخدامات الاساسية لتحليل التعادل هي: - تخطيط الارباح المستهدفة. - تحديد المزيج الامثل للمنتجات. - تحديد حد الامان أو هامش الامان.

- تخطيط الطاقة الانتاجية. - تخطيط الاسعار.		
يمكن الحصول على حجم المبيعات بالوحدات اللازمة لتحقيق ربح معين بقسمة التكاليف الثابتة مضافا اليها الربح المستهدف على <u>الربح الحدى</u> كما يمكن الحصول على حجم المبيعات <u>بالجنيه</u> اللازمة لتحقيق ربح معين بقسمة التكاليف الثابتة مضافا اليها الربح المستهدف على <u>نسبة الربح الحدى</u> .	خطأ	٢
يفترض تحليل التعادل ثبات معدل التكلفة المتغيرة للوحدة المنتجة والمباعة مهما حدث من زيادة أو نقص فى حجم الانتاج ، طالما بقى حجم الانتاج فى المدى الانتاجى الملائم، أى أن العلاقة بين التكاليف المتغيرة وحجم الانتاج هى علاقة خطية.	صح	٣
يفترض تحليل التعادل أن اجمالى التكاليف الثابتة لا يتغير فى حدود مدى النشاط الملائم.	خطأ	٤
الربح الحدى للوحدة يساوى سعر بيع الوحدة مطروحا منه التكاليف المتغيرة للوحدة سواء كانت انتاجية أو تسويقية أو ادارية.	خطأ	٥
كمية المبيعات اللازمة لتحقيق الربح المستهدف = (٢٠٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠) ÷ (١٢ - ٤) = ٣٠٠٠٠ وحدة	صح	٦

التمرين رقم (٧)

حدد حول الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية:

١- التكاليف الثابتة عند نقطة التعادل :

أ- أقل من اجمالي الربح الحدي.

ب- تساوى اجمالي الربح الحدي.

ج- أكبر من اجمالي الربح الحدي.

د- تساوى اجمالي ايراد المبيعات.

٢- عند نقطة التعادل يكون حد (هامش) الامان :

أ- صفرا.

ب- سالبا.

ج- موجبا.

د- لا شئ مما سبق.

٣- إذا كان سعر بيع الوحدة ٥٠ جنيه ومعدل التكلفة المتغيرة للوحدة

٦٠٪ والمستوى الذى يتحقق عند التعادل هو ٤٠٠٠ وحدة فإن إجمالى

التكاليف الثابتة يساوى :

أ- ١٢٠٠٠٠ جنيه.

ب- ٢٠٠٠٠٠ جنيه.

ج- ١٠٠٠٠٠٠ جنيه.

د- لا شئ مما سبق.

٤- كل العوامل التالية تؤثر على نقطة التعادل ما عدا التغير فى:

أ- عدد الوحدات المباعة.

ب- التكلفة المتغيرة للوحدة.

ج- اجمالى التكاليف الثابتة.

د- سعر بيع الوحدة.

٥- إذا كانت مبيعات إحدى الشركات ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه، واجمالى التكاليف المتغيرة ١٨٠٠٠٠٠٠ جنيه، واجمالى التكاليف الثابتة ٨٠٠٠٠٠٠ جنيه، فإن قيمة المبيعات الى يتحقق عندها التعادل :

أ- ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه.

ب- ٢٤٠٠٠٠٠٠ جنيه.

ج- ٢٦٠٠٠٠٠٠ جنيه.

د- ٢٧٦٠٠٠٠٠ جنيه.

٦- إذا كانت إحدى الشركات الصناعية تقوم بإنتاج وبيع منتجين س & ص ويمثلان ٦٠٪ ، ٤٠٪ اجمالى مبيعاتها على التوالى، وتبلغ نسبة التكاليف المتغيرة الى المبيعات ٦٠٪ ، ٨٥٪ للمنتجين على التوالى، كما تبلغ اجمالى التكاليف الثابتة ١٥٠٠٠٠٠ جنيه، فإن قيمة المبيعات التى يتحقق عندها التعادل :

أ- ١٥٠٠٠٠٠٠ جنيه.

ب- ٢١٤٢٨٦ جنيه.

ج- ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه.

د- ٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه.

٧- إذا كانت إحدى الشركات تخطط لبيع ١٠٠٠٠٠٠ وحدة بسعر ١٢ جنيه للوحدة لتحقيق ربح بمقدار ٢٠٠٠٠٠٠ ج وتبلغ التكاليف الثابتة ٢٨٠٠٠٠٠ جنيه، فإن اجمالى التكاليف المتغيرة:

أ- ٤٨٠٠٠٠٠٠ جنيه.

ب- ٧٢٠٠٠٠٠ جنيه.

ج- ٩٠٠٠٠٠٠ جنيه.

د- ٩٢٠٠٠٠٠ جنيه.

٨- إذا كانت إحدى الشركات تخطط لبيع ٢٠٠٠٠٠٠ وحدة بسعر ٢٠ جنيه للوحدة، وتبلغ نسبة الربح الحدى ٢٥٪، فإذا كانت ٢٠٠٠٠ وحدة هي نقطة التعادل للشركة فإن اجمالى التكاليف الثابتة :

أ- ١٠٠٠٠٠٠ جنيه.

ب- ١٦٠٠٠٠٠ جنيه.

ج- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه.

د- ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه.

الحل

رقم العبارة	الإجابة الصحيحة
١	الإجابة الصحيحة (ب) التكاليف الثابتة عند نقطة التعادل تساوى اجمالى الربح الحدى
٢	الإجابة الصحيحة (أ) عند نقطة التعادل يكون حد (هامش) الأمان = صفر
٣	الإجابة الصحيحة (د) نقطة التعادل = التكاليف الثابتة ÷ الربح الحدى $٤٠٠٠ = ؟ ÷ (٤٠ \times ٥٠ \%)$ التكاليف الثابتة = $٢٠ \times ٤٠٠٠ = ٨٠٠٠٠$ ج
٤	الإجابة الصحيحة (أ) عدد الوحدات المباعة
٥	الإجابة الصحيحة (ج) قيمة المبيعات التى يتحقق عندها التعادل

= التكاليف المتغيرة + التكاليف الثابتة = ١٨٠.٠٠٠ + ٨٠.٠٠٠ = ٢٦٠.٠٠٠ ج	
الإجابة الصحيحة (د) س ص نسبة الربح الحدى ٤٠٪ ١٥٪ نسبة المزج البيعى ٦٠٪ ٤٠٪ نسبة المساهمة الاجمالية ٠,٢٤ + ٠,٠٦ = ٠,٣ قيمة المبيعات التى يتحقق عندها التعادل = اجمالى التكاليف الثابتة ÷ نسبة المساهمة = ١٥٠.٠٠٠ ÷ ٠,٣ = ٥٠٠.٠٠٠ ج	٦
الإجابة الصحيحة (ب) كمية المبيعات اللازمة لتحقيق الربح المستهدف ٢٠٠.٠٠٠ + ٢٨٠.٠٠٠ ١٠٠.٠٠٠ ١٢ - التكلفة المتغيرة ٤٨٠.٠٠٠ = ١٢٠.٠٠٠ - ١٠٠.٠٠٠ س س (التكلفة المتغيرة للوحدة) = ٧,٢ ج اجمالى التكاليف المتغيرة = ٧,٢ × ١٠٠.٠٠٠ = ٧٢٠.٠٠٠ ج	٧
الإجابة الصحيحة (أ) نقطة التعادل بالوحدات = اجمالى التكاليف الثابتة ÷ الربح الحدى ٢٠.٠٠٠ = ٥ ÷ س أ - اجمالى التكاليف الثابتة = ٥ × ٢٠.٠٠٠ = ١٠٠.٠٠٠ ج	٨



التمرين رقم (٨)

تقوم إحدى الشركات الصناعية بإنتاج وبيع المنتجين أ & ب وفيما يلي البيانات المتعلقة بالمنتجين خلال إحدى الفترات :

بيان	منتج أ	منتج ب
كمية المبيعات بالوحدات	١٢٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
قيمة المبيعات بالجنيه	٦٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
إجمالي التكاليف المتغيرة بالجنيه	٤٨٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠

فإذا علمت أن إجمالي التكاليف الثابتة للمنتجين خلال الفترة قدرها ٣٠٠٠٠٠ جنيه.

المطلوب :

- ١- إيجاد مبيعات التعادل بالوحدات للمنتجين .
- ٢- إيجاد مبيعات التعادل بالقيمة لكل منتج .
- ٣- إيجاد هامش الأمان بالوحدات لكل منتج.

التمرين رقم (٩)

أنتجت شركة النيل ٤٠٠٠ وحدة سنة ٢٠١٤ بيعت جميعها بسعر ٢٥٠ جنيه للوحدة وكانت تكاليف إنتاج الوحدة كما يلي :

تكلفة صناعية متغيرة ١٢٥ جنيه.

تكلفة صناعية ثابتة ٢٥ جنيه.

وإذا علمت ما يلي:

١- تكاليف التسويق المتغيرة للوحدة المباعة قدرها ١٠ جنيه.

٢- إجمالي تكاليف التسويق الثابتة بلغت ٦٠٠٠٠ جنيه.

٣- إجمالي التكاليف الإدارية والتمويلية ٧٠٠٠٠ جنيه.

٤- ينتظر أن يحدث ما يلي فى عام ٢٠١٥:

أ- زيادة التكلفة المتغيرة للوحدة بمقدار ٥ جنيه.

ب- زيادة إجمالي التكاليف الثابتة بمقدار ١٠٠٠٠٠ جنيه.

المطلوب :

أولاً: تحديد مبيعات التعادل بالوحدات (بالكمية) وبالقائمة (بالجنيه) عام ٢٠١٤.

ثانياً: تحديد مبيعات التعادل بالوحدات فقط عام ٢٠١٥ بافتراض ثبات سعر بيع الوحدة.

ثالثاً: تحديد الكمية المتوقع بيعها لتحقيق صافى ربح قدرة ٥٥٠٠٠ جنيه عام ٢٠١٥ بافتراض ثبات سعر بيع الوحدة.

رابعاً: تحديد حد (هامش) الأمان بالوحدات ونسبة حد الأمان لعام ٢٠١٤

التمرين رقم (١٠)

البيانات التالية مستخرجة من سجلات شركة الشروق خلال إحدى الفترات:

كمية المبيعات ٢٥,٠٠٠ وحدة.

قيمة المبيعات ٥٠٠,٠٠٠ جنيه.

اجمالى التكاليف الأولية ١٥٠,٠٠٠ جنيه.

اجمالى التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة ١٥,٠٠٠ جنيه والثابتة ٣٥٠٠٠ جنيه.

اجمالى التكاليف التسويقية المتغيرة ١٠,٠٠٠ جنيه.

اجمالى التكاليف التسويقية والإدارية الثابتة ٣٠,٠٠٠ جنيه.

المطلوب:

اولاً: تحديد مبيعات التعادل بالوحدات.

ثانياً: تحديد الكمية المتوقعة بيعها لتحقيق صافى ربح قدرة ٢٦,٠٠٠ جنيه.

ثالثاً: تحديد هامش الأمان بالوحدات.

التمرين رقم (١١)

حدد الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية:

- ١- تتمثل الوظيفة الأساسية لمحاسبة المسئولية في:
 - أ- توجيه اللوم للمسؤولين عن الأخطاء .
 - ب- مكافأة ذوي الأداء المتميز .
 - ج- تحفيز الإدارة والرقابة على الأداء .
 - د- تتبع تكاليف التسويق بالنسبة لعناصر الانتاج المختلفة .
- ٢- عند قياس أداء أحد الأقسام فإن المقياس الأكثر قبولاً لأغراض تقييم أداء مدير القسم:
 - أ- الإيراد ناقصاً مصروفات القسم القابلة للرقابة
 - ب- صافي الدخل.
 - ج- المساهمة في المصروفات الغير مباشرة.
 - د- الإيراد ناقصاً مصروفات القسم المتغيرة.
- ٣- عند تقييم أداء مركز ربحية أو مركز استثمار ينبغي التركيز على:
 - أ- المبيعات بالجنيه.
 - ب- دخل التشغيل.
 - ج- نسبة الربح إلى المبيعات.
 - د- العائد على الاستثمار.
- ٤- يتم محاسبة المدير المسئول عن إدارة الإنتاج باعتبارها أحد مراكز المسئولية عن:
 - أ- عناصر التكاليف فقط .

ب- عناصر التكاليف والإيرادات.

ج- عناصر الإيرادات فقط

د- بعض عناصر الإيرادات.

٥- أكثر أشكال مراكز المسؤولية شيوعاً هو:

أ- مراكز الإنتاج.

ب- مراكز التكلفة.

ج- مراكز الربحية.

د- مراكز الاستثمار.

٦- يعتبر المدير المسئول عن مركز الربحية بإعتباره مركز مسئولية مسئولاً عن:

أ- القرارات المتصلة بالتكاليف والإيرادات.

ب- القرارات المتصلة بالإيرادات فقط.

ج- القرارات المتصلة بالتكاليف فقط.

د- القرارات المتصلة ببعض عناصر التكاليف والإيرادات والاستثمارات في الأصول الثابتة.

٧- يعتبر المدير المسئول عن القرارات المتعلقة بعناصر التكاليف والإيرادات وكذلك استثمار الموارد في الأصول الثابتة إذا كان مديراً لمركز:

أ- تكاليف.

ب- إنتاج.

ج- ربحية.

د- استثمار.

٨- يقصد بمقياس الدخل المتبقي عند تقييم الأداء:

- أ- الدخل الصافي بعد إستقطاع أي خسائر غير عادية.
 ب- عائد المساهمة.
 ج- هامش الربح الإجمالي.
 د- زيادة دخل التشغيل عن حد أدنى مرغوب تحقيقه من دخل التشغيل.
 ٩- يبلغ دخل التشغيل للأقسام س ، ص ، ع ، ت ٤٠,٠٠٠ ، ٦٥,٠٠٠ ، ٩٠,٠٠٠ ، ٧٠,٠٠٠ جنيه على التوالي في حين تبلغ إجمالي أصول الأقسام ٢٥٠,٠٠٠ ، ٦٠٠,٠٠٠ ، ٨٥٠,٠٠٠ ، ٧٥٠,٠٠٠ جنيه على التوالي، فإذا علمت أن ١٠٪ هو الحد الأدنى لمعدل العائد على الاستثمار وفقاً لمقياس الدخل المتبقي، أي الأقسام الأرباع أفضل أداة؟

- أ- س
 ب- ص
 ج- ع
 د- ت
 ١٠- باستخدام بيانات الفقرة السابقة ، كم يبلغ الدخل المتبقي للقسم ص؟

أ- ١٠,٠٠٠

ب- ٥,٠٠٠

ج- ١٥,٠٠٠

د- ٢٠,٠٠٠

١١- تستخدم مراكز الاستثمار كمركز بشكل واسع في المنشآت :

أ- صغيرة الحجم.

ب- متوسط الحجم.

ج- متعددة الأنشطة.

د- متعدد الفروع.

١٢- أكثر المنشآت استخداماً لمراكز الربحية كمراكز مسئولية هي:

أ- المنشآت التجارية.

ب- المنشآت متعددة الأنشطة.

ج- المنشآت صغيرة الحجم.

د- المنشآت متعددة الفروع.

١٣- بأخذ تقرير محاسبة المسئولية لمراكز الربحية شكل:

أ- قائمة التدفقات النقدية.

ب- قائمة المركز المالي.

ج- قائمة الدخل.

د- قائمة أو تقرير التكاليف.

١٤- أكثر أنواع مراكز المسئولية استخداماً هي مراكز التكلفة وذلك لأن:

أ- طبيعة العمليات التشغيلية تسمح بإمكانية تحديد مراكز التكلفة بسهولة.

ب- يصعب تحديد مقاييس لأداء مراكز الربحية.

ج- لا يمكن تحديد المسئولية في مراكز الاستثمار.

د- تداخل أنشطة مراكز الربحية والاستثمار.

١٥- جميع الخطوات التالية لازمة لإعداد نظام محاسبة المسئولية عدا:

أ- تحديد مراكز المسئولية.

ب- إعداد الموازنات التقديرية.

ج- تحديد أنشطة المنشآت المنافسة.

الحل

رقم العبارة	الإجابة الصحيحة
١	الإجابة الصحيحة (ج) : حيث تهدف محاسبة المسؤولية إلى الرقابة على الأداء من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط وتحفيز الإدارة ، وبالتالي الإجابات (أ ، ب ، د) غير صحيحة.
٢	الإجابة الصحيحة (أ) : حيث أن تقييم أداء مدير القسم يجب أن يتم على أساس الإيرادات والتكاليف الخاضعة لرقابته وبالتالي فباقي الإجابات غير صحيحة.
٣	الإجابة الصحيحة (ب) : حيث يمكن تقييم أداء مركز الربحية ومركز الاستثمار على أساس دخل التشغيل وإن كان أحد وسائل تقييم أداء مركز الاستثمار هو إيجاد نسبة دخل التشغيل إلى الاستثمار والذي يخضع لرقابة مركز الاستثمار. ولو كانت العبارة تتعلق فقط بمركز الاستثمار يتم اختيار الإجابة (د).
٤	الإجابة الصحيحة (أ) : حيث يكون المدير المسؤول عن الإنتاج مسؤولاً فقط عن عناصر التكلفة ، وبالتالي يعتبر مركز المسؤولية هنا مركز تكلفة. أما لو كان مدير الإنتاج له سلطة تحديد أسعار المنتجات وبيعها لكانت الإجابة ب
٥	الإجابة الصحيحة (ب) : حيث تسمح طبيعة التنظيمات والعمليات التشغيلية بإمكانية تحديد مراكز التكلفة بسهولة ، وبالتالي فهي أكثر أشكال مراكز المسؤولية شيوعاً.

٦	الإجابة الصحيحة (أ) : حيث يكون المدير مسؤولاً عن القرارات المتعلقة بالإيرادات والتكاليف معاً. وبالتالي فالإجابات الأخرى غير صحيحة لأنها إما تتعلق بمراكز تكلفة (ج) أو مراكز استثمار (د) أو مراكز إيرادات (ب) وإن كان مسمى مراكز إيرادات غير شائع بين المحاسبين.
٧	الإجابة الصحيحة (د) : حيث يكون مدير مركز الاستثمار مسؤولاً عن القرارات المتعلقة بالإيرادات والتكاليف وأيضاً حجم الاستثمار في أصول المركز. والإجابات الأخرى غير صحيحة.
٨	الإجابة الصحيحة (د) : حيث يعتبر الدخل المتبقي أحد المقاييس المستخدمة في تقييم أداء مراكز الاستثمار ، وكلما زاد الدخل المتبقي كلما كان أداء المركز جيداً.
٩	الإجابة الصحيحة (أ) : يتم احتساب الدخل المتبقي لكل قسم واختيار أكبرها من حيث الدخل المتبقي الموجب. الدخل المتبقي = دخل التشغيل - الحد الأدنى للعائد × الاستثمار بالقسم س = ٤٠,٠٠٠ - ٢٥٠,٠٠٠ × ١٠٪ = ١٥,٠٠٠ ريال ص = ٦٥,٠٠٠ - ٦٠,٠٠٠ × ١٠٪ = ٥,٠٠٠ ريال ع = ٩٠,٠٠٠ - ٨٥٠,٠٠٠ × ١٠٪ = ٥,٠٠٠ ريال ت = ٧٠,٠٠٠ - ٧٥٠,٠٠٠ × ١٠٪ = (٥,٠٠٠) ريال
١٠	الإجابة الصحيحة (ب) : كما هو موضح بالفقرة السابقة.

١١	الإجابة الصحيحة (ج) : حيث ينظر للمسئول عن كل نشاط من أنشطة المنشآت متعددة الأنشطة كما لو كان منشأة مستقلة.
١٢	الإجابة الصحيحة (أ) : حيث يسمح في المنشآت التجارية لكل قسم ببيع وشراء البضائع وبالتالي فمدير القسم يكون مسؤولاً عن قرارات الإيرادات والتكاليف.
١٣	الإجابة الصحيحة (ج) : حيث يتم طرح التكاليف من الإيرادات المختلفة للتوصل إلى صافي دخل مركز الربحية.
١٤	الإجابة الصحيحة (أ) : انظر إجابة الفقرة رقم (٥).
١٥	الإجابة الصحيحة (د) : حيث لا يهم تحديد أنشطة المنشآت المنافسة لأغراض إعدام نظام لمحاسبة المسؤولية.

التمرين رقم (١٢)

تتكون إحدى الشركات تصنيع السجاد من قسمين أساسيين هما (قسم السجاد الآلي) & (قسم السجاد اليدوي) كل منهما يمارس نشاطاً مستقلاً ، وفي نهاية عام ٢٠١٢ توافرت لديك البيانات التالية (الأرقام بالمليون حنيه):

البيان	قسم السجاد الآلي	قسم السجاد اليدوي
مجموع الأصول المستثمرة	٢٤٠	٨٠
الالتزامات طويلة الأجل ١٠٪	٥٠	١٠
الالتزامات قصيرة الأجل	٤٠	٨
الربح التشغيلي	٥٠	٣٠

فإذا علمت أن :

- ١ - الشركة تدفع ضرائب بمعدل ٢٠٪.
- ٢ - تكلفة حقوق الملكية ١٥٪.
- ٣ - القيمة السوقية لمديونية الشركة ١٠٠ مليون ج.
- ٤ - القيمة السوقية لحقوق الملكية ٣٠٠ مليون ج.

المطلوب:

- ١ - حساب قيمة الاقتصادية المضافة لكل قسم من الأقسام (الآلي) & (اليديوي)
- ٢ - أي الأقسام أفضل في ضوء مقياس القيمة الاقتصادية المضافة.

الحل

تكلفة الاقتراض + تكلفة حقوق الملكية

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال = $\frac{\text{القيمة السوقية للقروض} + \text{القيمة السوقية لحقوق الملكية}}{\text{القيمة السوقية للقروض} + \text{القيمة السوقية لحقوق الملكية}}$

$$\frac{(\%10 \times 300) + \%80 \times (\%10 \times 100)}{300 + 100} =$$

$$\%13,25 =$$

١- القيمة الاقتصادية المضافة:

$$\text{القيمة الاقتصادية المضافة لقسم السجاد الآلي} = \%80 \times 50 - \%10 \times (40 - 240) = 13,25 \times$$

$$26,5 - 40 =$$

$$= 13,5 \text{ مليون جنيه}$$

$$\text{القيمة الاقتصادية المضافة لقسم السجاد اليدوي} = \%80 \times 30 - \%10 \times (8 - 80) = 13,25 \times$$

$$9,54 - 24 =$$

$$= 14,46 \text{ مليون جنيه}$$

٢- قسم السجاد اليدوي أفضل نظرا لان القيمة الاقتصادية المضافة له (١٤,٤٦)

أكبر من القيمة الاقتصادية المضافة لقسم السجاد الآلي (١٣,٢٥).

التمرين رقم (١٣)

اذكر بإيجاز:

- ١- الاهداف الاساسية لنظام محاسبة المسؤولية.
- ٢- مراحل تطبيق نظام محاسبة المسؤولية.
- ٣- الفرق بين مركز التكلفة ومركز الربحية ومركز الاستثمار.
- ٤- أهم مقاييس الاداء المستخدمة فى قياس كل مركز من مراكز المسؤولية.
- ٥- الفرق بين التكاليف التى يمكن التحكم فيها والتى لايمكن التحكم فيها.
- ٦- العلاقة بين مسميات التكلفة المختلفة ودرجة التحكم فيها على مستوى مراكز المسؤولية.
- ٧- المبادئ الأساسية التى يجب مراعاتها عند اعداد تقارير الاداء.
- ٨- الفرق بين الدخل المتبقى والقيمة الاقتصادية المضافة.
- ٩- أهم الانتقادات المتعلقة بمعدل العائد على الاستثمار.
- ١٠- طرق تحديد أسعار التحويل.

التمرين رقم (١٤)

تتكون شركة النيل للنقل البري من قطاعين أساسيين ما (قطاع نقل الركاب) & (قطاع نقل البضائع) كل منهما يمارس نشاطاً مستقلاً ، وفي نهاية عام ٢٠١٣ توافرت لديك البيانات التالية (الأرقام بالمليون جنيه)

البيان	قطاع نقل الركاب	قطاع نقل البضائع
مجموع الأصول المستثمرة	٢٠	٦٢
الالتزامات طويلة الأجل ١٢٪	٣	١٥
الالتزامات قصيرة الأجل	٢	١٠
الربح التشغيلي	٧	١٤

فإذا علمت أن:

- ١- الشركة معفاة من الضريبة.
- ٢- تكلفة حقوق الملكية ١٥٪.
- ٣- القيمة السوقية لمديونية الشركة ٢٠ مليون ج.
- ٤- القيمة السوقية لحقوق الملكية ٨٠ مليون ج.

المطلوب:

- ١- حساب قيمة الاقتصادية المضافة لكل قطاع.
- ٢- أي القطاعات أفضل في ضوء مقاييس القيمة الاقتصادية المضافة.

التمرين رقم (١٥)

فرق بين:

- القرارات التي تؤثر على المنشأة في الأجل القصير والأجل الطويل.
- التكاليف والإيرادات الملائمة وغير الملائمة.
- التكاليف التفاضلية المتزايدة والتكاليف التفاضلية المتناقصة.
- التكاليف التفاضلية والتكاليف الحدية.
- التكاليف القابلة للتحكم وغير القابلة للتحكم.
- قائمة الدخل المعدة على أساس المدخل التقليدي والمعدة على أساس مدخل المساهمة.

الحل

- يتم تقسيم القرارات من زاوية المدى الزمني الذي يؤثر فيه القرار إلى قرارات تؤثر على المنشأة في الأجل الطويل مثل القرارات التي تتعلق بالمشروعات الاستثمارية التي تخطط المنشأة لتنفيذها، وقرارات تؤثر على المنشأة في الأجل القصير وهي تتعلق بالاختيار بين البدائل المتاحة لنشاط أو مشكلة تنتهي في مدى زمني يقل عن السنة المالية الواحدة مثل قرار قبول أو رفض إضافة منتج جديد بصورة مؤقتة إلى تشكيل المنتجات الحالية للمنشأة.
- التكاليف الملائمة هي التكاليف التي يتم تحملها عند اتخاذ قرار معين والتي تؤثر على اختيار المدير بين البدائل التي يتم المفاضلة بينها. والإيرادات الملائمة هي الإيرادات التي يتم الحصول عليها عند اتخاذ قرار معين والتي تؤثر على اختيار المدير بين البدائل التي يتم المفاضلة بينها.
- التكاليف التفاضلية المتزايدة هي الزيادة في تكاليف بديل مقترح عن تكاليف بديل حالي، والتكاليف التفاضلية المتناقصة هي الانخفاض في

تكاليف بديل مقترح عن تكاليف بديل حالي.

- التكاليف التفاضلية في المحاسبة هي الفرق في التكاليف بين مستويين للإنتاج أو بين بديلين، التكاليف الحدية في الاقتصاد هي التغير في التكاليف بسبب زيادة (أو نقص) وحدة منتج واحدة.
- تكون التكاليف قابلة للتحكم عند مستوى إداري معين إذا كان هذا المستوى لديه القدرة على اعتماد هذه التكاليف، تكون التكاليف غير قابلة للتحكم عند مستوى إداري معين إذا كان هذا المستوى ليس لديه القدرة على اعتماد هذه التكاليف، وتعتبر كل التكاليف قابلة للتحكم عند مستوى إداري أو آخر في المنشأة.
- قائمة الدخل المعدة على أساس المدخل التقليدي هي قائمة الدخل المعتمدة على الأساس الوظيفي لتبويب التكاليف، أي بالاعتماد على بيانات تكاليف الإنتاج والتسويق والإدارة. قائمة الدخل المعدة اعتماداً على مدخل المساهمة تعتمد على الفصل بين التكاليف المتغيرة بأنواعها (الإنتاجية والتسويقية والإدارية) والتكاليف الثابتة بأنواعها (الإنتاجية والتسويقية والإدارية)، وبحيث يتم خصم التكاليف المتغيرة من إيرادات المبيعات للوصول إلى أي القيمة المتبقية من الإيرادات بعد طرح التكاليف المتغيرة والتي تساهم في تغطية التكاليف الثابتة وتحقيق ربح بعد ذلك.

التمرين رقم (١٦)

حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية:

- أ. المعلومات التي يتم الاعتماد عليها في اتخاذ القرار دائماً ما تكون معلومات مالية.
- ب. مفهوم التكاليف التفاضلية في المحاسبة يقابل مفهوم التكاليف الحدية في الاقتصاد.
- ج. تسجل تكلفة الفرصة البديلة في سجلات ودفاتر المنشأة.
- د. يمكن تغيير أو استرداد التكاليف الغارقة في المستقبل.
- هـ. يعتبر إهلاك مباني المصنع غير قابل للتحكم بالنسبة لمدير المصنع.
- و. التكاليف التي يمكن التحكم فيها في الأجل الطويل تكون قابلة للتحكم فيها في الأجل القصير.
- ز. تتمثل التكاليف الغارقة دائماً في تكاليف ثابتة فقط.
- ح. كل التكاليف يمكن تفاديها ما عدا التكاليف الغارقة.
- ط. مصطلح التكاليف التي يمكن تفاديها مرادف لمصطلح التكاليف التفاضلية عند المفاضلة بين البدائل.

الحل

× (أ)	√ (ب)	× (ج)	× (د)	√ (هـ)
× (و)	× (ز)	× (ح)	√ (ط)	

التمرين رقم (١٧)

تقدم العضو المنتدب لشركة (هـ) لتصنيع الأثاث بتقريره السنوي لمجلس إدارة الشركة متضمناً موقف اقتصاديات تشغيل كل منتج من منتجات الشركة خلال ٢٠١٠:

المنتج (م)	المنتج (ل)	بيان
٢,٣٠	٢,٩٠	تكلفة مباشرة للوحدة بالجنيه
٠,٩٥	٠,٨٥	تكلفة غير مباشرة متغيرة للوحدة بالجنيه (مرنة ١٠٠٪)
٠,٨٠	٠,٧٠	تكلفة غير مباشرة ثابتة للوحدة بالجنيه
٤,١٥	٣,٨٥	سعر بيع الوحدة بالجنيه
١١٠٠٠	١٢٥٠٠	عدد الوحدات المنتجة والمباعة

وقد أوضح المدير المالي للشركة في تقريره للمجلس أنه يمكن التغلب على الخسائر الصافية التي تحققت خلال عام ٢٠١٠ مستقبلاً عن طريق إضافة المنتج (ن) إلى تشكيلة المنتجات الحالية للشركة، وأوضح أن اقتصاديات تشغيل المنتج المذكور هي على النحو التالي: تكلفة مباشرة للوحدة ٦ جنيه، تكلفة غير مباشرة متغيرة للوحدة (مرنة ١٠٠٪) ٢,٤ جنيه، سعر بيع الوحدة ٨,٥ جنيه، عدد الوحدات التي يمكن إنتاجها وبيعها سنوياً ٨٠٠٠ وحدة.

والمطلوب: بصفتك المحاسب الإداري للشركة طلب منك تقديم توصية للشركة بشأن قبول أو رفض المقترح المقدم من المدير المالي للشركة.

الحل

- حساب صافي ربح أو خسارة الشركة قبل إضافة المنتج (ن) (المبالغ بالجنيه):

بيان	المنتج (ل)	المنتج (م)	إجمالي
إيرادات المبيعات	٤٨١٢٥	٤٥٦٥٠	٩٣٧٧٥
يخصم: التكاليف المتغيرة	٤٦٨٧٥	٣٥٧٥٠	٨٢٦٢٥
هامش المساهمة	١٢٥٠	٩٩٠٠	١١١٥٠
يخصم: التكاليف الثابتة	٨٧٥٠	٨٨٠٠	١٧٥٥٠
صافي الربح أو الخسارة	٧٥٠٠-	١١٠٠	٦٤٠٠-

- حساب صافي ربح أو خسارة الشركة بعد إضافة المنتج (ن) (المبالغ بالجنيه):

بيان	المنتج (ل)	المنتج (م)	المنتج (ن)	إجمالي
إيرادات المبيعات	٤٨١٢٥	٤٥٦٥٠	٦٨٠٠٠	١٦١٧٧٥
يخصم: التكاليف المتغيرة	٤٦٨٧٥	٣٥٧٥٠	٦٧٢٠٠	١٤٩٨٢٥
هامش المساهمة	١٢٥٠	٩٩٠٠	٨٠٠	١١٩٥٠
يخصم: التكاليف الثابتة				١٧٥٥٠
صافي الربح أو الخسارة				٥٦٠٠-

يلاحظ في الجدول السابق أن الأمر لا يتطلب توزيع التكاليف الثابتة على المنتجات نظراً لأن الهدف من إعداد هذا الجدول هو استخراج صافي ربح أو خسارة الشركة ككل بصرف النظر عن ربحية كل منتج علي حدة.

بناء على ما سبق يوضح الجدول التالي الفروق التفاضلية بين البديل الحالي أي قبل إضافة المنتج (ن) والبديل المقترح أي بعد إضافة المنتج (ن) (المبالغ بالجنيه):

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات	٩٣٧٧٥	١٦١٧٧٥	٦٨٠٠٠
يخصم: التكاليف المتغيرة	٨٢٦٢٥	١٤٩٨٢٥	٦٧٢٠٠
هامش المساهمة	١١١٥٠	١١٩٥٠	٨٠٠
يخصم: التكاليف الثابتة	١٧٥٥٠	١٧٥٥٠	-
صافي الربح أو الخسارة	٦٤٠٠-	٥٦٠٠-	٨٠٠

بما أن هامش المساهمة التفاضلي للبديل المقترح موجب، فإنه يمكن قبول البديل المقترح الخاص بإضافة المنتج (ن).

التمرين رقم (١٨)

تتخصص شركة الهداية في تصنيع المراوح المكتبية، حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠٠٩ بتصنيع ٦ آلاف مروحة بيعت للعملاء بسعر ١٢٠ جنيه للمروحة الواحدة، وقد كانت تكاليف تصنيع الكمية المذكورة خلال عام ٢٠٠٩ على النحو التالي:

٣٠٠٠٠٠ جنيه	تكاليف صناعية مباشرة (٦٠٠٠ مروحة × ٥٠ جنيه للمروحة)
٦٠٠٠٠ جنيه	تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة (٦٠٠٠ مروحة × ١٠ جنيه للمروحة)
٦١٠٠٠ جنيه	تكاليف صناعية مختلطة
١٤٥٠٠٠ جنيه	تكاليف صناعية ثابتة
٥٦٦٠٠٠ جنيه	مجموع

هذا وقد عرض أحد الموردين على الشركة أن يقوم ابتداءً من عام ٢٠١٠ بتوريد موتور المروحة بتكلفة قدرها ٢٠ جنيه للموتور الواحد بدلاً من قيام الشركة بتصنيع هذه المواتير. فإذا علمت أن:

أ. المعدات التي تستخدمها الشركة في تصنيع المواتير تعتبر معدات متخصصة لا تصلح للاستخدام في أية أغراض أخرى داخل الشركة.

ب. دلت دراسة سوق المراوح المكتبية أن هناك طلباً ثابتاً على مبيعات الشركة سنوياً، لذا في استطاعة الشركة خلال عام ٢٠١٠ تصنيع وبيع نفس كمية المراوح المكتبية التي قامت بتصنيعها وبيعها خلال عام ٢٠٠٩.

ج. من المنتظر عدم وجود أي مخزون من المراوح المكتبية التامة الصنع وغير تامة الصنع في بداية عام ٢٠١٠ أو نهايته.

د. يترتب على شراء المواتير بدلاً من تصنيعها داخل الشركة تخفيض التكلفة الصناعية المباشرة للمروحة المكتبية الواحدة بمقدار ١٥ جنيه،

بالإضافة إلى تخفيض التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة للمروحة المكتبية الواحدة بمقدار ٢ جنيه.

هـ. تبلغ المصروفات التسويقية والإدارية الثابتة للشركة ٧٥ ألف جنيه سنوياً، وينتظر أن تنخفض هذه المصروفات بمبلغ ١٢ ألف جنيه في حالة شراء المواتير من خارج الشركة.

و. يمكن للشركة زيادة سعر بيع المروحة ابتداءً من عام ٢٠١٠ ليصل إلى ١٢٥ جنيه في حالة شراء المواتير نظراً للارتفاع النسبي في جودة هذه المواتير التي تشتري من خارج الشركة مقارنة بتلك المصنعة داخلياً.

والمطلوب: إجراء التحليل المناسب لتحديد القرار اللازم اتخاذه بشأن شراء المواتير أو الاستمرار في تصنيعها داخل الشركة إذا علمت أنه يتم فصل الجزء المتغير عن الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة باستخدام طريقة المربعات الصغرى في ضوء العلاقة بين التكاليف الصناعية المختلطة وساعات دوران الآلات والتي كانت على النحو التالي خلال الأعوام من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٩:

السنوات	ساعات دوران الآلات بالألف ساعة	التكاليف الصناعية المختلطة بالألف جنيه
٢٠٠٤	٢٦	٦٤
٢٠٠٥	٢٢	٥٨
٢٠٠٦	٣٢	٧٣
٢٠٠٧	٤٠	٨٥
٢٠٠٨	٣٦	٧٩
٢٠٠٩	٢٤	٦١

الحل

- فصل الجزء المتغير عن الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة
بطريقة المربعات الصغرى: $n = 6$

السنوات	س (ساعات الدوران)	ص (التكاليف المختلطة)	س ص	س ^٨
٢٠٠٤	٢٦	٦٤	١٦٦٤	٦٧٦
٢٠٠٥	٢٢	٥٨	١٢٧٦	٤٨٤
٢٠٠٦	٣٢	٧٣	٢٣٣٦	١٠٢٤
٢٠٠٧	٤٠	٨٥	٣٤٠٠	١٦٠٠
٢٠٠٨	٣٦	٧٩	٢٨٤٤	١٢٩٦
٢٠٠٩	٢٤	٦١	١٤٦٤	٥٧٦
مجموع	١٨٠	٤٢٠	١٢٩٨٤	٥٦٥٦

$$ب = \frac{[(٤٢٠ \times ٨٠) - (١٢٩٨٤ \times ٦)]}{(١٨٠ \times ١٨٠) - (٥٦٥٦ \times ٦)} = ١,٥ \text{ جنيه لكل ساعة دوران}$$

$$أ = \frac{٤٢٠}{(١٨٠ \times ١,٥) - ٥٦٥٦} = ٢٥ \text{ ألف جنيه}$$

خلال عام ٢٠٠٩:

الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة = ٢٥٠٠٠ جنيه

الجزء المتغير من التكاليف الصناعية المختلطة = ٦١٠٠٠ جنيه كل

التكاليف المختلطة - ٢٥٠٠٠ جنيه الجزء الثابت = ٣٦٠٠٠ جنيه

الجزء المتغير من التكاليف الصناعية المختلطة للوحدة = ٣٦٠٠٠ جنيه ÷

٢٤٠٠٠ ساعة

$$= ٦ \text{ جنيه للوحدة}$$

- إعداد جدول الفروق التفاضلية بين البديل الحالي (تصنيع المواتير) والبديل المقترح (شراء المواتير) (المبالغ بالجنيه):

الفروق التفاضلية	البديل المقترح	البديل الحالي	بيان
		٧٢٠٠٠٠	إيرادات المبيعات:
	٧٥٠٠٠٠		٦٠٠٠ وحدة × ١٢٠ جنيه
			٦٠٠٠ وحدة × ١٢٥ جنيه
٣٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	مجموع إيرادات المبيعات
			يخصم: التكاليف المتغيرة:
			التكاليف الصناعية المباشرة:
	٢١٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٦٠٠٠ وحدة × ٥٠ جنيه
			٦٠٠٠ وحدة × (٥٠ جنيه - ١٥ جنيه)
			التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة:
	٤٨٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠ وحدة × ١٠ جنيه
			٦٠٠٠ وحدة × (١٠ جنيه - ٢ جنيه)
			الجزء المتغير من التكاليف الصناعية المختلطة:
	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٦٠٠٠ وحدة × ٦ جنيه
			٦٠٠٠ وحدة × ٦ جنيه
	١٢٠٠٠٠		تكاليف شراء المواتير:
			٦٠٠٠ وحدة × ٢٠ جنيه
١٨٠٠٠	٤١٤٠٠٠	٣٩٦٠٠٠	مجموع التكاليف المتغيرة
١٢٠٠٠	٣٣٦٠٠٠	٣٢٤٠٠٠	هامش المساهمة
			يخصم: التكاليف الثابتة:
	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة
	١٤٥٠٠٠	١٤٥٠٠٠	التكاليف الصناعية الثابتة
	٦٣٠٠٠	٧٥٠٠٠	المصروفات التسويقية والإدارية الثابتة
١٢٠٠٠ -	٢٣٣٠٠٠	٢٤٥٠٠٠	مجموع التكاليف الثابتة
٢٤٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٧٩٠٠٠	صافى الربح أو الخسارة

يتضح من الجدول السابق أن بديل شراء المواتير يحقق زيادة في صافي ربح الشركة بمبلغ ٢٤ آلاف جنيه يمثل صافي ربح تفاضلي موجب أو متزايد، وعلى ذلك فإنه من الأفضل للشركة اتخاذ قرار بشراء المواتير.

التمرين رقم (١٩)

تمتلك شركة طابا ماكينة يمكنها إنتاج المنتجات (ح) و (ي) و (ك) حيث تبلغ الطاقة العادية لتشغيل الماكينة ١٨٣٠٠ ساعة دوران سنويا. وخلال عام ٢٠٠٩ بلغ هامش مساهمة الوحدة من المنتجات الثلاثة ٣٦ جنيه و ٢٤ جنيه و ٤٢ جنيه علي التوالي، في حين بلغت احتياجات الوحدة من ساعات دوران الماكينة للمنتجات الثلاثة ٢ ساعة و ١ ساعة و ٣ ساعة جنيه علي التوالي. فإذا علمت أن التكاليف الصناعية والبيعية والإدارية الثابتة للشركة ٩٥٢٠٠ جنيه وهي توزع علي المنتجات الثلاثة بنسبة عدد الوحدات المباعة لكل منتج، وأن أقصى كمية يمكن تصريفها في السوق سنويا من المنتجات الثلاثة ٢٦٠٠ وحدة و ٤٤٠٠ وحدة و ٣٢٠٠ وحدة علي التوالي.

فالمطلوب: تحديد المزيج الأمثل للإنتاج (لا يوجد مخزون من الإنتاج التام من المنتجات أول وآخر العام).

الحل

- حساب هامش مساهمة ساعة الدوران الواحدة:

بيان	المنتج(ح)	المنتج(ي)	المنتج(ك)
هامش مساهمة الوحدة بالجنيه (١)	٣٦	٢٤	٤٢
احتياجات الوحدة من ساعات دوران الماكينة (٢)	٢	١	٣
هامش مساهمة الساعة (٣ = ١ ÷ ٢)	١٨	٢٤	١٤

- تحديد المزيج الأمثل للإنتاج:

تبدأ الشركة في توجيه طاقة الماكينة لإنتاج المنتج (ي) صاحب أعلى هامش مساهمة لكل ساعة دوران ويمكن أن ينتج منه ١٨٣٠٠ وحدة (= ١٨٣٠٠ ساعة طاقة الماكينة ÷ ١ ساعة احتياجات الوحدة)، ولكن أقصى كمية يمكن تصريفها في سوق من المنتج (ي) هي ٤٤٠٠ وحدة فقط، لذلك يجب

إنتاج ٤٤٠٠ وحدة فقط من المنتج المذكور، وهذه الكمية تحتاج من طاقة الماكينة إلى ٤٤٠٠ ساعة (= ٤٤٠٠ وحدة $\times$ ١ ساعة احتياجات الوحدة)، ويتبقى من طاقة الماكينة ١٣٩٠٠ ساعة (= ١٨٣٠٠ ساعة طاقة الماكينة - ٤٤٠٠ ساعة لازمة لإنتاج ٤٤٠٠ وحدة من المنتج ي).

توجه باقي طاقة الماكينة إلى إنتاج المنتج (ح) صاحب أعلى هامش مساهمة للساعة بعد المنتج (ي)، ويمكن أن تكفى الساعات الباقية من طاقة الماكينة لإنتاج عدد وحدات من المنتج (أ) قدرها ٦٩٥٠ وحدة (= ١٣٩٠٠ ساعة باقية من طاقة الماكينة $\div$ ٢ ساعة احتياجات الوحدة من ساعات دوران الماكينة)، ولكن أقصى كمية يمكن تصريفها في السوق من المنتج (ح) هو ٢٦٠٠ وحدة فقط، لذلك يجب إنتاج ٢٦٠٠ وحدة فقط من المنتج (ح)، وهذه الكمية تحتاج من طاقة الماكينة إلى ٥٢٠٠ ساعة (= ٢٦٠٠ وحدة $\times$ ٢ ساعة احتياجات الوحدة)، ويتبقى من طاقة الماكينة ٨٧٠٠ ساعة (= ١٨٣٠٠ ساعة طاقة الماكينة - ٤٤٠٠ ساعة لازمة لإنتاج ٤٤٠٠ وحدة من المنتج ي - ٥٢٠٠ ساعة لازمة لإنتاج ٢٦٠٠ وحدة من المنتج ح).

توجه باقي طاقة الماكينة لإنتاج المنتج (ك)، وتكفى الساعات المتبقية من طاقة الماكينة لإنتاج عدد وحدات من المنتج (ج) قدرها ٢٩٠٠ وحدة (= ٨٧٠٠ ساعة $\div$ ٣ ساعة)، ولكن أقصى كمية يمكن تصريفها في السوق من المنتج (ج) هو ٣٢٠٠ وحدة، لذلك يتم إنتاج ٢٩٠٠ وحدة فقط من المنتج (ك).

المزيج الأمثل للإنتاج: إنتاج عدد ٢٦٠٠ وحدة من المنتج (ح) ، وعدد ٤٤٠٠ وحدة من المنتج (ي) ، وعدد ٢٩٠٠ وحدة من المنتج (ك).

التمرين رقم (٢٠)

تقوم شركة الزيوت المستخلصة باستيراد بذور عباد الشمس من خارج مصر بتكلفة ٦٠٠٠ جنيه للطن الواحد، وتقوم بتشغيل البذور لتحويلها إلى زيوت وألياف ينتج منها سنوياً ١٠٠٠ طن جنيه بتكلفة ٨٠٠٠ جنيه للطن الواحد وبسعر بيع ١٠٠٠٠ جنيه للطن الواحد، وتستخدم باقي الزيوت والألياف وقدرها ٤٠٠ طن في خط إنتاجي لتصنيع الأخشاب ينتج سنوياً ٢٠٠٠ متر مربع بتكلفة ٥٠٠٠ جنيه للمتر المربع وبسعر بيع ١٠٠٠ جنيه للمتر المربع (يحتاج المتر المربع من الأخشاب المصنعة إلى ٠,٢ طن في المتوسط).

هل من الأفضل للشركة بيع ١٠٠٠ طن من الزيوت والألياف التي تنتجها للمستهلكين مع استخدام الباقي في تصنيع الأخشاب، أم من الأفضل أن تقوم الشركة ببيع كل إنتاجها من الزيوت والألياف للمستهلكين؟ علماً بأن:

أ. التكاليف الثابتة لخط تصنيع الأخشاب ٦٠٠٠٠٠ جنيه سنوياً .

ب. معدات خط تصنيع الأخشاب متخصصة لا يمكن استخدامها في أية أغراض أخرى إذا ما قررت الشركة إيقاف استخدام الخط.

ج. لا يمكن للشركة شراء الزيوت والألياف التي يحتاجها خط تصنيع الأخشاب من الأسواق المحلية والخارجية لارتفاع تكلفة هذه الزيوت والألياف وعدم مناسبتها للمتطلبات الفنية لتشغيل الخط.

الحل

البديل الحالي: بيع ١٠٠٠ طن من الزيوت والألياف التي تنتجها للمستهلكين بسعر بيع ١٠٠٠٠ جنيه للطن الواحد، وبيع ٢٠٠٠ متر مربع من الأخشاب المصنعة بسعر بيع ١٩٠٠٠ جنيه للمتر المربع

البديل المقترح: بيع ١٤٠٠ طن من الزيوت والألياف التي تنتجها للمستهلكين بسعر بيع ١٠٠٠٠ جنيه للطن الواحد

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات:			
زيوت وألياف:			
١٠٠٠ طن × ١٠٠٠٠ جنيه	١٠٠٠٠٠٠		
١٤٠٠ طن × ١٠٠٠٠ جنيه		١٤٠٠٠٠٠	
أخشاب مصنعة:			
٢٠٠٠ متر مربع × ١٠٠٠ جنيه	٢٠٠٠٠٠		
مجموع إيرادات المبيعات	١٢٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
يخصم: تكلفة المبيعات:			
تكلفة بذور عباد شمس:			
٦٠٠٠ طن × ١٤٠٠ جنيه	٨٤٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠	
تكلفة زيوت وألياف:			
١٠٠٠ طن × ٨٠٠٠ جنيه	٨٠٠٠٠٠		
تكاليف تصنيع أخشاب:			
متغيرة: ٢٠٠٠ متر × ٥٠٠٠ جنيه		١٠٠٠٠٠٠	
ثابتة		٦٠٠٠٠٠	
مجموع تكلفة المبيعات	١٦٤٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠
مجموع الربح أو الخسارة	- ٤٤٠٠٠٠٠	- ٥٠٠٠٠٠٠	- ٦٠٠٠٠٠٠

يتضح من الجدول السابق أن البديل المقترح يحقق صافى ربح تفاضلي سالب، وعلى ذلك فإنه من الأفضل للشركة اتخاذ قرار بيع ١٠٠٠ طن من الزيوت والألياف التي تنتجها للمستهلكين بسعر بيع ١٠٠٠٠ جنيه للطن الواحد، وبيع ٢٠٠٠ متر مربع من الأخشاب المصنعة بسعر بيع ١٩٠٠٠ جنيه للمتر المربع.

التمرين رقم (٢١)

تتخصص شركة النصر في تصنيع أجهزة السخانات المنزلية سعة ٨٠ لتر، حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠١٠ بتصنيع ٢٠٠٠ سخان بيعت للعملاء بسعر ١٠٠٠ جنيه للسخان الواحد، وقد حققت الشركة خسائر صافية خلال العام المذكور بلغت ١٣ ألف جنيه، لذا اقترح مدير المبيعات أن تقبل الشركة طلب بيع إضافي جديد تم استلامه حديثاً من شركة المريخ لتوريد ٢٥٠ سخان دفعة واحدة يقوم العميل باستلامها من مخازن الشركة على أن يكون سعر السخان الواحدة ٩٠٠ جنيه، وقد أوضح مدير المبيعات أن هذا السعر مؤقت ولن يؤثر على الأسعار الجارية المألوفة للشركة ولن ينتج عنه أية آثار ضارة على شهرة الشركة لدى العملاء الدائمين. فإذا علمت أن:

أ. بلغت التكاليف المتغيرة للشركة لتصنيع وبيع وتوزيع كمية ٢٠٠٠ سخان كالاتي خلال عام ٢٠١٠: تكاليف صناعية مباشرة ٩٠٠ ألف جنيه - تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة (مرنة ١٠٠٪) ٣٤٠ ألف جنيه - تكاليف بيع وتوزيع متغيرة (مرنة ١٠٠٪) ٤٠٠ ألف جنيه.

ب. بلغت التكاليف الصناعية المختلطة للشركة ٦١ ألف جنيه خلال عام ٢٠١٠، حيث يتم فصل الجزء المتغير عن الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة باستخدام طريقة أدنى وأعلى مستوي نشاط في ضوء العلاقة بين التكاليف الصناعية المختلطة وساعات العمل المباشر والتي كانت على النحو التالي خلال الأعوام من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠ (تحتاج الوحدة المنتجة إلى ١٢٠ ساعة عمل مباشر في المتوسط):

السنوات	التكاليف الصناعية المختلطة بالألف جنيه	ساعات العمل المباشر بالألف ساعة
٢٠٠٥	٦٤	٢٦٠
٢٠٠٦	٥٨	٢٢٠
٢٠٠٧	٧٣	٣٢٠
٢٠٠٨	٨٥	٤٠٠
٢٠٠٩	٧٩	٣٦٠
٢٠١٠	٦١	٢٤٠

ج. بلغت التكاليف السنوية الثابتة للشركة خلال عام ٢٠١٠ كالآتي: تكاليف

صناعية ثابتة ١٠٨ ألف جنيه - تكاليف بيع وتوزيع ثابتة ٩٨ ألف

جنيه - تكاليف إدارية وتمويلية ثابتة ١٠٦ ألف جنيه.

د. الطاقة الإنتاجية والتسويقية المستغلة خلال عام ٢٠١٠ تمثل ٨٥٪ من

الطاقة الإنتاجية والتسويقية السنوية المتاحة للشركة.

هـ. يترتب على قبول طلب البيع الإضافي ملاحظة تكلفة صناعية غير

مباشرة متغيرة متناقصة قدرها ٣٠ جنيه لكل سخان منتج، بالإضافة إلى

انخفاض تكلفة البيع والتوزيع المتغيرة للسخان المباع بمقدار ٢٤ جنيه.

و. لن يؤدي قبول طلب البيع الإضافي إلى حدوث أي تغيير في التكاليف

السنوية الثابتة للشركة باستثناء التكاليف الصناعية الثابتة والتي من

المتوقع أن تبلغ ٦٤ ألف جنيه.

والمطلوب: إبداء الرأي بشأن قبول أو رفض طلب البيع الإضافي المقدم

من شركة المريخ.

الحل

- فصل الجزء المتغير عن الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة وفقاً لطريقة أدنى وأعلى مستوى نشاط:

أدنى مستوى نشاط ٢٢٠٠٠٠ ساعة عمل مباشر عام ٢٠٠٦ حيث بلغت التكاليف الصناعية المختلطة ٥٨٠٠٠ جنيه، في حين أن أعلى مستوى نشاط ٤٠٠٠٠٠ ساعة عمل مباشر عام ٢٠٠٨ حيث بلغت التكاليف الصناعية المختلطة ٨٥٠٠٠ جنيه، وعلي ذلك يحسب معدل التغير في التكاليف الصناعية المختلطة كالآتي:

$$= (٨٥٠٠٠ \text{ جنيه} - ٥٨٠٠٠ \text{ جنيه}) \div (٤٠٠٠٠٠ \text{ ساعة} - ٢٢٠٠٠٠ \text{ ساعة}) = ٠,١٥ \text{ جنيه لكل ساعة عمل مباشر.}$$

عند أدنى مستوى نشاط يبلغ الجزء المتغير من التكاليف الصناعية المختلطة ٣٣٠٠٠ جنيه (= ٢٢٠٠٠٠ ساعة × ٠,١٥ جنيه للساعة)، ويبلغ الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة ٢٥٠٠٠ جنيه (= ٥٨٠٠٠ جنيه - ٣٣٠٠٠ جنيه).

- إعداد جدول الفروق التفاضلية بين البديل الحالي (قبل قبول طلب البيع الإضافي) والبديل المقترح (بعد قبول طلب البيع الإضافي) على النحو الموضح التالي (المبالغ بالجنيه):

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات:			
٢٠٠٠ وحدة × ١٠٠٠ جنيه	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	
٢٥٠ وحدة × ٩٠٠ جنيه		٢٢٥٠٠٠	
مجموع إيرادات المبيعات	٢٠٠٠٠٠	٢٢٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠
<u>يخصم:</u> التكاليف المتغيرة:			
التكاليف الصناعية المباشرة:			
٢٠٠٠ وحدة × ٤٥٠ جنيه	٩٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	
٢٥٠ وحدة × ٤٥٠ جنيه		١١٢٥٠٠	
التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة:			
٢٠٠٠ وحدة × ١٧٠ جنيه	٣٤٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠	
٢٥٠ وحدة × (١٧٠ جنيه + ٣٠ جنيه)		٥٠٠٠٠	
تكاليف بيع وتوزيع متغيرة:			
٢٠٠٠ وحدة × ٢٠٠ جنيه	٤٠٠٠٠٠		
٢٥٠ وحدة × (٢٠٠ جنيه - ٢٤ جنيه)		٤٠٠٠٠٠	
الجزء المتغير من التكاليف الصناعية المختلطة:			
٢٠٠٠ وحدة × ١٢٠ ساعة × ٠,١٥ جنيه	٣٦٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	
٢٥٠ وحدة × ١٢٠ ساعة × ٠,١٥ جنيه		٤٥٠٠٠	
مجموع التكاليف المتغيرة	١٦٧٦٠٠٠	١٨٨٧٠٠٠	٢١١٠٠٠
هامش المساهمة	٣٢٤٠٠٠	٣٣٨٠٠٠	١٤٠٠٠
<u>يخصم:</u> التكاليف الثابتة:			
الجزء الثابت من التكاليف الصناعية المختلطة	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	
التكاليف الصناعية الثابتة	١٠٨٠٠٠	١٢٤٠٠٠	
تكاليف بيع وتوزيع ثابتة	٩٨٠٠٠	٩٨٠٠٠	
المصروفات التسويقية والإدارية الثابتة	١٠٦٠٠٠	١٠٦٠٠٠	
مجموع التكاليف الثابتة	٣٣٧٠٠٠	٣٥٣٠٠٠	١٦٠٠٠
صافي الربح أو الخسارة	١٣٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠

يتضح من الجدول السابق أن بديل قبول طلب البيع الإضافي يحقق زيادة في صافي خسائر الشركة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه يمثل صافي ربح تفاضلي سالب أو متناقص، وعلى ذلك فإنه من الأفضل للشركة اتخاذ قرار برفض طلب البيع الإضافي.

التمرين رقم (٢٢)

أنتجت شركة الهلال خلال عام ٢٠١٠ عدد ٨٠٠٠ وحدة بيعت للعملاء بسعر ٨ جنيه للوحدة، وقد أتضح أن الشركة قد استغلت ٨٠٪ من الطاقة المتاحة خلال العام المذكور مما نتجه عنه تحقيق الشركة لخسائر صافية قدرها ٣٦٠٠ جنيه، ولعلاج هذا الوضع اقترح مدير المبيعات أن يتم قبول طلب بيع إضافي جديد تم استلامه حديثاً من شركة النجوم لتوريد ١٢٠٠ وحدة دفعة واحدة يقوم العميل باستلامها من مخازن الشركة على أن يكون سعر الوحدة ٦ جنيه، وقد أوضح مدير المبيعات أن هذا السعر مؤقت ولن يؤثر على الأسعار الجارية المألوفة ولن ينتج عنه أية آثار ضارة على شهرة وسمعة الشركة في السوق لدى العملاء الدائمين، كما أشار أيضاً إلى أنه من المتوقع أنه إذا تم قبول طلب البيع الإضافي المذكور تحقيق الشركة لتكاليف متغيرة تفاضلية متزايدة قدرها بمبلغ ٧١٠٠ جنيه وفي نفس الوقت تحقيق الشركة لتكاليف ثابتة تفاضلية متزايدة قدرها ٥٠٠ جنيه. بصفتك المحاسب الإداري للشركة فإنك ترى:

(أ) قبول طلب البيع الإضافي.

(ب) رفض طلب البيع الإضافي.

(ج) يستوي لدى الشركة قبول أو رفض طلب البيع الإضافي.

الحل

إيرادات المبيعات في البديل الحالي = ٨٠٠٠ وحدة × ٨ جنيه = ٦٤٠٠٠ جنيه
 إيرادات المبيعات في البديل المقترح = (٨٠٠٠ وحدة × ٨ جنيه) +
 (١٢٠٠ وحدة × ٦ جنيه) = ٧١٢٠٠ جنيه

إيرادات المبيعات التفاضلية = ٧١٢٠٠ جنيه - ٦٤٠٠٠ جنيه = ٧٢٠٠ جنيه

هامش المساهمة التفاضلي = ٧٢٠٠ جنيه - ٧١٠٠ جنيه = ١٠٠ جنيه

صافي الربح التفاضلي = ١٠٠ جنيه - ٥٠٠ جنيه = - ٤٠٠ جنيه

بديل قبول طلب البيع الإضافي يحقق صافى ربح تفاضلي سالب أو متناقص، وعلى ذلك فإنه من الأفضل للشركة اتخاذ قرار برفض طلب البيع الإضافي.